

eul_wid: ave-aa

Ἀσκληπιός ὁ Ἰατρός · Asclepius the Physician

Commentary-Nicomachus of Gerasa's Introduction to Arithmetic

Σχόλια εἰς τὴν Νικομάχου Γερασηνοῦ Ἀριθμητικὴν

Period: Ἀρχαϊκή Archaic
Dialect: Ἑπική Epic (Homeric)
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία Treatise

¹ ^t ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΤΡΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΙ Σ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΑ Οἱ παλαιοὶ καὶ πρῶτοι.

¹ ¹ Πλατωνικὸς ὢν ὁ πατήρ τοῦ βιβλίου τούτου κατὰ τὸν Πλατωνικὸν σκοπὸν ζητεῖ τό τε τέλος
τῆς ὄντως φιλοσοφίας καὶ τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν ἐπὶ ταύτην. ὅτι μὲν οὖν, ὡς καὶ Νικόμαχος
ὀρίζει, φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας παντὶ προϋπτόν ἐστιν. ἄρα δὲ τί ἐστὶ σοφία; φαμέν ὅτι
σαφία τις οὕσα ὡς σαφηνίζουσα τὰ πάντα. ἄρα δὲ πόθεν αὐτὸ τοῦτο σαφία ἐλέχθη; λέγομεν
ὅτι παρὰ τὸ φῶς ὅθεν καὶ Ἀριστοτέλης τὰ θ' ὅσα φανότατα ταῦτα πεφωτισμένα καὶ καθαρὰ
καλεῖ. ἐπεὶ οὖν τὸ σαφὲς εἴωθε τὰ κεκρυμμένα ὡς ἐν σκότῳ τῇ ἀγνοίᾳ εἰς φῶς καὶ γνῶσιν
ἐπιφέρειν, διὰ τοῦτο ἐκλήθη οὕτως. ἐπεὶ δὲ ὅλως καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ὀνομάζομεν, ἄρα τί
ἐστὶ τὸ σοφὸν τοῦτο; ἰστέον τοίνυν ὅτι ὁμώνυμόν ἐστι τὸ σοφόν· εἴληπται γὰρ κατὰ πέντε
τρόπους οὓς μέλλω λέγειν ὡς φησιν Ἀριστοκλῆς ἐν τοῖς Περὶ Φιλοσοφίας δέκα βιβλίοις. χρή
εἶδέναι ὅτι φθείρονται οἱ ἄνθρωποι διαφόρως· καὶ γὰρ ὑπὸ λοιμῶν καὶ νόσων ποικίλων καὶ
ὑφ' ἐτέρων θνήσκουσι, μάλιστα δὲ ὑπὸ κατακλυσμῶν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν Δευκαλίωνος
χρόνων· πάντων δὲ οὐ κατεκράτησε, ἀλλ' οἱ μὲν ἐν τοῖς ὅρεσι διασώζονται, τὰ δὲ πεδία
κατακλύζονται καὶ ἀφανίζονται. ἐπεὶ δὲ περὶ τὰ ὅρη διαμένουσιν τινες ἀκατάκλυστοι διὰ
τοῦτο εἰσὶν ἐκεῖ χωρία καὶ οἰκῆσεις. καὶ οἱ περιλειφθέντες λοιπὸν ἐργάζονται, ὡς δηλοῖ καὶ
ὁ ποιητής “κτίσε δὲ Δαρδανίην· ἐπεὶ οὐπῶ Ἴλιος ἰρή ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων
ἀνθρώπων”. οὗτοι οὖν οἱ περιλειπόμενοι μὴ ἔχοντες ὅθεν τραφῶσιν ἐπινοοῦσι τὰ πρὸς τὴν
χρεῖαν ἐπὶ τῷ ἀλήθειν μύλοις σῖτον ἢ ἐπὶ τῷ σπείρειν ἢ τι τοιοῦτον· καὶ λέγεται ἡ τοιαύτη
ἐπίνοια σοφία κατὰ τὸ ἀναγκαῖον λαμβανομένη. πάλιν δὲ ἐπινοοῦσι τέχνας, ὡς φησιν ὁ
ποιητής “ὑποθημοσύνησιν Ἀθήνης” καὶ πάλιν “ἐπεὶ σοφὸς ἦραρε τέκτων”· ἡ οὖν τεκτονικὴν
ἢ οἰκοδομικὴν ἢ τινα τέχνην ἐτέραν ἐπινοοῦσι καὶ λέγεται σοφία περὶ τέχνας. πάλιν
ἀπέβλεψαν περὶ τὰ πολιτικὰ πράγματα καὶ ἐποίησαν νόμους καὶ πάντα τὰ σώζοντα τὰς
πόλεις καὶ λέγεται αὕτη ἡ ἐπίνοια σοφία περὶ τὰ πολιτικὰ εὐρημένη. μετὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ αὐτὰ
τὰ σώματα ἐχώρησαν καὶ φύσιν εὖρον τούτων μελετήσαντες τὴν φυσικὴν θεωρίαν. πέμπτον
ἐπ' αὐτὰ τὰ θεῖα καὶ αἰδία ἀνέδραμον, ἐπ' αὐτὰ τὰ αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα. γινώσκειν οὖν
χρή ὅτι οἱ πρὸ Πυθαγόρου πάντες συγκεχυμένως κατὰ τῶν πέντε τούτων τὸ τῆς σοφίας
ὄνομα ἔφερον, οἱ δὲ μετὰ Πυθαγόραν συνέστελαν τὸ ὄνομα καὶ ἐπὶ τοῦ πέμπτου τρόπου τῆς

σοφίας μόνου ἤγαγον αὐτό, φιλοσοφίαν καλοῦντες τὴν τῶν ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχόντων γνῶσιν. τοῦτο οὖν τὸ τέλος. τίνα δὲ ἄρα τὰ ἄγοντα ἐπὶ ταύτην; ἰστέον ὅτι, ὡς φησι καὶ Πλωτῖνος καὶ Πλάτων, τὰ μαθήματα· ἐπεὶ γὰρ ἐν φθορᾷ καὶ ὕλῃ ἐσμὲν ἥτις νόθῳ λογισμῷ ληπτὴ ἐστίν, ὡς φησι Πλάτων, οὐ δυνάμεθα ἀμέσως ἐπὶ τὰ ἄϋλα χωρεῖν, ἐπειδὴ μέλλομεν πάσχειν ἢ πάσχουσιν οἱ ἐκ σκοτεινοῦ οἴκου ἀμέσως ἐπὶ φωτεινὸν ἐρχόμενοι· ἔδει γὰρ κατὰ βραχὺ προῖέναι πρότερον ἐπὶ σύμμετρον καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν φωτεινότερον οὕτω κἀνταῦθα, ἐπειδὴ τὰ μαθήματα μέσα ἐστί· καὶ γὰρ χωριστὰ εἰσι καὶ ἀχώριστα καὶ ὑποβάθρας χώραν παρέχουσι.

1 1 (50) δεῖ διὰ τούτων ἀνελθεῖν ἡμᾶς ἐπὶ τὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα, μάλιστα δὲ ἐρχόμεθα διὰ τῆς ἀριθμητικῆς. εἴρηται ἄρα τίς τε ἡ ὁδὸς καὶ τί τὸ τέλος. οὗτος τοίνυν ὁ σκοπὸς τοῦ συγγράμματος. φέρε δὲ λοιπὸν τὴν λέξιν ἐξηγησώμεθα. ἡ δημιουργίας.

1 2 καλῶς ἐπήγαγε τὸ δημιουργίας, ἐπεὶ οὐ πᾶσα τέχνη καὶ δημιουργικὴ ἐστίν· ἰδοὺ γὰρ ἡ τῶν ἡνίοχων μελέτη τέχνη μὲν ἐστίν, οὐδὲν δὲ δημιουργεῖ· ὅτι δὲ τέχνη ἐστί, σημαίνει καὶ ὁ ποιητὴς λέγων· “μήτι τοι ἡνίοχος περιγίνεται ἡνίοχοιο.” ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ἐπιστήμην.

1 3 ὄντα καλοῦμεν τὰ ὄντως ὄντα, τὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα καὶ αἰδία, τὰ ἀμετάβλητα, τὰ ἄτρεπτα, ἐξ ὧν παράγονται τὰ ἐνταῦθα ἅτινα κυρίως ὄντα οὐκ εἰσίν, ἐπειδὴ τοῖς <μῇ> οὔσι παράκεινται. ἰστέον οὖν ὅτι τὰ ἐνταῦθα ἀλλοιωτὰ καὶ μεταβλητὰ εἰσι, κἂν νομίζωνται ἀμετάβλητα· οὕτω γοῦν Σωκράτης καὶ οἱ κατὰ μέρος ἄνθρωποι, εἰ καὶ ἀμετάβλητοι δοκοῦμεν εἶναι, ὅμως ἐφ’ ἐκάστης ἡμέρας ἀλλοιούμεθα. ἀμέλει μετὰ χρόνον πολλάκις τόνδε τινα ἐωρακότες, φαμέν ὅτι “ἄρα οὗτος ἐστὶν ὁδε;” ὡς ἀμειφθέντος αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο ἡμῶν ἐπ’ αὐτῷ ξενιζομένων. οὐκ εἰσὶ τοίνυν τὰ ἐνταῦθα κυρίως ὄντα ἀλλὰ πῃ ὄντα, ἐπειδὴ τῷ μὴ ὄντι πλησιάζουσι· τὰ δὲ πρὸς τοῖς μὴ οὔσι σχεδὸν καὶ αὐτὰ οὐκ ὄντα εἰσὶ. πῶς δὲ τοῖς μὴ οὔσι γειτνιάζουσι; πρῶτον μὲν, ἐπειδὴ ἐνταῦθα τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον· ταῦτα δὲ μὴ ὄντα· τὸ μὲν γὰρ ἡφάνισται, τὸ δὲ οὐπω ἔστι. δεύτερον δὲ ὅτι τῆς ὕλης ἐστίν, ἥτις οὐδὲν ἐστίν· εἶδος γὰρ οὐκ ἔστιν ἀλλ’ ἀνείδεος· εἰ γὰρ εἶχεν ὠρισμένον τι εἶδος, οὐδενὸς δεκτικὴ ἐγίνετο. ἐκεῖνα τοίνυν τὰ νοητὰ αἰδία εἰσι καὶ ἀμετάβλητα εἶδη καθαρὰ καὶ ἐξ ἐκείνων παράγονται τὰ ἐνταῦθα εἶδη· ἐκεῖνα γὰρ καθαρὰ καὶ θεῖα τὰ εἶδη· οὔτε γὰρ ἐκ τῆς ὕλης γίνονται τὰ <ἐνταῦθα εἶδη, οὔτε> ἐξ ἑαυτῶν· ἐκ μὲν τῆς ὕλης οὐ γίνονται, ἐπειδὴ οὐ δυνατόν τὰ κρείττονα ἀπὸ τῶν χειρόνων παράγεσθαι· ἀλλ’ οὐδ’ ἑαυτὰ τὰ εἶδη παράγουσι· τὸ γὰρ εἶδος χρήζει τῆς ὕλης εἰς τὸ ὑποστῆναι. οὐκοῦν καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν· ὅπου δὲ ἡ οὐσία ἐκεῖ καὶ ἡ ἐνέργεια, ὡς δέδεικται παρὰ Ἀριστοτέλους· τὸ δὲ ἐν ἄλλῳ ἔχον οὐσίαν καὶ ἐνέργειαν ἐν ἄλλῳ, σῶμά ἐστι καὶ παράγειν ἑαυτὸ οὐ δύναται· ἐκεῖθεν οὖν ἐκ τῶν ἀτρέπτων τὰ ἐνταῦθα παράγονται· ἐκεῖνα δὲ ἄτρεπτά εἰσι, τὰ ἄχρονα· ὅθεν οὐδ’ ἔστι χρόνος ἐκεῖ· οὐδὲ γὰρ μὴ ὄν ἐκεῖ, ἀλλὰ πάντα ἀεὶ ὄντα· οὐκ ἔστιν οὖν παρεληλυθὸς καὶ μέλλον· οὐ ῥάδιον οὖν ἐκεῖνα νοῆσαι, ὅθεν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε περὶ αὐτῶν ἐν τῷ Μετὰ τὰ Φυσικὰ ἐλάττονι ἄλφα στοιχείῳ ὅτι τῇ μὲν καθαρὰ καὶ φωτιστικά, τῇ δὲ χαλεπὰ εἰσι· φωτιστικά μὲν καὶ καθαρὰ πρὸς τὴν οἰκείαν φύσιν, ἐπειδὴ ἀεὶ ἐλλάμπουσι τὰ ἐνταῦθα· χαλεπὰ δὲ ὅτι ἀσκαρδαμυκτὴ οὐ δυνάμεθα γινῶναι διὰ τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν, ὥσπερ οὐδὲ ἀκτῖνας ἡλίου δυνάμεθα ἰδεῖν διὰ τὸ τῶν ὀμμάτων ἀσθενές· ὁ γὰρ πάσχει ἡ νυκτερὶς διὰ τὸ τῶν ὀμμάτων ἀσθενές ἐν τῇ ἡμέρᾳ, τοῦτο ἡμεῖς ἐπὶ τούτων. ἄλλως τε καὶ ὡς εἴρηται ἐν τῷ Φαίδωνι· δύσκολον ἡμᾶς θεωρῆσαι τὰ νοητὰ, πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἐμποδίζειν τὸ σῶμα νόσοις καὶ συμφοραῖς μυρίαις ὀχλούμενον καὶ διὰ ταῦτα σκοτίζον τὸν νοῦν, δεύτερον δὲ ὅτι εἰ καὶ τοῦ σώματος καταφρονήσομεν ἢ φαντασίᾳ προτρέχουσα οὐκ ἐξ ἀκίβδηλόν τι θεωρῆσαι, ἀλλ’ εὐθέως ὄγκους παρέχει καὶ ἄλλα τοιαῦτα πρὸς ἐμποδισμὸν τῶν ἀσωμάτων.

1 3 (50)

οὐκοῦν διὰ πάντων δέδεικται ὅτι ἐκεῖνα μὲν ἄϋλα ἄτρεπτα θεῖα αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ὄντα, ταῦτα δὲ τρεπτά· τὰ μέντοι οὐράνια, ὡς μεταξὺ ὄντα, ἐκείνοις μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν κοινωνεῖ (καὶ γὰρ αὐτὰ αἰδία καὶ θεῖα), ἡμῖν δὲ κατ' ἐνέργειαν (μεταβλητὰ γάρ, ἀλλ' οὐχ οὕτως ἡμεῖς)· ἀλλὰ τὴν τοπικὴν μόνην μεταβολὴν ὑπομένουσι· καθὸ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς κινοῦνται καὶ ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολάς. τὸ πλεον οὖν ἐκείνοις κοινωνεῖ, ὡς πλησιάζοντα τοῖς αἰεὶ καὶ ὡσαύτως οὖσιν· ὅτι γὰρ ἐκείνοις κοινωνεῖ ὁ οὐρανὸς καὶ πρὸς τῷ θεῷ ἐστὶ καὶ καθαρὸς τυγχάνει, δῆλον ἐκ τοῦ νομίζειν ἡμᾶς καὶ τὸν θεὸν ἐκεῖ εἶναι, ὥσπερ γὰρ τὸν ἐγκέφαλον μᾶλλον ἀπολαύειν λέγομεν τῶν τῆς ψυχῆς ἐνεργειῶν, οὕτω καὶ αὐτόν· ὅθεν καὶ τὰς χεῖρας πάντες οἱ ἄνθρωποι εὐχόμενοι εἰς οὐρανὸν ἐντείνουμεν ὡς ἂν ἐκεῖ τοῦ θεοῦ κατοικοῦντος. ἐκ τοίνυν τούτων ἔστιν ἐπιλύσασθαι καὶ τὸ παρὰ Πλάτωνος ἐν Τιμαίῳ εἰρημένον· τί τὸ ὃν μὲν αἰεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον; καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὃν δὲ οὐδέποτε; δῆλον γὰρ ὅτι ὃν μὲν αἰεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον τὸ νοητὸν πᾶν καὶ αἰδῖον καλεῖ· τί δὲ τὸ γινόμενον μὲν, ὃν οὐδέποτε τὰ τῆδε. καὶ προϋπτόν ἐστιν ὅτι οὐχ, ὡς τινες νομίζουσι, τὸ γενητὸν ἐνταῦθα αὐτὸν βούλεται, τοῦτο δὲ ἐστὶ γενητὸς ὁ κόσμος· αἰεὶ γὰρ γίνεσθαι αὐτὸν λέγει, ἀλλὰ γενητὸν καλεῖ τὸ μεταβλητὸν καὶ τρεπτὸν ὡς εἰρήκαμεν· ὅθεν καὶ ὃν (ἀντὶ τοῦ κυρίως ὄντος) οὐδέποτε ἐστὶ· πῶς γὰρ δύναται; ἄπαιστον καὶ ἀμετακίνητον.

^{1 4} οὕτω γὰρ καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς ἀποδεικτικοῖς λέγει ἐπιστήμην εἶναι τὴν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχουσαν καὶ τὴν αὐτήν. αἰεὶ διατελοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ. οὐχ ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ ὑπάρχουσι διὰ παντός, ἀλλ' ὅτι αἰεὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ κοσμοῦσιν, ἐπιλάμποντα <τούτοις> τὸ ἑαυτῶν ἀγαθόν. τῶν ὁμωνύμως ὄντων καὶ καλουμένων.

^{1 5} ὥσπερ γὰρ ὁμωνύμως τὸ ὄντως ζῶον καὶ τὸ γεγραμμένον καλοῦμεν, οὕτω καὶ τὰ τῆδε· οὐ γὰρ ὡς ὁμοίως ἔχοντα ἐκείνοις. μιμούμενα τὴν τῆς ἐξ ἀρχῆς αἰδίου ὕλης φύσιν.

^{1 6} <ἀντὶ τοῦ> τῆς ἀρχούσης ὕλης. λέγει οὖν διὰ τὰ σώματα ταῦτα ὅτι μιμοῦνται τὴν ὕλην. ὁ μέντοι φιλόσοφος Ἀμμόνιος, ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος, ἔφη ὅτι οὐ καλῶς τὸ μιμεῖσθαι· οὐδενὸς γὰρ παράδειγμά ἐστιν ἡ ὕλη· τίς γὰρ θέλει ὕλη γενέσθαι; ὅλη γὰρ δι' ὅλης ἦν τρεπτὴ καὶ ἀλλοιωτή.

^{1 7} κακῶς εἶπε καὶ τοῦτο, ὡς φησιν ὁ θεῖος διδάσκαλος. ἔδει γὰρ εἰπεῖν “τρεπτικὴ καὶ ἀλλοιωτικὴ.” περὶ αὐτὴν γὰρ αἱ τροπαὶ καὶ ἀλλοιώσεις γίνονται, οὐ δῆπου γὰρ αὐτὴ τρέπεται ἢ ἀλλοιοῦται. εἰ γὰρ αὐτὴ ἐτρέπετο, ἐδέετο ἐτέρας ὕλης ἐν ᾗ ἔμελλεν ἀλλοιοῦσθαι καὶ τρέπεσθαι. ὥστε αὐτὴ μὲν ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοιώτος, τὰ δὲ περὶ αὐτὴν εἶδη ἀλλοιοῦνται, λέγω δὴ ποιότητες καὶ ποσότητες καὶ διαθέσεις καὶ ἐνέργειαι καὶ ἰσότητες καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. ταῦτα δὲ πάντα ἀσώματά εἰσιν· οὐ γὰρ δῆπου σώματα. εἰ γὰρ ἦσαν σώματα, ἔμελλον σὺν τοῖς σώμασι μειουμένοις ἀπολλύειν τὸν ὅρον, οἷον εἰ ἦν σῶμα ὁ κύκλος, ὁ μέγας κύκλος γενόμενος μικρὸς καὶ ἀπολλύων τὸ εἶδος, ἄλλον ὅρον εἶχε δέχεσθαι ὡσαύτως καὶ ὁ ἐκ μικροῦ μέγας γινόμενος. νῦν δὲ ὁ αὐτὸς ὅρος φυλάττεται καὶ τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ μεγάλου καὶ πάντων, ἐπειδὴ ἀσώματα ὑπάρχουσι. συμβεβηκότως δὲ μετέχει.

^{1 8} ἀντὶ τοῦ κατὰ δεύτερον λόγον. τῶν δὲ τοιούτων ἐξαιρέτως.

^{1 9} ἀντὶ τῶν θείων καὶ ἀμεταβλήτων. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν ἄϋλα.

^{1 10} ἄτρεπτα γὰρ εἰσι καὶ ἀπερίγραπτα τόπων· διὸ καὶ λέγεται τὸ θεῖον καὶ πανταχοῦ εἶναι καὶ οὐδαμοῦ. πανταχοῦ μὲν τῇ δυνάμει καὶ τῇ εἰς ἡμᾶς ἐλλάμπει, οὐδαμοῦ δὲ τῇ ὑποστάσει· οὐκ ἔχει γὰρ τὸ ποῦ· πᾶν γὰρ τὸ ποῦ πέρας ἔχει· οὐκοῦν καὶ περιέχεται. τὸ δὲ τοιοῦτον σωματῶν ἐστίν, ἀσώματος δὲ ὁ θεός. ἀλλ' αἰεὶ μεταρρεῖ. διὰ παντός γὰρ ῥεῖ καὶ τρέπεται, ὡς καὶ Πλάτων φησὶν ἐν Τιμαίῳ, ὅτι ἐκεῖνα μὲν γένεσιν οὐκ ἔχει, ἀλλ' αἰεὶ ὄντα εἰσὶ, τὰ δὲ τῆδε γίνονται, ὃ ἐστὶν ἀλλοιοῦνται, καὶ οὐκ εἰσὶν οὐδέποτε κυρίως ὄντα. καὶ ἐκεῖνα μὲν νῶ

λαμβάνονται ἀεὶ κατὰ ταῦτὰ ἔχοντα, ταῦτα δὲ δόξη, ὃ ἐστὶ φαντασία, καὶ αἰσθήσει, μηδέποτε ὄντα κυρίως, ἀλλὰ πρὸς τὰ μὴ ὄντα μᾶλλον ῥέποντα. εὐλογον ἄρα καὶ ἀναγκαιότατον.

1 11

ἥδη εἰρήκαμεν τὸν σκοπὸν τοῦ βιβλίου τούτου. ἔφημεν δὲ καὶ ὅτι φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας, ὡς δηλοῖ τοῦνομα, καὶ ὅτι τὸ σοφόν, ὡς Ἀριστοκλῆς ἐν τοῖς Περὶ Φιλοσοφίας δέκα βιβλίοις φησί, πενταχῶς λέγεται, καὶ ὅτι κυρίως φιλοσοφία ἐστὶν ἡ φιλοσοφοῦσα τὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ὄντα. ὁ τοίνυν Νικόμαχος ἐντέχνως πάνυ τὸ τέλος πρότερον ζητεῖ, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν ἐπὶ τοῦτο φέρεται. ὥσπερ γὰρ ὁ θέλων οἶκον ποιῆσαι ἐκ τοῦ τέλους θεωρεῖ καὶ οὕτως ἄρχεται· πρότερον γὰρ ὁροφὴν ἐπινοεῖ, κώλυμα φθοροποιοῦ κρύους καὶ θάλπους, εἴτα ἵνα αὕτη ἐπὶ τινος βεβήκη, τοίχους μηχανᾶται, <καὶ> διὰ τούτους θεμέλιον, καὶ διὰ τοῦτον ὀρύττει γῆν καὶ ἐντεῦθεν λοιπὸν ἄρχεται, οὕτω καὶ ὁ Νικόμαχος πρότερον ζητεῖ τὸ τέλος τῆς φιλοσοφίας καὶ λέγει ὅτι τὸ τέλος ἐστὶν ἡ ἔφεσις τοῦ ἀγαθοῦ, ἀγαθοῦ δὲ οὐ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ τοῦ εὐζωΐαν χαριζομένου. ἰστέον γὰρ ὅτι οὐ τοῦ τυχόντος ἀγαθοῦ ἐστὶ γὰρ ἐν παντὶ μερικὸν ἀγαθόν, καὶ ἐν λίθῳ γὰρ ἐστὶν ἀγαθόν, οἷον τὸ φέρεσθαι αὐτὸν ἐπὶ τὴν οἰκείαν χώραν· οὐ τοιοῦτον οὖν ἐστὶ τὸ ἀγαθὸν οὗ ἐφίεται ἡ φιλοσοφία. εἰ μὲν γὰρ μόνως σώματα ἤμεν, ἀγαθὸν ἂν ἦν ἡμῖν ἡ υγεία μόνη, ὡσαύτως καὶ εἰ ζῶα μόνον, ἀγαθὸν ἂν ἦν ἡ εὐαίσθησις· ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἀπλῶς ἐσμεν ζῶα, ἀλλὰ λογικὰ ζῶα, ἰσχὺν ἔχοντες λογικὴν (ἡ δὲ ψυχὴ ζωὴ τίς ἐστὶ <λογικὴ>), εὐζωΐαν ἐπιτηδεύομεν. ἄρα δὲ αὐτὴν καθ' αὐτὴν δεῖ ἀσκεῖν τὴν εὐζωΐαν ἢ μετὰ τινος γνώσεως; ἰστέον ὅτι δεῖ καὶ γινῶσιν ἔχειν, ἐπεὶ ἄνευ γνώσεως εὐζωΐα ἔοικε τυφλῷ κατὰ τύχην ὁρθῶς περιπατοῦντι. αὕτη τοίνυν ἐστὶ τὸ τέλος. τίνα δὲ φέρει ἐπὶ ταύτην; φαμέν ὅτι τὰ μαθήματα, οὐ δυνάμεθα ἀμέσως χωρῆσαι, ἀλλὰ δεῖ ἀπὸ τούτων τῶν φαινομένων εἰς ἐκεῖνα ἀνελθεῖν. ταῦτα δὲ τὰ φαινόμενα ἢ συνεχῆ ἐστὶν ἢ διηρημένα. ἐπειδὴ ἐκεῖθεν προήλθον, εἰσὶ δὲ κάκεῖ συνέχεια καὶ διαίρεσις, ἀλλ' οὐ σώματα τοιαῦτα ἐκεῖ συνεχῆ καὶ διηρημένα, ἀλλὰ λόγοι δημιουργικοὶ τούτων ὥσπερ τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντων. καὶ ἰστέον δὲ ὅτι ἐκεῖ μὲν μᾶλλον ἡ ἔνωσις, ἥττον δὲ ἡ διάκρισις· κάκεῖ δὲ διάκρισις ψυχῶν, ἀγγέλων, καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων. ἐνταῦθα μέντοι τὸ ἀνάπαλιν μᾶλλον ἡ διάκρισις καὶ ἥττον ἡ ἔνωσις. ἔστιν οὖν τὸ συνεχὲς καὶ τὸ διωρισμένον καὶ ἐναντίαν ὁδὸν βαδίζουσι· τὸ μὲν γὰρ διωρισμένον τὴν μὲν αὔξησιν ἐπ' ἄπειρον ἔχει, τὴν δὲ μείωσιν πεπερασμένην· ὁ γὰρ ἀριθμὸς ἐπ' ἄπειρον μὲν αὐξεται, πεπερασται δὲ ἡ μονάς. τὸ δὲ συνεχὲς τὸ ἐναντίον, τὴν μὲν αὔξησιν πεπερασμένην, εἴ γε πεπερασμένος ὁ κόσμος, τὴν δὲ μείωσιν οὐκέτι, ἐπειδὴ πᾶν μέγεθος ἐπ' ἄπειρον διαιρετόν. ἐπεὶ οὖν ταῦτα ἄπειρά εἰσιν, αἱ δ' ἐπιστῆμαι πεπερασμένων εἰσὶ πραγμάτων καὶ οὐδέποτε ἀπείρων, ἀνάγομεν τὸ μὲν πλῆθος τοῦ διωρισμένου ἐπὶ τὸ ποσόν, τὸ δὲ συνεχὲς ἐπὶ τὸ πηλίκον.

1 11 (50)

καὶ φαμέν, ἐπειδὴ τοῦ ποσοῦ τὸ μὲν ὁράται αὐτὸ καθ' αὐτό, τὸ δὲ πρὸς ἄλλο, εἰ μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ λάβωμεν, ποιεῖ τὴν ἀριθμητικὴν· γίνονται γὰρ ἀριθμοὶ ἢ τετράγωνοι ἢ τέλειοι ἢ περιττοὶ ἢ τινες ἄλλοι. εἰ δὲ πρὸς ἕτερον σχέσιν ἔχον ποιεῖ τὴν μουσικὴν· γίνονται γὰρ ἡμιόλιοι καὶ ἐπίτριτοι (καὶ λοιπὸν αἱ ἄκραι χορδαὶ ἢ διὰ τεσσάρων εἰσὶν ἢ διὰ πέντε, ἐὰν ἔχωσιν ἡμιόλιον ἢ ἐπίτριτον λόγον πρὸς ἀλλήλας). τοῦ δὲ πηλίκου πάλιν τὸ μὲν ἀκίνητόν ἐστὶ, τὸ δὲ κινούμενον· ἀλλὰ περὶ μὲν τὸ κινούμενον καταγίνεται <ἡ> ἀστρονομία, περὶ δὲ τὸ ἀκίνητον ἡ γεωμετρία. διὰ τούτων τοίνυν ἀναγόμεθα ἐπὶ τὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα· δεῖ γὰρ προκαθαρθῆναι διὰ τούτων καὶ μὴ ἀνίπτοις χερσὶν ἐφάπτεσθαι τῶν θείων. ὁ Πλάτων οὖν κελεύει διὰ τούτων ἀναβῆναι ἐπὶ τὰ θεῖα· ἀμέλει καὶ ἐν ταῖς Πολιτείαις τοὺς νομοφύλακας βούλεται διὰ τούτων ἐπὶ θεολογίαν ἀνάγεσθαι, ἵνα τὰ ἐκεῖ θεωροῦντες κάλλη μιμῶνται καὶ φροντίζωσι τῆς πόλεως. τί οὖν οὐκ ἀδικεῖ αὐτοὺς φέρων αὐτοὺς καὶ καταβιβάζων ἀπὸ τῶν θεολογικῶν ἐπὶ τὴν πόλιν; φαμέν ὅτι οὐ τροφεῖα γε ὀφείλουσι τῇ πόλει; δεῖ οὖν τὸ κάλλος, τὸ ὄντως κάλλος, διώκειν καὶ μὴ τὸ φαινόμενον τοῦτο· εἰ γὰρ

ἀκριβῶς τις πρόσσχη, εὐρήσει τὸ ἐν ἡμῖν κάλλος πάσης αἰσχροτήτος γέμον. ὃ γὰρ ἔφη Πρόκλος· εἰ οὖν δυνατόν τοὺς Λυγκέως ὀφθαλμοὺς ἔχοντά τινα βλέψαι διὰ βάθους τοῦ σώματος καὶ ἰδεῖν κόπρον καὶ πᾶσαν ἀκαθαρσίαν, ἐπείσθη ἂν πόσον ἐν ἡμῖν τὸ ἀκαλλές καὶ αἰσχρόν. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων διδάξαι. τὰ τοῖς οὔσι συμβεβηκότα.

1 12 ἀντὶ <τοῦ> τὸ συνεχές καὶ τὸ διωρισμένον· ταῦτα γὰρ αὐτοῖς συμβέβηκεν. ὅπερ ἐστὶ νοητῶν τε καὶ αἰσθητῶν.

1 13 νοητῶν ἀντὶ τοῦ διανοητῶν· οὐ γὰρ τῶν ὄντως νοητῶν. ἰστέον γὰρ ὅτι ὁ Πλάτων ὀλοσχερέστερον μὲν τὰ ὄντα διαιρεῖ εἰς νοητὰ καὶ αἰσθητά. λοιπὸν δὲ τὰ μὲν νοητὰ διαιρεῖ εἰς διανοητά, ἃ ἐν τῇ ψυχῇ θεωροῦνται, καὶ εἰς νοητά, ἃ τοὺς λόγους ἔχει τοὺς δημιουργικούς. καὶ πάλιν διαιρεῖται τὰ αἰσθητὰ εἰς τὰ αἰσθητὰ καὶ εἰς τὰ εἰκαστά. εἰκαστὰ δὲ καλεῖ σκιάς καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐνόπτοις θεωρούμενα. νοητὰ οὖν ἐνταῦθα τὰ διανοητὰ καλεῖ. καὶ ἀλληλουχούμενα.

1 14 ἀντὶ τοῦ συνεχῆ καὶ ἀλλεπάλληλα. τῶν ἄρα δύο εἰδῶν τούτων.

1 15 τοῦ τε συνεχοῦς καὶ τοῦ διωρισμένου. ἀπὸ ὠρισμένης ρίζης.

1 16 ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μονάδος. οὐδαμοῦ δύναται παύειν.

1 17 ἐπ’ ἄπειρον γὰρ διαιρετόν. ἀπ’ ἀμφοῖν ἀφωρισμένον.

1 18 ἀπὸ ἀμφοτέρων οὖν ὠρισμένον δεῖ λαβεῖν, τοῦ μὲν συνεχοῦς τὸ πηλίκον, τοῦ δὲ πλήθους τὸ ποσόν, οἷον τετράγωνον. τί ἐστὶν ἕκαστον τούτων μαθησόμεθα προϊόντες. ἵνα δὲ μὴ ἀνόητοι ὦμεν, τετράγωνός ἐστιν ὁ ἐξ ἀριθμοῦ ἑαυτὸν πολλαπλασιάζοντος γενόμενος· οἷον ὁ δ τετράγωνος, ἐπειδὴ ὁ β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ἐποίησεν αὐτόν· δις γὰρ β δ. ὡσαύτως καὶ ὁ ἐννέα (τρὶς γὰρ τρεῖς θ), καὶ ὁ ις (τετράκις γὰρ δ ις). οἱ δὲ ἐν μέσῳ οὐκ εἰσὶ τετράγωνοι. καὶ περὶ τῶν ἄλλων τε μαθησόμεθα. ὅπερ γὰρ ζωγραφίη.

1 19 Ἀνδροκύδους ἡ ρῆσις ὅτι ὥσπερ πᾶσα βάνανσος τέχνη ἔχει πρὸς σκιαγραφίαν πρὸς ἣν ποιεῖ τὸ ἔργον, οὕτω δεῖ καὶ ἡμᾶς τὰς τέσσαρας ταύτας ἐπιστήμας ἔχειν πρὸς κατάληψιν τῶν αἰ ὄντων. ὃ οὖν ἐστὶν ἐκείνοις τοῖς βάνανσον τέχνην ἐπιτηδεύουσιν ἡ ζωγραφία, τοῦτο ἡμῖν αἱ τέσσαρες ἐπιστῆμαι· καὶ γὰρ οἰκοδόμος μηχανικοῦ σκάριφον λαμβάνει καὶ πρὸς αὐτὸ ποιεῖ ἢ οἶκον ἢ τι ἕτερον, καὶ τέκτων καὶ οἱ λοιποί. καλῶς μοι δοκοῦντι.

1 20 ταῦτα ὁ Ἀρχύτας λέγει. δωρίζει δὲ οὗτος, τῷ δοκοῦντι οὖν δωρικῶς ἀντὶ τοῦ δοκοῦσι. τοῖ περὶ τὰ μαθήματα διαγνώμεναι ἀντὶ τοῦ οἱ περὶ τὰ μαθήματα διαγνώναι· διαγνώμεναι γὰρ ἀντὶ τοῦ διαγνώναι, τοῖ δὲ ἀντὶ τοῦ οἱ. τὰ γὰρ ἄρθρα τῶν πληθυντικῶν εὐθειῶν μετὰ τοῦ τ στοιχείου προφέρονται. ἐντί, περὶ ἐκάστου.

1 21 ἀντὶ τοῦ ἐστί· τὸ γὰρ ἐστὶν ἐντί φασιν. “οἷά ἐντι” ἀντὶ τοῦ ὁποῖά εἰσιν. “εἴμεν ἀδελφεά” ἀντὶ τοῦ εἶναι συγγενῇ, ἐπειδὴ αἱ δ περὶ τὸ ποσὸν καὶ πηλίκον καταγίνονται· ἀριθμητική μὲν καὶ μουσική περὶ ποσόν, γεωμετρία δὲ καὶ ἀστρονομία περὶ πηλίκον. περὶ γὰρ ἀδελφεά.

1 22 συγγενεῖς εἰσιν αἱ ἐπιστῆμαι αἱ τέσσαρες, ἐπειδὴ περὶ συγγενῇ β, τό τε ποσὸν καὶ τὸ πηλίκον, καταγίνονται. καὶ ἀπλῶς ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν· ὅτι καλῶς μοι δοκοῦσι ποιεῖν οἱ διαγινώσκοντες τὰ μαθήματα, οἱ γὰρ τὴν τοῦ ὅλου φύσιν εὐρηκότες ἔμελλον ἂν καὶ κατὰ μέρος εἰδέναι. διέγνωσαν οὖν ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ μουσικὴν, ἐπειδὴ ἐκ τούτων ἡμῖν προσγίνεται τὸ τέλος. οὐχ ἥκιστα δέ.

1 23 ἀντὶ τοῦ μάλιστα δέ. καὶ Πλάτων τε ἐπὶ τῷ τέλει.

1 24 ἤδη εἴρηται ὅτι οὐκ ἄλλως δυνάμεθα ἐπὶ τὰ αἰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα ἐλθεῖν, εἰ μὴ διὰ τῶν μαθημάτων ὀδεύσομεν. ἔτι οὖν πιστοῦται ὁ Νικόμαχος τοῦτο ἐκ τῶν Πλατωνικῶν ῥήσεων, καί φησιν ὅτι ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν νόμων τῷ καλουμένῳ φιλοσόφῳ, ἐπειδὴ διδάσκει

ποῖον δεῖ εἶναι τὸν φιλόσοφον, παρακελεύεται ὁ Πλάτων διὰ τούτων ἡμᾶς ἄγεσθαι ἐπὶ τὴν τῶν ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων γνῶσιν. ταῦτα οὖν ἐστὶν ἃ προήρηται διὰ τούτων εἰπεῖν. ἅπαν διάγραμμα.

- 1 25 ἀντὶ τοῦ γεωμετρίας. “ἀριθμοῦ τε σύστημα” τὴν ἀριθμητικὴν φησι. “καὶ ἀρμονίας σύστασιν” τὴν μουσικὴν. “τῆς τε τῶν ἄστρων φορᾶς” τῆς τε ἀστρονομίας. “τὴν ὁμολογίαν μίαν ἀναφανῆναι” ὥστε, φησὶν, τὰ δὲ ταῦτα μαθήματα μίαν ὁμολογίαν ποιῆσαι, ὃ ἐστὶν εἰς ἓν τέλος ἡμᾶς ἄγουσιν, ἢ ὅτι δεῖ αὐτὰς ταύτας τὰς δὲ ἐπιστήμας δοκούσας διαφέρειν εἰς συμφωνίαν ἀγαγεῖν καὶ δεῖξαι δι’ ἃ κοινωνοῦσιν· ἴδιον γὰρ φιλοσοφίας τό τε τὰ πολλὴν δοκοῦντα ἔχειν διαφορὰν δεῖξαι κοινωνοῦντα, καὶ τὸ τὰ πολλὴν δοκοῦντα κοινωνίαν ἔχειν δεῖξαι διαφέροντα· οὐ γὰρ δυσχερὲς τὸ δεῖξαι φάττης καὶ περιστερᾶς κοινωνίαν· τοῦτο παντὶ γὰρ προὔπτον, ἀλλὰ τὸ διαφορὰν εἰπεῖν. εἴ τις εἰς ἓν βλέπων.
- 1 26 ἀντὶ τοῦ εἴ τις εἰς ἓν τέλος καὶ ἓνα σκοπὸν βλέπων, ταῦτα πάντα μανθάνει. δεσμὸς γὰρ ἀπάντων τούτων.
- 1 27 τῶν γὰρ δὲ τούτων εἷς δεσμὸς ἐστὶ καὶ μία ἔνωσις, τὸ τὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα θηρᾶσαι. τύχην δεῖ καλεῖν συνεργόν.
- 1 28 ἤδη γὰρ προειρήκαμεν ὅτι ὁ μὴ διὰ τούτων ἐρχόμενος ἔοικε τυφλῷ κατὰ τύχην ὀρθῶς βαδίζοντι· δεῖ οὖν τύχην καλεῖν βοηθήσουσαν τὸν μὴ διὰ τούτων ἐρχόμενον. εἴτε χαλεπὰ εἴτε ῥάδια.
- 1 29 ἐπειδὴ τινὲς φασιν ὅτι δυσχερὴ εἰσι καὶ οὐ δυνάμεθα, διὰ τοῦτο λέγει ὅτι εἴτε χαλεπὰ εἰσιν εἴτε σαφεῖς ἄνευ τούτων οὐ δυνατόν ἐπὶ τὰ νοητὰ ὁδεῦσαι. εἰ δὲ κατὰ τάξιν δι’ αὐτῶν βαδίσομεν, εὐφρανθήμεν ἂν, ὡς μὴδὲ κόρον ἔχειν, ἀλλὰ χαίρειν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ λέγειν τὸ τοῦ Ἡσιόδου “ἦν δ’ ἐς ἄκρον ἵκηται, ῥηιδίῃ δὴ πειτα πέλει χαλεπὴ περ ἐοῦσα”. ὅτι δὲ χαίρουσιν αἱ ψυχαὶ ἐπὶ τῇ εὐρέσει τῶν δογμάτων, δῆλον ἐκ τοῦ ἠδεσθαι ἡμᾶς εὐρίσκοντάς τι, καὶ οὕτως ἠδεσθαι ὡς καὶ δάκρυον προχεῖσθαι. ἀμέλει καὶ ὁ φιλόσοφος Ἀμμώνιος ἔλεγεν ὅτι “ἔπραττόν τινι ἀνδρὶ γραμμάς, καὶ ἠδετο πάνυ λέγοντός μου τὸ θεώρημα. ὅθεν παυσάμενός μου ἔφη ‘λυποῦμαι ὅτι νῦν ἐπλήρωσας, ἠθελον γὰρ ἀκούειν τῆς ἀποδείξεως’.” παίζων καὶ σπουδάζων.
- 1 30 ἀντὶ τοῦ παντὶ τρόπῳ. κλίμαξί τιςιν.
- 1 31 ἐπιβάθρα γὰρ εἰσι τὰ μαθήματα καὶ θριγγίῳ ἐοίκασι περιφρουροῦντα πάντα. δεῖ οὖν διὰ τούτων ἐπὶ τὴν διαλεκτικὴν ἐλθεῖν, οὐ τὴν παρὰ Ἀριστοτέλει διαλεκτικὴν, ἀλλὰ τὴν τὰ θεῖα εὐρίσκουσιν, καὶ οὕτω δι’ αὐτῆς ἐπὶ τὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα βαδίσαι. αὐτὰ καθ’ αὐτὰ εἰσι θεῖα τὰ μαθήματα καὶ οὐ μετὰ τῶν ἐνύλων. ὅρα ὅτι ἡ γεωμετρία καταξιώσασα ἐλθεῖν εἰς τὴν ὕλην τὴν μηχανικὴν ἐποίησεν, ὥστε δεῖ ἀύλως αὐτὰ σκοπεῖν. τότε γὰρ τὸ ὄμμα, οὐ τὸ σωματικὸν λέγω ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, καθαίρεται καὶ ἀποβάλλει τὰς λήμας τὰς τῆς ἀγνοίας. ὥσπερ γὰρ τῶν τοῦ σώματος ὀμμάτων τῷ σπόγγῳ τὰς λήμας ὁ ἰατρὸς λαμβάνει, οὕτω τοῦ ψυχικοῦ ὀμματος ἀποκαθαίρουσι δίκην σπόγγου <τὰς> λήμας αἱ δὲ ἐπιστῆμαι καὶ ποιοῦσι καθαρῶς ὁρᾶν. ἐνταῦθα οὖν δεῖ λέγειν τὸ τῆς Ἀθηνᾶς τὸ λέγον· “ἀχλὺν αὖ τοι ἄπ’ ὀφθαλμῶν ἔλιν ἢ πρὶν ἐπῆεν, ὅφρ’ εὖ γινώσκεις ἡμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.” δεῖ οὖν τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς τὸ μυρίων σωματικῶν κρεῖττον ἔχειν καθαρόν. μόνῳ γὰρ αὐτῷ.
- 1 32 μόνον γὰρ τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα τὴν ἀλήθειαν θηρᾷ. τίνα οὖν ἀναγκαῖον πρωτίστην τῶν δὲ τούτων μεθόδων ἐκμαθεῖν καὶ τὰ ἐξῆς.
- 1 33 ὅτι μὲν πρὸς τὸ τέλος τῆς ὄντως φιλοσοφίας οὐ δυνατόν ἄλλως ἐλθεῖν, εἰ μὴ βαδίσομεν διὰ τῶν δὲ τούτων ἐπιστημῶν, ἤδη ἐπιστώσατο ὁ Νικόμαχος. ὅτι δὲ προτέρα τῶν λοιπῶν ἐστὶν ἡ ἀριθμητικὴ, διὰ τούτων κατασκευάζει. καὶ φησιν ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ πολιτεύεται παρὰ τῷ

δημιουργῶ, εἴ γε ἐκεῖ εἰσιν οἱ λόγοι τῶν εἰδῶν πάντων. ἀμέλει ὁ Πλάτων τὰ εἶδη ἀριθμούς προσαγορεύει, ἐπειδὴ ὥσπερ ὁ ἀριθμὸς μετρητικός ἐστι καὶ περιοριστικός ἐκείνου οὗ ἂν ᾗ ἀριθμὸς οὕτω καὶ τὰ εἶδη πάντων ὀριστικά εἰσι καὶ μετρητικά· ἐπεὶ οὖν λόγοι τῶν εἰδῶν ἐκεῖ τοὺς ἀριθμούς μιμουμένων, διὰ τοῦτο ἀριθμητική ἐστι πρώτη ἐκεῖ. οἱ οὖν λόγοι πάντων ἐκεῖ εἰσιν, οὐ γὰρ αὐτὰ τὰ εἶδη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ποίησις λέγει, Ἀθηνᾶν μὲν τεκταίνεσθαι, Ἥφαιστον δὲ χαλκεύειν· οὐχ ὅτι τῷ ὄντι ἐργάζονται, μυθῶδες γὰρ τοῦτο, ἀλλ' ὅτι ἔχουσι τοὺς λόγους πάντων, ὥσπερ ὁ ἰατρὸς πάντων τῶν νοσερῶν ἔχει τοὺς λόγους, μὴ ὦν αὐτὸς νοσερός. κατὰ τοῦτο τοίνυν πρώτη ἡ ἀριθμητική. καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους δὲ τοὺς πολυθυλλήτους κανόνας προτέρα ἐστίν· ἰστέον γὰρ ὅτι τῇ φύσει πρῶτον λέγομεν τὸ συναναιροῦν μὲν, μὴ συναναιρούμενον δέ, καὶ τὸ συνεισφερόμενον μὲν, μὴ συνεισφέρον δέ· οὕτω γοῦν φαμεν ζῶον φύσει πρῶτον ἀνθρώπου, ἐπειδὴ ἀναιρεθέντος μὲν ζῶου καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀνήρηται, ἀνθρώπου δὲ ἀναιρεθέντος τὸ ζῶον οὐκ ἀνήρηται. καὶ πάλιν ἀνθρώπου μὲν εἰσφερομένου, συνεισφέρεται πάντως καὶ τὸ ζῶον, οὐκέτι δὲ τῷ ζῳῷ συνεισφέρεται ὁ ἄνθρωπος. κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν τρόπον κἀνταῦθα ἀναιρουμένης ἀριθμητικῆς ἀναιρεῖται καὶ γεωμετρία· μὴ γὰρ ὄντος ἀριθμοῦ, οὐκ ἔστι τὸ μοναχὲς καὶ διχὲς καὶ τριχὲς μὴ ὄντων δὲ τούτων, οὐδὲ γραμμὴ οὐδὲ ἐπιφάνεια οὐδὲ μέγεθος. καὶ πάλιν συνεισφέρεται τῇ γεωμετρίᾳ ἡ ἀριθμητική. πῶς γὰρ ἂν λεχθεῖη ὀκτάεδρον καὶ τετράγωνον καὶ διπλάσιον καὶ τριπλάσιον, μὴ ὑπαρχούσης ἀριθμητικῆς; εἰ μὴ γὰρ ὥσι δ, οὐκ ἔσται τετράγωνον, οὐδὲ τρίγωνον μὴ ὄντων τριῶν, οὐδὲ ὀκτάεδρον μὴ ὑπαρχόντων ὀκτῶ· ἀλλ' οὐδὲ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον, εἴ γε ἀριθμητικῆς ταῦτα. περὶ γὰρ τοιούτων λόγων ἐν τῷ ε βιβλίῳ ὁ γεωμέτρης διαλέγεται. προτέρα οὖν ἀριθμητικὴ γεωμετρίας, ἀλλὰ καὶ μουσικῆς, εἴ γε προγενέστερον τὸ αὐτὸ καθ' αὐτὸ τοῦ πρὸς ἕτερον. ὥστε εἰ ἡ μὲν ἀριθμητικὴ αὕτη καθ' αὐτὴν ἢ δὲ μουσικὴ ἐν τῇ πρὸς ἕτερον σχέσει, προτέρα ἡ ἀριθμητικὴ τῆς μουσικῆς. ἄλλως τε οἱ μουσικοὶ λόγοι, ὃ ἐστὶν ὁ διὰ δ ἢ ὁ διὰ ε ἢ ὁ διὰ πασῶν ἢ ὁ δις διὰ πασῶν, πῶς ἂν γένοιτο μὴ ὄντος ἀριθμοῦ; ἡ μὲν γὰρ [τῶν] διὰ ε τὸν ἡμιόλιον λόγον ἔχει, ἡ δὲ διὰ δ τὸν ἐπίτριτον, ἡ δὲ διὰ πασῶν τὸν διπλάσιον, ἡ δὲ διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ ε τὸν τριπλάσιον, ἡ δὲ δις διὰ πασῶν, ἧτις καὶ τελειοτάτη ἐστί, τὸν τετραπλάσιον.

1 33 (50) ταῦτα δὲ πάντα ἀριθμοῖς ὑποβάλλονται. ἡμιόλιος μὲν γὰρ ὁ γ τῶν β, ὅτι ἔχει ὁ γ τὸν β καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. ἐπίτριτος δὲ ὁ δ τοῦ γ, ὅτι ἔχει ὁ δ τὸν γ καὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. [ὁ δὲ δ τοῦ β τὸ διπλάσιον.] διπλάσιος δ' αὖ τοῦ β ὁ δ καὶ τετραπλάσιος ὁ ὀκτώ. καὶ ὅρα πῶς καλῶς εἶπεν ὁ Νικόμαχος δι' ὃ ἡ τελειοτάτη ἐστὶν ἡ δις διὰ πασῶν· ἔμελλε γάρ τις λέγειν ὅτι “ἄρα ὥσπερ οἱ ἀριθμοὶ αὖξονται οὕτω καὶ αἱ χορδαί;” λέγει οὖν ὅτι οὐ, ἐπειδὴ ἡ πολλὴ ἐπίτασις ῥῆξιν ἐργάζεται· ἄχρι οὖν τετραπλασίου λόγου αὖξεται. πάλιν οὐδὲ ἄχρι πολλοῦ μειοῦται· ἡ γὰρ πολλὴ ἄνεσις τὸ σιγᾶν τῇ χορδῇ χαρίζεται, ὥστε πάλιν ἡ ἐσχάτη μείωσις ἄχρι τοῦ ἐπίτρίτου λόγου γίγνεται. τοσαῦτα περὶ μουσικῆς καὶ ἀριθμητικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς σφαιρικῆς πρώτη ἐστίν. εἰ μὲν γὰρ λάβῃς τὴν ἀκίνητον σφαῖραν, ἐπειδὴ τὸ ἀκίνητον πρότερον τοῦ κινουμένου, ἐδείχθη δὲ περὶ μὲν τὸ ἀκίνητον ἔχουσα ἡ γεωμετρία, περὶ δὲ τὸ κινούμενον ἡ ἀστρονομία. εἰ προτέρα δὲ ἐστὶν ἡ γεωμετρία τῆς ἀστρονομίας, ἡ δὲ ἀριθμητικὴ καὶ τῆς γεωμετρίας, πολλῷ ἄρα καὶ τῆς ἀστρονομίας. ἄλλως τε πῶς δυνάμεθα τὰ διαστήματα τὰ πρὸς ἄλληλα τῶν ἀστέρων εὑρεῖν, εἰ μὴ ἀριθμῶ; καὶ τί λέγω τὰ πρὸς ἄλληλα; ὅπου γε οὐδὲ αὐτὰ καθ' αὐτά· τοὺς οὖν ἀναποδισμοὺς καὶ προποδισμοὺς καὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ δύσεις καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξ ἀριθμῶν γνωρίζομεν· ἀριθμὸς γὰρ θηρᾷ δι' ὃ νῦν οὔσα ἐσπερία ἢ Ἀφροδίτη μετ' ὀλίγον χρόνον ἔσται ἐῷα, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. δέδεικται γὰρ ἄρα διὰ πάντων, ὡς προὔχει τῶν ἄλλων ἡ ἀριθμητικὴ. ταῦτα οὖν βούλεται ἡμῖν ἡ παρούσα θεωρία διηγήσασθαι. ἐν τῇ τοῦ τεχνίτου θεοῦ.

- 1 34 οὐχ ὅτι αὐτὸς τεχνίτης, ἀλλ' ὅτι πάντων τῶν τεχνιτῶν τοὺς λόγους αὐτὸς ἔχει. ὥς πρὸς προκέντημά τι.
- 1 35 προκέντημά ἐστιν <οἶον> ὁ σκάριφος καὶ ἡ σκιαγραφία. ὥσπερ οὖν ἡμεῖς πρὸς ταῦτα βλέποντες τὰ σκιαγραφήματα ποιοῦμεν τόδε τι, οὕτω καὶ ὁ δημιουργὸς πρὸς ἐκεῖνον ἀποβλέπων κοσμεῖ τὰ τῆδε· ἀλλ' ἴστέον ὅτι τὰ μὲν τῆδε σκιαγραφήματα ἀτελῆ εἰσιν, ἐκεῖνος δὲ ὁ λόγος ἀρχέτυπος. τὰ ἐκ τῆς ὕλης ἀποτελέσματα.
- 1 36 πρὸς ἐκεῖνον ἀποτελέσματα, ὥστε ἐκεῖθεν παρήχθη καὶ ἡ ὕλη. εἰ γὰρ μὴ ἦν ἐκεῖθεν, οὐκ ἂν οὐδὲ ἐκοσμεῖτο· μὴ γὰρ οὔσαν αὐτὴν ἐκεῖθεν διὰ τί εἶχε κοσμεῖν; καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου δέ.
- 1 37 καὶ μὴ λάβης δὲ πρότερον τὸ πρεσβύτερον, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον τὸ νεώτερον, εὐρήσεις ὅτι συνεισφέρεται αὐτῷ τὸ πρεσβύτερον, τῷ δὲ πρεσβυτέρῳ οὐκέτι τὸ νεώτερον συνεισφέρεται. καθάπερ τὸ μέγα τοῦ μείζονος.
- 1 38 οὐχ ὅτι τὸ μέγα πρότερόν ἐστι τοῦ μείζονος, ἀλλ' ὅτι μέλλον μείζον λέγεσθαι σῶμα προὔποκεῖσθαι θέλει <τὸ μέγα> , ἵνα οὕτω μείζον μέλλῃ εἶναι· ὡσαύτως καὶ ὁ μέλλων πλουσιώτερος εἶναι, προὔπόκειται καὶ οὕτω πλούσιος, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. ἡ γὰρ κίνησις φύσει μετὰ τὴν μονήν.
- 1 39 τὸ γὰρ ἀκίνητον τοῦ κινουμένου πρότερον· ἀλλὰ τὸ μὲν ἀκίνητον ἡ γεωμετρία ζητεῖ, τὸ δὲ κινούμενον ἡ ἀστρονομία. εἰ πρώτη οὖν ἡ γεωμετρία τῆς ἀστρονομίας, ἡ δὲ ἀριθμητικὴ τῆς γεωμετρίας προὔχει, πολλῶν ἄρα ἡ ἀριθμητικὴ προτέρα τῆς ἀστρονομίας. οὐδ' ὅτι δι' ἀρμονίας.
- 1 40 οὐδὲ πάλιν διὰ τοῦτο μόνον προτέρα ἐστὶν ἡ ἀριθμητικὴ τῆς ἀστρονομίας, διὰ τὸ ἀρμονίαν τινὰ ἐμμελῆ ἔχειν πρὸς τὰ κινήματα τῶν ἄστρον, ζητοῦμεν γὰρ τὸν τῶν διαστημάτων αὐτῶν λόγον, ἀλλ' ὅτι καὶ αἱ ἀνατολαὶ καὶ δύσεις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ταῖς τῶν ἀριθμῶν περιόδοις καὶ ταῖς ποσότησιν εὖ διαρθροῦνται. καλῶς οὖν, εἰδότες αὐτὴν προτέραν οὔσαν καὶ μητέρα καὶ τροφὸν τῶν ἄλλων, διδάσκομεν ταύτην πρὸ τῶν λοιπῶν. πάντα τὰ κατὰ τεχνικὴν διέξοδον.
- 1 41 εἰρηκῶς ὅτι διὰ τῶν δ μαθημάτων φερόμεθα ἐπὶ τὸ τέλος τῆς φιλοσοφίας, δείξας δὲ καὶ ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ φύσει προτέρα τῶν ἄλλων, νῦν ἐπ' αὐτὸ τὸ προκείμενον ἔρχεται, ἐπὶ τὸν ἀριθμόν φημι, ὃν βουλόμεθα κατορθῶσαι. λέγει τοίνυν ὅτι ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῷ δημιουργῷ ἔστιν ὁ ἀριθμός, εἴ γε τὰ εἶδη εἰσὶν ἐκεῖ ἀναλογοῦντα τῷ ἀριθμῷ, ὥς ἀριθμητικὰ καὶ περιοριστικὰ πάντων· καὶ ὁ κόσμος οὖν κατὰ ἀριθμὸν γέγονε· περιοριστικὸς γὰρ καὶ μετρητικὸς πάντων. ἐξ ἐκείνου τοίνυν τοῦ νοητοῦ γέγονεν ὁ διανοητὸς ἀριθμὸς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ. ἐπεὶ τοίνυν σύνθετός ἐστιν οὗτος (οὐ γὰρ ἀπλοῦς τυγχάνει), σύγκειται ἄρα ἐξ ὄντων καὶ ὁμογενῶν καὶ ἐναντίων· πᾶν γὰρ τὸ συντιθέμενον ἐξ ὄντων σύγκειται καὶ ὁμογενῶν καὶ ἐναντίων· ἐκ μὲν γὰρ μὴ ὄντων οὐδὲν σύγκειται· ἀλλ' οὐδὲ ἐξ ὁμογενῶν μὲν, μὴ διαφόρων δέ, οὕτω γοῦν ἐκ δύο βαρέων χορδῶν ἀρμονία οὐ γίνεται. οὐδὲ ἐκ δύο ὑδατινῶν στοιχείων· ἀλλ' οὐδὲ ἐκ διαφόρων μὴ ὄντων ἐναντίων, οὕτως οὖν ἐκ λευκοῦ καὶ θερμοῦ ἢ ἐκ λευκοῦ καὶ γλυκέος οὐδὲν γίνεται· ἀλλ' ἐξ ἐναντίων καὶ ὁμογενῶν πάντων, οἶον ἐκ λευκοῦ καὶ μέλανος τὸ φαιόν, καὶ ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ τὸ σύμμετρον, εἰ τύχοι. ὅτι δὲ ἡ ἀρμονία ἐξ ἐναντίων σύγκειται, οἱ Πυθαγόρειοι δηλοῦσι· φασὶ γὰρ ὅτι ἀρμονία ἐστὶ πολυμιγῶν καὶ δίχα φρονεόντων ἔνωσις. κἀνταῦθα τοίνυν ὁ ἀριθμὸς ἐξ ὁμογενῶν καὶ ἐναντίων συναρμόζεται, ἐξ ἀρτίου λέγω καὶ περιττοῦ· ταῦτα τοίνυν αὐτοῦ τὰ πρῶτα εἶδη. αὐτῶν δὲ τούτων εἰσὶν ἄλλα εἶδη· τοῦ μὲν ἀρτίου τὸ ἀρτιάκις ἄρτιον καὶ τὸ ἀρτιοπέριττον καὶ τὸ περισσάρτιον, τοῦ δὲ περιττοῦ τὸ πρῶτον καὶ ἀσύνθετον, καὶ τὸ δεύτερον καὶ σύνθετον, καὶ τὸ ἐν μέσῳ τούτων· τί δέ ἐστιν ἕκαστον τούτων, μαθησόμεθα. ζητεῖ δὲ αὐτῶν

καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τί αὐτοῖς παρακολουθεῖ, καὶ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως πρόσεπι τούτοις δὲ δεῖξαι γραμμικαῖς ἀνάγκαις ὅτι φύσει προτέρα ἐστὶν ἡ μονὰς καὶ ἀρχὴ τῶν ἀριθμῶν. παραδώσει δὲ καὶ τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ τε ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ, πρῶτον μὲν τοὺς δημῶδεις καὶ τοὺς πολυθρυλλήτους, εἶτα δὲ καὶ τοὺς κατὰ Πυθαγόραν. ταῦτα διὰ τῆς παρουσίας θεωρίας μαθησόμεθα. βεβαιουμένου.

- 1 42 ἀντὶ τοῦ κρατυνομένου τοῦ διανοητοῦ ἀριθμοῦ ὑπὸ [τὸν] τοῦ παραδείγματος λόγον καὶ προχαράγματος ἐπέχοντος νοητοῦ ἀριθμοῦ· ὁ γὰρ νοητὸς ἀριθμὸς παράδειγμά ἐστι, προὔποστὰς ἐν τῇ τοῦ θεοῦ διανοίᾳ, οὗτος δὲ εἰκὼν ἐκείνου τυγχάνει. οὐσίαν μέντοι τὴν ὄντως.
- 1 43 ἐκεῖνος γὰρ μόνος αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχει. τῷ δὲ εἰπεῖν νοητὸν αὐτὸν μόνον οὐδὲν ἄλλο σημαίνει ἢ αὐτόχρημα νοητὸν καὶ αὔλον τυγχάνοντα. ἐξελιγμοί.
- 1 44 ἀντὶ τοῦ περιόδοι· ταῦτα γὰρ πάντα καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ χρόνος καὶ ἄστρα ἐξ ἐκείνων τῶν λόγων προῆλθον. Ἀμέλιος δέ, οὐκ οἶδα πόθεν ὀρμηθεῖς, καὶ τῶν κακῶν οἶεται λόγους εἶναι παρὰ τῷ δημιουργῷ. καὶ αὐτὸν <τὸν> ἐπιστημονικόν.
- 1 45 ἀντὶ τοῦ τὸν διανοητόν. ἄλογα δὲ πρὸς ἄλληλα.
- 1 46 λόγον ἐναντιότητος πρὸς ἄλληλα μὴ ἔχοντα. οὐσίαν τε ἔχοντα τὴν τῆς ποσότητος.
- 1 47 καὶ γὰρ τὸ περιττὸν ποσὸν καὶ τὸ ἄρτιον. καὶ ἐναλλάξ ὑπὸ θαυμαστῆς.
- 1 48 τοσαύτην τάξιν, φησὶν, ἔχουσιν ὅτι θειῶς ἡνῶνται ἐναλλάξ. ὅτι εἰς παρ' ἑνα ἀριθμὸς ἄρτιος καὶ περιττός ἐστιν, ἐνώσεως καὶ συνεχείας φυλαττομένης, οἶον ὁ β ἄρτιος, ὁ γ περιττός, ὁ δ ἄρτιος, ὁ ε περιττός, ὁ ς ἄρτιος, ὁ ζ περιττός, ὁ η ἄρτιος, ὁ θ περιττός, ὁ ι ἄρτιος, καὶ ἐξῆς ὁμοίως. ἀπλῶς γὰρ ἀριθμὸς ἐστιν.
- 1 49 ὀρίζεται τὸν ἀριθμὸν καὶ λέγει ὅτι ἀριθμὸς ἐστὶ σύστημα καὶ πλῆθος μονάδων καὶ χύμα ποσότητος ἐκ μονάδων συγκείμενον. ἔστι δὲ ἄρτιον μὲν.
- 1 50 τέως τοὺς δημῶδεις λέγει καὶ φησιν ὅτι ἄρτιός ἐστιν ὁ εἰς δύο ἴσα διαιρούμενος, ἐτέρας μονάδος ἐν τῷ μέσῳ μὴ παρεμπιπτούσης, περιττὸς δὲ ἐστὶν ὁ μὴ εἰς δύο ἴσα διαιρούμενος διὰ τὴν ἐν μέσῳ, ὡς εἴρηται, μονάδα. ὀρισάμενος οὕτω λέγει λοιπὸν β μὲν Πυθαγορείους ἐνὸς [ἐστὶ τοῦ ἀρτίου καὶ περιττοῦ] ἐκάστου ὅρους, ἑνα δὲ ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα αὐτῶν σχέσεως. ἄρτιος τοίνυν ἐστὶν ὁ τὴν εἰς τὰ μέγιστα καὶ εἰς τὰ ἐλάχιστα κατὰ ταὐτὸ τομὴν ἐπιδεχόμενος, μέγιστα μὲν πηλικότητι, ἐλάχιστα δὲ ποσότητι. οἶον ὁ η διαιρεῖται εἰς δύο μέρη, δ καὶ δ· ἰδοὺ κατὰ ταὐτό, κατὰ τὰ δ λέγω, καὶ μεγίστην καὶ ἐλαχίστην τομὴν ἀνεδέξατο· τὰ μὲν γὰρ δ μεγίστη ἐστὶ τομή, εἰς ἄλλην γὰρ μείζονα τομὴν ὁ η δίχα διαιρεθῆναι οὐ δύναται. ἐλαχίστη δὲ τομή ἐστὶν ὁ β ἀριθμὸς· εἰς δύο γὰρ μέρη διηρέθη, ἃ δύο ἐλάχιστά εἰσι· μετὰ γὰρ τὰ β οὐκ ἔστιν ἄλλος ἀριθμὸς. κατὰ τὴν φυσικὴν τῶν δύο τούτων γενῶν ἀντιπεπόνθησιν.
- 1 51 τὰ γὰρ δύο ταῦτα, τό τε πηλίκον καὶ τὸ ποσόν, ἀντιπεπονθότως ἔχουσι· τὸ μὲν γὰρ πηλίκον, ὅ ἐστι τὸ μέγεθος, ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον αὖξεται· ἐπ' ἅπειρον γὰρ διαιρετὸν τὸ μέγεθος. τὸ δὲ ποσόν (ἀντὶ τοῦ ὁ ἀριθμὸς) ἐπὶ τὸ μείζον αὖξεται· ὁ γὰρ ἀριθμὸς αἰεὶ πρόσθεσιν λαμβάνει. περισσὸς δὲ ὁ μὴ δυνάμενος τοῦτο παθεῖν.
- 1 52 ἐξ ἀποφάσεως ὀρίζεται τὸν περιττόν· περιττὸς γὰρ ἐστὶν ὁ μὴ πάσχων ὅπερ ὁ ἄρτιος· εἰς ἄνισα γὰρ τέμνεται β. ἐτέρῳ δὲ τρόπῳ κατὰ τὸν παλαιόν.
- 1 53 ἄλλος τρόπος ὅρου· παλαιὸν δὲ ὅρον λέγει τὸν Πυθαγόρειον. ἄρτιος οὖν ἐστὶν ὁ καὶ εἰς ἴσα δύο καὶ εἰς ἄνισα δύο τμηθῆναι δυνάμενος, οἶον ὁ η καὶ εἰς δύο ἴσα διαιρεῖται, εἰς δ καὶ δ, καὶ εἰς δύο ἄνισα, οἶον ς καὶ β, καὶ ε καὶ γ, καὶ ζ καὶ α. πᾶς οὖν ἄρτιος οὕτω διαιρεῖται, χωρὶς τῆς ἀρχοειδοῦς δυάδος· ἢ γὰρ δυὰς καὶ ἀρτία οὔσα μόνον εἰς ἴσα διαιρεῖται, εἰς δύο μονάδας·

ἀρχοειδῇ δὲ ταύτην εἶπεν ὡς ἀρχὴν ἀριθμῶν. ὁ δὲ περιττὸς αἰ εἰς ἄνισα διαιρεῖται, οἷον ὁ ε εἰς ἴσα οὐ δύναται διαιρεθῆναι, ἀλλ' εἰς ἄνισα, εἰς δ καὶ α, εἰς γ καὶ β. ἰστέον τοίνυν ὅτι κατὰ τοῦτο κοινωνοῦσιν ὃ τε ἄρτιος καὶ <ὁ> περιττός· καὶ γὰρ ὁ ἄρτιος, καὶ εἰς ἄνισα, ὡς εἴρηται, διαιρεῖται. τί οὖν, κατὰ τοῦτο οἱ αὐτοὶ εἰσιν; οὐ φαμεν, διὸ καὶ κατὰ τοῦτο ἔστι διαφορά· ὁ μὲν γὰρ ἄρτιος εἰς ἄνισα διαιρούμενος ὁμοειδεῖς τοὺς ἀνίσους ποιεῖται, <οἷον ὁ η> εἰς ε καὶ γ· ἰδοὺ, ἀμφοτέρωτεροι περιττοί· ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων. ὁ μὲντοι περιττὸς οὐδέποτε ὁμοειδεῖς τοὺς ἀνίσους ποιεῖ, οἷον ὁ θ διαιρεῖται εἰς ζ καὶ γ· ἰδοὺ ἀνομοειδεῖς· ὁ μὲν γὰρ ἄρτιος, ὁ δὲ περιττός, ὡσαύτως καὶ εἰς ζ καὶ [εἰς] β, καὶ η καὶ α, καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. θάτερον δὲ διχοτόμημα.

- 1 54 δέχεται τὸ ἴσον, οὐκέτι τὸ ἄνισον. καὶ ἐν ἥτινι οὖν τομῇ. καὶ ἐν τῇ τομῇ τὸ εἰς ἴσα μόνον τμήμα παρεμφαίνει· εἰς μονάδα γὰρ μόνον διαιρεῖται ἡ δυάς, ἀμέτοχος οὖσα τοῦ λοιποῦ τμήματος, ὃ ἔστι τοῦ ἀνίσου. ἀμφοτέρα ἅμα ἐμφαίνων.
- 1 55 τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, ἀντὶ τοῦ ἀνομοειδῆ ποιῶν τὰ οὐδέποτε ὁμοειδῆ· τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ οὐδέποτε ἄκρατα ἀλλήλων, οὐδὲ γὰρ ἄρτια μόνον ποιεῖ τὰ ἄκρατα οὐδὲ περιττά, ἀλλὰ ἅμα τὸ μὲν ἄρτιον τὸ δὲ περιττόν. ἐν δὲ τῷ δι' ἀλλήλων ὄρω περισσός ἐστιν.
- 1 56 ἰδοὺ ὁ ἐκ τῆς σχέσεως ὅρος. περισσός ἐστιν ὁ μονάδι ἐφ' ἐκάτερα διαφέρων ἀρτίου, ὃ ἐστιν ἐπὶ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον τοῦ ἀρτίου, οἷον ὁ ζ ἐφ' ἐκάτερα μονάδι διαφέρει τοῦ ἀρτίου, ἐπὶ μὲν τὸ ἔτερον μέρος, τὸ μείζον, τῇ ὀκτάδι· μετὰ γὰρ τὸν ζ ὁ η ἔστιν, ὅς ἐστιν ἄρτιος. ἐπὶ δὲ τὸ ἔτερον, τὸ ἔλαττον, τῇ ἐξάδι· πρὸ γὰρ τοῦ ζ ὁ ζ, ὅς ἄρτιος μονάδι οὖν διαφέρει τοῦ ἀρτίου. ὡσαύτως καὶ ὁ ἄρτιος ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη μονάδι διαφέρει τοῦ περιττοῦ, οἷον ζ ἐπὶ μὲν τὸ μείζον τῇ ἐπτάδι, ἐπὶ δὲ τὸ ἔλαττον τῇ πεντάδι. ἄρτιος ζ ἐλάττων, περιττός ζ [ἐλάττων], ἄρτιος η μείζων, περιττός ε ἐλάττων, ἄρτιος ζ, περιττός ζ μείζων. πᾶς ἀριθμός.
- 1 57 ἐντεῦθεν ἀναγκαστικῶς πάνυ καὶ θείως βούλεται δεῖξαι ὅτι φύσει ἀρχὴ ἐστὶν ἡ μονὰς τῶν ἀριθμῶν· λέγει γὰρ οὕτω· πᾶς ἀριθμὸς τῶν παρ' ἐκάτερα ἅμα συντεθέντων ἡμισύς ἐστιν· οἷον εἰλήφθω ὁ ι παραδείγματος χάριν· τούτου παρ' ἐκάτερα ἔστιν ὃ τε θ καὶ ὁ ια, ἃ σύνθετες, τὸν θ καὶ τὸν ια, καὶ γίνονται κ· ἡμισυς ἄρα τῶν κ ὁ ι. ὁμοίως καὶ ἐπὶ πάντων· οἷον τοῦ η παρ' ἐκάτερα ζ καὶ θ· σύνθετες τοὺς δύο, καὶ γίνονται ις· τούτων ἡμισυς ὁ η. οὐ μόνον δὲ τῶν παρ' ἐκάτερα συντιθεμένων ἡμισυς εὐρίσκεται, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὲρ ἑνα ἐκατέρωθεν· οἷον <ὁ ι> οὐ μόνον τοῦ θ καὶ τοῦ ια, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκατέρωθεν τούτων, οἷον τοῦ η καὶ τοῦ ιβ· σύνθετες γὰρ τούτους, καὶ γίνονται πάλιν κ, καὶ ἡμισυς τούτων ι. ὡσαύτως καὶ τῶν ἐκατέρωθεν τούτων, ζ καὶ ιγ, καὶ ἔτι ζ καὶ ιδ, καὶ ε καὶ ιε, καὶ δ καὶ ις, καὶ γ καὶ ιζ, καὶ β καὶ ιη, καὶ α καὶ ιθ. ἐπὶ μὲντοι τῆς μονάδος οὐκέτι τοῦτο, ἀλλὰ τοῦ μὲν μετ' αὐτὴν ἀριθμοῦ, ὃ ἔστι τοῦ β, ἡμισυς γίνεται· οὐδένα δὲ ἔχει πρὸ αὐτῆς, ἵνα ἐκ τῆς ἐκατέρωθεν συνθέσεως γένηται ἡμίσεια· ὥστε δέδεικται ὡς οὐδένα ἀριθμὸν ἔχει πρὸ αὐτῆς, ἀλλὰ φύσει ἀρχὴ ἐστὶν ἡ μονὰς καὶ ἀδιαίρετος. γίνωσκε οὖν ὅτι οὐδέποτε <διαιρεῖται> μονάς, ἥ μονάς ἐστίν· ἀλλ' ὅταν λέγωμεν αὐτὴν διαιρεῖσθαι, τὸ μέγεθός ἐστι τὸ διαιρούμενον, ὅθεν πάλιν ἡ διαίρεσις δύο ἀδιαίρετους μονάδας ἐργάζεται. καθ' ὑποδιαίρεσιν δὲ τοῦ ἀρτίου.
- 1 58 εἰρήκαμεν, ὅτι προήρηται εἰπεῖν, ὅτι τε φύσει ἐστὶ πρώτη ἡ μονάς, καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ καὶ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως αὐτῶν καὶ τὰ παρακολουθήματα. εἰρηκῶς τοίνυν περὶ τῆς μονάδος καὶ περὶ τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ νῦν ὑποδιαίρει τούτους εἰς ἕτερα εἶδη καὶ λέγει ὅτι τοῦ μὲν ἀρτίου γ εἰσὶν εἶδη, τὸ ἀρτιάκις ἄρτιον καὶ τὸ περισσάρτιον καὶ τὸ ἀρτιοπéριττον· τοῦ δὲ περιττοῦ καὶ αὐτοῦ γ, τὸ μὲν πρῶτον καὶ ἀσύνθετον, τὸ δὲ δεύτερον καὶ σύνθετον, τὸ δὲ τρίτον πρὸς μὲν ἑαυτὸ σύνθετον καὶ δεύτερον πρὸς δὲ ἄλλο πρῶτον καὶ ἀσύνθετον. εἰ δοκεῖ τοίνυν ἐξηγησόμεθα αὐτά. ὁ ἀρτιάκις ἄρτιος ἀριθμός ἐστιν ὁ

ἄχρι μονάδος τὴν εἰς δίχα διαίρεσιν δεχόμενος, οἷον ὁ ξδ· ἥμισυ γὰρ τούτων λβ, καὶ ἥμισυ τούτων ις, καὶ τούτων η, καὶ τῶν η δ, καὶ τῶν δ β, καὶ τῶν β α· ἡ δὲ μονὰς λοιπὸν ἀδιαίρετος. ἀρτιάκις μὲν ἄρτιός ἐστιν <οὔτος> . ἀρτιοπέριττος δὲ ὁ ἀντικείμενος τούτῳ ὁ μίαν μόνην διαίρεσιν δεχόμενος καὶ λοιπὸν ἀδιαίρετος μένων ὡς περιττὸν ποιῶν· οἷον ὁ ιδ· ἥμισυ γὰρ τούτων ζ· ἰδοὺ, ἐδέξατο μίαν διαίρεσιν, οὐκέτι δὲ ὁ ζ ἐπιδέχεται ἑτέραν, ἐπειδὴ περιττός· ἐναντίος οὖν τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ διότι ἐκεῖνος μὲν ἄχρι μονάδος διαιρεῖται, οὔτος δὲ μίαν μόνην διχοτομίαν καὶ οὐκέτι ἄλλην τομὴν δέχεται. ἀρτιοπέριττος δὲ καλεῖται ὡς ἔχων πολὺ τὸ περιττὸν καὶ πλεονάζων τῷ περιττῷ. περισσάρτιος δὲ ἐστὶν ὁ ἐν μέσῳ τῶν δύο τούτων· οὐδὲ γὰρ ἄχρι μονάδος διαιρεῖται, οὐδὲ μίαν μόνην τομὴν ἐπιδέχεται, ἀλλὰ δύο ἢ καὶ πλείους, οἷον ὁ κδ· ἥμισυ γὰρ ιβ, καὶ τούτων ζ, καὶ τῶν ζ γ· τούτων δὲ οὐκέτι. περισσάρτιος δὲ καλεῖται ὡς ἔχων πλεονάζον τὸ ἄρτιον· ταῦτα περὶ τούτων. ἔλθωμεν λοιπὸν ἐπὶ τὰ τοῦ περιττοῦ εἶδη· πρῶτον εἶδος ὃ ἐστὶ πρῶτόν τε καὶ ἀσύνθετον· πρῶτον δὲ καὶ ἀσύνθετόν ἐστι τὸ μονάδι μόνον μετρούμενον κοινῷ μέτρῳ· οἷον ὁ ε· ἀριθμὸς πρῶτος καὶ ἀσύνθετος· οὐ συντίθησι γὰρ αὐτὸν ἕτερος, εἰ μὴ ἡ μονὰς· πεντάκι γὰρ μία ε· ὡσαύτως καὶ ὁ γ καὶ ὁ ις καὶ ὁ ιθ καὶ οἱ τοιοῦτοι. δεύτερος δὲ καὶ σύνθετός ἐστιν ὁ θ· οὔτος γὰρ μετρεῖται μὲν καὶ ὑπὸ τῆς μονάδος· ἅπαξ γὰρ θ, θ· ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἄλλων συντίθεται· γ γὰρ τρεῖς θ· καὶ ὁ κε· ἅπαξ γὰρ κε, ἀλλὰ καὶ πεντάκις ε κε. ἔτι δὲ καθ' ἑαυτὸν μὲν σύνθετος, πρὸς ἄλλον δὲ ἀσύνθετος, ὁ θ καὶ κε· οὔτοι γὰρ καθ' ἑαυτοὺς μὲν σύνθετοι (τρεῖς μὲν γὰρ τρεῖς θ, ἀλλὰ καὶ πεντάκις ε κε), πρὸς δὲ ἀλλήλους ἀσύνθετοι (ὁ γὰρ θ τρεῖς τρεῖς ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει ἐν ἑαυτῷ τὸν ε· ὁ δὲ κε πεντάκις ε ἐστὶ καὶ τὸν γ οὐδαμοῦ ἔχει)· οὐδεὶς οὖν ἔχει τοῦ ἑτέρου μέρος. ταῦτα ἐστὶν ἃ βούλεται διὰ τούτων διδάξαι.

- 1 59 κατὰ τὴν τοῦ γένους φύσιν. κατὰ τὴν τοῦ ἀρτίου· καὶ γὰρ ὁ ἄρτιος διαιρεῖται δίχα, ἀλλ' οὐκ ἄχρι μονάδος, ὡς ἀρτιάκις ἄρτιος. παρακολουθεῖ δὲ αὐτῷ. βούλεται εἰπεῖν, τί παρακολουθεῖ τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ· ἀλλὰ πρότερον ἐξηγησώμεθα τὰς ἀσαφεῖς λέξεις, ἵνα σαφὲς ἡμῖν γένηται τὸ λεγόμενον. ἀρτιώνυμον καλεῖ τὸ μέρος, δύναμιν δὲ τοὺς ἀριθμούς. οἷον τί λέγω; τὸ τέταρτον παρώνυμόν ἐστιν· ἀπὸ γὰρ τοῦ δ ἀριθμοῦ γέγονε τὸ τέταρτον· καὶ ἀπὸ τοῦ η ὄγδοον· καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως. αὐτὸς δὲ ὁ δ ἀριθμὸς καὶ ὁ η καὶ οἱ λοιποὶ δυνάμεις καλοῦνται τούτων οὕτως εἰρημένων. ἰστέον ὅτι ἐπὶ τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων παρακολουθεῖ τὸ καὶ τὰ μέρη καὶ τὰς δυνάμεις ἀρτιάκις ἄρτια εἶναι· οἷον ὁ ξδ ὑποκείσθω ἀριθμὸς· τούτου φημὶ τὸ τέταρτον ις· ἰδοὺ τὸ μὲν τέταρτον μέρος ὁ ις δύναμις, ἀλλὰ καὶ τὸ μέρος, ὃ ἐστὶ τὸ δ, ἀρτιάκις ἄρτιος· ἄχρι γὰρ μονάδος διαιρεῖται· καὶ ὁ ις δέ, ἀρτιάκις ἄρτιος· καὶ γὰρ αὐτὸς ἕως μονάδος. ἰστέον δέ, ὅτι εἵπωμεν, ὅτι ἐκκαιδέκατον τῶν ξδ δ εἰσί· τὸ μὲν ις μέρος ποιοῦμεν, τὸν δὲ δ ἀριθμὸν δύναμιν. μηδέποτε δὲ ἑτέρῳ γένει κοινωνεῖν.
- 1 60 οὐδέποτε γὰρ ἢ τὸ μέρος ἢ ἡ δύναμις ὑπὸ ἕτερον γένος ἀνάγεται· ἀντὶ τοῦ ὑπὸ περιττόν· οὐ γὰρ περιττός ποτε εὑρεθήσεται, ἀλλὰ πάντως ἀρτιάκις ἄρτιος. μήτι δὲ ἄρα καὶ παρὰ τοῦτο.
- 1 61 Πυθαγορικῶς φησιν ὅτι μὴ ἄρα καὶ διὰ τοῦτο ἀρτιάκις ἄρτιός ἐστιν, ὅτι καὶ κατὰ μέρος αὐτοῦ ἀρτιάκις ἄρτια, καὶ τῶν μερῶν τὰ μέρη ἄχρι μονάδος. ἐντεῦθεν τοίνυν ἐλέγχεται ὁ Εὐκλείδης κακῶς ὀρισάμενος ἐν τῷ ἐβδόμῳ βιβλίῳ τὸν ἀρτιάκις ἄρτιον ἀριθμόν· φησὶ γὰρ ὅτι ὁ ἀρτιάκις ἄρτιος ἀριθμὸς ἐστὶν ὁ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν. τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ καὶ οἱ ἄρτιοι μόνως καὶ μὴ ὄντες ἀρτιάκις ἄρτιοι, ἀρτιάκις ἄρτιοι εὑρεθήσονται· οἷον ὁ κδ οὐκ ἔστιν ἀρτιάκις ἄρτιος, ἐπειδὴ ἄχρι μονάδος οὐ διαιρεῖται, κατ' Εὐκλείδην δὲ εὑρεθήσεται ἀρτιάκις ἄρτιος· ἰδοὺ γὰρ μετρεῖται ὑπὸ τοῦ δ, ἀρτίου [τοῦ] ὄντος, κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν τὸν ζ· τετράκις γὰρ ζ κδ· ὥστε κακῶς ὠρίσατο. ὀνόματί τε καὶ δυνάμει.
- 1 62 ἀντὶ τοῦ μέρει τε καὶ ἀριθμῷ· οἷον τοῦ λβ μέρος μὲν, εἰ τύχοι, τὸ τέταρτον, δύναμις δὲ ὁ η ἀριθμὸς. καὶ ἑτέρως πᾶν μέρος.

- 1 63 ἢ ἕτερον ὅρον λέγει ἢ ἐπεξηγεῖται τὸν πρότερον· ἀρτιάκις ἄρτιός ἐστιν οὗ πᾶν μέρος, ὃ ἂν ἔχη μέρος, ἔσται ἀρτιάκις ἄρτιον. κατὰ τὸ ὄνομα.
- 1 64 ἀντὶ τοῦ [οὗ] κατὰ τὴν παρωνυμίαν, ὃ ἐστὶ τό τε μέρος ἀρτιάκις ἄρτιόν ἐστι· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἀρτιάκις ἄρτιον· οἷον τί λέγω; τοῦ λβ ἐὰν εἴπω ὅτι τὸ τέταρτόν ἐστιν ἡ· τὸ μὲν δ μέρος ἐστίν, ὃ δὲ ἡ δύναμις, ἐκάτερον δὲ αὐτῶν ἀρτιάκις ἄρτιον· ἀλλὰ πάλιν ἐὰν εἴπω ὅτι τῶν λβ τὸ ἡ ὡν δ, τὸ μὲν ὄγδοον μέρος εὐρίσκεται, ὃ δὲ δ δύναμις, καὶ εἰσι πάλιν ἀρτιάκις ἄρτιοι. γένεσις δὲ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου.
- 1 65 περὶ τῆς γενέσεως τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου λέγει καὶ ἐκτίθεται μέθοδον καθ' ἣν ἐπ' ἄπειρον προϊόντες δυνάμεθα εὐρίσκειν ποιοὶ εἰσὶν οἱ ἀρτιάκις ἄρτιοι. θαυμάσαι οὖν πάρεστι τὸ τῆς ἐπιστήμης μέγεθος ὅτι ποιεῖ ἡμᾶς ἀποφαίνεσθαι καὶ περὶ τῶν μηδέπω εὐρεθέντων ἐνεργείᾳ ἀριθμῶν ὅτι πάντως ἀδύνατον ἐκφυγεῖν ἡμᾶς ἓνα ἀρτιάκις ἄρτιον ἀριθμὸν ἔχοντας προϊσταμένην τὴν μέθοδον, ἀλλὰ πάντως λίνις ἀφύκτοις θηραθήσεται. ἔστι δὲ ἡ μέθοδος αὕτη· ἀπὸ μονάδος προέρχου κατὰ τὸν διπλάσιον λόγον καὶ σχήσεις ἐπ' ἄπειρον τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους, οἷον διπλασίασον τὴν μονάδα, γίνονται β· ὁ β τοίνυν ἀριθμὸς ἀρτιάκις ἄρτιος· καὶ οὗτος <ποιεῖ> τὸν δ, καὶ ὁ δ τὸν η· ὡσαύτως καὶ ὁ η ποιεῖ τὸν ις καὶ οὗτος τὸν λβ καὶ οὗτος τὸν ξδ καὶ πάλιν οὗτος τὸν ρκη καὶ οὗτος τὸν σνς· καὶ ἐφεξῆς διπλασιάζων πάντως ἀρτιάκις ἀρτίους ποιήσεις. καὶ πᾶν μέρος, ὃ ἂν εὐρεθῇ.
- 1 66 ἄλλο παρακολούθημα τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου, ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν· ἐκθοῦ σύστημα μονάδων ἢ ἄρτιον ἢ περιττὸν ὡς ὑποτέτακται· α, β, δ, η, ις, λβ, ξδ· ἰδοὺ περιττὸν ἀριθμὸν ἐλάβομεν· ἐπτα γὰρ πλήθη ἐλάβομεν. ἰστέον τοίνυν ὅτι μέσος τούτων ἀριθμὸς ἐστὶν ὁ η· οὗτος τοίνυν ὁ η ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος ποιεῖ τὸν τελευταῖον, ὃ ἐστὶ τὸν ξδ· οὐκοῦν τοσοῦτος ἔσται ὁ ἐκ τούτου ἀριθμὸς, ὅσος καὶ ἐκ τῶν παρ' ἐκάτερα· ὀκτάκις γὰρ ἡ ξδ, ἀλλὰ καὶ ἅπαξ ξδ ξδ, καὶ δις λβ ξδ, καὶ δ ις ξδ· ἀλλὰ καὶ κατὰ ἀντιπερίστασιν, ὡς λέγει, καὶ ἀμοιβῇ πάλιν τὸ αὐτὸ γενήσεται· οἷον λαβὲ τὸν μέσον η· ἡ η ξδ· μηκέτι ποιήσης ἅπαξ ξδ ξδ, ἀλλὰ εἰπέ ὅτι τὰ ξδ ὅλον τί ἐστίν, ὡς περ γὰρ ἡ μονὰς ὅλον τί ἐστίν οὕτω καὶ ὁ ξδ, ἐπειδὴ ξδ μονάδας ἔχει. ὡσαύτως μηκέτι εἴπης δις λβ ξδ, ἀλλὰ κατὰ ἀντιπερίστασιν κἀνταῦθα τὰς λβ ἐπὶ τὰς β, καὶ γίνονται ξδ· καὶ πάλιν τὰς ις ἐπὶ τὰς δ. εἰ μὲν οὖν περιττὸν ἦ τὸ σύστημα, εἷς μέσος εὐρεθήσεται, ὡς νῦν ὁ η, καὶ ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος ποιήσῃ τὸν τελευταῖον· καὶ ἔσονται οἱ παρ' ἐκάτερα ὁμοίως τὸν τελευταῖον ποιοῦντες. εἰ δὲ ἄρτιον ἦ τὸ σύστημα, β ἔσονται μέσοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλαπλασιαζόμενοι ποιήσουσι τὸν τελευταῖον. ἔστω οὖν ὡς ὑποτέτακται· α, β, δ, η, ις, λβ, ξδ, ρκη· ἐνταῦθα τοίνυν, ἐπειδὴ ὁ η καὶ ὁ ις μέσοι εἰσὶ (παρ' ἐκάτερα γὰρ αὐτῶν, ἀνὰ τρεῖς εἰσι πρὸς ἀλλήλους) οἱ μέσοι πολλαπλασιαζόμενοι, ποιοῦσι τὸν τελευταῖον· ὀκτάκις γὰρ ις ρκη. ὁμοίως καὶ οἱ παρ' ἐκάτερα ποιήσουσι τὸν ρκη· ἅπαξ γὰρ ρκη ρκη, ἀλλὰ καὶ δις ξδ ρκη, καὶ τετράκις λβ ρκη. ὡσαύτως καὶ κατὰ ἀντιπερίστασιν· αἱ γὰρ ρκη μονάδες εἰσὶν ρκη· ὅλος γὰρ τις ὁ ρκη· καὶ πάλιν ξδ ἐπὶ β ποιοῦσιν ρκη, καὶ λβ ἐπὶ δ ρκη ποιοῦσι. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν. μερῶν πρὸς δυνάμεις.
- 1 67 λέγεις γὰρ καὶ δις λβ, καὶ λαμβάνεις τὸ μὲν δις μέρος τὸν δὲ λβ δύναμιν· καὶ ἀμφοτέρω ἀρτιάκις ἄρτιοι· καὶ πάλιν τὸν λβ ἐπὶ τὸν β πολλαπλασιάζεις, δύναμιν πρὸς μέρος, καὶ πάλιν ἀρτιάκις ἄρτιοι. ὥστε τὸ ὅλον.
- 1 68 ἰδοὺ τὸν τελευταῖον ὅλον ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ τῇ μονάδι ἀντιπαρωνυμεῖται· ὡς περ γὰρ λέγομεν ἅπαξ ξδ, οὕτως ἐροῦμεν καὶ τὰ ξδ ἔχειν ξδ μονάδας. καὶ μίαν μεσότητα οὐχ ἔξουσιν, ἀλλὰ δύο, ἐπειδὴ ἄρτιοι αἱ ἐκθέσεις· δύο οὖν αἱ μεσότητες· ὃ τε γὰρ ἡ ἔσται μέσος καὶ ὁ ις. ἀνταποκρινούνται.

πῶς τὸ ἀνταποκρινοῦνται; ἐπειδὴ καὶ δις λβ, ξδ· καὶ λβ πάλιν ἐπὶ β, ξδ ποιοῦσι. συμβέβηκε δὲ πάσαις.

1 70 ἄλλο παρακολούθημα τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων ὅτι συντιθεμένων τῶν ἐκθέσεων παρὰ μονάδα ὁ ζητούμενος γίνεται· οἷον ἐκτίθημι τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους κατὰ τάξιν οὕτως· α, β, δ, η, ις, λβ, ξδ, ρκη· ἐκτεθέντων τοίνυν τούτων, παρὰ μονάδα πάντως ὁ ζητούμενος γίνεται, ὥστε πάντως περιττὸς πίπτει ἀριθμός. οἷον ζητοῦμεν τὸν δ ἀρτιάκις ἄρτιον, σύνθεσ α, β, γίνεται γ. ἰδοὺ παρὰ μονάδα ὁ δ καὶ ὁ γ περιττός· πάλιν ἐπὶ τοῦ η· σύνθεσ α, β, δ, γίνονται ζ· ἰδοὺ παρὰ μονάδα ὁ η καὶ ὁ ζ περιττός· ὡσαύτως ζητοῦμεν τὸν ις· σύνθεσ α, β, δ, η, γίνονται ιε· ἰδοὺ παρὰ μονάδα ὁ ις καὶ ὁ ιε περιττός. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ λβ· σύνθεσ α, β, δ, η, ις, ὁμοῦ λα· παρὰ μονάδα ἄρα ὁ λβ καὶ περιττός ὁ λα· καὶ ἐπὶ τοῦ ξδ ὁμοίως· σύνθεσ α, β, δ, η, ις, λβ, γίνονται ξγ. ἰδοὺ παρὰ μονάδα ὁ ξδ καὶ περιττός ὁ ξγ. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον συντιθεὶς τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους ἄχρι τοῦ ζητουμένου ἀρτιάκις ἀρτίου, τοῦτο εὐρήσεις θαυμαστὸν ὃν παρακολούθημα. τοῦτο δὲ λέγει τὸ παρακολούθημα νῦν, ἐπειδὴ ὡς μαθησόμεθα χρησιμεύσει αὐτῷ πρὸς τὴν κατάληψιν τῶν τελείων· ἐρεῖ γὰρ ἄφυκτον μέθοδον δι' ἧς οὐδεὶς τῶν τελείων ἐκφυγεῖν δυνήσεται ἡμᾶς. κάκεῖνο δὲ μεμνήσθαι ἀναγκαιότατον.

1 71 ἐλέγομεν ἄνω ὅτι ἐὰν ἐκθώμεθα ἀρτίους διπλασιασμούς, δύο μέσοι ἀριθμοὶ γίνονται, εἰ δὲ περιττούς, εἷς γίνεται, καὶ ὅτι, ὥσπερ οἱ μέσοι πολλαπλασιαζόμενοι μὲν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ τῶν ἀρτίων ποιοῦσι τὸν τελευταῖον, οὕτω καὶ οἱ παρ' ἐκάτερα· ἐπὶ δὲ τῶν περιττῶν, ὥσπερ ὁ μέσος ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιασθεὶς ποιεῖ τὸν τελευταῖον, οὕτω καὶ οἱ παρ' ἐκάτερα. ἐνταῦθα τοίνυν καὶ ὑπὸ ἀναλογίαν αὐτοὺς φέρει καὶ λέγει ὅτι ἐπὶ τῶν ἀρτίων οἱ μέσοι πολλαπλασιαζόμενοι ποιοῦσι τὸν τελευταῖον, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ παρ' ἐκάτερα· ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων γινόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων· ἐπειδὴ καὶ ἔχομεν ὅτι ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων· ἐπὶ δὲ τῶν περιττῶν τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου· εἷς γὰρ ὁ μέσος· ἔχομεν γὰρ καὶ τοῦτο γραμμικῶς δεδειγμένον ὅτι ἐὰν τρία μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων ἡμῖν παραδοῦναι. ἀρτιοπéριττος δὲ ἐστὶν ἀριθμός.

1 72 εἰρηκῶς περὶ τοῦ πρώτου εἵδους τοῦ ἀρτίου, λέγω δὴ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου, νῦν περὶ τῶν λοιπῶν δύο βούλεται εἰπεῖν, τοῦ τε ἀρτιοπερίττου καὶ τοῦ περισσάρτιου, καὶ πρότερον λέγει περὶ τοῦ ἀρτιοπερίττου. φησὶν οὖν ὅτι ἀρτιοπéριττός ἐστιν ὁ μίαν μόνην διαίρεσιν διχῇ ἐπιδεχόμενος καὶ μηκέτι <ἄλλην>, ἀλλ' εὐθέως ἀδιαίρετον καὶ περιττὸν ποιῶν. οἷον ὁ ζ ἀρτιοπéριττός ἐστι· τὸ γὰρ ἥμισυ τῶν ζ γ, τὰ δὲ γ οὐκέτι διαιρεῖται· ὡσαύτως καὶ ὁ ι καὶ ὁ ιδ ἀρτιοπéριττοί εἰσιν. ὁ δὲ ἀρτιοπéριττος ἐναντίος ἐστὶ τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ, ὅτι ὁ μὲν ἀρτιάκις ἄρτιος ἄχρι μονάδος δίχα διαιρεῖται καὶ τὸ ἐλάχιστον αὐτοῦ, ὃ ἐστὶν ἡ μονάς, ἀδιαίρετός ἐστιν, ὁ δὲ ἀρτιοπéριττος μίαν μόνην διαίρεσιν ἐπιδέχεται καὶ τὸ μέγιστον αὐτοῦ ἐστὶ τὸ ἀδιαίρετον. ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ἀρτιοπερίττου. λοιπὸν εἴπωμεν τὴν γένεσιν αὐτοῦ. ἐκτίθει τοὺς ἀπὸ μονάδος περιττοὺς καὶ τούτους διπλασίαζε, καὶ οἱ διπλασιαζόμενοι ἀρτιοπéριττοί εἰσιν. ἐκτιθέσθωσαν οὖν οἱ περιττοὶ πάντες, ἐάσθω δὲ ἡ μονάς ὡς ἀρχὴ καὶ μὴ οὔσα ἀριθμός, οὐκοῦν ἀπὸ τριάδος εἰλήφθωσαν· γ, ε, ζ, θ, ια, ιγ, ιε, ιζ, ιθ, κα· διπλασίασον τούτους, καὶ γίνονται οἱ ἀρτιοπéριττοι, ὡς ὑποτέτακται· ζ, ι, ιδ, ιη, κβ, κς, λ, λδ, λη, μβ. οὕτω μὲν οὖν γίνονται οἱ ἀρτιοπéριττοι· εὐρίσκονται δὲ ἐν τῷ χύματι πέμπτοι μὲν ἀπ' ἀλλήλων ἀεὶ ἀπὸ γὰρ τοῦ ζ ἕως τοῦ ι, ε ἀριθμοὶ εὐρίσκονται, ζ γὰρ καὶ ζ καὶ η καὶ θ καὶ ι, καὶ γίνονται ε· καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ ι ἕως τοῦ ιδ ε εὐρίσκονται, καὶ ἀπὸ τούτου ἕως τοῦ ιη. ὑπερέχουσι δὲ καὶ τετράδι· ὁ γὰρ ι τοῦ ζ τετράδι ὑπερέχει, καὶ ὁ ιδ τοῦ ι, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. τρεῖς δὲ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν εἰσιν, οὓς ὑπερβαίνουσιν, οἷον μεταξὺ τοῦ ζ καὶ τοῦ ι γ εἰσὶν ἀριθμοὶ ὁ ζ καὶ ὁ η καὶ ὁ θ, καὶ μεταξὺ τοῦ ι καὶ τοῦ ιδ τρεῖς, ὁ ια καὶ ὁ ιβ καὶ ὁ ιγ. ἐν μὲν τοῦτο παρακολούθημα, ἔστι

δὲ καὶ ἄλλο· ἰστέον ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων καὶ τὸ μέρος καὶ ἡ δύναμις ἄρτια ἦσαν· οἷον τοῦ λβ μέρος ἦν τὸ δ, δύναμις δὲ ὁ η ἀριθμός, δ κίς γὰρ η· ἀλλὰ καὶ τὸ τέταρτον ἄρτιον, ἀπὸ γὰρ τοῦ δ τὸ δ ον παρήχθη, καὶ ὁ η δὲ ἄρτιος, καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν ὁμοίως εὐρήσεις τοῦτο. ἐπὶ μέντοι τοῦ ἀρτιοπερίττου οὐκέτι, ἀλλ' ἀντιπεπονητότως πάντως ἔχουσι· καὶ ἐὰν τὸ μέρος ᾗ ἄρτιον, ἡ δύναμις ἐστὶ περιττὴ καὶ τὸ ἀνάπαλιν δηλονότι. οἷον ὁ ιδ ἔχει μέρος τὸ ἡμισυ καὶ τὸν ζ <δύναμιν>, ἀλλὰ τὸ μὲν ἡμισυ ἄρτιον (ἀπὸ γὰρ τοῦ β τὸ ἡμισυ γέγονεν), ὁ δὲ ζ ἀριθμὸς περιττός. καὶ καθόλου ἔστιν εὐρεῖν τοῦτο, ὅθεν, ὥς φησι, διὰ τοῦτο τάχα ἐκλήθη ἀρτιοπερίττος, ὅτι μετὰ τὴν πρώτην διαίρεσιν ἄτμητος μένει καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἡμίσεος αὐτοῦ μέρος οὐκέτι ἐπιδέχεται διαίρεσιν.

1 72 (50)

κάκεϊνο δὲ παρέπεται τοῖς ἀρτιοπερίττοις· δεῖ εἰδέναι ὅτι τετράδι μείζους εἰσὶ τῶν πρὸ αὐτῶν, οἷον ἐστὶν ὁ ς ἀρτιοπερίττος, μετ' αὐτὸν ὁ ι· οὗτος τοίνυν ὁ ι τετράδι μείζων αὐτοῦ· ὡσαύτως καὶ ὁ ιδ τοῦ ι. προστίθεμεν δὲ τὸν πρὸ αὐτοῦ καὶ ἐγγύς· ἐπειδὴ μείζων μὲν ὁ ιδ τοῦ ς, ἀλλ' ἴσως οὐχ ὑπερέχει αὐτοῦ δ, ἐπειδὴ οὐ πλησίον ὁ ιδ τοῦ ς· ἔστι γὰρ ἐν μέσῳ ὁ ι. ὁ ι οὖν μείζων ἐγγύς τοῦ ς, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δ ὑπερέχει. καὶ ὁ ιδ μείζων ἐγγύς τοῦ ι, ὅθεν καὶ δ ὑπερέχει. διὰ τί δὲ τετράδι ὑπερέχουσιν ἀλλήλων; ἢ διότι οἱ περιττοὶ δυάδι ὑπερέχουσιν ἀλλήλων, οἷον ὁ ε τοῦ γ δυάδι ὑπερέχει καὶ ὁ ζ τοῦ ε καὶ ὁ θ τοῦ ζ καὶ ὁ ια τοῦ θ καὶ τοῦτο ἐφεξῆς; εἰ οὖν οἱ περιττοὶ δυάδι ἀλλήλων ὑπερέχουσι, διπλασιαζόμενοι δὲ οἱ περιττοὶ ποιοῦσι τοὺς ἀρτιοπερίττους· διπλασιασθήσεται δὲ ἄρα ἡ δυάς, διπλασιαζομένη δὲ ποιεῖ τὸν δ ἀριθμόν· καλῶς ἄρα τετράδι ὑπερέχουσιν ἀλλήλων. ὑπάρχει δὲ καὶ ἄλλο παρακολούθημα· ἰστέον ὅτι ὥς εἴρηται ἐπὶ τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων, εἰ μὲν περιττὸν σύστημα λάβωμεν ἀρτίων, εἷς μέσος εὐρίσκεται καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων τυγχάνει· ἐνταῦθα τοίνυν εἰ μὲν περιττὸν χύμα λάβωμεν τῶν ἀρτιοπερίττων, ὁ μέσος τῶν ἄκρων ἡμισυς ἔσται· οὐ γὰρ ἴσος αὐτοῖς. οἷον ἐπὶ παραδείγματος ἐκκείσθωσαν κατὰ περιττὸν χύμα ἀρτιοπερίττοι ὥς ὑποτέτακται· ς, ι, ιδ, ιη, κβ· ἐνταῦθα τοίνυν ὁ μέσος ἐστὶν ὁ ιδ· σύνθετες οὖν τοὺς ἄκρους, ὃ ἐστὶ τὸν ς καὶ τὸν κβ, καὶ γίνονται κη· ἡμισυς οὖν τούτων <ὁ> μέσος εὐρίσκεται· ἡμισυ γὰρ τῶν κη ιδ. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν παρ' ἐκάτερα ἄκρων, οἷον τοῦ ι καὶ τοῦ ιη· ι γὰρ καὶ ιη κη, ἡμισυ τούτων ιδ. ταῦτα μὲν οὖν συμβαίνει εἰ περισσάι εἰσιν αἱ ἐκθέσεις, εἰ δὲ ἄρτια, δύο μέσοι εὐρεθήσονται καὶ οὐκέτι οἱ μέσοι τῶν ἄκρων ἡμίσεις ἔσονται, ἀλλὰ ἴσοι. οἷον ὑποδείγματος χάριν πάλιν ἐκκείσθωσαν ἀρτιοπερίττοι κατὰ ἄρτιον χύμα· ς, ι, ιδ, ιη, κβ, κς· ἐνταῦθα εἰσὶ δύο μέσοι, ὁ ιδ καὶ ὁ ιη· οὐκοῦν οὗτοι τοῖς ἄκροις συντιθεμένοις ἴσοι ἔσονται· σύνθετες γὰρ τοὺς ἄκρους τὸν ς καὶ τὸν κς, γίνονται λβ· σύνθετες δὲ καὶ τοὺς μέσους, καὶ γίνονται λβ· ιδ γὰρ καὶ ιη ποιοῦσι λβ. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν παρ' ἐκάτερα ἄκρων· ι γὰρ καὶ κβ λβ, ἀλλὰ καὶ ιδ καὶ ιη λβ, ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, ὥστε ἐπὶ τῶν ἀρτίων ἐκθέσεων κοινωνία τίς ἐστὶ τῶν τε ἀρτιοπερίττων καὶ τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων, ὅτι κάκεϊ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων καὶ ἐνταῦθα δέ· ἀλλὰ διαφέρουσιν ὅτι ἐκεῖ μὲν πολλαπλασιάζοντες τοῦτο ἐποιοῦμεν, οἷον ὀκτάκις ις καὶ δις ξδ, ἐνταῦθα δὲ συντίθεμεν· οὐ γὰρ ποιοῦμεν ἐξάκις κς, ἀλλὰ τὰς ς προστίθεμεν ταῖς κς. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται εἰπεῖν περὶ τοῦ ἀρτιοπερίττου. θάττον οὖν ἀναγνῶμεν τὴν λέξιν, πάντα γὰρ τὰ μέλλοντα λέγεσθαι σαφῶς τεθεώρηται.

1 73

ὁ τῷ γένει καὶ αὐτὸς ἄρτιος. κοινῶς γὰρ τὰ τρία εἶδη ἄρτια καλοῦνται, καὶ γὰρ ὁ ἀρτιάκις ἄρτιος, ὁ ἀρτιοπερίττος καὶ ὁ περισσάρτιος. συμβέβηκε δὲ αὐτῷ.

1 74

ἰδοὺ παρακολούθημα ὅτι καὶ ἐναντίως ἔχει τὸ μέρος τῇ δυνάμει, καὶ εἰ μὲν τὸ μέρος ἄρτιόν ἐστίν, ἡ δύναμις περιττὴ ἐστίν, εἰ δὲ ἡ δύναμις ἀρτία, τὸ μέρος περιττόν, οἷον ἐπὶ τοῦ ιη· τὸ μὲν ἡμισυ μέρος ἄρτιον, ὁ δὲ θ περιττός· καὶ πάλιν τὸ μὲν τρίτον μέρος περιττόν, ὁ δὲ ς ἄρτιος. γεννᾶται δὲ καὶ οὗτος.

- 1 75 ἐντεῦθεν τὴν γένεσιν αὐτοῦ παραδίδωσιν. οἱ μείζονες αἰ τῶν ἐγγύς. ὁρᾷς ἀντὶ τοῦ ὁ ι τετράδι τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦ ς, ὑπερέχει· καὶ ὁ ιδ τοῦ ι, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως, γνῶμονες αὐτῶν.
- 1 76 γνῶμονας καλοῦμεν τοὺς μετροῦντας ἀριθμούς· ἀμέλει ἕως τῆς νῦν πᾶν τὸ μετροῦν γνῶμονα προσαγορεύομεν. ἐναντιοπαθεῖς δὲ λέγονται ὅτι, φησὶν, ἐναντίος ὁ ἀρτιοπερίττος τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ. ὑποδιπλάσιον τὸ μέσον.
- 1 77 ἀντὶ τοῦ ἡμισυ τὸ μέσον τῶν ἄκρων ἐπὶ τῶν περιττῶν ἐκθέσεων· ἐπὶ δὲ τῶν ἀρτίων ἐφ' ὧν καὶ δύο οἱ μέσοι, ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων τῷ ὑπὸ τῶν μέσων. περισσάρτιος δὲ ἐστὶν ἀριθμός.
- 1 78 διαλεχθεὶς περὶ τοῦ ἀρτιοπερίττου, νῦν περὶ τοῦ περισσάρτιου διαλέγεται καὶ φησιν ὅτι ὁ περισσάρτιος ἀμφοτέροις κοινωνεῖ καὶ ἀμφοτέρων διαφέρει· τῷ μὲν γὰρ ἀρτιάκις ἀρτίῳ κοινωνεῖ, καθὼ καὶ οὗτος πλείους διαιρέσεις ἐπιδέχεται, εἰ καὶ μὴ ἄχρι μονάδος, τῷ δὲ ἀρτιοπερίττῳ ὅτι καὶ πλείους ὑποδέχεται διαιρέσεις, τελευτᾷ πρὸ μονάδος εἰς ἀδιαίρετον. γίνεται δὲ οὕτως· ἐκθοῦ τὸ χύμα τῶν περιττῶν πάντων καὶ τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων καὶ πολλαπλασίασον περιττοὺς πρὸς ἀρτιάκις ἀρτίους ἢ ἀρτιάκις ἀρτίους πρὸς περιττοὺς, ταῦτόν γάρ ἐστι, <καὶ> σχήσεις περισσάρτιους· οἷον ὑποδείγματος χάριν ἐκκείσθωσαν περιττοὶ γ, ε, ζ, θ, ια, ιγ, ιε, ἐκκείσθωσαν δὲ καὶ ἀρτιάκις ἄρτιοι κατὰ τάξιν δ, η, ις, λβ, ξδ, ρκη, σνς· πολλαπλασίασον τοίνυν περιττὸν ἐπὶ ἀρτιάκις ἀρτίους καὶ ποιήσεις περισσάρτιους. οἷον τὸν γ ἐπὶ τὸν δ πολλαπλασίασον, γίνονται ιβ· ὁ ιβ τοίνυν περισσάρτιός ἐστι, δέχεται γὰρ πλείους διαιρέσεις· ἡμισυ γὰρ τούτων ς, καὶ τούτων ἡμισυ γ, τὰ δὲ γ ἀδιαίρετα. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τὸν ἐφεξῆς ἀρτιάκις ἄρτιον πολλαπλασίασον, τὸν η, καὶ ποιήσεις περισσάρτιον, τρὶς γὰρ η κδ· ὁ κδ τοίνυν περισσάρτιος, ὅς πλείους διαιρέσεις ἐπιδέχεται ἄχρι τριάδος. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν· ποιεῖς γὰρ τρὶς ις, μὴ γίνονται, καὶ ἔστιν οὗτος περισσάρτιος, καὶ τρὶς λβ γίνονται ρς, καὶ τρὶς ξδ γίνονται ροβ, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. αὕτη μὲν ἡ γένεσις τοῦ περισσάρτιου. παρακολουθεῖ δὲ αὐτῷ τὸ καὶ ἔχειν μέρη καὶ δυνάμεις ἐναντιογενεῖς καὶ ὁμοιογενεῖς· οἷον ὁ κδ ἐστὶ περισσάρτιος· τούτου οὖν εἰ μὲν λάβωμεν τὸ τρίτον καὶ τὸν η ἀνομογενῆ ἔσονται· τὸ μὲν γὰρ τρίτον περιττόν, ὁ δὲ η ἄρτιος· εἰ δὲ λάβωμεν τὸ δ <καὶ τὸν ς> ὁμογενὲς τὸ μέρος τῇ δυνάμει, καὶ γὰρ καὶ ὁ ς ἄρτιος καὶ τὸ δ ἄρτιον. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρτιοπερίττου αἰ τὸ μέρος ἐναντίον τῇ δυνάμει. εἰ δὲ καὶ ἄλλο παρακολουθεῖ αὐτῷ, ἀναγνῶμεν τὴν λέξιν καὶ εὐρήσομεν. τὸ τρίτον εἶδος τοῦ ἀρτίου.
- 1 79 τρία γὰρ εἶδη τοῦ ἀρτίου, ὧν τὸ τρίτον ὁ περισσάρτιος ἦν. ἔστι δὲ ὅταν ἀριθμός.
- 1 80 λείπει περισσάρτιος. ἀντὶ τοῦ περισσάρτιος δὲ τότ' ἐστὶν ὅταν ἄρτιός τις ἀριθμὸς εἰς δύο ἴσα διαιρεθεὶς ἔχῃ πάλιν τὰ διαιρούμενα δυνάμει διαιρεθῆναι, εἰ καὶ μὴ ἄχρι μονάδος. καὶ ἐπὶ πλείον τὸν διχασμὸν ἐπιδεχόμενος, ὅτι, φησὶν, οὐ μόνον δύο διαιρέσεις ἐπιδέχονται, ἀλλὰ καὶ πλείους, εἰ καὶ μὴ ἄχρι μονάδος· οἷον ὁ ρς πολλὰς διαιρέσεις ἐπιδέχεται· ἡμισυ γὰρ μη, καὶ τούτων κδ, καὶ τούτων ιβ, καὶ τούτων ς, καὶ τούτων γ· ἰδοὺ ε διαιρέσεις ἀνεδέξατο. συμβέβηκε δὲ αὐτῷ μόνῳ ὑφ' ἑν.
- 1 81 παρακολούθημα γλαφυρὸν λέγει, ἀλλὰ δεῖ αὐτῷ παρακολουθῆσαι. φησὶν ὅτι ἐπὶ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου, ἐπὶ μὲν τῶν περιττῶν ἐκθέσεων τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἦν τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρτίων τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων· ταῦτα ἐπὶ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρτιοπερίττου, ἐπὶ μὲν τῶν περιττῶν ἐκθέσεων ὁ μέσος τῶν ἄκρων ὑποδιπλάσιος ἦν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρτίων ἴσοι οἱ μέσοι συντιθέμενοι τοῖς ἄκροις συντιθεμένοις. ταῦτα μὲν ἐπ' ἐκείνων. τῷ δὲ περισσάρτιῳ ὑφ' ἑν τὰ ἐκείνων ἀντὶ τοῦ τὰ εἶδη συμβέβηκε· καὶ γὰρ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσα τῷ ὑπὸ τῶν μέσων καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, εἰ περιτταὶ αἱ ἐκθέσεις ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων· καὶ ὁ μέσος δὲ ἡμισυς τῶν ἄκρων ὡς ἐπὶ τοῦ

ἀρτιοπερίττου, ἀλλὰ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο. ἔσται δὲ σαφὲς ὃ λέγω, εἰ ἀναμνησθῶμεν τῆς γενέσεως τοῦ περισσαρτίου. εἰρήκαμεν ὅτι ἐκκείσθωσαν οἱ περιττοὶ ἐξ ἀρχῆς καὶ οἱ ἀρτιάκις ἄρτιοι καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλαπλασιαζόμενοι ποιήσουσι τοὺς περισσαρτίους. οὐκοῦν οἱ μὲν κατὰ μῆκος στίχοι κοινωνοῦσι τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ, ἡ δὲ ἀκροστιχὶς τῶν κατὰ πλάτος ἀριθμῶν τῷ ἀρτιοπερίττῳ κοινωνεῖ. ἵνα δὲ σαφὲς ᾖ τὸ λεγόμενον, ἐκθώμεθα τοὺς τε περιττοὺς καὶ τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους καὶ ποιήσομεν στίχους περισσαρτίων καὶ εὐρίσκομεν τὸ ζητούμενον· γ, ε, ζ, θ, ια, ιγ, ιε· δ, η, ις, λβ, ξδ, ρκη, σνς· ἴδου οἷ τε ἀρτιάκις ἄρτιοι καὶ οἱ περιττοί· πολλαπλασιαζέσθω οὖν ὁ γ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους καὶ ποιείτω τέως ἓνα στίχον περισσαρτίων· ιβ, κδ, μη, ρς, ρρβ, τπδ, ψξη. πάλιν ἐφεξῆς πέντε πρὸς τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους πολλαπλασιαζέσθω καὶ ποιείτω ἄλλον στίχον περισσαρτίων· κ, μ, π, ρξ, τκ, χμ, , ασπ. ὁμοίως πάλιν ὁ ἐφεξῆς ζ πολλαπλασιαζέσθω πρὸς τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους καὶ ποιείτω ἄλλον στίχον περισσαρτίων· κη, ννς, ριβ, σκδ, υμη, ωρς, , αψρβ. πάλιν ὁ ἐφεξῆς θ πρὸς τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους πολλαπλασιαζόμενος ποιείτω ἕτερον στίχον περισσαρτίων· λς, οβ, ρμδ, σπη, φος, , αρνβ, , βτδ. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ ἀρκέσει ἔνεκεν παραδείγματος· εἰ δοκεῖ μὲν, ἅμα τοὺς στίχους τῶν περισσαρτίων ἐκθώμεθα· εὐρήσεις τοίνυν ἐπὶ τῶν στίχων κοινωνίαν πρὸς τὸν ἀρτιάκις ἄρτιον, ἐπὶ δὲ τῆς ἀκροστιχίδος πρὸς τὸν ἀρτιοπερίττον· οἷον ἴδωμεν ἐπὶ τῶν στίχων τὴν κοινωνίαν· ἐπὶ τοῦ πρώτου στίχου ἄκροι εἰσὶν ὁ ιβ καὶ ὁ ψξη· πολλαπλασιάσον τοίνυν αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου ἐποιοῦμεν (καὶ γὰρ ἐκεῖ ἐπολλαπλασιάζομεν)· γίνεται τοίνυν δωδεκάκις ψξη, , θσις· οὗτος τοίνυν ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἐστί, μέσος δὲ εἷς ἔστιν ὁ ρς, ἐπειδὴ περιττὴ ἡ ἐκθέσις· ὁ τοίνυν ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσος τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, τοῦ ρς· ὥσπερ γὰρ αἱ ιβ ἐπὶ τὰς ψξη πολλαπλασιασθεῖσαι ποιοῦσι , θσις, οὕτω καὶ ὁ ρς ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιασθεὶς ποιεῖ < , θσις > .

1 81 (50)

ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν παρ' ἑκάτερα· πάλιν γὰρ ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων, τοῦ τε κδ καὶ τοῦ τπδ, ἴσος ἐστί τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, τοῦ ρς· πολλαπλασιαζόμεναι γὰρ αἱ κδ ἐπὶ τὰς τπδ ποιοῦσι , θσις, ἀλλὰ καὶ ὁ ρς ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιασθεὶς ποιεῖ , θσις. εἰ δὲ ἀρτίας ἐκθέσεις λάβῃς, πάλιν εὐρήσεις ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων. ἴδου τοίνυν ὅτι ἐκοινωνήσε κατὰ τοῦτο τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου στίχου εὐρήσεις τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων, τῶν κ καὶ τῶν , ασπ, ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, τοῦ ρξ· αἱ γὰρ κ ἐπὶ τὰς , ασπ πολλαπλασιαζόμεναι ποιοῦσι μυριάδας β, , εχ, ἀλλὰ καὶ αἱ ρξ ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιαζόμεναι ποιοῦσι τὰς αὐτὰς β μυριάδας , εχ. ὡσαύτως καὶ τῶν παρ' ἑκάτερα ἄκρων τὸ ὑπὸ τῶν μ καὶ τῶν χμ ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, τοῦ ρξ· πάλιν γὰρ γίνονται μυριάδες β, , εχ· ὁμοίως καὶ τὸ ὑπὸ τῶν π καὶ τῶν τκ ἴσον τῷ ἀπὸ τῶν ρξ. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον εὐρήσεις καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν στίχων, ὥστε τέως ἐδείχθη ἡ πρὸς τὸν ἀρτιάκις ἄρτιον κοινωνία. ἐὰν δὲ καὶ ἀρτίας ποιήσης τὰς ἐκθέσεις, εὐρήσεις τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων. ἔλθωμεν λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἀκροστιχίδα καὶ πάντως εὐρήσομεν τὴν πρὸς τὸν περισσάρτιον κοινωνίαν ἐπὶ τοῦ ἀρτιοπερίττου, ὁ μέσος ἡμισυς ἦν τῶν ἄκρων, εἰ περιτταὶ αἱ ἐκθέσεις, εἰ δὲ ἄρτιαί, οἱ μέσοι τοῖς ἄκροις ἴσοι· εὐρήσεις οὖν τοῦτο· ἐνταῦθα γὰρ ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματος ἄκροι εἰσὶν ἐπὶ τῆς ἀκροστιχίδος ὁ ιβ καὶ ὁ λς· σύνθεσις τούτους (ἐπὶ τοῦ ἀρτιοπερίττου σύνθεσις ἐλαμβάνετο ὡς ἐδείξαμεν καὶ οὐ πολλαπλασιασμός), γίνονται μὴ· σύνθεσις καὶ τοὺς μέσους τὸν τε κ καὶ τὸν κη, γίνονται μὴ· ὁρᾷς ὅτι ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσος τῷ ὑπὸ τῶν μέσων. εἰ δὲ περιττὰς ἐκθέσεις λάβῃς, πάντως ὁ μέσος ἡμισυς εὐρεθήσεται τῶν ἄκρων. καὶ ἐπὶ τῶν παρ' ἑκάτερα τὰ αὐτὰ παρακολουθήσει. δέδεικται ἄρα πῶς ἐν τῷ περισσαρτίῳ καὶ τὰ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου συμβαίνοντα καὶ τὰ τοῦ ἀρτιοπερίττου. καὶ πάλιν ὃ μηδετέρῳ.

1 82

τὰ μὲν γὰρ τῶν ἄκρων καὶ τῶν μέσων συμβέβηκεν αὐτῷ, ὥσπερ καὶ ἐπ' ἐκείνων· πάλιν δὲ οὐδετέρῳ αὐτῶν κοινωνεῖ· τῷ μὲν ἀρτιάκις ἀρτίῳ οὕτως· ὅτι ἐκεῖνος μὲν ἄχρι μονάδος διαιρεῖται, οὗτος δὲ οὐ· τῷ δὲ ἀρτιοπερίττῳ οὕτως· ὅτι ἐκεῖνος μὲν μίαν τομὴν ἐπεδέχετο, οὗτος δὲ οὐ, ἀλλὰ καὶ πλείους· γεννᾶται δὲ καὶ οὗτος, τὴν γένεσιν λέγει· ἥδη δὲ σαφῶς πάντα εἰρήκαμεν καὶ οὐδεμιᾶς χρῆζομεν ἄχρι τοῦ τέλους τοῦ περισσάρτιου ἐξηγήσεως, ἀλλ' ἐκεῖνο μόνον εἵπωμεν ἕξωθεν ὅτι οἱ τῆς ἀκροστιχίδος ἀλλήλων ὀγδοάδι ὑπερέχουσιν, ἐπειδὴ πάντες οἱ τῆς ἀκροστιχίδος γίνονται τῶν περιττῶν ἐπὶ δὲ πολλαπλασιαζομένων· δις δὲ δὲ γίνονται ἢ διὰ τοῦτο ἄρα ὀγδοάδι ὑπερέχουσιν ἀλλήλων· περὶ τοῦ περισσοῦ.

1 83 εἰρηκῶς τὰ τρία εἶδη τοῦ ἀρτίου νῦν μέτεισιν ἐπὶ τὰ τοῦ περιττοῦ, καὶ λέγει ὅτι τρία ἐστὶ καὶ αὐτά· ἓν μὲν τὸ πρῶτον καὶ ἀσύνθετον, ἕτερον δὲ τὸ δεύτερον καὶ σύνθετον, καὶ τρίτον, ὃ πρὸς μὲν ἑαυτὸ σύνθετόν ἐστι πρὸς δὲ ἄλλο ἀσύνθετον· οἷον τί λέγω; πρῶτον καὶ ἀσύνθετόν ἐστι τὸ ὑπὸ μονάδος μόνης μετρούμενον κοινῷ μέτρῳ, οἷον ὁ γὰρ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος, ἀλλὰ καὶ ὁ εἰ καὶ ὁ ζ καὶ ὁ ια καὶ ὁ ιγ καὶ ὁ ιζ καὶ ἀπλῶς πάντες οἱ ὑπὸ μόνης μονάδος μετρούμενοι πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοί εἰσιν· ὅσοι δὲ καὶ ὑπὸ τῆς μονάδος μετροῦνται καὶ ὑπὸ ἄλλου δὲ δεύτεροί εἰσι καὶ σύνθετοι, ὥσπερ ὁ θ καὶ ὁ ιε καὶ ὁ κα καὶ οἱ τοιοῦτοι· ὁ γὰρ θ μετρούμενος καὶ ὑπὸ μονάδος καὶ ὑπὸ ἄλλου μετρεῖται, καὶ γὰρ καὶ ὑπὸ τοῦ γ· τρεῖς γὰρ τρεῖς θ· ὡσαύτως καὶ ὁ ιε καὶ οἱ λοιποί· λέγονται οὕτως ἐκεῖνοι μὲν πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι, ἐπειδὴ ὑπὸ μόνης τὴν μονάδος μετροῦνται, ἐπεὶ οὐκ ἔχουσιν ἄλλο τι τὸ συντιθέν αὐτοὺς ἢ μετροῦν· οὗτοι δὲ δεύτεροι καὶ σύνθετοι λέγονται, ἐπειδὴ οἱ πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι αὐτοὺς συντιθέασιν καὶ μετροῦσιν, οἷον ὁ θ ὑπὸ τοῦ γ μετρεῖται, ὁ γ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος· ὡσαύτως καὶ ὁ ιε ὑπὸ τοῦ γ καὶ ε μετρεῖται, ἀλλὰ καὶ ὁ γ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος καὶ ὁ ε, ὥστε εἰς τοὺς πρῶτους καὶ ἀσυνθέτους ἀναλύονται· εἰς δὲ τί ἀναλύεται, ἐκεῖνο πρῶτον καὶ ἀρχοειδέστερόν ἐστι· τὸ γὰρ διαλυτὸν εἷς τι πρῶτον ἀναλύεται· ταῦτα καὶ περὶ τοῦ δευτέρου εἵδους· τρίτον δὲ ἐστὶν ὃ αὐτὸ μὲν πρὸς ἑαυτὸ σύνθετόν ἐστι, πρὸς δὲ ἄλλο ἀσύνθετον· οἷον ὁ θ πρὸς ἑαυτὸν δεύτερος καὶ σύνθετός ἐστι· τρεῖς γὰρ γ θ· πρὸς δὲ τὸν κε ἀσύνθετος· ἐξ ὧν γὰρ ὁ θ μετρεῖται οὐκέτι ὁ κε, καὶ πάλιν ἐξ ὧν ὁ κε οὐκέτι ὁ θ· ὁ μὲν γὰρ θ ὑπὸ τοῦ γ μετρεῖται· τρεῖς γὰρ τρεῖς θ· ὁ δὲ κε ὑπὸ τοῦ ε· πεντάκις γὰρ ε κε, ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῷ θ ἔστι ε οὐδὲ ἐν τῷ κε γ· ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν· ἀναγνῶμεν οὖν τὴν λέξιν καὶ κατὰ ταύτην ἐκθώμεθα τὴν γένεσιν τούτων τῶν ἀριθμῶν πῶς οἷόν τέ ἐστιν ἐπιστημονικῶς θηρᾶν αὐτοὺς πάντας· καθ' ὑποδιαίρεσιν διακεκριμένους· καὶ γὰρ καὶ κατὰ τὴν διαίρεσιν διαφέρει ὁ περιττὸς τοῦ ἀρτίου, εἴ γε τοῦ ἀριθμοῦ τὸ μὲν ἄρτιον τὸ δὲ περιττόν, καὶ καθ' ὑποδιαίρεσιν, εἴ γε καὶ τὰ εἶδη τῶν εἰδῶν διαφέρει· οὐδὲν γὰρ εἶδος τοῦ περιττοῦ εἶδει τινὶ τοῦ ἀρτίου κοινωνεῖ· ἔτι καὶ ἐτερώνυμον ἢ ἐτερώνυμα.

1 84 ἐτερώνυμον μὲν ἔχουσιν οἱ γινόμενοι τῆς πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτῆς πολλαπλασιαζομένης, οἷον ὁ θ· ἓν γὰρ ἐστὶν ἐτερώνυμον· τρεῖς γὰρ γ θ· ὁ γ οὖν ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος ποιεῖ τὸν θ· ἐτερώνυμα δὲ οἱ ἔχοντες τὸν πολλαπλασιασμόν· οἷον ὁ ιε· ὁ γὰρ γ ἐπὶ τὸν ε πολλαπλασιασθεὶς ἐποίησε τὸν ιε· ἐτερώνυμα οὖν ἔχει οὗτος· ἀλλὰ πάντως ἐκεῖνον ἢ ἐκεῖνους.

1 85 ἐκεῖνον μὲν ὡς τὸν γ ἐπὶ τοῦ θ· εἷς γὰρ ἐστὶν ὁ γ καὶ ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιασθεὶς ἐποίησε τὸν θ· ἐκεῖνους δὲ ὡς ὁ γ καὶ ὁ ε ἐπὶ τοῦ ιε· τρεῖς γὰρ ε ιε· ἐξηλλαγμένως καὶ οἰκειότερον· ἐπειδὴ μετὰ τὸ καὶ τούτους τῷ κοινῷ τῆς μονάδος μέτρῳ μετρεῖσθαι, μετροῦνται καὶ ὑπὸ ἀλλήλων· ἢ δὲ τούτων γένεσις καλεῖται ὑπὸ Ἐρατοσθένους κόσκινον.

1 86 ἐντεῦθεν λοιπὸν τὴν γένεσιν ἐκτίθεται τῶν τριῶν διὰ μιᾶς μεθόδου, ἐπεὶ οὖν ὥσπερ καρπὸν καὶ ἄχυρον διακρίνει ἀπ' ἀλλήλων καὶ ψάμμον τὸ κόσκινον, οὕτω κἀνταῦθα ὑπὸ μίαν μέθοδον ἀνάγονται τὰ τρία καὶ διακρίνομεν αὐτὰ ὡς μέλλομεν λέγειν· διὰ τοῦτο κόσκινον

φραμέν τὴν γένεσιν. ἔστιν οὖν ἡ γένεσις αὐτῶν τοιαύτη. ἐκτίθει τοὺς ἀπὸ τριάδος περιττοὺς ἐν στίχῳ καὶ ἔκτεινον ἐπὶ πολὺ, ἵνα τῷ πλήθει θηράσης τὰ γ εἶδη· καὶ ὁ μὲν γ εὐθύς ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζέσθω καὶ ποιείτω τὸν θ. εἶτα ἐπὶ τὸν ἐφεξῆς τὸν ε καὶ μετρεῖτω τὸν ιε, εἶτα ἐπὶ τὸν ζ καὶ μετρεῖτω τὸν κα. καὶ οὕτως ἕως οὗ βούλει τὸν στίχον εἶναι· εἶτα μετὰ τὸ πληρῶσαι, πάλιν τὸν ε τὸν ἐφεξῆς τοῦ γ ἄρξαι μετρικῶς λαμβάνειν, εἶτα πάλιν πληρώσας τὸν στίχον, τὸν ζ. καὶ πάλιν πληρώσας, τὸν θ· καὶ τοῦτο ἐφεξῆς. καὶ εὐρήσεις πάντως τὰ τρία εἶδη· ἢ γὰρ μετρηθήσεται τις ὑπὸ δύο ἢ οὐ μετρηθήσεται ὑπὸ δύο, ἀλλὰ ὑπὸ ενός, ἢ οὐδὲ ὅλως τις μετρηθήσεται. καὶ οἱ μὲν μετρούμενοι ὑπὸ πλειόνων πάντως δευτέροι καὶ σύνθετοί εἰσιν, οἱ δὲ μὴ μετρούμενοι ὅλως πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι, οἱ δὲ ἅπαξ μετρούμενοι πρὸς μὲν ἑαυτοὺς σύνθετοι, πρὸς δὲ ἀλλήλους ἀσύνθετοι. καὶ ἵνα σαφὴς σοι γένηται ἡ εὕρεσις αὐτῶν τοῖς μετρούμενοις τοὺς ὑφ' ὧν μετροῦνται ἐπάνω προστίθει, καὶ ἐκ τούτου ὅσοι εὐρεθῶσι μὴδὲ ὅλως δεξάμενοι προσθήκην δῆλοι ἔσονται ὡς πρῶτοι ὄντες καὶ ἀσύνθετοι, οἱ δὲ δύο ἔχοντες προσθήκας δευτέροι καὶ σύνθετοι εὐρεθήσονται, οἱ δὲ μίαν πρὸς μὲν ἑαυτοὺς σύνθετοι, πρὸς δὲ ἀλλήλους ἀσύνθετοι. τάξει δὲ τινι προέρχεται ἡ γένεσις αὐτῶν· ὁ γὰρ γ ἑαυτὸν πολλαπλασιάζων ποιεῖ τὸν θ, δύο ἔχων ἐν μέσῳ ἀριθμούς, τὸν ε καὶ τὸν ζ· ὡσαύτως δὲ τὸν ιε μετρεῖ· τρεῖς γὰρ ε ιε δύο ἔχων ἐν τῷ μέσῳ ἀριθμούς, τὸν ια καὶ τὸν ιγ· καὶ πάλιν τὸν κα μετρεῖ κατὰ τὸν ζ, δύο ἔχων ἐν μέσῳ, τὸν ιζ καὶ ιθ· καὶ τοῦτο ἐφεξῆς εὐρήσεις, ὅτι ὁ ε μὲν κατὰ τὸν γ τὸν ιε μετρεῖ, τέσσαρας ἐν τῷ μέσῳ ἔχων ἀριθμούς, τὸν ζ καὶ τὸν θ καὶ τὸν ια καὶ τὸν ιγ· πάλιν δὲ τὸν κε μετρεῖ ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος, τέσσαρας ἐν τῷ μέσῳ ἔχων, τὸν ιζ, τὸν ιθ, τὸν κα, τὸν κγ· καὶ ἐφεξῆς οὕτως. ὁ δὲ ζ πάλιν τῇ αὐτῇ τάξει μετρήσει, ζ ἔχων ἐν τῷ μέσῳ, ὁ δὲ θ η, καὶ ἀπλῶς ἡ μέθοδος τῆς τάξεως ἐστι τοιαύτη. κατὰ τὴν τάξιν τῶν ἀρτίων πάντως ὁ ἀριθμὸς τῶν μέσων εὐρίσκεται, οἷον πρῶτος ἄρτιος ὁ β· διὰ τοῦτο οὖν ὁ γ πρῶτος ὦν τῶν περιττῶν, δύο ἔχει τοὺς μέσους· πάλιν ὁ δ δευτέρος ἄρτιος· διὰ τοῦτο οὖν ὁ ε δευτέρος ὦν περιττός, τέσσαρας ἔχει τοὺς μέσους· ὡσαύτως τρίτος ἄρτιος ὁ ς· διὰ τοῦτο ὁ ζ τρίτος ὦν περιττός, ς ἔχει τοὺς μέσους.

1 86 (50)

καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πάντων ἡ αὐτὴ τάξις εὐρεθήσεται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλως εὐρεῖν τὴν τάξιν· τὰς χώρας γὰρ διπλασιάζουσι καὶ ὅσος ὁ διπλασιασμός, τοσοῦτοι οἱ μέσοι, οἷον ὁ γ τὴν πρώτην χώραν ἔχει· οὐκοῦν δις μία, τί ἐστι; δύο· διὰ τοῦτο οὖν ὁ γ δύο μέσους ἔχει· εἶτα ὁ ε τὴν β ἔχει χώραν, οὐκοῦν δις δύο γίνεται δ, διὰ τοῦτο τέσσαρας ἔχει μέσους· ὁ ζ τρίτην ἔχει χώραν, δις οὖν γ ς· οὐκοῦν διὰ τοῦτο οὗτος ἔχει ς· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εὐρήσεις ταύτην τὴν τάξιν. ἐπεὶ τοίνυν τὰ τῆς μεθόδου παραδέδοται, ἐκθώμεθα καὶ παραδείγματα, ἀλλὰ ἐπὶ μῆκος τῆς τετράδος ἵνα μείζων ὁ στίχος γένηται· γ, ε, ζ, γ/θ, ια, ιγ, γ, ε/ιε, ιζ, ιθ, γ, ζ/ιε, ιζ, ιθ, γ, ζ/κα, κγ, ε/κε, γ/κζ, κθ λα, γ/λγ, ε, ζ/λε, λζ, γ/λθ, μα, μγ, γ/με, μζ, ζ/μθ, γ/να. ἰδοὺ τοίνυν οἱ μὲν μὴ ἔχοντες ἄνω τὰ μέτρα πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοί εἰσιν, οἱ δὲ β ἔχοντες ἐπάνω δευτέροι καὶ σύνθετοι, οἱ δ' ἐν πρὸς ἀλλήλους μὲν ἀσύνθετοι πρὸς δὲ ἑαυτοὺς σύνθετοι. ἀλλ' οὖν ἰστέον ὅτι, ἐπειδὴ μὴ ἔστι χάρτης ὁ ὀφείλων ἐπ' ἀπειρον στίχον ἀριθμῶν διέχεσθαι, δοκεῖ ψεῦδεσθαι τὸ λέγον, ὅτι ὁ ἐν μέτρον ἔχων ἀριθμὸς πρὸς μὲν ἑαυτὸν σύνθετός ἐστι πρὸς δὲ ἄλλον ἀσύνθετος· ἰδοὺ γὰρ ἐν τῷ ἐκτεθέντι ὑφ' ἡμῶν παραδείγματι ὁ κζ ἐν μέτρον ἔχει τὸ τοῦ γ· ὡσαύτως καὶ ὁ λθ καὶ ὁ μω οὐκ εἰσὶ πρὸς ἀλλήλους ἀσύνθετοι, πρὸς δὲ ἑαυτοὺς σύνθετοι· ἀμφότεροι γὰρ ὑπὸ τοῦ γ μετροῦνται. χρή οὖν εἰδέναι ὅτι εἰ ἦν δυνατόν μείζονα στίχον ποιῆσαι, εἶχε καὶ ὁ κζ δέξασθαι ἄλλο μέτρον τὸ τοῦ θ, ὅτε τὸν θ ἐμέλλομεν ποιεῖν· ἐννάκις γὰρ τρεῖς κζ. καὶ ὁ λθ δὲ ὡσαύτως ἄλλο μέτρον δέξαιτο ἂν τὸ τοῦ ιγ, εἴ γε ἦμεν λαβόντες τὸν ιγ· τρισκαιδεκάκις γὰρ τρεῖς λθ. ἐπεὶ οὖν διὰ τοῦτο οὐ δυνάμεθα ὅσον ἐκ τούτου ἀποφύνασθαι καὶ εἰπεῖν ἔστι καθόλου ἐπὶ τῆς ἐκθέσεως τῶν περιττῶν· οἱ μὲν ἑαυτοὺς πολλαπλασιάζοντες, ποιοῦσι πρὸς μὲν ἑαυτοὺς συνθέτους πρὸς δὲ ἀλλήλους

ἀσυνθέτους, οἷον ὁ θ καὶ ὁ κε· πρὸς μὲν ἀλλήλους ἀσύνθετοι, πρὸς δὲ ἑαυτοὺς σύνθετοι, ἐπειδὴ τὸν μὲν θ ὁ γ πολλαπλασιασθεὶς ἐποίησε, τὸν δὲ κε ὁ ε᾽ ὡσαύτως καὶ ὁ κε καὶ ὁ μθ, ἐπειδὴ τὸν μὲν κε ὁ ε᾽ ἐποίησεν ἔφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιασθεὶς, τὸν δὲ μθ ὁ ζ. οἱ δὲ γενόμενοι ἐκ τῶν ἑαυτοὺς πολλαπλασιαζόντων οὗτοι δεύτεροι καὶ σύνθετοί εἰσι· ταῦτα μὲν περὶ τῆς μεθόδου ταύτης. ἰστέον δὲ ὅτι ἔστι μέθοδος ὥστε εὐρίσκειν σε τοὺς πρὸς μὲν ἑαυτοὺς συνθέτους πρὸς δὲ ἀλλήλους ἀσυνθέτους, οἷον τέως ὡς ἐπὶ μὲν τῶν τετραγώνων περιττῶν δηλονότι γυμνάσωμεν· λαβὲ πρώτους καὶ ἀσυνθέτους ἀριθμούς, οἷον τὸν γ καὶ τὸν ε, πολλαπλασιάσον τούτους ἔφ' ἑαυτούς, καὶ γίνονται θ (τρεῖς τρία) καὶ κε (πεντάκις ε). ἰδού οὗτοι οἱ γενόμενοι τετράγωνοι πρὸς ἀλλήλους μὲν ἀσύνθετοί εἰσι πρὸς δὲ ἑαυτοὺς σύνθετοι, ὡσαύτως ἐπ' ἄπειρον· τὸν μὲν ἐκ τοῦ θ προϊόντα ἐπὶ τὸν γ πολλαπλασιάζε, τὸν δὲ ἐκ τοῦ κε ἐπὶ τὸν ε, καὶ πάντας ποιήσεις πρὸς μὲν ἑαυτοὺς συνθέτους πρὸς δὲ ἀλλήλους ἀσυνθέτους, οἷον πάλιν ποιήσον τρεῖς θ κζ, ἀλλὰ καὶ πεντάκις κε ρκε· ὁ ἄρα κζ καὶ ὁ ρκε πρὸς μὲν ἀλλήλους εἰσὶν ἀσύνθετοι, πρὸς δὲ ἑαυτοὺς σύνθετοι· καὶ πάλιν ποιήσον τρεῖς κζ, γίνονται πα, καὶ πεντάκις ρκε γίνονται χκε· οἱ ἄρα πα καὶ χκε πρὸς ἀλλήλους μὲν ἀσύνθετοι πρὸς δὲ ἑαυτοὺς σύνθετοι.

- 1 86 (100) καὶ ἐφεξῆς τοῦτο ποιῶν εὐρήσεις τοὺς γινομένους πάντας τοιούτους. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῶν τετραγώνων ἐστὶ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἑτερομηκῶν (καὶ αὐτὸς μὲν ἔχει προϊῶν εἰπεῖν ὅτι ἑτερομήκεις καὶ προμήκεις διαφέρουσιν· ἑτερομήκεις μὲν γὰρ εἰσὶν οἱ μονάδι μόνον διαφέροντες, οἷον ὁ δ καὶ ὁ γ, ὁ ε καὶ ὁ ζ, καὶ οἱ τοιοῦτοι· προμήκεις δὲ οἱ δυάδι ἢ καὶ τριάδι καὶ τετράδι καὶ πλείονι ἀριθμῷ, οἷον ὁ γ καὶ ὁ ε ἢ ὁ γ καὶ ὁ ζ). ἐὰν τοίνυν λάβῃς ἀριθμούς τέσσαρας πρὸς ἀλλήλους πρώτους καὶ ἀσυνθέτους καὶ πολλαπλασιάσῃς τοὺς δύο καὶ πάλιν τοὺς δύο καὶ ἀπὸ τῶν μειζόνων ἄχρι τοσούτου ἀφαιρήσῃς ἄχρις οὗ μηκέτι ἔστι τοῦ μείζονος ἀφελεῖν, καταντήσεις εἰς <μονάδα> τὸ κοινὸν αὐτῶν μέτρον. τοσαῦτα καὶ περὶ τούτου. ἀναγινωσκέσθω λοιπὸν ἡ λέξις, καὶ εἴ που τί ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀσαφές, ἐξηγήσεως ἀξιούσθω. ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρωτίστου.
- 1 87 τουτέστιν ἀπὸ τοῦ γ, τοὺς δύο μέσους διαλείποντας, τὸν τε ε καὶ τὸν ζ, ὅταν ἔφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος τὸν θ μετρεῖ· εἰ δὲ τὸν ιε ἐπὶ τὸν ε πολλαπλασιάζομεν, τὸν ια καὶ τὸν ιγ μέσους ἔχει· καὶ ἐφεξῆς ὡς εἴρηται ἐν τῇ μεθόδῳ ἄχρις οὗ μετρεῖ δύο μέσους εὐρίσκεται ἔχων. ἀλλὰ τὸν μὲν πρῶτον.
- 1 88 ἀντὶ τοῦ τὸν πρώτως ὑπὸ τοῦ γ μετρούμενον, ὃ ἐστὶ τὸν θ, μὴ οὖν εἰκὴ μετρεῖτωσαν, ἀλλὰ τὸν θ οὕτω κείμενον ὡς δύο μέσους ὑπερβαίνειν, τὸν τε ε καὶ τὸν ζ μετρήσει ὁ κατὰ τὴν τοῦ πρωτίστου ἐν τῷ στίχῳ κείμενος ποσότης, ὃ ἐστὶν ὁ γ. κατὰ τὴν ἑαυτοῦ.
- 1 89 ἀντὶ τοῦ ἔφ' ἑαυτὴν πολλαπλασιαζόμενος. τρεῖς γάρ.
- 1 90 ἀντὶ τοῦ τρεῖς γὰρ τρεῖς θ γίνεται. τὸν δὲ ἀπ' ἐκείνου.
- 1 91 ἀντὶ τοῦ τὸν ιε τὸν ὄντα μετὰ τὸν θ διαλείποντα <β>· διαλείπουσι γὰρ μέσοι πάλιν δύο, ὁ ια καὶ ὁ ιγ· μετρήσει ὁ γ κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ β οὐ τεταγμένου ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν ε· οὗτος γὰρ δεύτερος· ὁ γὰρ γ τὸν ιε κατὰ τὸν ε μετρεῖ· πεντάκις γὰρ τρεῖς ιε. τὸν δὲ πάλιν ἀπ' ἐκείνου. τὸν δὲ κα τὸν μετὰ τὸν ιε διαλείποντα τοὺς β, τὸν τε ιζ καὶ τὸν ιθ, μετρήσει ὁ γ. κατὰ τὴν τοῦ γ οὐ ἀριθμοῦ ποσότητα.
- 1 92 ἀντὶ τοῦ ζ· τρίτος γὰρ ὁ ζ. ὁ οὖν γ κατὰ τὸν ζ μετρεῖ τὸν κα· ἐπτάκις γὰρ τρεῖς κα. τὸν δὲ ἔτι περαιτέρω κείμενον.
- 1 93 ἀντὶ τοῦ τὸν δὲ κζ τὸν μετὰ τὸν κα διαλείποντα β τὸν τε κγ καὶ τὸν κε μετρήσει <ὁ γ>· κατὰ τὴν τοῦ τετάρτου ποσότητα.
- 1 94 ὃ ἐστὶ κατὰ τὸν θ μετρεῖ· ἐννάκις γὰρ τρεῖς κζ. ἔπειτα μετὰ τοῦτο ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς.

- 1 95 μετὰ δὲ τὸ πληρῶσαί σε ἕως οὗ θέλεις τὸν γ μετέλθε ἐπὶ τὸν ε καὶ πάλιν ὡς ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς αὐτῷ μέτρει διαλιμπάνων δ. ἀλλὰ τὸν μὲν α ον .
- 1 96 ἀλλὰ τὸν μὲν ιε· πρῶτον γὰρ τοῦτον ὁ ε μετρεῖ. κατὰ τὴν τοῦ πρώτου ποσότητα.
- 1 97 ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν γ· τρεῖς γὰρ ε ιε. τὸν δὲ δεύτερον.
- 1 98 ἀντὶ τοῦ τὸν κε· τοῦτον γὰρ μετρεῖ μετὰ τὸν ιε ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος· πεντάκις γὰρ ε κε. τὸν δὲ τρίτον.
- 1 99 τὸν δὲ λε· τοῦτον γὰρ τρίτον μετὰ τὸν κε μετρεῖ κατὰ τὸν γ ἀριθμὸν τῇ τάξει, ὃ ἐστὶ τὸν ζ· ἐπτάκις γὰρ ε λε. πάλιν δὲ ἄνωθεν.
- 1 100 πληρώσας δὲ τοῦτον ἕως οὗ θέλεις πάλιν ἄρξαι τοῦ τρίτου, ὃ ἐστὶ τοῦ ζ, καὶ ζ ὑπολιμπάνων μέτρει ὁμοίως ὡς προεῖρηται. ὥστε τὸ μὲν μετρεῖν διαδέχονται.
- 1 101 τὸ μὲν μέτρον κατὰ τὴν τάξιν τῶν ἐν τῷ στίχῳ ἀριθμῶν γίνεται, οἷον πρῶτος μετρεῖ ὁ πρῶτος ἐν τῷ στίχῳ ὃ ἐστὶν ὁ γ, δεύτερος δὲ ὁ ε, ἐπειδὴ δευτέραν τάξιν ἔχει, τρίτος δὲ ὁ ζ, καὶ τέταρτος ὁ θ, καὶ πέμπτος ὁ ια, καὶ ἑφεξῆς ὁμοίως. ἡ δὲ τάξις τῶν διαλειπόντων, ὡς εἴρηται, κατὰ δύο τρόπους γίνεται ἢ κατὰ τὴν εὐτακτον τῶν ἀρτίων ἐπ' ἄπειρον προκοπὴν ἢ κατὰ τὸν διπλασιασμὸν τῆς χώρας, καὶ ἤδη ἐν τῇ μεθόδῳ εἰρήκαμεν πῶς. ἐὰν οὖν σημείοις τιςίν.
- 1 102 αὐτὸς μὲν λέγει ὅτι σημείον τι ἐπάνω τῶν μετρούμενων ποίει καὶ γνωρίσεις, ποῖοι μὲν πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι ὅτι οἱ μὴδὲ ὅλως μετρούμενοι, ποῖοι δὲ οἱ δεύτεροι καὶ σύνθετοι οἱ ὑπὸ β ἀριθμῶν μετρούμενοι, ποῖοι δὲ οἱ πρὸς ἑαυτοὺς μὲν σύνθετοι πρὸς ἀλλήλους δὲ ἀσύνθετοι οἱ ἅπαξ. σὺ δὲ αὐτὰ τὰ μέτρα ἐπάνω ἀποτίθεσο πρὸς πλείονα διάγνωνσιν. ἐν μόνον μόριον.
- 1 103 ἀντὶ τοῦ πρὸς ἑαυτοὺς μὲν σύνθετοι πρὸς δὲ ἀλλήλους ἀσύνθετοί εἰσι· μετὰ γὰρ τὸ κοινὸν μέτρον τῆς μονάδος καὶ ἄλλο ἐν μόνον ἑτερόνυμον ἔξουσιν, οἷον ὁ μὲν θ τὸ γ ον , ὁ δὲ κε τὸ ε ον . καὶ μὴ τῇ ἑαυτοῦ.
- 1 104 ὁρᾷς ὅπως οὐκ ἀποφαίνεται ἐκ τοῦ ὑπὸ δύο μετρεῖσθαι ὡς εἰδὼς ὅτι οὐ πάντως χωρεῖ ὁ χάρτης τὸν στίχον ἐπὶ πλεῖον, ἀλλὰ ἐκ τοῦ αὐτὸν καθ' αὐτὸν μὴ πολλαπλασιάζεσθαι, ἀλλ' ὑπὸ ἐνὸς καὶ ἐτέρου, οἷον ὁ ιε ὑπὸ ἐνὸς τοῦ γ καὶ ἄλλου τοῦ ε πολλαπλασιαζόμενος γίνεται, ὥστε δεύτερος καὶ σύνθετός ἐστιν, ἐπειδὴ οὐκ ἐποίησεν αὐτὸν ἀριθμὸς ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιασθεῖς, ἀλλ' ἐπὶ ἕτερον. πῶς δὲ ἂν καὶ μέθοδον ἔχοιμεν.
- 1 105 ἵνα μὴ ὡς οἱ ἰδιῶται λέγωμεν ὅτι “ἄρα οὗτός ἐστιν ὁ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος ἀριθμὸς ἢ ἄλλος,” μέθοδον παραδίδωσι δι' ἧς ὀφείλομεν εὐρίσκειν ἀφύκτοις λίνις τούς τε πρώτους καὶ ἀσυνθέτους καὶ τοὺς δευτέρους τε καὶ συνθέτους. καὶ λέγει ὅτι λάμβανε τοὺς ἀναδοθέντας ἀριθμούς· δηλὸν οὖν ὅτι ἄνισοί εἰσι· πῶς γὰρ ἴσοι; οἱ γὰρ ἴσοι οὐδὲ διαφορὰν ἔχουσιν. εἰ οὖν ἄνισοί εἰσιν, ὁ μὲν μείζων ἐστὶν ὁ δὲ ἐλάττω· ἀφαίρει τοίνυν ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸν ἐλάττωνα καὶ τοῦτο ποίει ἄχρις οὗ μηδὲν ἐστὶ μηκέτι ἀφαιρήσειν· καὶ εἰ μὲν εἰς μονάδα καταντήσομεν, πάντως οἱ ἀναδοθέντες πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοί εἰσιν, εἰ δὲ εἰς ἄλλον ἀριθμὸν, πάντως δεύτεροι καὶ σύνθετοι. οἷον ὑποκείσθωσαν ἀριθμοὶ ὃ τε νγ καὶ ὁ λα· λαβὲ τοῦ νγ λα, λοιπαὶ κβ· πάλιν τὰς κβ ἀφαίρησον ἀπὸ τοῦ λα, λοιπαὶ θ· τὰς θ πάλιν λαβὲ ἀπὸ τῶν κβ, λοιπαὶ ιγ· πάλιν ἀπὸ τῶν ιγ λαβὲ θ, λοιπαὶ δ· τούτων γ, λοιπὴ μονάς. οὐκοῦν ὁ νγ καὶ ὁ λα πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι καὶ τῷ ὄντι εἰσὶν οὔτοι. ὑποκείσθωσαν δὲ ἕτεροι ἀριθμοί, ὁ κγ καὶ ὁ με· ἀφαιροῦμεν τῶν με κγ, λοιπαὶ κβ· τῶν κγ ἀφαιροῦμεν κβ, λοιπὴ α· ταύτην πάλιν ἀφαιρῶ τὴν μονάδα ἀπὸ τῶν κβ, ἅπαξ κα· λοιπὸν μένει μονάς ὥστε ὁ κγ καὶ ὁ με πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοί εἰσι πρὸς ἀλλήλους. εἰ δὲ ἐκθώμεθα τὸν κα, εἰ τύχη, καὶ τὸν μθ, λαμβάνομεν ἀπὸ τοῦ μθ κα, λοιπαὶ κη· ἀπὸ τῶν κη λαβὲ κα, λοιπαὶ ζ· πάλιν ἀπὸ τοῦ κα λαβὲ ζ, λοιπαὶ ιδ· ἀπὸ

τῶν ιδ ἄφελε ζ, λοιπαὶ ζ· μένει ἄρα ζ, ὃς μέτρον ἐστὶ κοινὸν τοῦ κα καὶ τοῦ μθ. δεύτεροι ἄρα καὶ σύνθετοί εἰσιν· ὑπὸ τοῦ ζ μετροῦνται ἀμφοτέρω καὶ ὁ κα καὶ ὁ μθ. εὐρίσκεις τοίνυν ἐκ τῆς μεθόδου ταύτης τὸ κοινὸν μέτρον καὶ οὐχ ἀπλῶς τοῦτο, ἀλλὰ τὸ μέγιστον· οὐ γὰρ τὸ ἐλάχιστον. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν. σαφῆ δὲ τυγχάνει πάντα ἄχρι τοῦ τέλους αὐτῶν μηδεμιᾶς ἐξηγήσεως δεόμενα. περὶ τῶν τοῦ ἀρτίου εἰδῶν κατὰ δευτέραν διαίρεσιν καὶ ἀπλῶς περὶ τελείων καὶ τῶν συγγενῶν.

1 106 πάλιν δὲ ἄνωθεν. ἑτέραν διαίρεσιν τοῦ ἀρτίου θέλει παραδοῦναι. λέγει τοίνυν ὅτι τῶν ἀρτίων οἱ μὲν εἰσιν ὑπερτελεῖς, οἱ δὲ ἐλλιπεῖς, οἱ δὲ τέλειοι. καὶ ἐλλιπεῖς μὲν εἰσιν ὧν τὰ μέρη ἐλάττωνα αὐτῶν εἰσιν· οἷον ὁ δ ἐλλιπὴς ἐστίν· ἔχει γὰρ μέρη ἥμισυ καὶ δ ον . ἥμισυ μὲν β, δ ον δὲ μία· β δὲ καὶ α γ· αὐτὸ δ γ τῶν δ ἐλάττω. ὡσαύτως καὶ ὁ η ἐλλιπὴς· ἔχει γὰρ μέρη ἥμισυ, δ ον , ὄγδοον· ἥμισυ μὲν δ, δ ον δὲ β, ὄγδοον δὲ α· δ δὲ καὶ β καὶ ἔν γίνονται ζ, αὐτὸ δ ζ ἐλάττω τῶν η. ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ι καὶ ἀπλῶς οἱ τοιοῦτοι ἐλλιπεῖς εἰσιν. ὑπερτελεῖς δέ, ὧν τὰ μέρη πλείονας ἑαυτῶν ποιοῦσιν ἀριθμούς· οἷον ὁ ιβ ὑπερτελής ἐστίν· τὰ γὰρ μέρη αὐτοῦ τὸν ις ποιεῖ, ὃς πλείων ἐστὶ τοῦ ιβ· ἔχει γὰρ ὁ ιβ ἥμισυ ζ, γ ον δ, δ ον γ, ζ ον β, δωδέκατον α. ζ δὲ καὶ δ, γ, β, καὶ α γίνονται ις. ὡσαύτως καὶ ὁ κδ καὶ οἱ τοιοῦτοι πάντες ὑπερτελεῖς εἰσι. τέλειος δὲ ἐστὶν ὁ τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν ἴσος ὧν, οἷον ὁ ς τέλειός ἐστιν· ἔχει γὰρ μέρη ἥμισυ γ, τρίτον β, ἕκτον α· γ δὲ καὶ β καὶ μία ς γίνονται. ὡσαύτως καὶ ὁ κη καὶ οἱ τοιοῦτοι. ἰστέον δὲ ὅτι οἱ μὲν ὑπερτέλειοι τοῖς ἐξαδακτύλοις καὶ τοῖς ὑπὲρ τὸ δέον ἔχουσιν ἄτακτον αὐξησιν εὐρίσκουσιν, οἱ δὲ ἐλλιπεῖς τοῖς τετραδακτύλοις καὶ τοῖς τέρασιν, οἱ δὲ τέλειοι τὸ σύμμετρον διώκουσι· πᾶσα γὰρ κακία διττὴ ἐστίν, ἢ μὲν καθ' ὑπερβολήν, ἢ δὲ κατ' ἑλλειψιν. οὕτω γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν, δικαιοσύνης μὲν κατὰ τὸ πλεονάζον κακία ἢ πλεονεξία, κατὰ τὸ ἐλλεῖπον δὲ μειονεξία· ἀνδρείας δὲ κατὰ τὸ πλεονάζον θρασύτης, καὶ δειλίας κατὰ τὸ ἐλλεῖπον. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ σωφροσύνης ἀκολασία καὶ ἡλιθιότης καὶ ἐπὶ φρονήσεως πανουργία καὶ ἀπλότης. ὁ γοῦν τέλειος πέφυγε ταῦτα καὶ σύμμετρός ἐστιν· εἰσὶ δὲ οἱ μὲν ὑπερτελεῖς καὶ ἐλλιπεῖς πάμπολλοι, οἱ δὲ τέλειοι ὀλίγοι· καὶ οἱ μὲν ὑπερτελεῖς καὶ ἐλλιπεῖς πάμπολλοί εἰσιν ὡς χεῖριστοι· τοὺς πλείους γὰρ κακίους ὁ Βίας εἶπεν. οἱ δὲ τέλειοι ὡς κάλλιστοι ὀλίγοι· τὰ γὰρ καλὰ σπάνια. τοσοῦτον δὲ σπάνιοί εἰσιν ὅτι ἄχρι μὲν δεκάδος ἀπὸ μονάδος εἷς ἐστίν, ὁ ς, ἀπὸ δὲ δεκάδος ἄχρι ἑκατοντάδος ἄλλος εἷς, ὁ κη μόνος, ἀπὸ δὲ ἑκατοντάδος ἄχρι χιλιάδος εἷς ὁ υρς, καὶ ἀπὸ χιλιάδος ἕως μυριάδος εἷς ὁ , ηρκη· καὶ ὁ μὲν πρῶτος τέλειος ὁ ς αὐτὸ τοῦτο ἔχει τὸ ἔξ, ὁ δὲ δεύτερος ὁ ἐστὶν ὁ κη εἰς η λήγει, ὁ δὲ τρίτος πάλιν ὁ υρς εἰς ς, ὁ δὲ τέταρτος ὁ , ηρκη εἰς η. εὐρήσεις δὲ τοῦτο ἐφεξῆς φυλαττόμενον ἕνα παρ' ἕνα λαμβάνων. ἐπεὶ τοίνυν περὶ τούτων διελέχθημεν, ἔλθωμεν λοιπὸν ἐπὶ τὴν μέθοδον τὴν εὐρίσκουσαν ἀναγκαστικοῖς λίνοις τοὺς τελείους πάντας. ἐστὶ τοίνυν ἡ μέθοδος γλαφυρά τις οὔσα τοιαύτη· ἐκθοῦ ἀπὸ μονάδος τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους ἕως οὗ βούλει καὶ συντίθει τούτους ἕως οἴου βούλει ἀρτιάκις ἀρτίου.

1 106 (50) καὶ εἰ μὲν ὁ ἀνελθὼν περιττὸς πρῶτος ἦ καὶ ἀσύνθετος, γίνωσκε ὅτι πάντως γενήσεται ὁ ἐξ αὐτοῦ τέλειος πολυπλασιασθέντος ἐφ' ὃν ἐλήξαμεν ἀρτιάκις ἀρτίον. εἰ δὲ μὴ ἦ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος, ἀλλὰ δεύτερος καὶ σύνθετος, παρέρχου· ἀδύνατον γὰρ ἐξ αὐτοῦ γενέσθαι τέλειον. ἵνα δὲ σαφὲς ἦ τὸ λεγόμενον, ἐκκείσθω τὸ χύμα τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων ἀπὸ μονάδος ἕως οὗ βουλόμεθα· α, β, δ, η, ις, λβ, ξδ, ρκη, σνς, φιβ. ἔλθωμεν τοίνυν ἄχρι τοῦ β συντιθέντες καὶ ἴδωμεν εἰ γίνεται τέλειος. λάβωμεν οὖν α καὶ β, γίνονται γ· ὁ γ τοίνυν πρῶτος καὶ ἀσύνθετός ἐστι, ποιήσει ἄρα τέλειον· πολλαπλασιάσον γὰρ αὐτὸν ἐφ' ὃν ἔληξας τῶν ἀρτιάκις ἀρτίων· ἔληξας δὲ ἐπὶ τὸν β, τρεῖς β ς, ὁ ς ἄρα τέλειός ἐστιν. εἴτα ἔλθωμεν ἐπὶ τὸν δ· α, β, δ, γίνονται ζ· ὁ ζ πρῶτος καὶ ἀσύνθετός ἐστιν· οὐκοῦν ποιήσει πολλαπλασιασθεὶς πάλιν ἐφ' ὃν ἔληξας ὁ ἐστὶν ἐπὶ τὸν δ (εἰς ἐκείνον γὰρ ἔληξας), ἐπτάκις οὖν δ κη· ὁ κη ἄρα τέλειός ἐστιν. ὁμοίως καὶ

ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς οἷον ἔλθωμεν ἐπὶ τὸν <η> · α, β, δ, η, γίνεται ιε· ὁ ιε δὲ οὐκ ἔστι πρῶτος καὶ ἀσύνθετος· μετρεῖ γὰρ αὐτὸν ὁ γ καὶ ὁ ε· οὐκ ἄρα ποιήσῃ τέλειον· πολλαπλασιασθεὶς γὰρ ἐφ' ὃν ἔλξης ὅ ἐστιν ἐπὶ τὸν η ποιεῖ τὸν ρκ· ὁ δὲ ρκ οὐκ ἔστι τέλειος, ἀλλ' ὑπερτέλειος. πάλιν λάβωμεν τὸν ις· α, β, δ, η, ις γίνονται λα· οὗτος πρῶτος καὶ ἀσύνθετος· οὐκοῦν πολλαπλασιασθεὶς ἐπὶ τὸν ις ποιήσῃ τέλειον· τριακοντάκις γὰρ ις καὶ ἅπαξ ις γίνονται υρς· ὁ δὲ υρς τέλειός ἐστι. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τῇ αὐτῇ μεθόδῳ προῖων θηράσεις πάντας τοὺς τελείους καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί σε, εἰ μέμνησαι ὃ εἶπεν ἄνω, ὅτι αἰεὶ ὁ παρὰ μονάδα ἴσος ἀρτίῳ περιττός ἐστι, καὶ ἔφη ὅτι τοῦτο χρησιμεύει ἡμῖν εἰς τὴν τῶν τελείων κατάληψιν. εἵπωμεν οὖν πῶς συμβάλλεται, ἵνα μὴ ἀπὸ μονάδος συντιθεὶς τοὺς ἀρτιάκις ἀρτίους κάμνης, μάλιστα εἰ ἄχρι πολλῶν ἀριθμῶν ἀρτιάκις ἀρτίων θέλεις γυμνάσαι τοῦτο· λάμβανε τοῦ ἀναδοθέντος σοι καθόλου ἀρτιάκις ἀρτίου μονάδα <καὶ> τήρει, εἰ ὁ καταληφθεὶς πρῶτος καὶ ἀσύνθετός ἐστι, καὶ εἰ ἔστι πρῶτος καὶ ἀσύνθετος, πολλαπλασίαζε αὐτὸν ἐπὶ τὸν πρὸ τοῦ ἀναδοθέντος σοι ἀρτιάκις <ἀρτίου> ἀριθμοῦ ἀρτιάκις ἄρτιον ἀριθμὸν καὶ ποιήσεις τέλειον· οἷον ἀνεδόθη σοι ὁ λβ, λαβὲ μονάδα, γίνεται λα· οὗτος πρῶτος καὶ ἀσύνθετός ἐστι· πολλαπλασίασον αὐτὸν ἐπὶ τὸν πρὸ τοῦ λβ ἀρτιάκις ἄρτιον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τὸν ις, γίνεται υρς· ὁ ἄρα υρς τέλειός ἐστιν. εἰ δὲ μὴ ἔστιν ὁ μετὰ τὴν μονάδα πρῶτος καὶ ἀσύνθετος, οὐ ποιήσῃ τέλειον· οἷον εἰ ἀναδοθῇ σοι ὁ ις, λαμβάνεις τὴν μονάδα, γίνεται ιε· οὗτος δεύτερος καὶ σύνθετός ἐστι. θαρρῶν οὖν τοῖς νεύροις τῆς ἀποδείξεως προαναφαίνῃ καὶ προλέγεις ὅτι οὐ ποιήσῃ τέλειον· πολλαπλασιασθεὶς γὰρ ἐπὶ τὸν πρὸ τοῦ ις ἀρτιάκις ἄρτιον, τὸν η, ποιεῖ ρκ· ὁ δὲ ρκ οὐκ ἔστι τέλειος, ἀλλ' ὑπερτέλειος.

- 1 106 (100) ταυτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν· παρέλθωμεν οὖν θᾶττον τὴν λέξιν, σαφὴς γὰρ πᾶσα τυγχάνει. οὔτε διαφοροῦσα.
- 1 107 ἀντὶ τοῦ οὔτε παρασύρουσα ἕτερον ἀριθμὸν μὴ ὄντα τέλειον ὡς τέλειον, ἀλλὰ καὶ τοὺς μὴ ὄντας τελείους οἶδε καὶ οὐκ ἀπατᾶται περὶ ἀριθμούς, καὶ τοὺς τελείους ὡς τελείους παραλαμβάνει. καὶ τοῦτον ἀποφαινόμεθα ἐνεργεῖα πρῶτον εἶναι.
- 1 108 καλῶς τὸ ἐνεργεῖα, ἐπειδὴ πρῶτως ἡ μονὰς πᾶς ἀριθμός ἐστι καὶ τέλειος καὶ τετράγωνος καὶ κύβος, εἴ γε ἐξ αὐτῆς πάντες γίνονται· ἀλλ' οὐκ ἐνεργεῖα ἔστι, ἀλλὰ δυνάμει. ἴση γὰρ τοῖς ἰδίῳις μέρεσι κατὰ δύναμιν.
- 1 109 ἰδοὺ τὸ κατὰ δύναμιν· ἅπαξ γὰρ ἐν μονὰς γίνεται. οἱ δὲ ἄλλοι πάντες τέλειοι κατ' ἐνέργειαν. προτετεχνολογημένου δὲ ἡμῖν ἐν τοῖς ἄνω.
- 1 110 ἐν τῇ ἀρχῇ εἰρήκαμεν ὅτι τοῦ ποσοῦ τὸ μὲν καθ' αὐτό ἐστι τὸ δὲ πρὸς ἕτερον· διδάξας τοίνυν περὶ τοῦ καθ' αὐτό ποσοῦ νῦν βούλεται περὶ τοῦ πρὸς τι ποσοῦ τοῦ πρὸς ἕτερον ἔχοντος τὴν σχέσιν διαλεχθῆναι. τοῦ πρὸς τι ποσοῦ.
- 1 111 ἐπειδὴ τοῦ ποσοῦ τὸ μὲν αὐτὸ καθ' αὐτό λαμβάνεται τὸ δὲ ἐν σχέσει διαλαβὼν περὶ τοῦ αὐτοῦ καθ' αὐτό λοιπὸν περὶ τοῦ ἐν σχέσει διαλέγεται. διαιρεῖ τοίνυν τὸ ἐν σχέσει οὕτως [Omitted graphic marker] αὕτη ἡ τοῦ πρὸς <τι κατὰ> τὴν σχέσιν ποσοῦ διαίρεσις, ἡ μὲν οὖν ἰσότης ἀδιαίρετος μένει, οὐκ ἔστι γὰρ διαφορὰ τῶν ἴσων· οὐ γὰρ ὁ ι τῶν ι διαφέρει οὐδὲ ὁ η τῶν η ἢ ὁ ρ τῶν ρ. τῶν δὲ ἀνίσων ἡ διαφορὰ τυγχάνει· τὸ μὲν γὰρ μεῖζον τὸ δὲ ἔλαττον, ἀλλὰ τὸ μεῖζον ἢ πολλαπλάσιον τοῦ ἐλάττονος ὡς τὸ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον ἢ τετραπλάσιον καὶ ἐφεξῆς· οὕτω φαμέν τὸν η τοῦ δ μεῖζονα ὡς πολλαπλάσιον, διπλάσιος γὰρ ἐστὶν αὐτοῦ (δὶς γὰρ δ η)· ὡσαύτως καὶ τὸν ζ τοῦ γ, διπλάσιος γὰρ αὐτοῦ· ἀλλὰ καὶ τὸν ιε τοῦ ε ὡς τριπλάσιον καὶ τὸν ις τοῦ δ ὡς τετραπλάσιον καὶ τὸν ιε τοῦ γ ὡς πενταπλάσιον καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἢ οὖν πολλαπλάσιός ἐστιν αὐτοῦ ἢ ἐπιμόριος. ἐπιμόριος δὲ ἐστὶν ὅταν ἔχη αὐτὸν καὶ μόριον αὐτοῦ ἔν· οἷον ὁ γ τοῦ β ἐπιμόριός ἐστιν· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ μόριον αὐτοῦ ἔν· ὁ γὰρ γ ἔχει τὸν β καὶ

τὸ ἡμισυ αὐτοῦ, ὃ ἐστὶ τὴν α· δύο γὰρ καὶ μία γίνονται γ· καὶ ἔστιν ἡμιόλιος οὗτος ὁ λόγος. ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἐπίτριτος τοῦ ἐπιμορίου ἐστίν, οἷον ὁ δ τοῦ γ ἐπίτριτος ἔχει γὰρ τὸν γ καὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. ὡσαύτως ἐστὶ καὶ ἐπιτέταρτος καὶ ἐπίπεμπτος, καὶ ἐπ' ἄπειρον οὕτως. ἐπιμερὴς δὲ ἐστὶν ὁ ἔχων τινὰ ἀριθμὸν καὶ μέρη αὐτοῦ· οὐ γὰρ μέρος· οἷον ὁ ε τοῦ γ· ἔχει γὰρ τὸν γ καὶ β αὐτοῦ μέρη. πολλαπλασιεπιμόριος δὲ ἐστὶν ὁ ἐκ τούτων συγκεείμενος, οἷον ὁ ις τοῦ ε· τριπλασίον γὰρ αὐτοῦ ἐστὶ μετὰ τοῦ καὶ ἓν μέρος ἔχειν· γ γὰρ ε ιε καὶ α γίνονται ις. πολλαπλασιεπιμερὴς δὲ ὁ πολλαπλασιάζων τινὰ μετὰ τοῦ καὶ μέρη ἔχειν, οἷον ὁ ιε τοῦ δ· τριπλασιάζει γὰρ αὐτὸν καὶ ἔχει τρία αὐτοῦ μέρη· τρεῖς γὰρ δ ιβ καὶ τρεῖς ιε. οἱ δὲ ἐναντίοι τούτοις τοῦ ἐλάττονος τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καλοῦνται τῆς ὑπὸ μόνῃς προθέσεως προστιθεμένης, ἐπειδὴ ἐλάττους ὄντες ὑπὸ τούτοις εἰσίν· οἷον ὁ ς τοῦ β πολλαπλάσιός ἐστι, τριπλάσιος γάρ, οὐκοῦν ὁ β ὑποπολλαπλάσιος καλεῖται. πάλιν ὁ γ τοῦ β ἐπιμόριος γενικῶς, ἰδικῶς δὲ ἡμιόλιος· ὡσαύτως ὁ δ τοῦ γ ἐπιμόριος κοινῶς, ἰδικῶς δὲ <ἐπίτριτός ἐστιν· οὐκοῦν καὶ ὁ β τοῦ γ κοινῶς μὲν ὑποεπιμόριος, ἰδικῶς δὲ ὑψημιόλιός ἐστιν, ὡσαύτως δὲ ὁ γ τοῦ δ κοινῶς μὲν ὑποεπιμόριος, ἰδικῶς δὲ> ὑποεπίτριτός ἐστι. πάλιν ὁ ε τοῦ γ ἐπιμερὴς ἐστὶν· ἔχει γὰρ τὸν γ καὶ β αὐτοῦ· οὐκοῦν ὁ γ τοῦ ε ὑποεπιμερὴς ἐστὶ.

1 111 (50) πάλιν ὁ ις τοῦ ε πολλαπλασιεπιμόριός ἐστιν· οὐκοῦν ὁ ε τοῦ ις ὑποπολλαπλασιεπιμόριός ἐστι. πάλιν ὁ ιε τοῦ δ πολλαπλασιεπιμερὴς· οὐκοῦν ὁ δ τοῦ ιε ὑποπολλαπλασιεπιμερὴς. τοσαῦτα περὶ τῆς διαιρέσεως. γλαφυρῶς δὲ καὶ <διὰ> διαγράμματος καὶ διὰ προστάγματος δείξει ὅτι οὐκ ἂν ἐξ ἄλλου γένοιτο ἡ ἀνισότης, εἰ μὴ ἐκ τῆς ἰσότητος· ὥσπερ γὰρ τῇ ὕλῃ τὸ εἶδος χαρίζεται τὸν κόσμον οὕτω καὶ τῇ ἀνισότητι ἐκ τῆς ἰσότητός ἐστιν ἡ πρόοδος. καὶ πρῶτος μὲν ὁ πολλαπλάσιός ἐστιν, εἴτα ὁ ἐπιμόριος, καὶ τοῦ ἐπιμορίου πρότερος ὁ ἡμιόλιος, εἴτα καὶ ὁ ἐπίτριτος, καὶ οὕτως οἱ ἐφεξῆς. πῶς δὲ δείκνυσιν, ἐτέρᾳ ἡμᾶς θεωρίᾳ διδάξει. ἡ μνᾶ πρὸς μνᾶν.

1 112 τοῦτο τῆς ῥοπῆς ἐστὶν· οὐ μόνον γὰρ εἰς συνεχῆς καὶ διωρισμένον τὸ ποσὸν διαιρεῖται, ἀλλὰ καὶ εἰς ῥοπήν· οὕτω γοῦν φαμέν λίτραν λίτρα ἴσην καὶ μείζονα καὶ μνᾶν μνᾶς καὶ τάλαντον τάλαντον. ἀμέλει καὶ τὸ ἀνθυπακοῦον τῷ ἴσῳ οὐχ ἑτερονυμεῖ.

1 113 οὐ γάρ, ὥσπερ φαμέν, ὅτι τὸ μείζον ἐλάττονός ἐστι μείζον καὶ ἑτερονυμοῦσιν, ἄλλο γὰρ τὸ μείζον καὶ ἄλλο τὸ ἔλαττον, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ἴσου· τὸ γὰρ ἴσον ἴσῳ ἴσον. ἰδοὺ οὖν ὅτι ταυτά εἰσι τὰ ὀνόματα καὶ οὐχ ἑτερόνυμα. τὸ δὲ πρὸς τι ἢ κατὰ τόπον λέγεται, ὡς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, ἢ κατὰ φύσιν, ὡς πατήρ καὶ υἱός, ἢ κατὰ σχέσιν τινά, ὡς τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον, ἢ κατὰ τύχην, ὡς δοῦλος καὶ δεσπότης, ἢ κατὰ προαίρεσιν, ὡς τὸ φίλος· οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἑτερονυμεῖ, ἀλλὰ ταυτά ἐστι· φίλος γὰρ φίλῳ φίλος, καὶ γείτων πρὸς γείτονα λέγεται, καὶ συστρατιώτης πρὸς συστρατιώτην. ὡς ὅλον ὅλῳ.

1 114 ὥσπερ τὸ μείζον τῷ ἐλάττονι ἀντίκειται οὕτω καὶ τὰ μέρη τοῦ μείζονος τοῖς μέρεσι τοῦ ἐλάττονος. ὡς εὐθὺς εἰσόμεθα. μετ' ὀλίγον γάρ, ὡς εἴρηται, λέγει ὅτι πρῶτον πάντων τῶν μερῶν ἐστὶ τὸ πολλαπλάσιον. πλεονάκις ἢ ἅπαξ, ὅταν πολλαπλασιάζῃ τινὰ καὶ μὴ ἅπαξ αὐτὸν μετρεῖ, οἷον πάντες οἱ μετὰ τὴν μονάδα εὐτάκτως πολλαπλάσιοι εἰσίν· ὁ μὲν β διπλάσιος, δις γὰρ α β· ὁ γ τριπλάσιος, τρεῖς γὰρ α γ· ὁ δ τετραπλάσιος, τετράκι γὰρ μία δ· καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. πληρύντως πλεονάκις.

1 115 ἀντὶ τοῦ ἀρτίως καὶ ὀλοκλήρως, οἷον ὁ β πρὸς τὸν ς· τριπλάσιος γὰρ ὁ ς τοῦ β. ὡσαύτως καὶ ὁ ς πρὸς τὸν ιη. τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ τελείως· οὐ γὰρ δύνασαι εἰπεῖν τὸν γ τοῦ η ὑποπολλαπλάσιον· οὐδὲ γὰρ ἔχει λόγον πρὸς αὐτόν· τρεῖς γὰρ β ς καὶ λοιπαὶ μένουσι β· καὶ μετρήσει τὸν β ὁ γ ὅπερ ἄτοπον· τὸ ἔλαττον γὰρ τὸ μείζον μετρεῖ, οὐχ ὁ μείζων ἀριθμὸς τὸν ἐλάττονα. γενικῶς δὲ ἀπείρου.

- 1 116 ὥσπερ ἐπ' ἄπειρον λαμβάνεται τὸ πολλαπλάσιον καὶ τὸ ὑποπολλαπλάσιον, οὕτω καὶ τὰ μέρη αὐτῶν· ἐπ' ἄπειρον γὰρ τὸ τριπλάσιον καὶ τὸ ὑποτριπλάσιον καὶ τὸ διπλάσιον καὶ τὸ ὑποδιπλάσιον καὶ τὸ τετραπλάσιον καὶ τὸ ὑποτετραπλάσιον καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. τὸ γὰρ διπλάσιον ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ δευτέρου.
- 1 117 τὴν μέθοδον τῶν διπλασίων λέγει, καὶ φησιν ὅτι διὰ πάντων τῶν ἀρτίων πρόεισιν ἀντὶ τοῦ ὁ πᾶς διπλάσιος ἄρτιός ἐστιν· εἰ γὰρ τὸ διπλάσιον ἀπὸ τοῦ δευτέρου παρῆκται, τὰ δὲ β ἄρτια, πάντως ἄρτιοί εἰσιν οἱ διπλάσιοι. οἱ μὲν οὖν διπλάσιοι πάντες ἄρτιοί εἰσιν· ὧν δὲ εἰσι διπλάσιοι ἐκεῖνοι καὶ ἄρτιοι καὶ περιττοί, οἷον ὁ β τῆς μονάδος διπλάσιος, ὁ δ τῆς δυάδος, ἡ δὲ δυὰς ἀρτία, ὁ ζ τῶν γ διπλάσιος, ὁ δὲ γ περιττός. καὶ ἀπλῶς ἓνα παρ' ἓνα παραλιμπάνων περιττὸν εὐρήσεις τὸν διπλάσιον· οἷον ὁ δ τῶν β διπλάσιος παραλιπὼν τὸν γ, ὁ ζ τὸν γ παραλιπὼν τὸν ε, ὁ η τοῦ δ ἔχων τὸν ζ, ὁ ι τοῦ ε τὸν θ ἔχων πρὸ αὐτοῦ· καὶ οὕτως ἐφεξῆς. καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἄρτιος πρὸς τὸν πρῶτον περιττὸν πολλαπλασιασθεὶς, ποιεῖ πρῶτον διπλάσιον, οἷον ὁ β πρὸς τὴν α· δις γὰρ μία β. καὶ πάλιν πρὸς ἄρτιον τὸν μετὰ τὴν μονάδα ποιεῖ διπλάσιον· δις γὰρ β δ. καὶ πάλιν πρὸς περιττὸν τὸν γ· δις γὰρ γ ζ. καὶ πάλιν πρὸς ἄρτιον τὸν δ· δις γὰρ δ η. καὶ ἐφεξῆς οὕτω παρ' ἓνα ποτὲ ἄρτιόν ποτε περιττὸν πολλαπλασιάζων, ποιήσεις τοὺς διπλασίους. τριπλάσιοι δὲ πάντες εἰσίν.
- 1 118 ἀπ' ἀρχῆς δύο παραλειπομένων τριπλάσιοί εἰσιν, οἷον ζ τῶν β τριπλάσιος, δύο παραλιπὼν τὸν δ καὶ τὸν ε, καὶ ὁ θ τριπλάσιος, δύο παραλιπὼν τὸν ζ καὶ τὸν η, καὶ ὁ ιβ τριπλάσιος, τὸν ι καὶ τὸν ια παραλιπὼν, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἰστέον δὲ ὅτι οἱ μὲν διπλάσιοι πάντες ἄρτιοι ἦσαν, τοῖς δὲ τριπλασίοις συμβέβηκε τὸ ἓνα παρ' ἓνα περιττοὺς καὶ ἀρτίους εἶναι· οἷον ὁ γ τριπλάσιος ὧν τῆς μονάδος περιττός ἐστιν, ὁ μετ' αὐτὸν ζ τῆς δυάδος ἄρτιος, πάλιν ὁ μετ' αὐτὸν θ περιττός, ὁ δὲ ιβ ἄρτιος καὶ ὁ ιε περιττός, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. οἱ δὲ τετραπλάσιοι ἀεὶ ἄρτιοί εἰσιν, ἐπειδὴ παρήχθησαν ἀπὸ τετράδος, ἥτις ἀρτία· ποιοῦσι δὲ καὶ οὗτοι τρεῖς παραλιμπάνεσθαι, οἷον ὁ δ τετραπλάσιος τρεῖς παραλιπὼν, α, β, γ, ὁ η τοῦ β τετραπλάσιος τρεῖς παραλιπὼν, ε, ζ, ζ, ὁ ιβ τοῦ γ τρεῖς παραλιπὼν, θ, ι, ια, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ὁ δὲ πενταπλάσιος καὶ αὐτὸς μίαν παρὰ μίαν ὡς ὁ τριπλάσιος γίνεται καὶ ἄρτιος καὶ περιττός· οὗτος δὲ δ παραλιμπάνει, ὁ δὲ ἑξαπλάσιος ε, ὁ δὲ ἑπταπλάσιος ζ, καὶ ἐπὶ πάντων ὁ αὐτὸς τρόπος. καὶ οἱ τριπλάσιοι καὶ οἱ ἐξῆς ὥσπερ καὶ οἱ διπλάσιοι εὐτάκτως κατὰ τὸ χύμα τῶν ἀριθμῶν προέρχονται· τρεῖς γὰρ μία καὶ τρεῖς β καὶ τρεῖς τρεῖς καὶ τρεῖς δ καὶ τρεῖς πέντε καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. συμβέβηκε δὲ καὶ τούτοις πᾶσιν.
- 1 119 ἀντὶ τοῦ καὶ τοῖς τετραπλασίοις συμβέβηκεν ἀρτίοις εἶναι· ἓνα γὰρ παρ' ἓνα ἐστὶν ἄρτιος. οἷον τί λέγω; τετράκις α δ· ἰδοὺ παρῆκεν ἓνα ἄρτιον τὸν β· πάλιν τετράκις β η· ἰδοὺ παρέλειψε τὸν ζ. καὶ πάλιν τετράκις γ ιβ· ἰδοὺ τὸν ι παρέλειψε, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ὥστε οἱ μὲν ἄρτιοι πάντες διπλάσιοί εἰσιν, οἱ δὲ τετραπλάσιοι ἓνα παρ' ἓνα· οὐ γὰρ πᾶς ἄρτιος τετραπλάσιος, ἀλλ' εἷς παρ' ἓνα. ὡσαύτως καὶ ἑξαπλάσιοι οὐ πάντες οἱ ἄρτιοι, ἀλλ' εἷς παρὰ δύο· οἷον ὁ ζ ἑξαπλάσιος· ὑπέρβα δὲ τὸν η ἄρτιον καὶ τὸν ι καὶ ὁ ιβ ἑξαπλάσιος· πάλιν ὑπέρβα τὸν ιδ καὶ τὸν ις καὶ ὁ ιη ἑξαπλάσιος. καὶ ἐπὶ πάντων κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. πενταπλάσιοι δὲ ὀφθήσονται.
- 1 120 πενταπλάσιοί εἰσιν ὡς εἰρήκαμεν οἱ τέσσαρας παραλιμπάνοντες. καίτοι ἀπείρου τινὸς γένους εἶδη ὄντα.
- 1 121 ἰστέον ὅτι τὰ εἶδη ἐπ' ἔλαττόν ἐστι τῶν γενῶν· οὐκοῦν εἰ τὰ γένη ἄπειρα, τὰ εἶδη ὡς ἐπ' ἔλαττον πεπερασμένα εἰσίν. ἐπεὶ οὖν ἐναυῆθα καὶ τὰ γένη ἄπειρά εἰσι καὶ τὰ εἶδη, διὰ τοῦτο ὡς παράδοξον αὐτὸ λέγει καὶ φησιν ὅτι τὰ κατὰ μέρος εἶδη τοῦ ἀριθμοῦ ἄπειρά εἰσι, καίτοι καὶ τοῦ γένους ἀπείρου ὄντος· οὐ γὰρ ἔδει, εἴ γε τὰ εἶδη ἐπ' ἔλαττον. διὰ τί οὖν τοῦτο γίνεται;

ἐπειδὴ ἐνεργεῖα οὐχ ὑφίστανται· ἐφ' ὧν δὲ ἐνεργεῖα τὰ εἶδη καὶ τὰ γένη, ἐπὶ τούτων ἐπ' ἔλαττον τὰ εἶδη· νῦν δέ, ἐπειδὴ ἐπ' ἄπειρον αὖξεται ὁ ἀριθμός, δυνάμει ἄπειρα καὶ τὰ εἶδη συμβαίνει τοὺς μὲν ὑπολόγους.

1 122 ὑπολόγους μὲν καλεῖ τοὺς ἐλάττονας, προλόγους δὲ τοὺς μείζονας. καὶ ὑπόλογοι μὲν γίνονται πάντες οἱ εὐτάκτως ἀπὸ μονάδος ἄρτιοι, πρόλογοι δὲ οἱ εὐτάκτως τριπλασιαζόμενοι· οἷον ὁ β ἄρτιος· οὐκοῦν ὑπόλογος καὶ ὁ δ καὶ ὁ ζ καὶ ὁ η καὶ ὁ ι καὶ πάντες οἱ εὐτάκτως ἄρτιοι. πρόλογος δὲ τοῦ μὲν β ὁ γ, ἐπειδὴ τρεῖς μία τρεῖς, τοῦ δὲ δ ὁ ζ, τρεῖς γὰρ β ζ, τοῦ δὲ ζ ὁ θ, τρεῖς γὰρ τρεῖς θ· καὶ ἐφεξῆς οὕτω τριπλασιάζων τὸ ἐφεξῆς χύμα εὐτάκτως ἀρτίων τε καὶ περιττῶν ποιήσεις τοὺς προλόγους. δεῖ δὲ συζεῦξαι αὐτοὺς εὐτάκτους τὸν πρῶτον ὑπόλογον τῷ πρῶτῳ προλόγῳ· καὶ τὸν δ δευτέρον ὑπόλογον τῷ ζ δευτέρῳ <προλόγῳ> , καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. οἱ ἀπὸ τετράδος συνεχεῖς.

1 123 ἐπιτρίτους, φησὶν, εὐρίσκεις, ἐὰν τετραπλασιάσης μὲν τοὺς ἀπὸ μονάδος, τριπλασιάσης δὲ τοὺς ἀπὸ μονάδος, οἷον τετράκι μία δ, τρεῖς μία γ, ὁ δ ἄρα τοῦ γ ἐπίτριτος· πάλιν τετράκι β η, τρεῖς β ζ, ὁ η τοῦ ζ ἐπίτριτος· ὡσαύτως τετράκις γ ιβ, τρεῖς γ θ, ὁ ιβ ἄρα τῶν θ ἐπίτριτος. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως εὐρήσεις, τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν καὶ τετραπλασιάζων καὶ τριπλασιάζων· καὶ ὁ μὲν ὑπὸ τοῦ τετραπλασιασμοῦ γενόμενος ἐπίτριτός ἐστιν, ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ τριπλασιασμοῦ ὑποεπίτριτος. ὅτι οἱ μὲν πρῶτοι καὶ πυθμένες.

1 124 πρῶτους καὶ πυθμένες καλεῖ τοὺς ἐσχάτους μεθ' οὓς οὐκέτι ἔστι λαβεῖν μόριον ἢ ἡμιόλιον ἢ ἐπίτριτον· οἷον ἐπὶ μὲν ἡμιολίων ὁ γ καὶ ὁ β ἔσχατοι, ἐπὶ δὲ ἐπιτρίτων ὁ δ καὶ ὁ γ. ἰστέον οὖν ὅτι οἱ μὲν ἔσχατοι οὗτοι οὐδὲν ἔχουσιν ἐν μέσῳ διεῖργον αὐτούς· οἷον τοῦ β καὶ τοῦ γ οὐδεὶς ἀριθμὸς ἐν μέσῳ· τοῦ μέντοι δευτέρου ἡμιολίου, ὃ ἐστι τοῦ ζ καὶ τοῦ δ, ἔστιν εἷς μέσος ὁ ε· τοῦ δὲ γ (τοῦ θ καὶ τοῦ ζ) β, ὁ ζ καὶ ὁ η· τοῦ δὲ τετάρτου τρεῖς εὐρεθήσονται μέσοι, τοῦ δὲ πέμπτου δ, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιτρίτων· τῶν μὲν ἐσχάτων τοῦ δ καὶ τοῦ γ οὐδεὶς ἐν μέσῳ· τοῦ δὲ β (τοῦ η καὶ τοῦ ζ) εἷς, ὁ ζ· τοῦ δὲ γ (τοῦ ιβ καὶ τοῦ θ) δύο, ὁ ι καὶ ὁ ια· καὶ τοῦ δ ὁμοίως γ ἐν τῷ μέσῳ, καὶ τοῦ ε τέσσαρα, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ὅτι δὲ φυσικῶς καὶ οὐχ ἡμῶν θεμένων.

1 125 ἤδη εἰρήκαμεν ὅτι ια εἰσὶν αἱ πᾶσαι σχέσεις, α μὲν ἢ τῆς ἰσότητος, τῆς δὲ ἀνισότητος· τὸ γὰρ ἄνισον ἢ μείζον ἢ ἔλαττον· καὶ τὸ μείζον εἶχε ε· τὸ γὰρ μείζον ἢ πολλαπλάσιον ἢ ἐπιμόριον ἢ ἐπιμερὲς <ἢ πολλαπλασιεπιμόριον ἢ πολλαπλασιεπιμερές> · ὡσαύτως καὶ τὸ ἔλαττον μετὰ τῆς ὑπὸ προθέσεως. ἐνταῦθα οὖν θέλει εἰπεῖν ὅτι οὐ θέσει καὶ νόμῳ, ἀλλὰ φύσει τὸ πολλαπλάσιον τῶν ἄλλων πρῶτόν ἐστιν, εἴτα τὸ ἡμιόλιον· καὶ οὕτω τὰ λοιπά, ἐπίτριτον λέγω καὶ ἐπιτέταρτον καὶ ἐπίπεμπτον καὶ ἐφεξῆς. καὶ ἐνταῦθα μὲν περὶ τοῦ πολλαπλασίου λέγει διὰ διαγράμματος, ὕστερον δὲ γλαφυρώτατα δείξει ὅτι καὶ ἡ ἰσότης προτέρα τῆς ἀνισότητος. δείκνυσιν οὖν ὅτι τὸ πολλαπλάσιον πρῶτόν ἐστι τῶν ἄλλων, καὶ τοῦ πολλαπλασίου τὸ διπλάσιον, εἴτα τὸ τριπλάσιον. πρόεισιν οὖν ἢ δεῖξιν οὕτως· ἐκτίθεται πρῶτον στίχον ἔχοντα τοὺς ἀπὸ μονάδος κατὰ τάξιν ἕως δεκάδος ἀριθμούς· α, β, γ, δ, ε, ζ, ζ, η, θ, ι· τοὺς αὐτοὺς δὲ καὶ ἐπὶ τὰ κάτω ἐκτίθεται· εὐρεθήσεται τοίνυν τὸ διπλάσιον πρῶτον· ὁ γὰρ β ἐπὶ τὴν μονάδα πολλαπλασιαζόμενος ποιεῖ τὸν β, ἐπὶ δὲ τὴν δυάδα ποιεῖ τὸν δ, ἐπὶ δὲ τὸν γ τὸν ζ, ἐπὶ δὲ τὸν δ τὸν η, καὶ ἐπὶ τὸν ε τὸν ι, καὶ ἐπὶ τὸν ζ τὸν ιβ, καὶ ἐπὶ τὸν ζ τὸν ιδ, καὶ ἐπὶ τὸν η τὸν ις, καὶ τὸν ιη ἐπὶ τὸν θ, καὶ τὸν κ ἐπὶ τὸν ι. ἐκθοῦ οὖν ἐν τῷ δευτέρῳ στίχῳ τοὺς διπλασίους β, δ, ζ, η, ι, ιβ, ιδ, ις, ιη, κ. πάλιν ὁ γ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ μονάδος πολλαπλασιαζόμενος, τουτέστιν ὁ τοῦ γ στίχου, ποιεῖ τοὺς τριπλασίους, γ, ζ, θ, ιβ, ιε, <ιη> , κα, κδ, κζ, λ· καὶ τούτους οὖν ἀπόθου ἐν τῷ γ στίχῳ. ὁ δὲ δ πάλιν ἐπὶ τοὺς ἀπὸ μονάδος πολλαπλασιαζόμενος ποιεῖ τοὺς τετραπλασίους, δ, η, ιβ, ις, κ, κδ, κη, λβ, λς, μ· θὲς καὶ τούτους ἐν τῷ τετάρτῳ στίχῳ. καὶ ἐφεξῆς πάλιν ὁ μὲν ε πενταπλασίους ποιήσει, καὶ θὲς ἐν

τῷ ε στίχῳ. ὁ δὲ ζ ἑξαπλασίους, καὶ θὲς ἐν τῷ ζ στίχῳ. καὶ ὁμοίως ἄχρι δεκάδος. ἰδοὺ τοίνυν ὅτι οἱ μὲν τοῦ β στίχου ἀριθμοὶ πρὸς τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ πολλαπλασιαζόμενοι τοὺς διπλασίους ποιοῦσιν, οἱ δὲ τοῦ γ πρὸς τοὺς τοῦ α ου τριπλασίους, οἱ δὲ τοῦ δ ου τοὺς τετραπλασίους, καὶ ἐφεξῆς ἄχρι δεκάδος. ἰδοὺ οὖν πρῶτον ἀνεφάνη τὸ πολλαπλάσιον· μετὰ τὸ πολλαπλάσιον τοίνυν εὐρίσκεται τὸ ἐπιμόριον, καὶ τούτου τὸ ἡμιόλιον. οἱ γὰρ τοῦ γ στίχου πάντες τῶν πρὸ αὐτῶν τῶν τοῦ δευτέρου ἡμιόλιοι εἰσιν· ὁ μὲν γ τοῦ β, ὁ δὲ ζ τοῦ δ, ὁ δὲ θ τοῦ ζ, καὶ ὁ ιβ τοῦ η, καὶ ὁ ιε τοῦ ι, καὶ ὁ ιη τοῦ ιβ, καὶ ἐφεξῆς τοῦτο εὐρήσεις. εἴτα μετὰ τοὺς ἡμιολίους εἰσιν οἱ ἐπίτριτοι· οἱ γὰρ τοῦ τετάρτου στίχου πάλιν τῶν τοῦ τρίτου κατὰ τάξιν πάλιν ἐπίτριτοί εἰσιν· ὁ μὲν δ τοῦ γ, ὁ δὲ η τοῦ ζ, ὁ δὲ ιβ τοῦ θ, ὁ δὲ ις τοῦ ιβ, ὁ δὲ κ τοῦ ιε, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως.

1 125 (50) πάλιν μετ' αὐτοὺς οἱ ἐπιτέταρτοι· οἱ γὰρ ἐν τῷ πέμπτῳ στίχῳ τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ ἐπιτέταρτοί εἰσιν· ὁ μὲν ε τοῦ δ, ὁ δὲ ι τοῦ η, ὁ δὲ ιε τοῦ ιβ, ὁ δὲ κ τοῦ ις, ὁ δὲ κε τοῦ κ. καὶ ἐφεξῆς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. καὶ οἱ τοῦ ζ στίχου τῶν ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπίπεμπτοι, καὶ οἱ τοῦ ζ τῶν ἐν τῷ ζ ἐπίεκτοι, καὶ ἐφεξῆς εὐρήσεις τοῦτο. πάλιν ὁ πολλαπλασιεπιμόριος πρῶτός ἐστι τοῦ πολλαπλασιεπιμεροῦς· πολλαπλασιεπιμόριος μὲν γὰρ ἐστὶν ὁ ε τοῦ β· διπλάσιος γὰρ ὢν αὐτοῦ ἔχει αὐτοῦ <καὶ ἐν μέρος. πολλαπλασιεπιμερὴς δέ ἐστιν ὁ η τοῦ γ· διπλάσιος γὰρ ὢν αὐτοῦ ἔχει αὐτοῦ> καὶ δύο μέρη. δέδεικται ἄρα ἡ τάξις τῶν σχέσεων τούτων θαυμαστή τις οὕσα, κάκεῖνο δὲ δεῖ εἰδέναι ὅτι ὑπὸ τῶν κανονίων γάμμα πολλὰ γίνονται· δέκα γὰρ τὰ ὅλα. πρῶτον μὲν τὸ ὑπὸ τοῦ πρώτου στίχου τοῦ κατὰ μῆκος καὶ τοῦ κατὰ πλάτος περιεχόμενον, δεύτερον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν δύο τῶν δευτέρων στίχων, καὶ τρίτον τὸ ὑπὸ τῶν τρίτων, καὶ τέταρτον τὸ ὑπὸ τῶν τετάρτων· ἀλλὰ τὸ μὲν α γάμμα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ια στοιχείων, τὸ δὲ δεύτερον τὸ ὑπὸ τῶν κδ στοιχείων, τὸ δὲ τρίτον τὸ ὑπὸ τῶν λθ στοιχείων· καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως ἐν παρ' ἐν ἀμείβων κανόνιον. ἰστέον δὲ ὅτι τῶν γάμμα τούτων χιαζομένων ἐφ' ἑκάτερα γίνεται ὁ πολλαπλασιασμός. κάκεῖνο δὲ γίνωσκε ὅτι οἱ διαγώνιοι ἀριθμοὶ πάντες τετράγωνοι εἰσιν, ὁ δ, ὁ θ, ὁ ις, ὁ κε, ὁ λς, ὁ μθ, ὁ ξδ, ὁ πα, ὁ ρ. κάκεῖνο δὲ γίνωσκε ὅτι καὶ οἱ ὑπερέχοντες κατὰ τάξιν ὑπερέχουσιν· ὥσπερ γὰρ ὑπερέχει ὁδε ὁ ἀριθμὸς τοῦδε, τοσούτῳ ὁ ὑπερεχόμενος ἔλαττον ἐστὶν· οἷον ὁ τοῦ γ στίχου τρίτος ἀριθμὸς τῆς τοῦ πρώτου στίχου μονάδος ὑπερέχει δυάδι· καὶ ἔστιν ἐν τῷ δευτέρῳ στίχῳ μεταξὺ τῶν γ καὶ τῆς μονάδος ὁ β. πάλιν ὁ ζ τοῦ β τετράδι ὑπερέχει καὶ ἔστιν ἐν τῷ μέσῳ ὁ δ· ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῷ λοιπῶν. πάλιν ὁ ἐν τῷ τετάρτῳ στίχῳ δ ἀριθμὸς τῆς τοῦ πρώτου στίχου μονάδος τριάδι ὑπερέχει καὶ ἔστιν ὁ γ ἐπάνω τοῦ δ. ὡσαύτως ὁ η τοῦ β ἐξάδι ὑπερέχει καὶ ἔστιν ὁ ζ ἐπάνω τῶν η. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων τὴν αὐτὴν τάξιν εὐρήσεις. ταυτὰ ἐστὶν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν. ἐκκεῖσθω δὲ τὸ διάγραμμα, ἵνα σαφῆ γένωνται πάντα τὰ λεχθέντα. καὶ ἐπὶ τῶν ἀκολουθῶν.

1 126 καὶ ἐπὶ πάντων φησὶν ἀνάλογον· ἐκ τοῦ διαγράμματος οὖν ἐσαφηνίσθη τὸ λεγόμενον. πρὸς δὲ τὸν <ἐφ'> ἑκάτερα δεύτερον στίχον.

1 127 περὶ τῶν αὐτῶν βούλεται διαλεχθῆναι περὶ ὧν ἤδη ἡμεῖς προφθάσαντες ἐθεωρήσαμεν. ἀναγινωσκέσθω οὖν ἡ λέξις, καὶ εἴ τι ἀσαφὲς ἔχει, ἀξιούσθω ἐξηγήσεως. διαφορὰν δὲ καὶ οὗτοι ἔχουσι τοὺς ἀπὸ μονάδος.

1 128 ἀντὶ τοῦ ὑπερέχουσι καὶ οὗτοι τοῖς ἐν τῷ πρώτῳ στίχῳ ἀπὸ μονάδος, οἷον ὁ γ τοῦ β ἡμιόλιός ἐστιν ὑπερέχων αὐτοῦ τῇ ἐν τῷ πρώτῳ στίχῳ μονάδι· ὁ ζ πάλιν τοῦ δ ἡμιόλιος ὑπερέχων τῷ ἐπάνω αὐτοῦ κατὰ τὸν πρῶτον στίχον β· καὶ ὁ θ τοῦ ζ ἡμιόλιος ὑπερέχων τῇ ἐπάνω αὐτοῦ τριάδι, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ὥσπερ οὖν ἡ ἐπὶ τῶν πολλαπλασίων ὑπεροχή, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιμορίων· ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν πολλαπλασίων ὑπεροχὴ μέση ἦν, οἷον ὁ γ τῆς μονάδος τριπλάσιος μέσην ἔχων τὴν ὑπεροχὴν, τὸν β λέγω, καὶ ὁ ζ τοῦ β τριπλάσιος μέσην ἔχων τὸν δ, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. ἐνταῦθα δὲ οὐ τὸ μέσην, ἀλλὰ τὸ ἐπάνω. κάκεῖνο δὲ οὐκ ἐλαχίστης.

- 1 129 παρακολούθημα λέγει ὅτι οἱ μὲν διαγώνιοι τοῦ διαγράμματος μονάδες εἰσὶν· ἐν μὲν γὰρ τῇ ἀρχῇ ἀπλῇ ἐστὶν ἡ μονάς, ἐν δὲ τῷ τέλει ἑκατοντάς, ἐν δὲ τῇ διαγωνίῳ δύο δεκάδες. μονάδες τοίνυν εἰσὶ πᾶσαι καὶ ἡ μονάς καὶ ἡ δεκάς καὶ ἡ ἑκατοντάς, ἀλλ' ἡ μονάς τῷ ὄντι μονάς ἐστὶν ἀπλῇ, ἡ δὲ δεκάς μονάς καλεῖται, ἀλλὰ δευτερωδουμένη. μονάς μὲν ὅτι ὅσα δύναται ἡ μονάς ἄρχι δεκάδος, τοσαῦτα καὶ ἡ δεκάς ἄχρι ἑκατοντάδος, δευτερωδουμένη δὲ ὅτι δευτέρα τῇ τάξει τῆς μονάδος. ὡσαύτως καὶ ἡ ἑκατοντάς μονάς καλεῖται ὅτι καὶ αὕτη τοσαῦτα δύναται ἕως χιλιάδος, ὅσα καὶ ἡ μονάς, τριωδουμένη δὲ ὅτι τρίτην ἔχει τάξιν. ὡσαύτως καὶ ἡ χιλιάς μονάς καλεῖται, ἐπειδὴ ἕως μυριάδος τοσαῦτα δύναται, ὅσα μονάς, τετρωδουμένη δὲ ὅτι τετάρτη ἀπὸ μονάδος. ὥστε ἀποτελεῖν τὸ ὑπὸ ἴσον τῷ ἀπό. ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἀρχῇ μονάς, εἴτα ἐν τῷ τέλει τοῦ πρώτου στίχου δεκάς· καὶ πάλιν κάτω ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ δεκάς ἐν δὲ τῷ τέλει ἑκατοντάς. καὶ ἡ μὲν μονάς καὶ ἡ ἑκατοντάς τετράγωνοί εἰσιν· ἅπαξ γὰρ α μία, καὶ δεκάκις ι ἑκατόν. αἱ δὲ δύο δεκάδες τετράγωνοι μὲν οὐκ εἰσὶ, πλευραὶ δὲ τετραγώνου ναί· δεκάκις γὰρ ι ρ, ὥστ' ἐπεὶ καὶ ἅπαξ ρ γίνονται ρ, καὶ δεκάκις ι ρ, τὸ ὑπὸ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπό. καὶ πάλιν ὁ μὲν πρῶτος στίχος ἀπὸ μονάδος ἄχρι δεκάδος ἐστίν, ὁ δὲ ἐπὶ τὰ κάτω καὶ αὐτὸς ἀπὸ μονάδος ἄχρι δεκάδος. ὡσαύτως δὲ ὁ μὲν τελευταῖος στίχος ὁ ἐπὶ τὰ κάτω ι ι ὑπερβαίνει ἄχρι ἑκατοντάδος, ὁ δὲ τελευταῖος ὁ ἐπὶ μῆκος καὶ αὐτὸς δέκα δέκα ὑπερβαίνει ἄχρι ἑκατοντάδος· ἔχουσι δὲ ἀμφότεροι, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, ρ. καὶ οἱ μὲν διαγώνιοι.
- 1 130 ὅτι πάντες τετράγωνοί εἰσιν οἱ διαγώνιοι· δ, θ, ις, κε, λς, μθ, ξδ, πα, ρ. οἱ δὲ παρ' ἑκάτερα τῶν τετραγώνων, οὓς παρασπίζοντας καλεῖ διὰ τὸ ἐξ ἐκατέρωθεν ἴστασθαι καὶ οἰονεῖ ὑπερασπίζειν αὐτῶν, οὗτοι οὖν συντιθέμενοι μετὰ τῶν τετραγώνων πάντως τετραγώνους ποιοῦσιν· οἷον μεταξὺ τοῦ θ καὶ τοῦ δ εἰσὶν ἑτερομήκεις ὑπερασπίζοντες ς καὶ ς· ς οὖν καὶ ς γίνονται ιβ· πάλιν θ καὶ δ γίνονται ιγ· ιγ δὲ καὶ ιβ γίνονται κε· ὁ κε δὲ τετράγωνός ἐστιν. ὡσαύτως μεταξὺ τοῦ θ καὶ τοῦ ις εἰσὶ ιβ καὶ ιβ· ιβ δὲ καὶ ιβ γίνονται κδ· θ δὲ καὶ ις κε· κε οὖν καὶ κδ γίνονται μθ· ὁ δὲ μθ τετράγωνός ἐστιν. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. καὶ πάλιν ἔστιν ἄλλο παρακολούθημα. οἱ δὲ τετράγωνοι πολλαπλασιασθέντες ποιοῦσιν ἀριθμὸν τὸν αὐτὸν δὲ καὶ οἱ ἑτερομήκεις· οἷον τετράκις θ λς, ἀλλὰ καὶ ἐξάκις ς λς· καὶ πάλιν ἐννάκις ις ρμδ, ἀλλὰ καὶ δωδεκάκις ιβ ρμδ. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εὐρήσεις τοῦτο. γίνεται δὲ τοῦτο ἐπειδὴ ἀναλογία τίς ἐστίν· οἷον ὁ ς τοῦ δ ἡμιόλιος, ὁ δὲ θ τοῦ ς ἡμιόλιος· οὐκοῦν ὥς ἔχει ὁ δ πρὸς τὸν ς, οὕτω καὶ ὁ ἄλλος ς πρὸς τὸν θ. ἐὰν δὲ τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον ὥσι τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, ὁ ἄρα ὑπὸ τῶν δ καὶ τῶν θ ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ς καὶ τῶν ς. οὐδέπω γὰρ τὴν ἐπίγνωσιν αὐτῶν.
- 1 131 ἔτι γὰρ εἰσαγωγικῶς ἐκτιθέμεθα, τελείαν ἐπίγνωσιν τῶν ἀριθμῶν οὐκ ἔχομεν. μετὰ γὰρ τὰς δύο γενικὰς ταύτας σχέσεις.
- 1 132 [τετράκις θ λς καὶ ἐξάκις ς λς.] εἰρηκῶς περὶ τοῦ πολλαπλασίου καὶ τοῦ ἐπιμορίου, βούλεται λοιπὸν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν εἰπεῖν, τοῦ τε ἐπιμεροῦς καὶ τοῦ πολλαπλασιεπιμορίου καὶ τοῦ πολλαπλασιεπιμεροῦς καὶ τῶν τούτοις ἀντικειμένων. τὸ δὲ πλείονα ἐνὸς πάλιν ἄρχεται ἀπὸ τῶν δύο.
- 1 133 ἐπειδὴ εἶπεν ἐπιμερῇ τὸν ἔχοντα πλείονα μέρη, λοιπὸν λέγει ὅτι τὰ μέρη ἀπὸ τῶν β ἄρχεται· ἐλάχιστα γὰρ τὰ β, μετὰ γὰρ τὴν μονάδα ταῦτα. ἰστέον οὖν ὅτι ἐάν τι τέμνηται εἰς δύο, κατὰ μὲν τὸ ποσὸν ἐλάχιστόν ἐστι, κατὰ δὲ τὸ ποιὸν μέγιστον. κατὰ μὲν τὸ ποσὸν ἐλάχιστον, ὅτι τῶν β οὐκ ἔστιν ἐλάχιστότερον, κατὰ δὲ τὸ ποιὸν μέγιστον, ἐπειδὴ ἡ μεγίστη τομὴ εἰς δύο ἐστὶ κατὰ τὸ ποιόν· οἷον εἰ τέμης κίονα εἰς δύο, μέγιστα τὰ τμήματα· εἰ γὰρ εἰς γ ἢ εἰς δ ἢ εἰς ε, μικρότερα εὐρίσκονται. οὐκοῦν ἀπὸ τῶν δύο μερῶν δεῖ ἄρχεσθαι· οἷον ὁ ε τοῦ γ ἐπιμερῆς· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ δύο αὐτοῦ μέρη· πρῶτος οὖν οὗτος ἐπιμερῆς. ἰστέον τοίνυν ὅτι ἐκεῖνοι λέγονται ἐπιμερεῖς οἱ ἔχοντες ἀριθμὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μὴ ἀπαρτίζον εἰς τέλειόν τι ἐν· εἰ

γὰρ ἔχοι, οὐκέτι λέγεται· οἶον ὁ ζ ἔχει τὸν δ καὶ γ αὐτοῦ τέταρτα· τὰ τρία οὖν τέταρτα εἰς τέλειον ἔν οὐ λήγει, ἀλλ' εἰς δύο, ἥμισυ τε καὶ τέταρτον· ὥστε οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι ἔχει αὐτὸν καὶ δύο αὐτοῦ τέταρτα, ἐπειδὴ τὰ δύο αὐτοῦ τέταρτα ἔν τι ποιεῖ τὸ ἥμισυ, ἀλλ' οὐδὲ δύο ἕκτα· ἔν γὰρ τρίτον ποιεῖ καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. οἶον οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι ὁ ς τοῦ δ ἐπιμερὴς ἐστίν· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ β αὐτοῦ τέταρτα· λέγων γὰρ δύο τέταρτα ἥμισυ ποιεῖς καὶ οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ἡμιόλιον, ἀλλ' οὐδὲ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι ὁ δ τοῦ β ἐπιμερὴς ἐστίν· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ β ἡμίση αὐτοῦ· τὰ γὰρ β ἡμίση οὐδὲν ἄλλο ἔστιν ἢ πάλιν αὐτὰ τὰ δύο καὶ εὐρίσκει οὐδὲν ἄλλο ἢ διπλάσιον λέγων ὥστε ζητεῖ τοῦτο. λέγε οὖν ὅτι ὁ ε τοῦ γ ἐπιμερὴς ἐστίν, ἐπειδὴ ἔχει αὐτὸν καὶ δύο αὐτοῦ μέρη. ποίου δὲ ὀνόματος ἔτυχε; χρή γινώσκειν ὅτι ἐπιδίτριτος καλεῖται· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ β αὐτοῦ τρίτα. ὁ δὲ ζ τοῦ δ ἐπιμερὴς ὢν ἐπιτριτέταρτος αὐτοῦ ἐστίν· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ γ τέταρτα. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. πάλιν ὁ ι τοῦ ς ἐπιμερὴς ὢν, ἔστιν ἐπιτετράεκτος· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ δ αὐτοῦ ς. καὶ ἐφεξῆς ὅποσάκις αὐτὸν ἔχει ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι ὀνόμαζε. ὥστε τοῦ ἐπιμεροῦς πυθμὴν ἐστί.

1 134 πυθμένας, ὡς ἤδη εἰρήκαμεν, καλεῖ τοὺς ἐσχάτους ἀριθμούς, οἶον ἡμιολίου μὲν τὸν γ καὶ τὸν β, ἐπιτρίτου δὲ τὸν δ καὶ τὸν γ, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως τοὺς ἐσχάτους. ἐπεὶ οὖν τοῦ ἐπιμεροῦς ἐκεῖνοί εἰσι πυθμένες οἱ ἔχοντες β μέρη (ὑποκάτω γὰρ τῶν β οὐκ ἔστιν), ἐλάχιστα γὰρ ταῦτα· ὥστε ἐπιμερὴς ἐσχατός ἐστίν ὁ ε τοῦ γ· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ οὐ πλείονα, ἀλλὰ δύο μέρη. τὰ δὲ μέρη ρίζαν ἔχει καὶ ἀρχήν.

1 135 ὅτι δεῖ ἀπὸ τοῦ γ ἄρχεσθαι· εἰ γὰρ εἵπωμεν ἥμισυ, λήσομεν ἑαυτοὺς [τὸ] αὐτὸ λέγοντες (οἶον εἵπωμεν ὅτι ὁ δ τοῦ β ἐπιμερὴς ἐστίν· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ β αὐτοῦ ἡμίση), παγκάκως φαμέν· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔστι τὰ β ἡμίση ἢ αὐταὶ πάλιν αἱ β, ὥστε οὐδὲν ἄλλο λέγομεν ἢ ὅτι ὁ δ τοῦ β διπλάσιός ἐστιν. εἴτα ἀπὸ δύο πέμπτων.

1 136 οὐ γὰρ δύνασαι εἰπεῖν δύο τετάρτων· πάλιν γὰρ ἥμισυ εὐρίσκεται. οὐδὲ δύο ἕκτων· τρίτον γὰρ εὐρίσκεται. τριῶν δὲ τετάρτων καὶ τριῶν πέμπτων καὶ τεττάρων πέμπτων καὶ τεττάρων ἕκτων καὶ πέντε ἕκτων δυνατόν εἰπεῖν. οὐδὲ γὰρ τριῶν ἕκτων· ἥμισυ γὰρ πάλιν πίπτει. τάξις δὲ ἀπ' ἀμφοτέρων καὶ ἀκόλουθος γένεσις.

1 137 λοιπὸν τὴν γένεσιν θέλει εἰπεῖν τῶν ἐπιμερῶν καὶ λέγει ὅτι τοὺς ἀπὸ τριάδος ἀριθμούς πάντας ἐφεξῆς ἐκθοῦ καὶ ἀρτίους καὶ περιττούς, οἶον γ, δ, ε, ς, ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ καὶ ἐφεξῆς, ἐκθοῦ δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ πεντάδος περιττούς μόνους, οἶον ε, ζ, θ, ια, ιγ, ιε, ιζ καὶ ἐφεξῆς τοὺς περιττούς, καὶ εὐρήσεις τὸν πρῶτον τῶν περιττῶν πρὸς τὸν πρῶτον τὸν ἀπὸ τριάδος ἐπιμερῆ, καὶ τὸν β οὐ πρὸς τὸν β καὶ τὸν γ πρὸς τὸν γ καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως· οἶον ὁ ε πρὸς τὸν γ ἐπιμερὴς ἐστίν, ἐπιδίτριτος γάρ ἐστίν· ὁ ζ πρὸς τὸν δ ἐπιμερὴς ἐστίν, ἐπιτριτέταρτος γάρ ἐστίν· ὁ θ πρὸς τὸν ε ἐπιμερὴς ἐστίν, ἐπιτετράπεμπος γάρ ἐστι, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἰστέον δὲ ὅτι οὗτοι πάντες οἱ ἐκ τῆς τοιαύτης ἐκθέσεως γινόμενοι πυθμένες εἰσίν· ἔν μὲν γὰρ τοῖς ἐπιδιτρίτοις ἐσχατός ἐστίν ὁ ε πρὸς τὸν γ, ἐν δὲ τοῖς ἐπιτριτετάρτοις ὁ ζ πρὸς τὸν δ· μετὰ γὰρ τοῦτον ἄλλος οὐκ ἔστι· ἐν δὲ τοῖς ἐπιτετραπέμτοις ὁ θ πρὸς τὸν ε· ὑποκάτω γὰρ τούτων οὐκ ἔστι. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ αὐτὸ εὐρήσεις. ἐὰν δὲ τούτους πάντας τοὺς γινόμενους ἢ διπλασιάσης ἢ τριπλασιάσης ἢ τετραπλασιάσης καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως, ποιήσεις ἄλλους ἐπιμερεῖς, ἀλλ' οὐ πυθμένας· οἶον ὁ ε πρὸς τὸν γ ἐπιμερὴς ἐστίν, ἐπιδίτριτος γάρ, καὶ πυθμένες διπλασίασον τὸν ε, γίνονται ι, καὶ τὸν γ, γίνονται ς· ὁ ι πάλιν πρὸς τὸν ς ἐπιμερὴς ἐστίν καὶ ἐπιδίτριτος· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ δύο αὐτοῦ τρίτα. καὶ πάλιν αὐτοὺς τούτους ἐὰν διπλασιάσης, ἐπιμερεῖς καὶ ἐπιδιτρίτους ποιεῖς· ὁ ι διπλασιαζόμενος ποιεῖ κ, καὶ ὁ ς ιβ· ὁ κ τοῦ ιβ ἐπιδιτρίτός ἐστιν· ὁμοίως ἐπ' ἄπειρον προκόπτων εὐρήσεις τοῦτο. καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιτριτετάρτου δὲ εὐρήσεις τοῦτο. οἶον ὁ ζ τοῦ δ ἐπιτριτέταρτός ἐστι· διπλασίασον αὐτούς, γίνονται ιδ καὶ η· ὁ ιδ τοῦ η γίνεται ἐπιτριτέταρτος, κὰν τούτους διπλασιάσης, ποιήσεις

ἐπιτριτέταρτους. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ἐπιμερῶν τὸ αὐτὸ εὐρήσεις, κἂν δὲ τριπλασιάσης ἢ τετραπλασιάσης ἢ ὅπως οὖν πολλαπλασιάσης, πάντως ἐπιμερεῖς ποιήσεις. προσεκτέον δὲ ὅτι ἐκ τῶν δύο μερῶν ἐστι.

- 1 138 περὶ αὐτῆς τῆς ὀνομασίας αὐτῶν θέλει εἰπεῖν καὶ φησιν ὅτι ἐπὶ τῶν ἐπιμερῶν δύο μερῶν λεγομένων· φαμέν γὰρ ἐπιδίτριτον· ἰδοὺ γὰρ δύο μέρη εἶπον, τὸ δ καὶ τὸ γ. καὶ πάλιν ἐπιτριτέταρτος, τρίτον καὶ τέταρτον· καὶ ἐφεξῆς. λέγει οὖν ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἐπιμερῶν τῶν ἐχόντων β μέρη τὸ γ ον προσυπακούεται ὡς μεῖζον ὄν· φαμέν γὰρ ἐπιδίτριτον· [τὸ δὲ τρίτον τοῦ τετάρτου μεῖζον] τὰ γὰρ γ τῶν β μεῖζονα. οὐκοῦν καθόλου τὸ μεῖζον προσυπακούεται. πάλιν γὰρ ἐπὶ τῶν γ μερῶν τὸ μεῖζον, ὃ ἐστι τὸ τέταρτον, προσυπακούεται, ἐπιτριτέταρτος γὰρ φαμεν· ἐπὶ δὲ τῶν δ ων τὰ ε προσυπακούεται, ἐπιτετράπεμπος γὰρ φαμεν· καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως. ἀπλαῖ καὶ ἀσύνθετοι σχέσεις.
- 1 139 ὃ ἐστὶν ἢ τε τοῦ πολλαπλασίου καὶ τοῦ ἐπιμορίου καὶ τοῦ ἐπιμεροῦς καὶ τῶν ἀντικειμένων τούτοις. ἐκ δυοῖν εἰς μίαν.
- 1 140 ἐκ γὰρ τοῦ πολλαπλασίου καὶ τοῦ ἐπιμορίου γίνεται πολλαπλασιεπιμόριος, καὶ πάλιν ἐκ τοῦ πολλαπλασίου καὶ τοῦ ἐπιμεροῦς γίνεται πολλαπλασιεπιμερής. ἰστέον δὲ κάκεῖνο ὅτι τῶν ἐπιμερῶν τε καὶ τῶν ἐπιμορίων πάντων οἱ πυθμένες πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶ κοινῷ γὰρ μέτρῳ τῇ μονάδι μετροῦνται, οἷον ὁ ε καὶ ὁ γ πρὸς ἀλλήλους πρῶτοί εἰσι, καὶ ὁ γ καὶ ὁ β, καὶ ὁ δ καὶ ὁ γ, καὶ πάντες οἱ ἐφεξῆς ἀριθμοί. αἱ εἰδικαὶ ταῖς εἰδικαῖς.
- 1 141 ἀντὶ τοῦ πολλαπλασιεπιδίτριτος ἢ πολλαπλασιεπιτέταρτος καὶ ἐφεξῆς ἐπὶ πάντων. πολλαπλασιεπιμερής οὖν ἐστὶν.
- 1 142 εἰρηκῶς περὶ τῶν ἀπλῶν εἰδῶν, λέγω δὴ τοῦ τε πολλαπλασίου καὶ τοῦ ἐπιμορίου καὶ τοῦ ἐπιμεροῦς, νῦν περὶ τῶν συνθέτων λέγει, φημὶ τοῦ τε πολλαπλασιεπιμορίου καὶ τοῦ πολλαπλασιεπιμεροῦς. περὶ τούτων οὖν βούλεται ἐν τούτοις διαλαβεῖν. διπλῶς δὲ ὡς ἂν δὴ σύνθετος.
- 1 143 διπλῇ γὰρ ἢ σύνθεσις αὐτοῦ· ἢ γὰρ τοῦ πολλαπλασίου αὐξομένου τοῦ δὲ ἐπιμορίου μένοντος γίνεται ἢ σύνθεσις, ἢ τὸ ἀνάπαλιν τοῦ ἐπιμορίου μὲν αὐξομένου τοῦ δὲ πολλαπλασίου μένοντος· οἷον ἔαν εἴπω διπλασιεπίτριτος, τριπλασιεπίτριτος, τετραπλασιεπίτριτος, πενταπλασιεπίτριτος καὶ ἐφεξῆς, τὸ μὲν πολλαπλάσιον αὕξων, λέγω γὰρ δῖς, τρίς, τετράκις, πεντάκις καὶ ἐφεξῆς, τὸ μέντοι ἐπιμόριον μένει, πανταχοῦ γὰρ τὸ ἐπίτριτον· εἰ δὲ εἴπω διπλασιεπίτριτος, διπλασιεπιτέταρτος, διπλασιεπίπεμπος καὶ ἐφεξῆς, τὸ ἐπιμόριον αὕξεται, τὸ δὲ πολλαπλάσιον πανταχοῦ τὸ αὐτό· τὸ διπλάσιον γὰρ μένει. παρὰ τὴν ποσότητα παρονομασθήσεται.
- 1 144 εἰ β διπλάσιος, εἰ γ τριπλάσιος, εἰ δ τετραπλάσιος, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. τοῖς ἀπὸ δυάδος ἐφεξῆς ἀρτίοις καὶ περιττοῖς.
- 1 145 εὐρήσεις κατὰ τάξιν τοὺς πολλαπλασιεπιμορίους, ἔαν ἐκθῇς τοὺς ἀπὸ δυάδος ἀρτίους καὶ περιττοὺς καὶ τοὺς ἀπὸ πεντάδος περιττοὺς μόνους καὶ παραβάλης πρῶτον πρῶτῳ καὶ δεύτερον δευτέρῳ καὶ ἐφεξῆς· οἷον ὁ ε τοῦ β διπλασιεφημιόλιος, ὁ ζ τοῦ γ διπλασιεπίτριτος, ὁ θ τοῦ δ διπλασιεπιτέταρτος, ὁ ια τοῦ ε διπλασιεπίπεμπος, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἀπὸ δὲ δυάδος τῶν ἐφεξῆς πάντων ἀρτίων.
- 1 146 εἰ δὲ θέλεις εὐρεῖν πάντας τοὺς διπλασιεφημιολίους, ἐκτίθει πάντας τοὺς ἀπὸ δυάδος ἀρτίους, εἴτα τοὺς ἀπὸ πεντάδος <κατὰ> πεντάδα, εἴ ποτε ἐκτιθεῖς, ποιήσεις πάντως τοὺς διπλασιεφημιολίους, οἷον ὁ ε τῶν β διπλασιεφημιόλιος, καὶ ὁ ι τῶν δ, καὶ ὁ ιε τῶν ζ, καὶ ὁ κ τῶν η, καὶ ὁ κε τῶν ι, καὶ ἐφεξῆς. ἀπὸ δὲ τοῦ γ. ἐπειδὴ δὲ ὁ ζ τοῦ γ πρῶτος διπλασιεπίτριτος ἦν, λάμβανε πάντας τοὺς ἀπὸ τριάδος τριάδι διαφέροντας καὶ τοὺς ἀπὸ ἐπτάδος ἐπτάδι, καὶ

ποιήσεις τοὺς διπλασιεπιτρίτους, οἷον ὁ ζ τοῦ γ διπλασιεπίτριτος πρόσθεσ ταῖς τρισὶ τρία καὶ τοῖς ζ ζ· οὐκοῦν ὁ ιδ τοῦ ς διπλασιεπίτριτος καὶ ὁ κα τοῦ θ καὶ ὁ κη τοῦ ιβ καὶ ὁ λε τοῦ ιε καὶ ὁ μβ τοῦ ιη καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. εἴτα πάλιν ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς. ὁ θ τοῦ δ πρῶτος διπλασιεπιτέταρτος ἦν· οὐκοῦν ἐὰν τοῖς μὲν δ δ προσθῇς ἀεὶ τοῖς δὲ θ θ, ποιήσεις τοὺς διπλασιεπιτετάρτους, οἷον ὁ θ τοῦ δ διπλασιεπιτετάρτος ἐστὶ, καὶ ὁ ιη τοῦ η καὶ ὁ κζ τοῦ ιβ καὶ ὁ λς τοῦ ις καὶ ὁ με τοῦ κ καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ πολλαπλασιεπιμορίων τῇ αὐτῇ μεθόδῳ κεκρημένος εὐρήσεις πάντα τὰ κατὰ μέρος εὐτακτα εἶδη. πρὸς μὲν γὰρ τὸν πρῶτον στίχον.

- 1 147 πάντες γὰρ οἱ ἐφεξῆς πρὸς τὸν πρῶτον στίχον παραβαλλόμενοι πάντα τὰ εἶδη τοῦ πολλαπλασίου ὁμοταγῶς ποιήσουσιν, οἷον ὁ β πρὸς τὴν μονάδα διπλάσιος, ὁ γ τριπλάσιος, ὁ δ τετραπλάσιος, ὁ ε πενταπλάσιος, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. καὶ ὁ δ τῶν β διπλάσιος, ὁ δὲ ς τριπλάσιος, ὁ δὲ η τετραπλάσιος, ὁ δὲ ι πενταπλάσιος, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εὐρήσεις τὸ αὐτό. πρὸς τὸν γείτονα.
- 1 148 πρὸς μὲν γὰρ τὸν πρῶτον στίχον τοὺς πολλαπλασίους ποιοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς γείτονας τοὺς ἐπιμορίους, οἷον ὁ γ πρὸς τὸν β τὸν ἡμιόλιον, ὁ δ πρὸς τὸν γ τὸν ἐπίτριτον, καὶ ὁ ε πρὸς τὸν δ τὸν ἐπιτέταρτον, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. ἀπὸ δὲ τοῦ τρίτου στίχου.
- 1 149 ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ τρίτου στίχου ἄρξῃ καὶ λάβῃς τοὺς ἀπὸ πεντάδος συνεχεῖς περισσοὺς καὶ παραβάλλῃς πρὸς αὐτὸν γ καὶ τοὺς ἐφεξῆς αὐτῷ περιττούς, τοὺς ἐπιμερεῖς ποιήσεις· οἷον ὁ ε τοῦ γ ἐπιμερής, ὁ ζ τοῦ ε, ὁ θ τοῦ ζ, ὁ ια τοῦ θ, ὁ ιγ τοῦ ια, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. ταῦτα δὲ οὐκ ἔστι μὲν ἡμίση διὰ τὰ προλεχθέντα.
- 1 150 ἐπεὶ ὡς εἴρηται εὐρεθήσεται τὸ αὐτό· τὰ γὰρ δύο ἡμίση ἐν ποιοῦσι καὶ τὰ δύο ἕκτα τρίτον, ὥστε δεῖ τηρεῖν· πλατικώτερον δὲ τοῦτο εἴρηται ἐν τοῖς προλαβοῦσιν. ὡς ἐν πρώτῃ λαμβάνουσιν εἰσαγωγῇ.
- 1 151 ἀντὶ τοῦ ὡς ἐπιπολαιότερον εἰπεῖν· λέξει γὰρ καὶ γλαφυρώτερον καὶ βαθύτερον. ἔστι δέ τις γλαφυρωτέρα ἔφοδος.
- 1 152 δεῖξας ἐκ τοῦ διαγράμματος πῶς προῦχει τὸ πολλαπλάσιον τῶν ἄλλων, ὅτι πρῶτον μὲν ἐστὶ τὸ πολλαπλάσιον καὶ τούτου τὸ διπλάσιον, εἴτα τὸ ἡμιόλιον καὶ τὸ ἐπίτριτον καὶ τὸ πολλαπλασιεπιμόριον καὶ τὸ πολλαπλασιεπιμερές, νῦν ἐξ ἑτέρου θαυμαστοῦ προστάγματος δείκνυσιν τὴν τάξιν, ἀναφαίνονται οὖν εὐτάκτως τὰ εἶδη. ἐκ τούτου οὖν τοῦ προστάγματος εὐρίσκονται ὅτι πρώτη μὲν τῷ ὄντι ἡ ἰσότης, εἴτα αἱ ἀνισότητες ἐξ αὐτῆς προέρχονται· καὶ κατὰ τὸ ἀληθὲς εἶδει ἐοίκασιν οἱ ἀριθμοὶ περιγράφοντες πάντα. πῶς οὖν εὐρίσκομεν πρῶτον τὸν διπλάσιον λόγον; ἐκθοῦ ἐφεξῆς τρεῖς μονάδας ὡς ὑποτέτακται α α α· εἴτα λαβὲ τὴν πρώτην αὐτὴν καθ' αὐτήν· δεῖ γὰρ τὸν πρῶτον ἑαυτῷ ἴσον εἶναι, τὸν δὲ δευτέρον ἀριθμὸν τῷ πρώτῳ ἅμα καὶ δευτέρῳ, τὸν δὲ τρίτον τῷ πρώτῳ ἅμα καὶ δυσὶ τοῖς δευτέροις ἅμα καὶ τρίτῳ καὶ γενήσεται ὁ διπλάσιος· οἷόν εἰσι μονάδες ἐφεξῆς γ· λαβὲ τὴν πρώτην, γίνεται α, λαβὲ τὴν δευτέραν μετὰ τῆς πρώτης, γίνονται β, λαβὲ καὶ τὴν τρίτην μετὰ τῆς πρώτης καὶ δις τῆς δευτέρας, γίνονται δ· ἔχομεν οὖν α β δ· ἰδοὺ ὁ διπλάσιος λόγος. ἐὰν δὲ ἀντιστρόφως αὐτὰ ταῦτα κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον ποιήσῃς, σχήσεις τὸν ἡμιόλιον λόγον· οἷόν ἐστι α β δ. ἄρξαι ἀπὸ τῶν δ· ἰδοὺ δ ἔχομεν· λαβὲ τὸν δ μετὰ τῶν β, γίνονται ς· λαβὲ τὸν γ, ὁ ἐστὶ τὴν μονάδα, μετὰ τοῦ πρώτου, ὁ ἐστὶ τοῦ δ, καὶ δις τοῦ δευτέρου, ὁ ἐστὶ τῶν δύο, γίνονται θ· εἰσὶν οὖν δ ς θ· οὗτοι τοίνυν ἡμιόλιοι εἰσιν· ὁ μὲν γὰρ θ τοῦ ς, ὁ δὲ ς τοῦ δ. ὁμοίως καὶ ἐπὶ πάντων τῶν λοιπῶν εἰδῶν εὐτάκτως δείξει ὁ Νικόμαχος αὐτός. ἐκ δὲ διπλασίου εὐθύς τὸ τριπλάσιον.
- 1 153 ἐξ ἀλλήλων γὰρ κατὰ τάξιν τίκτονται, ἀλλ' οὐκ ἀντεστραμμένως, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς θέσιν· οἷον ἐδείχθη ὁ δύο τῆς μονάδος διπλάσιος καὶ ὁ δ τῶν β. εἰσὶν οὖν α, β, δ· ἔστι τοίνυν

πρώτη μὲν ἡ μονάς, δεύτερος δὲ ὁ β, καὶ τρίτος ὁ δ· οὐκοῦν ποιήσον τὸν πρῶτον τῷ πρώτῳ ἴσον, γίνεται ἔν· εἴτα τὸν δεύτερον τῷ πρώτῳ, γίνονται γ· τὸν γ τῷ πρώτῳ καὶ δις τῷ δευτέρῳ ἅμα καὶ τρίτῳ, γίνονται θ. εἰσὶν οὖν ἐφεξῆς α γ θ· ἰδοὺ τὸ τριπλάσιον εἶδος ἀνεφάνη. ὁμοίως ἐκ τούτου τὸ τετραπλάσιον γενήσεται· ἔστι γὰρ α· εἴτα α καὶ γ δ· καὶ θ καὶ α καὶ δις γ ις. εἰσὶν οὖν α δ ις, καὶ ἔστι τὸ τετραπλάσιον. καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως προχωρῶν εὐρήσεις εὐτακτα τὰ εἶδη τῶν πολλαπλασίων. ἐκ δὲ αὐτῶν τούτων τῶν εὐτάκτως πολλαπλασίων ἀναστραφέντων.

1 154 ἐκ τούτων πάλιν κατὰ ἀναστροφὴν γίνονται τὰ εἶδη τῶν ἐπιμορίων· οἷόν ἐστι πρῶτον εἶδος τῶν πολλαπλασίων τὸ διπλάσιον, θεωρούμενον κατὰ τὴν α καὶ τὰ β καὶ τὰ δ. ἀντίστρεψον καὶ τῇ αὐτῇ μεθόδῳ ἀπὸ τῶν δ χρησάμενος, εὐρήσεις τὸ ἡμιόλιον εἶδος· εἰσὶ γὰρ δ, εἴτα δ καὶ β, γίνονται ς· α δὲ καὶ δ καὶ δις β, γίνονται θ· ὑπάρχουσιν οὖν δ ς θ· ἰδοὺ ἡμιόλιον εἶδος. πάλιν τριπλάσιος ἦσαν α γ θ· ἄρξαι ἀπὸ τῶν θ καὶ ποιήσον θ· καὶ πάλιν θ καὶ γ, γίνονται ιβ· εἴτα α καὶ θ καὶ δις γ, γίνονται ις· εἰσὶν οὖν θ, ιβ, ις· ἰδοὺ οἱ ἐπίτριτοι· ὁ γὰρ ις τοῦ ιβ ἐπίτριτός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ὁ ιβ τοῦ θ. ὅρα τοίνυν θαυμαστὴν τάξιν ὁμοίως καὶ τοὺς τετραπλασίους λαβὼν καὶ ἀντεστραμμένως συνθεὶς εὐρήσεις τοὺς ἐπιτετάρτους, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἀπὸ δὲ ἄλλης ἀρχῆς αὐτῶν τῶν ἐπιμορίων.

1 155 πάλιν ἄλλην ὅρα τάξιν· ἐκ μὲν γὰρ τῶν ἡμιολίων ἀντιστρεφόμενων γίνονται ἐπιμερεῖς, οὐχ οἱ τυχόντες, ἀλλ' οἱ ἐπιδιμερεῖς, ἐκ δὲ τῶν ἐπιτρίτων οἱ ἐπιτριμερεῖς, ἐκ δὲ τῶν ἐπιτετάρτων οἱ ἐπιτετραμερεῖς, καὶ ἐφεξῆς. οἷόν εἰσιν ἡμιόλιοι δ, ς, θ. λαβὲ ἀπὸ τῶν θ τῇ αὐτῇ μεθόδῳ, γίνονται θ· εἴτα θ καὶ ς, γίνονται ιε, καὶ πάλιν δ καὶ θ καὶ δις ς, γίνονται κε. ἰδοὺ γεγόνασιν ἐπιδιμερεῖς· ὁ γὰρ κε τοῦ ιε ἐπιδιμερής· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ δύο αὐτοῦ μέρη· δύο γὰρ τρίτα αὐτοῦ ἔχει. ὡσαύτως καὶ ὁ ιε τοῦ θ ἐπιδιμερής· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ β αὐτοῦ μέρη· δύο γὰρ τρίτα. ὡσαύτως δὲ λαβὼν τοὺς ἐπιτρίτους καὶ ἀντιστρόφως τῇ μεθόδῳ χρησάμενος, ποιήσεις τοὺς ἐπιμερεῖς· οἷόν εἰσιν ἐπίτριτοι θ, ιβ, ις· ἄρξαι ἀπὸ τῶν ις, γίνονται οὖν ις καὶ κη (ις γὰρ καὶ ιβ κη) καὶ μθ (θ γὰρ καὶ ις καὶ δις ιβ μθ)· ὁ ις οὖν καὶ κη καὶ μθ εἰσὶν ἐπιτριμερεῖς· ὁ μὲν γὰρ μθ τοῦ κη ἐστὶν ἐπιτριμερής· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ τρία αὐτοῦ μέρη· τρία γὰρ αὐτοῦ τέταρτα ἔχει· ὁ δὲ κη τοῦ ις ἐπιτριμερής καὶ αὐτός· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ γ αὐτοῦ τέταρτα. πάλιν τοὺς ἐπιτετραμερεῖς εὐρήσεις λαμβάνων τοὺς ἐπιτετάρτους καὶ ἀντιστρόφως κεκρημένος τῇ μεθόδῳ· κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. μὴ ἀντεστραμμένων δέ.

1 156 ἐὰν δὲ χρῆσθαι τῇ μεθόδῳ ἐπὶ τῶν ἐπιμορίων μὴ ἀντιστρέφων, πάλιν εὐτάκτως τοὺς πολλαπλασιασίων ποιήσεις. ἐκ μὲν τοῦ ἡμιολίου τὸν πολλαπλασιασμήμισον, ἐκ δὲ τοῦ ἐπιτρίτου τὸν πολλαπλασιασπερίτριτον, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. οἷόν εἰσιν ἡμιόλιοι δ, ς, θ. μὴ ἀντιστρέψης, ἀλλὰ ποιήσον δ· καὶ δ καὶ ς [καὶ] ι· καὶ θ καὶ δ καὶ δις ς κε· γίνονται οὖν δ ι κε· ἰδοὺ οὗτοι πολλαπλασιασφημιόλιοι· ὁ γὰρ κε ἔχει τὸν ι δις καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ· ὡσαύτως καὶ ὁ ι ἔχει τὸν δ δις καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. ἵνα δὲ μὴ τὰ αὐτὰ πολλάκις λέγωμεν, τῇ αὐτῇ μεθόδῳ μὴ ἀντιστρέφων ἀπὸ τῶν ἐπιτρίτων, ποιήσεις τοὺς πολλαπλασιασπερίτριτους, καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτετάρτων τοὺς πολλαπλασιασπετετάρτους, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως ἐπὶ πάντων. πάντως δὲ οἱ ἄκροι τετράγωνοι.

1 157 οἱ γὰρ ἄκροι πάντως τετράγωνοι εὐρεθήσονται, ὥς ἐπὶ μὲν τῶν ἡμιολίων τοῦ δ καὶ τοῦ ς καὶ τοῦ θ, ὁ δ καὶ ὁ θ· ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιτρίτων τοῦ θ καὶ τοῦ ιβ καὶ τοῦ ις, ὁ θ καὶ ὁ ις· καὶ ἐπὶ πάντων τῶν εἰδῶν τετράγωνοί εἰσιν οἱ ἄκροι, καὶ τοῦτο εὐλόγως, ἐπειδὴ δέδεικται γραμμικῶς ὅτι ἐὰν τρεῖς ἀριθμοὶ ἐλάχιστοι ᾧσι πρὸς ἀλλήλους τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντες, οἱ ἄκροι αὐτῶν τετράγωνοί εἰσιν. ἐπεὶ οὖν καὶ ἐπὶ τῶν ἡμιολίων ὁ δ καὶ ὁ ς καὶ ὁ θ ἐλάχιστοί εἰσι, διὰ τοῦτο οἱ ἄκροι τετράγωνοί εἰσιν. ἀλλ' ἴσως εἴποι τις ὅτι “οὐκ εἰσὶν ἐλάχιστοι, οὐδὲ γὰρ πυθμένες εἰσὶ τῶν ἡμιολίων· ἰδοὺ γὰρ ὁ γ τοῦ β ἡμιόλιος.” φαμέν ὅτι δύο μὲν ἀριθμοὶ

ἡμιόλιοι ἐλάχιστοι εὐρίσκονται, ὡς ὁ β καὶ ὁ γ, τρεῖς δὲ οὐκέτι· οὐκ ἂν γὰρ ὑποκάτω τοῦ δ καὶ τοῦ ζ καὶ τοῦ θ τρεῖς ἡμιολίους εὔρης. ὡσαύτως δὲ καὶ δύο μὲν ἐπιτρίτους εὐρίσκεις, τὸν γ καὶ τὸν δ· τρεῖς δὲ ὑποκάτω τοῦ θ καὶ τοῦ ιβ καὶ τοῦ ις οὐκ ἂν εὔροις. καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἄλλων ὁμοίως ὥστε εἰκότως τοὺς ἄκρους τετραγώνους ἔχουσιν. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ἐπειδὴ στοιχεῖον λέγεται.

- ^{2 1} εἴρηται ἡμῖν ὅτι τοῦ ποσοῦ τὸ πρὸς τι τὸ μὲν ἔστιν ἴσον τὸ δὲ ἄνισον, καὶ ὅτι τοῦ ἀνίσου πολλαὶ αἱ σχέσεις. ἐν μὲν οὖν τῷ τέλει τοῦ πρὸ τούτου γράμματος διὰ τινος θείου προστάγματος ἔδειξεν ὅτι ἐκ τῆς ἰσότητος προέρχεται ἡ ἀνισότης· ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐκ τινος προερχόμενον καὶ εἰς αὐτὸ ἀναλύεται, στοιχεῖον γάρ ἐστι, νῦν πάλιν διὰ τοῦ αὐτοῦ προστάγματος θέλει δεῖξαι τὴν ἀνάλυσιν. λαμβάνει οὖν τὸ αὐτὸ πρόσταγμα καὶ τὴν αὐτὴν μέθοδον, ἀφαιρῶν μέντοι καὶ οὐ προστιθείς, οἷον ἦν πρῶτον τὸ διπλάσιον, εἴτα τὸ ἐπιμόριον καὶ τὸ ἐπιμερές καὶ τὰ λοιπά. καὶ ἐγένετο ἐκ μὲν τοῦ διπλασίου ὁ ἡμιόλιος, ἐκ δὲ τοῦ ἡμιολίου ὁ ἐπιμερής, καὶ ἐφεξῆς. λαβὲ τοίνυν ἐπιμερεῖς, καὶ πάντως ἀναλύσεις αὐτοὺς εἰς ἡμιολίους καὶ τούτους εἰς διπλασίους καὶ τούτους εἰς τὰς τρεῖς ἴσας μονάδας. θαυμαστὸν οὖν τὸ ἐπιχείρημα, οἷον εἰσιν ἐπιμερεῖς θ, ιε, κε· λαβὲ τοίνυν τὰς θ ἀπὸ τῶν θ γίνονται θ, ἐπειδὴ δεῖ τὸν πρῶτον ληφθῆναι· εἴτα ἀφαίρησον τὰς θ ἀπὸ τοῦ δευτέρου, ὃ ἐστι τοῦ ιε, καὶ γίνονται ζ· εἴτα τὰς θ καὶ δις τὸν ζ ἀφαίρησον ἀπὸ τοῦ κε, γίνονται δ. ἐκθοῦ οὖν θ, ζ, δ· ἰδοὺ εἰς τὸ ἡμιόλιον ἀνελύθη ὁ ἐπιμερής. πάλιν λαβὲ τὰς δ, εἴτα ἀπὸ τῶν ζ λαβὲ τὰ δ, γίνονται δύο. λοιπὸν τὰ δ καὶ δις τὰ β ἀφαίρησον ἀπὸ τῶν θ, γίνεται α. ἐκθοῦ οὖν α, β, δ· ἰδοὺ τὸν ἡμιόλιον εἰς τὸν διπλάσιον ἀνέλυσας, ἐξ οὗ καὶ ἐγένετο. καὶ πάλιν λαβὲ α, εἴτα τὴν μίαν ἄφελε ἀπὸ τῶν β, γίνεται μία· πάλιν τὴν α καὶ δις τὴν μίαν ἄφελε ἀπὸ τῶν δ. γίνονται α, α, α· ἰδοὺ ἀνελύσαμεν <εἰς> τὰς μονάδας, ὃ ἐστὶν εἰς τὴν ἰσότητα τὴν ἐξ ἀρχῆς, ἐξ ἧς καὶ προήλθον αἱ ἀνισότητες. καὶ πάντα τὰ λοιπὰ εἴδη ἀναλύσεις εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθησαν τῇ αὐτῇ μεθόδῳ χρώμενος. ἴνα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ.
- ^{2 2} ἀντὶ τοῦ ἵνα οἱ τρεῖς τὸν αὐτὸν ἔχωσι λόγον, ὃ ἐστὶν ἢ ἡμιόλιον ἢ ἐπίτριτον ἢ τι ἕτερον, καὶ ἵνα μὴ τῶν λαμβανομένων τριῶν ὅρων ὁ μὲν ἡμιόλιος ἢ τοῦ ἄλλου, ὁ δὲ ἐπίτριτος ἢ τις ἕτερος, σχέσει προγενεστέρα.
- ^{2 3} ἀντὶ τοῦ ἐν ἐκείνῃ ἐξ ἧς ἐγένοντο, οἷον τῶν ἡμιολίων σχέσις προγενεστέρα ἐστὶν ἢ διπλασία· ἐκ ταύτης γὰρ γεγόνασιν. τῶν δὲ ἐπιμερῶν ἢ ἡμιολία, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως. εἰς <.
- ^{2 4} ..> τὴν ἰσότητα στοιχεῖον τοῦ πρὸς τι ποσοῦ. εἰς γὰρ τὴν ἰσότητα τελευτήσαντες οὐκέτι δυνάμεθα ἐπὶ τι ἄλλο προχωρῆσαι, ἀλλ' ὡς εἰς στοιχεῖον ἐκεῖ καταντῶμεν. παρέπεται δὲ τῇ τοιαύτῃ θεωρίᾳ.
- ^{2 5} εἰρηκῶς πῶς ἀναλύονται οἱ ἐπιμόριοι εἰς ἐκείνους ἐξ ὧν συνετέθησαν, παραδίδωσι νῦν πάννυχαιόστατον θεώρημα, πολλαχοῦ συμβαλλόμενον ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ψυχογονίᾳ Πλάτωνος. σύμβολα γὰρ ἐπωφελῆ Πλάτων λέγει πῶς τίκεται ψυχὴ. καὶ λέγει ὅτι κίρνανται κρατῆρες, καὶ ὡς ἐπὶ † πηλῷ † κανὼν τις ἐπιμήκης διαζαίνεται καὶ ὑφαίνεται καὶ τοιαῦτά τινα ἐν τῷ Τιμαίῳ παραδίδωσιν, εἰς ἃ λέγει ὅτι πῶς ὀφείλομεν δύο ἐπογδόους εὐρίσκειν. τοῦτο οὖν τὸ νῦν παραδιδόμενον συμβάλλεται ἡμῖν ἐκεῖ· ἐνταῦθα γὰρ λέγει πῶς μεθόδῳ τινὶ γ ἢ δ ἅμα ἡμιολίους ἢ ἐπιτρίτους ἢ ἐπιτετάρτους ἢ ἐπιπέμπτους ἢ ἐπογδόους ἢ τινὰς τοιούτους εὔρωμεν· τὸ μὲν γὰρ διπλασίους γ ἢ δ ἢ ε ἢ ὅπως οὖν δήποτε εὔρεῖν ἄνευ τέχνης ῥάδιον· ὡσαύτως καὶ ἄλλους πολλαπλασίους· τὸ δὲ ἐπιμόριους δύο ἢ πλείονας οὐ ῥάδιον. παραδίδωσιν οὖν μέθοδον δι' ἧς οὐκ ἂν ἡμᾶς ποτε ἐκφεύξεται ἐπιμόριος ἀριθμὸς, ἀλλὰ πάντως εὔρεθήσεται εὐτάκτως. λέγει γοῦν οὕτως ὅτι ἅπας πολλαπλάσιος τοσοῦτων ἐπιμορίων ἡγήσεται λόγων ἀντιπαρωνυμούντων αὐτῷ, ὅποστος ἂν αὐτὸς ὧν τυγχάνει ἀπὸ

μονάδος, οὔτε δὲ πλειόνων οὔτε ἐλαττόνων. τί δέ ἐστιν ἀντιπαρωνυμούντων; ἀντὶ τοῦ εἰ θέλεις ἡμιολίους εὐρεῖν, τοὺς διπλασίους ζήτει, εἰ ἐπιτρίτους, τοὺς τριπλασίους, καὶ τοῦτο ἐφεξῆς. οἷον τί λέγω; λέγει τις ὅτι “εὐρέ μοι δ ἡμιολίους.” λαμβάνω τοίνυν τέσσαρας διπλασίους· ἔστι δὲ β, δ, η, ις. οὐκοῦν ἐπειδὴ πρῶτος διπλάσιός ἐστιν ὁ β μετὰ τὴν μονάδα, ἕνα ποιήσει ἡμιόλιον τὸν γ· ἡμισυ γὰρ τῶν β α· ὁ οὖν γ τοῦ β ἡμιόλιος· εἷς οὖν γίνεται ἐξ αὐτοῦ, οὐκέτι γὰρ τοῦ γ ἔστιν ἄλλο ἡμιόλιος· ἡμισυ γὰρ οὐκ ἔχει. ἔλθωμεν ἐπὶ τὸν β διπλάσιον, ὃ ἐστι τὸν δ· οὗτος δύο ἡμιολίους ποιεῖ· ἡμισυ γὰρ τῶν δ β γίνονται. ἰδοὺ οὖν ὁ ς τοῦ δ ἡμιόλιος, ἀλλὰ καὶ τοῦ ς ὁ θ ἐστὶν ἡμιόλιος· τῶν δὲ θ οὐκέτι. ἰδοὺ οὖν δύο οὗτος ἐποίησεν. ὁ δὲ η, ὃς τρίτος ἐστὶ διπλάσιος, τρεῖς ποιήσει, καὶ οὐδὲ πλείους οὐδὲ ἐλάττους· ἡμισυ γὰρ τῶν η δ, 〈ἐξ ὧν〉 γίνεται ὁ ιβ· ἰδοὺ εἷς ἡμιόλιος. πάλιν τῶν ιβ τὸ ἡμισυ ς, 〈ἐξ ὧν〉 γίνονται ιη· ἰδοὺ καὶ ἄλλος ἡμιόλιος. πάλιν τῶν ιη τὸ ἡμισυ θ, 〈ἐξ ὧν〉 γίνονται κς· εἰσὶν οὖν τρεῖς ἡμιόλιοι· ιβ, ιη, κς· ὁ δὲ κς οὐκέτι ἡμιόλιον ἔχει, ἐπειδὴ οὐ διαιρεῖται εἰς ἡμισυ. οὕτως οὖν ἐφεξῆς προκόπτων εὐρήσεις πάντας τοὺς ἡμιολίους εὐτάκτως. οὐκοῦν εἰ ε θελήσεις εὐρεῖν, λάμβανε τὸν ε διπλάσιον καὶ πάντως πίπτουσι ε 〈ἡμιόλιοι〉 καὶ οὐδὲ πλείους οὐδὲ ἐλάττους. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἡμιολίων, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιτρίτων. πάλιν γὰρ εἰ εἴπη σοί τις ὅτι “εὐρέ μοι τρεῖς ἐπιτρίτους,” λαβὲ τὸν γ τριπλάσιον, καὶ εὐρήσεις τοὺς τρεῖς· τίς γάρ ἐστιν ὁ τρίτος τριπλάσιος; ὁ κς· ἰστέον γὰρ ὅτι ὥσπερ ἐπὶ αὐτῶν ὧν λαμβάνεις, ὀφείλεις τὸ πολλαπλάσιον ποιεῖν (οἷον ὁ β τῆς μιᾶς διπλάσιος πρῶτος, οὐκοῦν ὁ δεύτερος τῆς δυάδος καὶ ὁ τρίτος οὐκέτι τῆς τριάδος, ἀλλὰ τῆς τετράδος, καὶ ἐφεξῆς οὕτως), ὡσαύτως οὖν καὶ ἐνταῦθα ὁ γ πρῶτος τριπλάσιος οὐκέτι δὲ τὸν ς λαμβάνεις, ἐπειδὴ τρεῖς δύο ς, ἀλλὰ τὸν θ, ἐπειδὴ τοῦ πρώτου τοῦ γ τριπλάσιος ὁ θ· πάλιν οὖν γ ὁ κς· τρεῖς γὰρ θ κς· ἀπὸ τοῦ κς γοῦν εὐρήσεις τοὺς τρεῖς ἐπιτρίτους, τούτου μὲν τὸν λς, τοῦ δὲ λς τὸν μη, τοῦ δὲ μη τὸν ξδ.

2 5 (50) ἰδοὺ τρεῖς ἐπίτριτοι· οὐκέτι δὲ ὁ ξδ ἔχει ἐπίτριτον, οὐκ ἐπιδέχεται γὰρ τρίτον. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δὲ πάντων ὡσαύτως. οὕτω γοῦν καὶ τοὺς ἐπογδόους ἐν τῇ ψυχογονίᾳ εὐρήσομεν. εἰ γὰρ θέλομεν δύο ἐπογδόους εὐρεῖν, λαμβάνομεν τὸν δεύτερον ὀκταπλάσιον· τίς δὲ ὁ δεύτερος; ὁ ξδ. εὐρίσκονται οὖν δύο μόνοι· τοῦ μὲν γὰρ ξδ ἐπόγδοός ἐστιν ὁ οβ, τοῦ δὲ οβ ὁ πα· τούτου δὲ οὐκέτι ἔστιν ἄλλος ἐπόγδοος· οὐ γὰρ ἔχει ὄγδοον ὁ πα. θαυμαστή οὖν ἡ περὶ τούτων μέθοδος. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ πλάτος στίχοι, ἐὰν ὧσι διπλάσιοι. ἐὰν γὰρ ὧσι διπλάσιοι οἱ τοῦ πρώτου στίχου κατὰ πλάτος πάντως, καὶ οἱ ὑποκάτω διπλάσιοί εἰσι κατὰ πλάτος. οἱ δὲ ὑποκάτω τῶν ἐπάνω ὁμοταγεῖς ἡμιόλιοι, οἱ δὲ ὑποτείνοντες, ὃ ἐστὶν οἱ διαγώνιοι, πάντως τριπλάσιοι· ταῦτα συμβαίνει, ἐὰν ὧσιν οἱ ἄνω διπλάσιοι. εἰ δὲ τριπλάσιοι, καὶ οἱ ὑπ’ αὐτοῦς πάντες κατὰ πλάτος τριπλάσιοι, οἱ δὲ ὑποκάτω τῶν ἐπάνω ὁμοταγῶν ἐπίτριτοι, ὁμοταγεῖς ὁμοταγῶν· ἐκ γὰρ τῶν τριπλασίων οἱ ἐπίτριτοι. καὶ οἱ διαγώνιοι τετραπλάσιοι εὐρίσκονται. ἐὰν δὲ ὧσι τετραπλάσιοι, οἱ πρῶτοι κατὰ πλάτος καὶ οἱ ὑπ’ αὐτοῦς τετραπλάσιοι πάντες εἰσὶν, οἱ δὲ ὑποκάτω τῶν ἐπάνω ἐπιτέταρτοι, οἱ δὲ διαγώνιοι πενταπλάσιοι, καὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῇ αὐτῇ μεθόδῳ κέχρησο. ὑπόδειγμα δέ σοι παρατίθημι ἐπὶ διπλασίων καὶ τριπλασίων. ὅρα τοίνυν πῶς πάντα τὰ εἰρημένα ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων εὐτάκτως εὐρίσκεται· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν διπλασίων, πάντες μὲν οἱ κατὰ πλάτος διπλάσιοι, οἱ δὲ διαγώνιοι τριπλάσιοι, οἱ δὲ ὑποκάτω τῶν ἐπάνω ἡμιόλιοι· ἐπὶ δὲ τῶν τριπλασίων, πάντες μὲν οἱ κατὰ πλάτος τριπλάσιοι, οἱ δὲ διαγώνιοι τετραπλάσιοι, οἱ δὲ ὑποκάτω τῶν ἐπάνω ἐπίτριτοι. τῇ αὐτῇ μεθόδῳ κεκρημένος ἐπ’ ἄπειρον εὐρήσεις ἀσφαλῶς προερχομένην τὴν τῶν ἀριθμῶν τούτων θεωρίαν. λοιπὸν προσαφηνίσαντες.

2 6 εἰρηκῶς πῶς δεῖ εὐρίσκειν πλείους ἢ ἡμιολίους ἢ ἐπιτρίτους ἢ ἐπιτετάρτους ἢ ἐπογδόους καὶ ἐπ’ ἄπειρον, νῦν θέλει λοιπὸν εἰπεῖν ἕτερόν τι. καὶ φησιν ὅτι τὰ πρῶτα εἶδη τοῦ ἐπιμορίου

συλληφθέντα πάντως τὸν διπλάσιον ποιεῖ. πρῶτα δὲ εἶδη ἐπιμορίου τὸ ἡμιόλιον καὶ τὸ ἐπίτριτον. οἷον τί λέγω; ὁ δὲ τοῦ γ ἐπίτριτός ἐστιν, ὁ δὲ γ τοῦ β ἡμιόλιος. οὐκοῦν ἄρα ὁ δὲ τοῦ β διπλάσιος. ὡσαύτως καὶ ἐφεξῆς λαμβάνων ἐπίτριτον καὶ ἡμιόλιον εὐρήσεις τοῦτο. οἷον ὁ ιβ τοῦ θ ἐπίτριτος, ὁ θ τοῦ ζ ἡμιόλιος· ὁ ιβ ἄρα τοῦ ζ διπλάσιος· καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον εὐρήσεις. καλῶς οὖν ἐλέγομεν ὅτι ὁ διπλάσιος εἰς ἡμιόλιον καὶ ἐπίτριτον ἀναλύεται· συντιθέμενον γὰρ αὐτὸν ἐξ ἡμιολίου καὶ ἐπιτρίτου γίνεσθαι. πάλιν δὲ τὸ γεννηθὲν πρῶτον εἶδος τοῦ πολλαπλασίου, ὃ ἐστὶ τὸ διπλάσιον, μετὰ τοῦ ἡμιολίου πάντως τριπλάσιον ποιεῖ· οἷον ὁ ιη τοῦ ιβ ἡμιόλιος, ὁ ιβ τοῦ ζ διπλάσιος· ὁ ἄρα ιη τοῦ ζ τριπλάσιος, καὶ ἐπ' ἄπειρον τοῦτο εὐρήσεις· οἷον ὁ κζ τοῦ ιη ἡμιόλιος, ὁ ιη τοῦ θ διπλάσιος· ὁ ἄρα κζ τοῦ θ τριπλάσιος· τοῦτο οὖν ἐπ' ἄπειρον εὐρήσεις. ἐὰν δὲ καὶ ὁ τριπλάσιος δεύτερος ὢν τοῦ πολλαπλασίου τῷ δευτέρῳ εἶδει τοῦ ἐπιμορίου, ὃ ἐστὶ τῷ ἐπιτρίτῳ, συντεθῇ, τετραπλάσιον ποιήσῃ· οἷον ὁ ιβ τοῦ θ ἐπίτριτος, ὁ δὲ θ τοῦ γ τριπλάσιος, ὁ ἄρα ιβ τοῦ γ τετραπλάσιος, καὶ ἵνα μὴ μακρηγορῶμεν, καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς. ὁ μὲν τετραπλάσιος μετὰ τοῦ ἐπιτετάρτου πενταπλάσιον ποιεῖ, ὁ δὲ πενταπλάσιος μετὰ τοῦ ἐπιπέμπτου ἑξαπλάσιον, καὶ τοῦτο μέχρις ἀπείρων. ἐπειδὴ δὲ τοιούτων λόγων ἐμνήσθη ὁ Νικόμαχος, εἵπωμεν τοῦ στοιχειωτοῦ καθολικὸν λόγον, ᾧ κεκρημένοι εὐρήσομεν πάντας. φησὶν ὁ Εὐκλείδης ὅτι λόγος ἐκ λόγου συγκεῖσθαι λέγεται, ὅταν αἱ πηλικότητες αὐτοῦ ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσαι ποιῶσιν τινα. ὁ τοίνυν τῶν δύο ὁρων μέσος, εἴτε ἐλάττων εἴη εἴτε μείζων, ποιήσῃ τὸ ζητούμενον. πηλικότητες δὲ λέγονται αἱ ἀφ' ὧν παρωνύμως καλοῦνται ἀριθμοί· οἷον τοῦ διπλασίου αἱ β μονάδες, τοῦ τριπλασίου αἱ τρεῖς, καὶ ἐφεξῆς. ἴδωμεν οὖν τί ἐστὶ τὸ λεγόμενον· ἔστωσαν ἄκροι ὅροι η καὶ β, μέσον δὲ αὐτῶν εἰληφθῶ ἐλάττων τοῦ ἐνός, εἰ τύχοι ὁ ζ· ὁ τοίνυν η τοῦ ζ ἐπίτριτός ἐστιν, ὁ δὲ ζ τοῦ β τριπλάσιος. οὐκοῦν ἐπειδὴ ἐστὶ α γ ὅν μέρος καὶ τρία διὰ τὸ τριπλάσιον, πολλαπλασιάσας τὰ τρία ἐπὶ τὸ ἐν τρίτον, γίνονται δ· ἰδοὺ οὖν τετραπλάσιον λόγον ἔχει ὁ η πρὸς τὸν β. πάλιν ἔστω ὁ μέσος μείζων· ἔστωσαν οὖν ἄκροι ὁ κζ, εἰ τύχοι, καὶ ὁ ιη, μέσος δὲ μείζων αὐτῶν ὑπόθου ὁ λς· ὁ τοίνυν κζ τοῦ λς ἐστὶν ὑφημιόλιος· ὁ οὖν κζ ἔχει τὸ ἡμισυ καὶ τὸ τέταρτον τοῦ λς. πάλιν ὁ λς τοῦ ιη διπλάσιός ἐστιν· οὐκοῦν ποιήσωμεν δις τὸ ἡμισυ <καὶ> τέταρτον, γίνονται ἐν ἐν ἡμισυ· τὸ ἐν ἐν ἡμισυ ἡμιόλιόν ἐστιν· ὁ οὖν κζ τοῦ ιη ἡμιόλιός ἐστι.

2 6 (50)

κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον λαβὲ ἀμφοτέρων ἐλάττονα τὸν μέσον, οἷον ἔστωσαν οἱ ἄκροι κδ καὶ ιβ, τούτων μέσος ὁ ζ ἀμφοτέρων ὧν ἐλάττων· τοῦ ζ τοίνυν ὁ κδ τετραπλάσιος, ὁ δὲ ιβ διπλάσιος· οὐκοῦν ἡμισυ ἐπὶ τέτταρα γίνονται β, διπλάσιος τοίνυν ὁ κδ τοῦ ιβ. αὕτη τοίνυν ἡ μέθοδος πάντα σοι τὰ εἶδη παραδίδωσιν. ἐπεὶ δὲ ποικίλον ἐστὶ τὸ πρὸς τι ποσόν, πάλιν ἐπαγγέλλεται διδάσκειν περὶ τοῦ ἀσκέτου, ἵνα ἐκ τῶν διδασκομένων περὶ αὐτοῦ σαφῆς ἡμῖν τὰ προτιθέμενα γένηται. καὶ ἐκτίθεται κατὰ γεωμετρίαν ἀριθμούς, ἐπειδὴ δι' ἀλλήλων τὰ μαθήματα γνωρίζονται. διαλέξεται οὖν περὶ κύβου ἀριθμοῦ καὶ τριγώνου καὶ τετραγώνου καὶ δοκίδος καὶ πυραμίδος καὶ τῶν τοιούτων. τούτων οὕτως εἰρημένων σαφὲς ἡ λέξις πᾶσα τυγχάνει. ἃ δὲ χρή προεπισκοπεῖσαι. διαλεχθεὶς περὶ τοῦ ἀσκέτου ποσοῦ τοῦ παντὸς καὶ ἐλθὼν εἰς τὸ ἐν σχέσει καὶ εἰρηκῶς μέρος αὐτοῦ καὶ εὐρηκῶς ὅτι εἰς τὰ λοιπὰ αὐτοῦ ποικιλώτερα ὄντα χρεῖα τινῶν τοῦ ἀσκέτου, προστίθῃσι κάκεῖνα, οἷον περὶ τῶν τετραγώνων ἀριθμῶν καὶ κύβων καὶ σφηνίσκων καὶ δοκίδων καὶ τῶν τοιούτων. ταῦτα δὲ ἀρμόζει μὲν γεωμετρίᾳ, πλὴν ἐπειδὴ ἀρχικωτέρα ἐστὶν ἡ ἀριθμητικὴ, ζητεῖ αὐτὰ καὶ αὕτη. ταῦτα τοίνυν τὰ σχήματα, τετράγωνα λέγω καὶ τὰ λοιπὰ, μεγέθη μὲν εἰσι. τῶν δὲ μεγεθῶν γραμμὴ μὲν ἐφ' ἑν ἐστὶ διαστατὴ· θεωρεῖται δὲ αὕτη ἐν ὁδῷ κατὰ μῆκος μόνον λαμβανομένη τοῦ πλάτους μὴ ἐπινοουμένου παρ' ἡμῶν. ἐπιφάνεια δὲ ἐπὶ δύο ἐστὶ διαστατὴ· ἐν χωρίοις δὲ αὕτη ὁράται· ταῦτα γὰρ καὶ μῆκος ἔχει καὶ πλάτος. τὸ δὲ στερεὸν σῶμα ἐπὶ τρία ἐστὶ διαστατόν· θεωρεῖται δὲ τοῦτο ἐν φρέασι, τὸ γὰρ φρέαρ πρὸς τῷ μήκει καὶ πλάτει καὶ βάθος ἔχει. ἐπεὶ δὲ πάντων

τῶν σχημάτων συντομωτέρα ἐστὶν ἡ εὐθεΐα (ἀμέλει καὶ τοῖς μὴ κατ' εὐθὺ βαδίζουσιν φαμεν· τί μὴ διώκεις τὴν εὐθεΐαν, ἀλλὰ πλανᾷ;), ὑπὸ ταύτης οὖν μετροῦνται τὰ μεγέθη. οὐκοῦν μία μὲν εὐθεΐα κατὰ μῆκος, ὡς ἦδε, ποιεῖ τὴν γραμμὴν, ἑτέρα δὲ πρὸς ὀρθὰς τὴν ἐπιφάνειαν, ὡς ἦδε. εἰ δὲ καὶ κατὰ βάθος ἄλλην πρὸς ὀρθὰς ἀγάγῃς, ποιεῖς τὸ στερεόν· ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἄλλη παρὰ ταύτας ὀρθὴ κατὰ τὸ αὐτὸ σημεῖον οὐ συνίσταται, διὰ τοῦτο τρία μόνον εἰσὶ διαστήματα καὶ οὐ πλείονα. ἰστέον δὲ ὅτι ὀρθὰς φέρομεν, ἐπειδὴ εἰ λοξὰς ἐποιοῦμεν τὰς εὐθείας, ἄπειρα διαστήματα ἐν μέσῳ συνίσταντο ἄν. γινώσκεις τοίνυν δεῖ ὅτι αὐτὸ μὲν τὸ χῦμα τῶν μονάδων ἐν διάστημα ποιεῖ καὶ μιμεῖται γραμμὴν, εἰ δὲ καὶ κατὰ πλάτος ἀποθῇ <τισ> μονάδας, ποιεῖ δύο διαστήματα, ὃ ἐστὶν ἐπιφάνειαν, εἰ δὲ καὶ κατὰ βάθος, τὸ στερεὸν ἀποτελεῖται. ὅτι ἕκαστον γράμμα ᾧ σημειούμεθα.

2 6 (100)

τὰ γὰρ γράμματα οἷον τὸ α καὶ τὸ ω καὶ τὸ β καὶ τὰ τοιαῦτα θέσει εἰσί, καὶ οὐ φύσει. ἀμέλει ἄλλα ἄλλοι γράφουσι· οἷς οὖν σημειούμεθα γράμμασι, ταῦτα οὐ φύσει εἰσί· σημειούμεθα δὲ τὸν μὲν ὀκτακόσια ἀριθμὸν διὰ τοῦ ω, τὸν δὲ τέσσαρα διὰ τοῦ δ· φυσικὴ δὲ μέθοδος σημειώσεως καὶ οὐ κατὰ θέσιν γινομένη ἢ διὰ τῶν στιγμῶν πᾶσι κοινὴ· οἷον εἰ θέλεις τρεῖς ἀριθμοὺς σημειώσασθαι, ποιήσον τρεῖς στιγμάς, καὶ εἰ πέντε πέντε, καὶ εἰ δέκα δέκα. παράλληλος ἔκθεσις.

2 7

παράλληλον ἔκθεσιν καλεῖ οὐ τὴν γραμμικὴν, τὸ παράλληλον εὐθεΐαν κεῖσθαι, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἀλλήλων κατὰ πλάτος κεῖσθαι, ὡς ὑποτέτακται, ααα. ὥσπερ εἴ τις τὸ οὐθὲν οὐθενί. τὸ γὰρ οὐδὲν μετὰ τοῦ οὐδενὸς πάλιν οὐδὲν ποιήσει. οὐ μὴν διάστημα γεννᾶται τι.

2 8

τὸ αὐτὸ γὰρ ἔσται καὶ οὐδὲν σχήσει διάστημα. εἰ γὰρ λάβοις δύο μονάδας, ἐπειδὴ ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις, μονάδες γάρ, καὶ πολλαπλασιάσης, διάστημα οὐ ποιήσεις, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ γενήσεται· ἅπαξ γὰρ μία μία. καὶ πάλιν ἐὰν λάβῃς δύο καὶ δύο καὶ πολλαπλασιάσης, ἄλλος μὲν γίνεται ἀριθμὸς, ἡ δὲ ἀναλογία ἡ αὐτὴ· δις γὰρ δύο τέσσαρες· νῦν δὲ οὐ περὶ ἀριθμῶν ζητοῦμεν, ἀλλὰ περὶ ἀναλογίας, ὥστε ἐν τῇ ἰσότητι ἡ αὐτὴ ἀναλογία φυλάττεται καὶ οὐ τίκεται ἄλλο τι. ἐξ περιστάσεις ὀρίζονται.

2 9

εἰ γὰρ ἔστι μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος, τὸ μὲν μῆκος καὶ εἰς τὸ ἄνω καὶ κάτω, τὸ δὲ πλάτος τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερά, τὸ δὲ βάθος τὸ πρόσω καὶ ὀπίσω. ἅπαντες γὰρ οἱ ἀπὸ δυάδος ἀρχόμενοι.

2 10

ὅσοι γὰρ ἀπὸ δυάδος ἄρχονται μονάδα προσλαμβάνοντες γραμμὴν μιμοῦνται· μίαν γὰρ διάστασιν ἔχουσιν. ἐπίπεδοι δὲ οἱ ἀπὸ τριάδος ἀρχόμενοι καὶ ἐφεξῆς. καὶ λοιπὸν τὴν ἐπωνυμίαν κέκτηνται, οἱ μὲν οὖν ἀπὸ τριάδος ἀρχόμενοι τρίγωνοί εἰσιν, οἱ δὲ ἀπὸ τετράδος τετράγωνοι, οἱ δὲ ἀπὸ πεντάδος πεντάγωνοι. πρῶτος οὖν ἀριθμὸς ἐπίπεδος ὁ τρίγωνος· οὕτως δὲ ὅτι πρῶτός ἐστιν, ὅτι πάντες εἰς τοῦτον ἀναλύονται· οἷον ἐὰν τοῖς ἐπιπέδοις τοῖς ἄλλοις σχήμασιν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὰ μέσα εὐθεΐαι ἀχθῶσι, πάντως ἕκαστον εὐθύγραμμον εἰς τοσαῦτα ἀναλυθήσεται τρίγωνα, ὅσαι αἱ πλευραὶ αὐτοῦ εἰσιν. οἷον ἐπὶ παραδείγματος λάβωμεν τετράγωνον, καὶ ἐπὶ τὰ μέσα αὐτοῦ ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἤχθωσαν εὐθεΐαι, εὐρεθήσονται ἄρα πάντα τρίγωνα. ἔστω οὖν τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Ε, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΔΕ, ΒΕ, ΑΕ, ΓΕ· ἐπεὶ τοίνυν τετράγωνον ὑπεθέμεθα, τοσαῦτα τρίγωνα γίνεται, ὅσαι πλευραὶ· τέσσαρες δὲ ἦσαν πλευραὶ, τέσσαρα ἄρα καὶ τὰ τρίγωνα, τὸ ΑΕΓ, τὸ ΑΒΕ, τὸ ΒΕΔ, τὸ ΔΕΓ. ὁμοίως καὶ ἐπὶ πενταγώνου ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐὰν ἐπὶ τὸ μέσον ἀνάγωμεν εὐθείας, πάντως πέντε τρίγωνα γενήσονται, ἐπειδὴ δὲ πέντε πλευρὰς ἔχει τὸ πεντάγωνον· καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ εἰς τοσαῦτα τρίγωνα λύεται ἕκαστον εὐθύγραμμον, ὅσαι καὶ πλευραὶ, ὅτι τὸ μὲν τετράγωνον εἰς τέσσαρα τρίγωνα, τὸ δὲ πεντάγωνον εἰς ε καὶ τὸ ἑξάγωνον εἰς ἕξ. ἰδοὺ οὖν εἰς τρίγωνα ἀναλύονται πάντα, ὥστε

πρωτεύει τὸ σχῆμα τὸ τρίγωνον. εἰ δὲ ἐπὶ τοῦ τριγώνου ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὸ μέσον ἀγάγῃς εὐθείας, οὐ ποιήσεις ἄλλο σχῆμα, ἀλλὰ τρίγωνον πάλιν γ, ἐπειδὴ καὶ τρεῖς αἱ πλευραὶ τοῦ τριγώνου. πῶς τοίνυν δεῖ σημειοῦσθαι τοὺς τριγώσους; ἄρξαι ἀπὸ μονάδος καὶ πρόταξον τὴν μονάδα, εἴτα παραλλήλους δύο μονάδας, καὶ γίνεται ὁ γ ἀριθμὸς τρίγωνος, ὡς ὑποτέτακται, [Omitted graphic marker], ἔχων ἴσας τὰς τρεῖς πλευράς· ἐκάστη γὰρ πλευρὰ μονάδος ἐστί. πάλιν ποιήσον τρεῖς μονάδας ὑποκάτω τούτων, καὶ εὐρεθήσεται ὁ ζ τρίγωνος, καὶ πάλιν δ, καὶ ἐφεξῆς ἕως οὗ βούλει. παράδειγμα δὲ ἐν διαγράμματι τοῦ ζ τριγώνου ἔστω τόδε· τοῦ δὲ δέκα τὸ ὑποτεταγμένον, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως κέχρησο μέχρις ἀπείρων. τρίγωνος μὲν οὖν ἀριθμὸς ἐστί.

2 11 λοιπὸν τὴν γένεσιν αὐτῶν παραδίδωσι καὶ φησιν ὅτι τρίγωνοι μὲν ἀριθμοὶ γίνονται παντὸς τοῦ χύματος τῶν μονάδων παραλλήλως λαμβανομένων καὶ ἀπλῶς καθ' ὑπεροχὴν μονάδος εὐρήσεις τοὺς τριγώνους· οἷον ἡ μονὰς τρίγωνός ἐστι δυνάμει ἀπὸ ταύτης γὰρ δεῖ ἄρχεσθαι ἐπὶ πάντων, ἐπειδὴ δυνάμει πᾶς ἀριθμὸς ἐστί. σκοπῶ τοίνυν τίς ὑπερέχει αὐτῆς μονάδι, εὐρίσκω ὅτι ὁ β· συντίθημι τὸν β καὶ τὴν α καὶ γίνεται τρεῖς· ὁ γ ἄρα τρίγωνός ἐστί. πάλιν, ἐπειδὴ ὁ β ἦν ὁ συντεθείς, ζητῶ τίς μονάδι αὐτοῦ ὑπερέχει, εὐρίσκω ὅτι ὁ γ· συντίθημι οὖν τὸν γ καὶ τὰ γ, τὸν ἥδη τρίγωνον ὄντα, γίνονται ζ· ὁ ζ ἄρα τρίγωνος. πάλιν ζητῶ τοῦ γ τίς ὑπερέχει μονάδι, εὐρίσκω ὅτι ὁ δ. <...> συντίθημι τὸν ε καὶ τὸν ι, γίνονται ιε· ὁ ιε ἄρα τρίγωνος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν λοιπῶν ὁμοίως. καὶ τὰ σχήματα δὲ αὐτοῖς τὰ γραμμικὰ ἔξωθεν περιέγραφε τοὺς ἀριθμοὺς ἐκτιθέμενος, ὥστε μέσους μὲν εἶναι τοὺς ἀριθμούς, ἔξωθεν δὲ τὸ τρίγωνον σχῆμα. οὕτω μὲν οὖν ἡ τῶν τριγώνων γένεσις. ἐπὶ δὲ τῶν τετραγώνων τὸν δυάδι ὑπερέχοντα τοῦ συντιθεμένου ζητῶν, ποιήσεις τοὺς τετραγώνους· οἷον ἡ μονὰς δυνάμει τετράγωνος. ζητῶ τίς αὐτῆς ὑπερέχει δυάδι, εὐρίσκω ὅτι ὁ γ· οὗτος γὰρ δυάδι μὲν αὐτῆς ὑπερέχει, μονάδι δὲ ἐλλείπει, ἐν μέσῳ γὰρ εἷς μόνος ὁ β ἐστί, καθ' ὃν ἐλλείπει· ποιῶ τοίνυν γ καὶ μία, γίνονται δ· ὁ δ τοίνυν τετράγωνος. πάλιν ζητῶ τίς τριάδος δυάδι ὑπερέχει, εὐρίσκω ὅτι ὁ ε· οὗτος γὰρ δυάδι μὲν ὑπερέχει, μονάδι δὲ ἐλλείπει, μέσος γὰρ τῶν γ καὶ τῶν ε εἷς ἀριθμὸς ὁ δ· ὁ δ τοίνυν ε μετὰ τοῦ δ συντιθέμενος ποιεῖ τὸν θ, ὃς ἐστί τετράγωνος. καὶ ἀπλῶς πάντες οἱ κατὰ τάξιν περιττοὶ συντιθέμενοι τοῖς γινομένοις τετραγώνοις ἄλλον τετράγωνον ποιοῦσιν. ἐπὶ τῶν τετραγώνων οὖν ὁ δυάδι μὲν ὑπερέχων τοῦ συντιθεμένου, μονάδι δὲ ἐλλείπων, συντιθέμενος μετὰ τοῦ ἥδη γενομένου τετραγώνου ποιεῖ τετράγωνον, καὶ τοῦτο μέχρις αεί. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη μέθοδος τετραγώνων, ἣτις ὀνομάζεται δίαυλος, εἴρηται δὲ καὶ ἐν ταῖς Φυσικαῖς· ἄρξαι ἀπὸ μονάδος καὶ λῆξαι ὅπου θέλεις, καὶ εἰς οἷον λήξεις ἐκεῖνος γενήσεται πάντως τοῦ μέλλοντος γίνεσθαι τετραγώνου πλευρά. μετὰ δὲ τὸ λῆξαι πάλιν ὑπόστρεψον ἄχρι μονάδος καὶ γενήσεται ὁ τετράγωνος. οἷον ἄρχομαι ἀπὸ μονάδος, λήγω εἰς δυάδα· ποιῶ οὖν α β, γίνονται γ. πάλιν ὑποστρέφω εἰς μονάδα, γίνονται δ· ἰδοὺ ὁ δ τετράγωνος. εἰ δὲ λήξω εἰς δυάδα, αὕτη ἄρα πλευρὰ τοῦ δ· δις γὰρ β δ. ὡσαύτως προκόπτω ἄχρι τριάδος· καὶ ποιῶ α β γ, γίνονται ζ· ὑποστρέφων πάλιν, λέγω δύο μία, γίνονται θ· ὁ θ ἄρα τετράγωνος καὶ ἐπειδὴ ἔληξα εἰς τριάδα, ὁ γ πλευρὰ αὐτοῦ γίνεται.

2 11 (50) τὸ αὐτὸ ἐπ' ἄπειρον εὐρήσεις. τοῦτο μὲν ἔξωθεν τοῦ κειμένου. ὥσπερ δὲ οἱ τετράγωνοι ἐγίνοντο, λαμβανόντων ἡμῶν τὴν δυάδι ὑπεροχὴν τοῦ συντιθεμένου, οὕτως οἱ πεντάγωνοι λαμβανόντων ἡμῶν τὴν τριάδι μὲν ὑπεροχὴν, δυάδι δὲ ἔλλειψιν· οἷον ἡ μονὰς δυνάμει πεντάγωνός τις, ὑπερέχει ταύτης τριάδι ὁ δ, ἐλλείπει δὲ δυάδι· δύο γὰρ εἰσι μέσοι ἀριθμοὶ ὁ β καὶ ὁ γ. ποιῶ οὖν δ καὶ α, γίνεται ε· ὁ ε ἄρα πεντάγωνός ἐστί. πάλιν τίς ὑπερέχει τοῦ δ τριάδι, ἐλλείπει δὲ δυάδι; <ὁ ζ>, μέσοι γὰρ ὁ ε καὶ ὁ ζ· ἐπτά οὖν καὶ πέντε γίνονται δώδεκα· ὁ ιβ ἄρα πεντάγωνος. καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. πάλιν ἐπὶ τῶν ἑξαγώνων λάμβανε τοὺς τετράδι μὲν ὑπερέχοντας, τριάδι δὲ ἐλλείποντας, ἐπὶ δὲ τῶν ἑπταγώνων τοὺς πεντάδι μὲν ὑπερέχοντας,

τετράδι δὲ ἐλλείποντας, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως αὖξων, ποιήσεις πάντας. ὅπως δὲ ἐθέλεις, ἐκτίθου αὐτούς, εἴτε ἀριθμούς ποιῶν καὶ ἔξωθεν τὸ σχῆμα γράφων, εἴτε γνώμονας ποιῶν καὶ προστιθεὶς τοὺς ἀριθμούς. τούτων οὕτω προθεωρηθέντων οὐδὲν ἐστὶν ἀσαφὲς κατὰ τὸ κείμενον, εἰ μὴ ἔν ὃ ἀξιῴσεται ἐξηγήσεως. ἢ κατὰ τὴν ἐν τῷ ὀνόματι ποσότητα.

2 12 ὁ λέγει τοῦτό ἐστιν ὅτι ἐπειδὴ ἀπὸ τῶν ὑπεροχῶν συντιθεμένων, ὡς εἴρηται, γίνονται οἱ ἀριθμοί· ἔαν πολλάκις ἀναδοθῇ ἡμῖν πολὺς ἀριθμός, ὃ ἐστὶν ἑκατοντάγωνος ἢ τις ἕτερος, τί ποιοῦμεν; λέγει ὅτι ζῆτει τὸν ἀφ' οὗ ὠνομάσθη ὁ ἀναδοθείς σοι καὶ λάμβανε ἐξ ἐκείνου δύο καθόλου ἐπὶ πάντων καὶ τὸν καταλειφθέντα ὑπεροχὴν λέγε. οἶον ἀνεδόθη μοι ἑκατοντάγωνον εὐρεῖν, λαμβάνω τὸν ρ' ἀπὸ τούτου γὰρ παρωνομάσθη· ἐπαίρω β, μένουσιν ρη· λέγω ρη ἐστὶν ὑπεροχὴ αὐτοῦ, καὶ λοιπὸν συνθεὶς ποιῶ τὸν ἑκατοντάγωνον. ὁμοίως καὶ ἐπὶ πάντων. ὅτι δὲ ἀληθές ἐστὶν ἐκ τῶν ἤδη εἰρημένων πιστοῦμαι. ὁ τρίγωνος ἐξ ὑπεροχῆς μονάδος ἐγένετο· ὅτι οὖν οὕτως ἔστιν, ἔπαρον τῶν γ β, γίνεται α· ἰδοὺ ὑπεροχὴ. πάλιν ὁ τετράγωνος ἐξ ὑπεροχῆς δυάδος ἔπαρον οὖν τῶν δ β, ἰδοὺ καταλείπονται β. πάλιν ὁ πεντάγωνος ἐξ ὑπεροχῆς τριάδος· ἀφαίρησον β τῶν ε, γίνεται γ. καὶ ἐπὶ πάντων εὐρήσεις τοῦτο δυάδα ἀφαιρῶν. κάκεῖνο δὲ γίνωσκε ὅτι κατ' εὐτακτον μονάδα τὰ σχήματα γίνεται· τὸ μὲν τρίγωνον ἀπὸ τριάδος, τὸ δὲ τετράγωνον ἀπὸ δ, τὸ δὲ πεντάγωνον ἀπὸ ε, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως· ὁ μὲν γὰρ γ τρίγωνός ἐστιν, ὁ δὲ δ τετράγωνος, ὁ δὲ ε πεντάγωνος, ὁ δὲ ζ ἑξάγωνος, ὁ δὲ ζ ἐπτάγωνος, ὁ δὲ η ὀκτάγωνος, καὶ τοῦτο μέχρις ἀπείρου. ὅτι δὲ συμφωνοτάτῃ ἢ ἀπ' αὐτῶν διδασκαλία. ἤδη εἰρήκαμεν ὅτι βούλεται σχήματα ἀριθμητικὰ παραδοῦναι συμφωνοῦντα τῇ γεωμετρίᾳ· παραδέδωκεν οὖν. πάλιν δὲ δείκνυσιν ὅτι ὥσπερ τὸ τετράγωνον διαιρεῖται εἰς δύο τρίγωνα, οὕτω καὶ ὁ τετράγωνος ἀριθμὸς εἰς δύο τρίγωνα, οἶον ὁ θ εἰς τὸν γ τρίγωνον καὶ τὸν ζ. εἰ δὲ τις εἴποι “ἀλλὰ τὸ τετράγωνον εἰς ἴσα δύο τρίγωνα ἐτέμνετο, νῦν δὲ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν εἰς ἄνισα, οὐ ταὐτὸν γὰρ εἶπεῖν γ καὶ ζ,” εἰπέ πρὸς αὐτὸν ὅτι ἔαν μοναδικῶς ἐκθῇ σχῆμα τετράγωνον καὶ ἀγάγῃς διαγώνιον, διαιρεθήσεται εἰς ἰσόπλευρα τρίγωνα. παραδείγματος δὲ χάριν ἐκθώμεθα τὸν δ ἀριθμόν, ὡς ὑποτέτακται. ἰδοὺ ὅτι δύο τρίγωνα γίνεται ἀπὸ δύο μονάδων ἔχοντα τὰς πλευράς. ἐκθοῦ δὲ καὶ ἐπὶ θ, καὶ εὐρήσεις τὸ αὐτό· ἰδοὺ γὰρ δύο τρίγωνα ἔχοντα ἐκάστην πλευρὰν ἀπὸ τριῶν μονάδων. καὶ ἐπὶ πάντων δὲ τοῦτο γενήσεται, ὥστε ἰστέον ὅτι ἔαν ἐκθῇ πολυγώνων ἀριθμῶν πλῆθος παραλλήλως, ἐκ μὲν τῶν τριγώνων συντιθεμένων ὁμοταγῶς γίνονται οἱ τετράγωνοι, ἐκ δὲ τῶν τετραγώνων καὶ τῶν τριγώνων οἱ πεντάγωνοι, ἐκ δὲ τῶν πενταγώνων καὶ τῶν τριγώνων οἱ ἑξάγωνοι, ἐκ δὲ τῶν ἑξαγώνων καὶ τῶν τριγώνων οἱ ἐπτάγωνοι, ἐκ δὲ τῶν ἐπταγώνων καὶ τῶν τριγώνων οἱ ὀκτάγωνοι, καὶ τοῦτο ἐπ' ἅπειρον. ὑποδείγματος δὲ χάριν ὑποκείσθω τὸ διάγραμμα.

2 12 (50) ἰδοὺ τοίνυν οἱ μὲν τρίγωνοι ἐφεξῆς συντιθέμενοι τοὺς τετραγώνους ποιοῦσιν· ὁ μὲν γ τρίγωνος ἐνεργείᾳ τῇ μονάδι τριγώνῳ οὔσῃ δυνάμει συντιθέμενος, ποιεῖ τὸν δ, ὃς ὑποτέτακται τετράγωνος ὦν. πάλιν ὁ ζ τῷ γ συντεθείς, ποιεῖ τὸν θ, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. καὶ τετράγωνος ὁ δ ἐνεργείᾳ δυνάμει <τριγώνῳ> τῇ μονάδι συντεθείς, ποιεῖ πεντάγωνον τὸν ε· ὁ δὲ θ τῷ γ ποιεῖ πεντάγωνον τὸν ιβ· καὶ ἐπ' ἅπειρον ὡσαύτως. καὶ ὁ ε πεντάγωνος ἐνεργείᾳ τῇ μονάδι δυνάμει τριγώνῳ συντεθείς, ποιεῖ τὸν ζ ἑξάγωνον, καὶ ὁ ιβ τῷ γ τὸν ιε, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως προχωρήσει. σαφὲς οὖν αὕτη πᾶσα ἡ θεωρία ἐστὶν ἐκ τῶν εἰρημένων· πάντα γὰρ παραδίδωσιν ἀκριβῶς ὁ Νικόμαχος. καὶ γὰρ καὶ κατὰ τὸ βάθος καὶ κατὰ τὸ πλάτος ἐν τῷ διαγράμματι.

2 13 λέγει ὅτι ἡ γένεσις τῶν προειρημένων καὶ κατὰ τὸ πλάτος καὶ κατὰ τὸ βάθος ἐστί. τῶν μὲν γὰρ τετραγώνων κατὰ πλάτος· ὁ γὰρ γ τῇ μονάδι ἐποίησε τὸν δ, ὁ ζ τῷ γ τὸν θ, καὶ ὁ ι τῷ ζ τὸν ις, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἰδοὺ κατὰ πλάτος τῶν τριγώνων ληφθέντων οἱ τετράγωνοι

γεγόνασιν· οἱ μὲν ἄλλοι πάντες κατὰ βάθος γίνονται· ὁ γὰρ δ τῇ μονάδι συντεθεὶς ποιεῖ τὸν πεντάγωνον· κατὰ βάθος δὲ κεῖνται ὁ δ καὶ ἡ μονάς. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐπὶ πάντων. τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ κατὰ βάθος καὶ κατὰ πλάτος. πληρώσας δὲ τὸν περὶ τῶν ἐπιπέδων ἀριθμῶν λόγον μετέρχεται ἐπὶ τοὺς στερεοὺς καὶ ἄρχεται ἀπὸ τῆς πυραμίδος, ἐπειδὴ καὶ τὰ τρίγωνα τῶν ἄλλων σχημάτων πρότερά εἰσιν, ἡ δὲ πυραμὶς τὴν κορυφὴν ἀπομιμουμένην ἔχει τριγώνῳ, ὡς τρίγωνα γὰρ τὰ πλευρά. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι ἔστιν ἡ πυραμὶς κατὰ πάντα τὰ πολύγωνα· καὶ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν γραμμικῶν σχημάτων ἀνιστῶν τὰς κατὰ γωνίαν εὐθείας ἐπὶ ἓν τι σημεῖον δίκην καλύβης ποιεῖ τὴν πυραμίδα, οὕτω καὶ ἐνταῦθα. καὶ εὐρίσκεται τὸ μὲν πολύγωνον βάσις αὐτῆς, ὅθεν καὶ ὁ πολὺς ἀριθμὸς κάτω ἐστίν, ἡ δὲ μονὰς κορυφὴ· ἡ γὰρ πυραμὶς βάσιν μὲν ἔχει εὐρείαν, κορυφὴν δὲ ὀξεῖαν. ἔστιν οὖν καὶ τρίγωνος αὐτῆς βάσις, καὶ τετράγωνον, καὶ πεντάγωνον, καὶ ἑξαγώνον. καὶ ἡ μὲν πυραμὶς ἡ ἐκ τριγώνων συγκειμένη κατὰ τὴν εὐτακτον πρόβασιν τῶν τριγώνων γίνεται· συντιθεμένων αἱ τῷ γινομένῳ, οἷον ὁ γ τρίγωνος ἀλλὰ καὶ ἡ μονὰς· τρεῖς καὶ μία τέσσαρες, ὁ δ ἄρα πυραμὶς. πάλιν μετὰ τὸν γ ἔστιν ὁ ζ τρίγωνος· ζ καὶ δ· ὁ δ ἄρα πυραμὶς. πάλιν μετὰ τὸν ζ ἔστι τρίγωνος ὁ ι· ι δὲ καὶ ε· ὁ ε ἄρα πυραμὶς. πάλιν μετὰ τὸν ι ἔστιν ὁ ιε τρίγωνος· ὁ ιε καὶ ζ καὶ ὁ κα ἄρα πυραμὶς. αἱ δὲ πυραμίδες αἱ ἔχουσαι τετράγωνον βάσιν ἀπὸ τῶν τετραγώνων γίνονται· οἷον ὁ δ τῇ μονάδι συντιθέμενος ποιεῖ τὸν ε· ὁ ε ἄρα πυραμὶς ἐστὶ τετράγωνον ἔχων βάσιν. πάλιν ὁ θ συντιθέμενος τῷ ε ποιεῖ τὸν ιδ· ὁ ιδ ἄρα ἐστὶ πυραμὶς τετράγωνον ἔχων βάσιν. καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. καὶ πάλιν τὰς πυραμίδας τὰς ἐχούσας πεντάγωνον βάσιν ἀπὸ τῶν πενταγώνων ποιεῖ, καὶ τὰς ἐξαγώνων ἐχούσας βάσιν ἀπὸ τῶν ἑξαγώνων, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τῇ αὐτῇ μεθόδῳ κέχρητο. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τῆς παρουσίας θεωρίας διδάξαι· ἡ δὲ λέξις τούτων τεθεωρημένων οὐδὲν ἀσαφὲς ἔχει. ἵνα δὲ μὴ ἀνήκοοι ὦμεν καὶ κολούρων καὶ δικολούρων.

2 14 εἰρηκῶς περὶ πυραμίδος καὶ εὐρηκῶς πάθη αὐτῆς, λέγει καὶ περὶ αὐτῶν· ἰστέον γὰρ ὅτι, ὡς εἴρηται, ἔχει κορυφὴν εἰς μονάδα λήγουσαν. αὕτη τοίνυν ἐὰν ἀφαιρεθῇ, κολοβὸς γίνεται ἡ πυραμὶς· ἀλλ' εἰ μὲν ἡ μία μονὰς ἀφαιρεθῇ, κολουρος γίνεται, εἰ δὲ δύο δικόλουρος, εἰ δὲ τρεῖς τρικόλουρος λέγεται, καὶ εἰ τέσσαρες τετρακόλουρος· καὶ τοῦτο μέχρις ἀπείρου. ἐν συγγράμμασι μάλιστα τοῖς θεωρηματικοῖς, ἐν θεολογικοῖς γὰρ βιβλίοις, εὐρήσεις τὰ τοιαῦτα ὀνόματα· τῶν γὰρ συγγραμμάτων τὰ μὲν εἰσιν ἠθικά, τὰ δὲ θεωρηματικά. ἑτέρα δὲ τις στερεῶν ἑτερογενῶν.

2 15 πληρώσας τὸν περὶ τῶν πυραμίδων λόγον νῦν ἐπὶ τὰ ἕτερα στερεὰ μεταβαίνει, κύβον καὶ δοκίδα καὶ πλινθίδα καὶ σφηνίσκον καὶ σφαῖραν καὶ τὰ τοιαῦτα. ἰστέον τοίνυν ὅτι τετραγώνου ληφθέντος καὶ ἀναστάσης εὐθείας κατὰ βάθος, αὕτη ἡ ἀναστᾶσα ἢ ἴση ἐστὶ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ ἢ ἄνιστος· καὶ εἰ ἄνιστος ἢ μείζων ἢ ἐλάττω. εἰ μὲν οὖν ἴση ἐστί, ποιεῖ τὸν κύβον, εἰ δὲ ἐλάττω, ποιεῖ τὴν πλινθίδα. καὶ γὰρ αἱ πλινθοὶ, τὰ μὲν κάτω μείζονα ἔχουσι, τὰ δὲ ἄνω ἐλάττωνα. εἰ δὲ μείζων, ποιεῖ τὰς δοκίδας· οὕτω γὰρ καὶ αἱ δοκοὶ τὰ μὲν κάτω ἐλάττωνα ἔχουσι, τὰ δὲ ἄνω μείζονα. γίνεται δὲ ὁ κύβος ἀριθμοῦ ἑφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζομένου, καὶ πάλιν ἐκείνου ἐπὶ τὸν γενόμενον· οἷον ὁ η κύβος ἐστίν, ἐπειδὴ δις δύο δ καὶ δις δ η· καὶ πάλιν ὁ κζ, ἐπειδὴ τρίς τρεῖς θ, καὶ τρίς θ κζ· καὶ πάλιν ὁ ξδ κύβος, τετράκις γὰρ δ ις, καὶ τετράκις ις ξδ· καὶ ἑξαγώνος ὁμοίως. παρὰ τοῦτο δὲ εἰκὸς καὶ τὸ σφήκωμα ὠνομάσθαι.

2 16 βούλεται τὴν ἰδιωτικὴν φωνὴν ἐτυμολογήσαι, ἐπειδὴ ὅπου ἂν ἀποσφίγῃ τις, ἐκεῖνο τὸ μέρος μιμεῖται τὴν τοῦ σφηκὸς τομήν. μέσοι εἰσὶ στερεοὶ ἀριθμοὶ <οἱ> λεγόμενοι παραλληλεπίπεδοι.

2 17

οὐ μόνον οἱ μέσοι, ἀλλὰ καὶ ἅπας κύβος παραλληλεπίπεδός ἐστι καὶ πάντες οἱ ἔχοντες παράλληλα τὰ ἐπίπεδα· ἀλλὰ τὸν κύβον οὐ συνηρίθμησεν, ὡς διὰ τὸ ἴσον τετευχότα ὀνόματος ἰδίου καὶ αὐτῶν τούτων κύβου ὀνομαζομένου. ἰστέον δὲ ὅτι δεῖ προσέχειν τῷ ὕψει. πολλαπλασιαζόμενον γὰρ τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ἐπ' αὐτῶν, ἄλλο τι ποιεῖ. ἀμέλει καὶ ὁ Ἀπόλλων ἐχρησμάδῃσιν Δηλίοις λοιμώττουσιν ὅτι “εἰ θέλετε τοῦ λοιμοῦ παύσασθαι, ποιήσατε διπλασίονα τὸν βωμόν.” ἐκεῖνοι δὲ διπλασιάσαντες, τετραπλασίονα ἐποίησαν. καὶ ἐπιμείναντος τοῦ λοιμοῦ ἠναγκάσθησαν τὸν Πλάτωνα ἐρωτᾶν· κἀκεῖνος ἔφη αὐτοῖς, ὡς ἔοικεν “ὁ Δήλιος ὀνειδίζει ὑμῖν, ὅτι γεωμετρίας καταφρονεῖτε,” καὶ τότε προέβαλε τοῖς ἐταίροις αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἂν εὗροιμεν τοῦτο, εἰ μὴ δύο δοθειςῶν εὐθειῶν δύο μέσοι ἀνάλογον εὐρεθῶσιν· ἐὰν γὰρ εὗροιμεν τοῦτο, ἔσται τὸ ἀπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τῶν μέσων· καὶ λοιπὸν τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης καὶ τρίτης ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς δευτέρας καὶ τετάρτης. καὶ οἱ μὲν γραμμικῶς εὗρον, ἄλλοι δὲ κωνικῶς. καὶ ἀπλῶς ἕκαστος ὡς ἐπέβαλλεν εὗρε· δυσχερὲς γὰρ πάνυ τὸ πρόβλημα. πάλιν οὖν ἄνωθεν ἑτερομήκης ἀριθμὸς λέγεται.

2 18 περὶ παραλληλεπιπέδων ἦν αὐτῷ ὁ λόγος. ἰστέον ὅτι καὶ ὁ κύβος παραλληλεπίπεδός ἐστιν, ἀλλ' ἐξ ἴσων σύγκειται πλευρῶν· νῦν δὲ βούλεται εἰπεῖν περὶ παραλληλεπιπέδων ἐξ ἀνίσων πλευρῶν ὄντων. καὶ φησιν ὅτι τῶν παραλληλεπιπέδων τούτων οἱ μὲν εἰσιν ἑτερομήκεις, οἱ δὲ προμήκεις. καὶ ἑτερομήκεις μὲν εἰσιν οἱ ἔχοντες μονάδι ἀνίσους μόνῃ τὰς πλευράς· οἷον ὁ ς ἑτερομήκης, τρεῖς γὰρ β ς, ὁ δὲ γ τῆς δυάδος μονάδι μόνῃ μείζων ἐστὶ· καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. προμήκεις δὲ εἰσιν οἱ πλείοσι μονάσιν ἔχοντες τὸ ἄνισον. οἷον ὁ ιε προμήκης, τρεῖς γὰρ ε ιε, ὁ δὲ ε τοῦ γ δυάδι μείζων, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων. ἰστέον δὲ ὅτι πλινθίδες μὲν εἰσιν ὧν ἡ βᾶσις μὲν ἰσάκεις ἴση ἐστίν, ὁ ἐστὶ τετράγωνος, ἡ δὲ κορυφὴ ἐλάττων· δοκὶς δὲ τὸ ἀνάπαλιν ἥς ἡ κορυφὴ μείζων. κἀκεῖνο δὲ δεῖ εἰδέναι ὅτι εἰκότως οἱ Πυθαγόρειοι τὴν μὲν μονάδα αὐτοῦ καὶ ταυτότητος αἰτίαν ἔλεγον εἶναι, τὴν δὲ δυάδα ἑτέρου καὶ ἑτερότητος· ἡ μὲν γὰρ μονὰς τοὺς περιττοὺς ἔχουσα κατὰ τάξιν, γεννᾷ πάντας τοὺς τετραγώνους ἐξ αὐτῆς εὐτάκτως· οἱ δὲ ἀπὸ δυάδος πάντες ἄρτιοι τοὺς ἑτερομήκεις ποιοῦσι. τὸ ἕτερον οὖν ἐν δυάδι τυγχάνει· διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἕτερον ἐπὶ δύο λέγει, τὸ δὲ ἄλλο ἐπὶ τριῶν. ἰστέον δὲ ὅτι εὐτάκτως κατὰ τὰς πλευράς γίνονται οἱ ἑτερομήκεις· ἰδοὺ γὰρ πρώτη μὲν ἡ δυὰς ἑτερομήκης ἐστὶ· μονάδι γὰρ μόνῃ ἡ ἀνισότης· δις γὰρ ἐν δύο· ὅρα οὖν ὅτι δύο καὶ ἐν εἰσὶν αἱ πλευραὶ· πρόσθετες ταῖς δύο δ, ὁ γίνεται ς. ὅρα ἄλλον ἑτερομήκη· τρεῖς δύο ς, καὶ σκόπει πῶς εὐτάκτως ἡ προκοπή· ὁ μὲν γὰρ β εἶχε β καὶ μίαν πλευράν· ὁ δὲ ς γ καὶ β. πάλιν ταῖς ς πρόσθετες ς, γίνονται ιβ· ἰδοὺ ἑτερομήκης τὸν δ καὶ τὸν γ ἔχων πλευράς. καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως προστιθεὶς τοὺς κατὰ τάξιν ἀρτίους εὐρήσεις τοῦτο. ἔστω δὲ ἐπὶ διαγράμματος σαφὲς τὸ λεγόμενον· α, γ, ε, ζ, θ, ια, ιγ, ιε, ιζ, ιθ, κα· β, δ, ς, η, ι, ιβ, ιδ, ις, ιη, κ, κβ. ἐπεὶ τοίνυν καλῶς εἴρηται περὶ τούτων, ἔλθωμεν ἐπὶ τοὺς κυκλικούς καὶ τοὺς σφαιρικούς. ἰστέον τοίνυν ὅτι ἐκ τῶν κύκλων γίνονται· συμβολικῶς δὲ λέγονται κυκλικοὶ καὶ σφαιρικοί, ἐπεὶ κατὰ ἀλήθειαν, πῶς δυνατόν ποιῆσαι κύκλον ἢ σφαῖραν ἀριθμητικῶς; ἐπεὶ τοίνυν εἴρηται ἐκ κύκλων γίνεσθαι, ἴδωμεν τί ἐστὶ κύκλος· καὶ οὕτως εὐρίσκομεν τὸν τρόπον· κύκλος ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ λήγων· οὐκοῦν ἀριθμὸς ὁ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ λήγων κύκλος ἐστίν, οἷον ὁ κε· οὗτος γάρ ἐστὶ πεντάκις πέντε· ἰδοὺ οὖν ὅτι αἱ πλευραὶ αὐτοῦ ἐκ πέντε εἰσὶν· ἀπὸ ε οὖν ἀρχόμεθα λέγοντες πεντάκις ε, ἀλλὰ καὶ λήγομεν εἰς ε· κε γάρ· ὁμοίως καὶ ὁ λς κύκλος ἐστίν· ἀπὸ γὰρ ς ἀρχόμεθα καὶ εἰς ς λήγομεν· φανερὸν γὰρ ὅτι ἑξάκις ς· ἰδοὺ ἀπὸ ς ἡρξάμεθα καὶ εἰς ς δὲ λήγομεν· αἱ γὰρ λς εἰς ς λήγουσιν.

2 18 (50) οὗτοι οὖν κύκλοι εἰσὶν, ἐπειδὴ β διαστάσεις εἰσὶν· ἐὰν μέντοι τρεῖς διαστάσεις λάβωμεν, ποιοῦμεν σφαῖραν· οἷον ὁ κε ἀπὸ ε πλευρῶν ἐστίν· ἐὰν ποιήσωμεν πάλιν πεντάκις κε, γίνονται ρκε. οὗτος τοίνυν σφαῖρά ἐστι· καὶ πάλιν ὁ λς ἀπὸ ς πλευρῶν ἐστίν· ἐὰν ποιήσωμεν

ἐξάκις λς, γίνονται σις· οὗτός ἐστι σφαῖρα. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν. ἐπεὶ οὖν εὖ τεθεώρηται οὐδὲν κατὰ τὴν λέξιν ἐστὶν ἄπορον, ὅθεν οὐδὲ ἐξηγήσεως χρεῖα τυγχάνει. ἐπεὶ δὲ ἀρχὰς τῶν ὅλων.

2 19

τὰ μὲν μέλλοντα λέγεσθαι ἤδη εἴρηται, γλαφυρώτερον δὲ αὐτὰ διδάσκει. ἰστέον γὰρ ὅτι φησὶν ὡς ἐκ ταυτότητος καὶ ἑτερότητος οἱ ἀριθμοὶ εἰσι. καὶ οἱ μὲν ἀπὸ μονάδος περιττοὶ ταυτότητός εἰσιν· οἱ γὰρ περιττοὶ ἀδιαίρετοί εἰσιν, ὅπερ ἴδιον ταυτότητος ποιοῦσι δὲ οἱ περιττοὶ τοὺς τετραγώνους ἰσοπλεύρους ὄντας, ὃ καὶ αὐτὸ ἴδιον τῆς ταυτότητος. οἱ δὲ ἀπὸ δυάδος τῆς ἑτερότητος, γίνονται γὰρ οἱ ἄρτιοι, διαιρέσεως καὶ ἑτερότητος ὄντες δεκτικοί· ποιοῦσι δὲ καὶ τοὺς ἑτερομήκεις καὶ προμήκεις, οἵτινες ἀνισόπλευροί εἰσι. δείκνυσιν οὖν λοιπὸν ὅτι κατὰ τὸν κόσμον προέρχονται οἱ ἀριθμοί, ὥπερ γὰρ ἐν τῷ κόσμῳ ἔστι καὶ ταυτότης καθὸ ἐξ ἑνὸς προήλθεν, ἔστι καὶ ἑτερότης διὰ τὸ πλῆθος (εἰ μὴ γὰρ ἦν ἑτερότης, οὐκ ἂν πλῆθος ἐγένετο. ἔδει γὰρ ἐξ ἑνὸς προελθεῖν καὶ οὕτω πληθυνθῆναι), οὕτω καὶ οἱ ἀριθμοὶ ἔχουσι καὶ ταυτότητα καὶ ἑτερότητα. καὶ λοιπὸν παραφέρει τὴν Πλατωνικὴν χρῆσιν, ὅτι ἐστὶν ἀμερὴς ὁ κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ μεριστά· οὐ γὰρ εἶπεν ὅτι αὐτὰ καθ' αὐτά εἰσι μεριστά, ἀλλὰ διὰ τὸ σῶμα· οἷον ἡ λευκότης αὕτη καθ' αὐτὴν μεριστὴ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ διὰ τὸ σῶμα, μεριστὸν ὄν, λέγεται μεριστή. λέγει τοίνυν ἀρμονίαν ἐπομένην τοῖς ἀριθμοῖς θαυμαστήν· ἐκθοῦ γάρ, φησί, δύο στίχους κατὰ μήκος· τὸν μὲν πρῶτον ἔχοντα τοὺς τετραγώνους μόνους ἀπὸ μονάδος, τὸν δὲ δεύτερον τοὺς ἑτερομήκεις ὡς ὑποτέτακται· α, δ, θ, ις, κε, λς, μθ, ξδ· β, ζ, ιβ, κ, λ, μβ, νς, οβ· παράβαλε τοίνυν πρῶτον τετράγωνον πρῶτῳ ἑτερομήκει, καὶ δεύτερον δευτέρῳ, καὶ τρίτον τρίτῳ, καὶ εὐρήσεις πρῶτον μὲν τὸν διπλάσιον, εἶτα κατὰ τάξιν τοὺς ἐπιμορίους, ἡμιόλιον καὶ ἐπίτριτον καὶ ἐφεξῆς· λαβὲ γὰρ τὸν β καὶ τὴν α, ἰδοὺ τὸ διπλάσιον εἶδος· εἶτα τὸν ζ καὶ τὸν δ, ἰδοὺ τὸ ἡμιόλιον· πάλιν τὸν ιβ καὶ τὸν θ, ὅρα τὸν ἐπίτριτον, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. μία τοίνυν αὕτη διαφορά, δευτέρα δὲ ἐκείνη. λαβὲ πρῶτον ἑτερομήκη καὶ δεύτερον τετράγωνον καὶ τρίτον τετράγωνον καὶ δεύτερον ἑτερομήκη καὶ τέταρτον τετράγωνον καὶ τρίτον ἑτερομήκη καὶ πέμπτον τετράγωνον καὶ τέταρτον καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. καὶ εὐρήσεις πάλιν τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, οἷον λαβὲ τὸν β καὶ τὸν δ· ἰδοὺ ὁ διπλάσιος λόγος· τὸν θ καὶ τὸν ζ· ἰδοὺ ὁ ἡμιόλιος· τὸν ις καὶ τὸν ιβ· ὅρα τὸν ἐπίτριτον· καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. ὅρα δὲ καὶ ἑτέραν ἀρμονίαν· λαβὲ τὰς ὑπεροχὰς τῆς πρώτης διαφορᾶς καὶ τῆς δευτέρας, καὶ πάλιν ἡ αὕτη ἀναφανήσεται ἀναλογία· οἷον τί λέγω; ἐν τῇ πρώτῃ διαφορᾷ, ὁ β πρὸς τὴν μονάδα παρεβάλλετο· τίνοι τοίνυν ὑπερέχει; μονάδι· ἐκθοῦ α. πάλιν ἐν τῇ δευτέρᾳ διαφορᾷ, ὁ δ πρὸς τὸν β παρεβάλλετο· ὑπερέχει δὲ ὁ δ τοῦ β δυάδι, ἐν δὲ τῇ πρώτῃ διαφορᾷ ὁ β τῆς μονάδος μονάδι· ὑπεροχαὶ ἄρα μονὰς καὶ δυάς.

2 19 (50)

ἰδοὺ τοίνυν ὅτι ἡ μονὰς τῆς δυάδος διπλασία. πάλιν ὁ ζ τοῦ δ ὑπερέχει κατὰ τὴν πρώτην διαφορὰν δυάδι· ὁ δὲ θ τοῦ ζ κατὰ τὴν δευτέραν διαφορὰν τριάδι· διὰ τοῦτο ὁ γ τοῦ β ἡμιόλιος. ὁμοίως καὶ ἐπὶ πάντων εὐρήσεις εὐτακτον τὴν πρόοδον. ταῦτά ἐστιν ἃ βούλεται διὰ τούτων εἰπεῖν· ἰστέον δὲ ὅτι οὐδὲν ἀσαφὲς ἔχει ἡ λέξις. ἂν δὲ καὶ πρῶτον ἑτερομήκη μέσον ἀμφοτέρων.

2 20

πάλιν περὶ ταυτότητος καὶ ἑτερότητος διαλέγεται, καὶ φησιν ὅτι οἱ μὲν ἀπὸ μονάδος περιττοὶ πρὸς τῆς ταυτότητός εἰσιν, ἐπειδὴ καὶ ἡ μονὰς καὶ οἱ περιττοὶ ἀδιαίρετοι, οἱ δὲ ἀπὸ δυάδος ἄρτιοι πρὸς τῆς ἑτερότητος, ἐπειδὴ καὶ ἡ δυάς καὶ οἱ ἄρτιοι διαιρετοί. λέγει τοίνυν γλαφυρά τινα παρακολουθοῦντα αὐτοῖς. φησὶ γὰρ ὅτι ἐὰν μὲν λάβῃς ἑτερομήκεις καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἀποθῇ τετράγωνον, ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν ἔσται ἡ αὕτη, οὐκέτι δὲ ἡ ἀναλογία ἡ αὕτη· ἐὰν δὲ λάβῃς τετραγώνους καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἑτερομήκη, ἡ μὲν ὑπεροχὴ ἐνταῦθα οὐκ ἔσται ἡ αὕτη, ἡ ἀναλογία δὲ ναί. οἷον ἔστω ἑτερομηκῶν τῶν β καὶ τῶν ζ μέσος τετράγωνος ὁ δ· ὡς εἶναι οὕτως, β δ ζ· ἰδοὺ ἀναλογία μὲν οὐ σώζεται ἡ αὕτη· ὁ γὰρ ζ τοῦ δ ἡμιόλιός ἐστιν, ὁ δὲ δ τοῦ β

οὐκέτι, ἀλλὰ διπλάσιος ἢ μέντοι ὑπεροχὴ ἡ αὐτῇ· ὁ γὰρ δ τοῦ β δυάδι ὑπερέχει, ἀλλὰ καὶ ὁ ζ τοῦ δ δυάδι. καὶ ἐφεξῆς εὐρήσεις τοῦτο. καὶ ἡ ὑπεροχὴ δὲ εὐτακτός ἐστι κατὰ μονάδα αὐξανομένη. πάλιν γὰρ μεταξὺ τοῦ ζ καὶ τοῦ ιβ ἑτερομηκῶν ὄντων ἀπόθου τὸν θ τετράγωνον· καὶ ἡ ὑπεροχὴ τριάς ἐστιν· εἴτα τετράς καὶ πεντάς καὶ ἐφεξῆς. σαφηνείας δὲ χάριν τέλειος ἐκκείσθω στίχος β, δ, ζ, ιβ, ις κ, κε, λ, λς, μ, μβ, μθ, νς· ἐπὶ δὲ τῶν τετραγώνων, ἐὰν ἑτερομήκης ληφθῇ ἐν τῷ μέσῳ, ἀναλογία μόνῃ φυλαχθήσεται· οἷον ἔστω ὁ δ καὶ ὁ θ, τούτων ἐν τῷ μέσῳ ὁ ζ, ὡς ὑποτέτακται δ, ζ, θ· ἰδοὺ ὑπεροχὴ μὲν οὐκ ἔστιν ἡ αὐτῇ, ἀναλογία δὲ ναί, ὅ τε γὰρ θ τοῦ ζ ἡμιόλιος καὶ ὁ ζ τοῦ δ· πάλιν δὲ κἀνταῦθα ἡ ἀναλογία κατὰ τάξιν. πάλιν γὰρ οἱ ἐφεξῆς ἐπίτριτοι ἔσσονται καὶ ἐπιτέταρτοι καὶ ἐφεξῆς· λαβὲ γὰρ θ καὶ ις καὶ ἐν τῷ μέσῳ τὸν ιβ ἑτερομήκη· ἰδοὺ ὅ τε ις τοῦ ιβ ἐπίτριτός ἐστι καὶ ὁ ιβ τοῦ θ· καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἔστω δὲ καὶ τούτων στίχος διὰ τὸ σαφές· δ, ζ, θ, <ιβ, ις,> κ, κε, λ, λς, μβ, μθ· ἐπεὶ τοίνυν καὶ τοῦτο εἴρηται, ἰστέον κἀκεῖνο· ὅτι τοσοῦτον ὡς ἀπὸ περιττῶν γίνονται οἱ τετράγωνοι, ὅτι καὶ ἐπὶ πάντων τῶν εἰδῶν, οἷον ἢ διπλασίων ἢ τριπλασίων ἢ τετραπλασίων, πάντες οἱ ἐν περιτταῖς χώραις κείμενοι τετράγωνοί εἰσι καὶ οὐδεὶς ἐν ἀρτίᾳ χώρα κεῖται· οἷον ἐκκείσθωσαν οἱ διπλάσιοι ἐν ἐνὶ στίχῳ· α, β, δ, η, ις, λβ, ξδ, ρκη, σνς· ἰδοὺ τοίνυν ὁ δ τετράγωνος ὢν ἐν περιττῇ χώρᾳ κεῖται· ἀπὸ γὰρ μονάδος ἐκεῖ χώρα τρίτη ἐστὶ, τὰ δὲ γ περιττά· ὡσαύτως καὶ ὁ ις τετράγωνος ὢν ἐν περιττῇ χώρᾳ ἐστὶ· πέμπτη γὰρ ἡ χώρα ἀπὸ τῆς μονάδος· καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν τριπλασίων· α, γ, θ, κζ, πα, σμγ, ψκθ· ἰδοὺ καὶ ἐνταῦθα οἱ τετράγωνοι ἐν περιτταῖς χώραις κεῖνται· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ πάντων εὐρήσεις. ἔστι δὲ κἀκεῖνο θαυμαστὸν ὅτι οἱ κύβοι κατὰ τάξιν τῶν περιττῶν γίνονται· οἷον ἡ μονὰς πρῶτος κύβος ἐστὶ· λοιπὸν μετ' αὐτὴν ὁ η· πόθεν δῆλον; ἐπειδὴ μετὰ τὴν μονάδα εἰσὶ δύο περιττοὶ ὁ γ καὶ ὁ ε· συντιθέμενοι δὲ οὗτοι ποιοῦσι τὸν η· καὶ λοιπὸν κατὰ πρόσβασιν μονάδος οὕτω γίνονται πάντες· τὸν γὰρ ἐφεξῆς τρίτον περιττοὶ ποιήσουσιν ὁ ζ, ὁ θ, ὁ ια· γίνονται γὰρ κζ· οὗτος δὲ κύβος· τὸν δὲ ἄλλον δ· ὁ ιγ, ὁ ιε, ὁ ιζ, ὁ ιθ· γίνονται ξδ· οὗτος κύβος· τὸν δὲ ἄλλον ε, καὶ τὸν μετ' αὐτὸν ζ, καὶ τὸν μετ' ἐκεῖνον οἱ κατὰ τάξιν ἑπτὰ περιττοί, καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον, ὥστε ἡ ταυτότης πρὸς τῆς μονάδος καὶ τῶν περιττῶν.

2 20 (50)

ἰστέον δὲ ὅτι, ὅταν μεταξὺ τετραγώνων ἀποθῇ ἑτερομήκη, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον γίνεται τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου· οἷον μεταξὺ τοῦ δ καὶ τοῦ θ κείσθω ὁ ζ· τετράκις θ, ποιήσον λς· ἰδοὺ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων. ποιήσον καὶ ἐξάκις ζ, τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, γίνεται λς· ἰδοὺ ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου. πάλιν τοῦ θ καὶ τοῦ ις τετραγώνων ὄντων μέσος ἐστὶν ἑτερομήκης ὁ ιβ· ἰδοὺ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου· ἐννάκις γὰρ ις ρμδ, ἀλλὰ καὶ δωδεκάκις ιβ ρμδ. καὶ ἐπὶ πάντων τοῦτο εὐρήσεις. τούτων τοίνυν οὕτω προτεθεωρημένων, πᾶσα ἡ λέξις σαφὴς τυγχάνει καὶ οὐδεμιᾶς χρήζει ἐξηγήσεως. ἐπὶ τούτοις καιρὸς ἂν εἴη.

2 21

πληρώσας τὸν περὶ τῶν ἀριθμῶν λόγον, λοιπὸν θέλει περὶ μεσοτήτων διαλεχθῆναι, θεωρουμένων ἔν τε ἀριθμητικῇ καὶ γεωμετρίας καὶ ἀρμονίας καὶ ἰστέον ὅτι γλαφυρὰ θεωρήματα τὰ τῶν ἀναλογιῶν τούτων συμβαλλόμενα πανταχοῦ. καὶ γὰρ φυσικοὶ χρήζουσιν αὐτῶν καὶ μαθηματικοί, καὶ ἀπλῶς πάντες· ἀμέλει καὶ ὁ Τίμαιος ἐν τῇ ψυχογονίᾳ κέχρηται ἀναλογίαις τισίν· ἐὰν οὖν μὴ εἰδείημεν αὐτάς, οὐ μόνον τὰ αἰνιγματωδῶς ἐκεῖσε λεγόμενα οὐ νοοῦμεν, ἀλλ' οὐδὲ τὰ κατὰ τὸ φαινόμενον παραδιδόμενα. ἰστέον τοίνυν ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀριθμητικῇ ἀναλογία θεωρεῖται κατὰ τὴν ὑπεροχὴν μόνῃ· ἀδύνατον γὰρ ἐν τῇ αὐτῇ ὑπεροχῇ ἀναλογίαν λόγων φυλαχθῆναι· οἷον ἐκθοῦ τὸ φυσικὸν χύμα τῶν ἀριθμῶν ἀπὸ μονάδος. οὐκοῦν ἡ μὲν δυὰς τῆς μονάδος ὑπερέχει μονάδι, ἡ δὲ τριάς τῆς δυάδος μονάδι, καὶ ἡ τετράς τῆς τριάδος μονάδι, καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον. ἰδοὺ τοίνυν ἀναλογία μὲν καθ' ὑπεροχὴν ἐστίν, οὐκέτι δὲ κατὰ λόγον· οὐ γὰρ ὃν λόγον ἔχει ἡ δυὰς πρὸς τὴν μονάδα, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει ἡ τριάς πρὸς τὴν δυάδα ἢ τὴν αὐτὴν ἢ τετράς πρὸς τὴν τριάδα· ἡ μὲν γὰρ δυὰς διπλάσιον

ἔχει λόγον πρὸς τὴν μονάδα, ἡ δὲ τριάς πρὸς τὴν δυάδα τὸν ἡμιόλιον, ἡ δὲ τετράς πρὸς τὴν τριάδα τὸν ἐπίτριτον, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἐν μέντοι τῇ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ ἀνάπαλιν· ὁ μὲν λόγος ὁ αὐτός, ἡ δὲ ὑπεροχὴ οὐχ ἡ αὐτή· οὗτος δὲ ὁ λόγος ἢ συνεχῆς ἐστὶν ἢ διηρημένος· συνεχῆς μὲν ὅταν ὁ μέσος ὅρος δις παραλαμβάνηται· οἷον ὡς ὁ ρ πρὸς τὸν ν, οὕτως ὁ ν πρὸς τὸν κε· διηρημένος δὲ ὡς ὁ ρ πρὸς τὸν ν, οὕτως ὁ ις πρὸς τὸν η· καὶ ἰδοὺ λόγος μὲν ὁ αὐτός, ὑπεροχὴ δὲ οὐκέτι. τοῦτο δὲ συμβαίνει, ἐπειδὴ ἐπὶ μὲν τοῦ ἀριθμοῦ τὸ ἐλάχιστον ὠρίσται (μονὰς γάρ) καὶ δυνάμεθα καταντῆσαι εἰς ἐλάχιστον, οὗ οὐκ ἔστι μεσότης· οἷον τῶν γ καὶ τῶν β· τούτων γὰρ οὐδεὶς μέσος, τοῦ μὲν γ ὅτι οὐ διαιρεῖται δίχα ἵνα ποιήσῃ ἡμιόλιον λόγον, τοῦ δὲ β ὅτι ἄλλος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἡμιόλιος, εἰ μὴ ὁ γ. ἐπὶ μέντοι τῶν μεγεθῶν, ἐπειδὴ εἰς ἅπειρα διαιρετά εἰσι, δυνατόν λαμβάνειν μέσα. ἰστέον δὲ ὅτι τινὰ μὲν τῶν μέσων εἰσὶ μὲν, οὐ λέγονται δέ, τινὰ δὲ ὅλως οὐδέποτε εἰσιν, ἀλλὰ ἄλογα τυγχάνουσι καὶ ἀνονόμαστα. ἵνα δὲ γνῶμεν τοῦτο, δεῖ προσλαβεῖν ἐκεῖνο. ἰστέον ὅτι πᾶσα μονὰς μετὰ μορίου τετραγωνιζομένη εἰς μόριον λήγει· οἷον τὰς β ἥμισυ τετραγώνισον, γίνεται ζ δ ον . δις γὰρ β ἥμισυ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν δύο ἥμισυ ποιοῦσιν ζ δ ον . ἰδοὺ εἰς μόριον τὸ δ ον ἔληξεν· ἰδοὺ τοίνυν αὕτη ἡ μεσότης ἐστίν, εἰ καὶ μὴ παραλαμβάνεται διὰ τὸ μόριον· εἰσὶ μέντοι τινὰ μηδὲ ὅλως ὀνομαζόμενα, καὶ δεῖ εἰδέναι ὅτι, ἐὰν λάβωμεν τετράγωνον οὗ τὸ μῆκος ἐστὶ πέντε πηχῶν, τὸ ὅλον γίνεται κε, ἐπειδὴ καὶ τὸ πλάτος ε, καὶ γίνονται πεντάκις ε κε.

2 21 (50)

ἐὰν τοίνυν διάμετρον ἀγάγωμεν ἐν τῷ τετραγώνῳ, ὃ ἐστὶ διαγώνιον, τὸ ἀπ' αὐτῆς ἀναγραφόμενον τετράγωνον ἴσον ἔσται τοῖς ἀπὸ τῶν δύο πλευρῶν τετραγώνοις, ἐπειδὴ ἐν τοῖς ὀρθογώνοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσας πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν δύο πλευρῶν γίνονται ν πηχῶν κε καὶ κε· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς διαγώνου ἄρα ἔσται ν· τούτου τοίνυν τὸ μέσον, ἐὰν μείνης τρισχιλία ἔτη, οὐ δύνασαι εὐρεῖν· διὰ τί; ἐπειδὴ πλεόν μὲν ἐστὶν ἢ κατὰ ἔβδομον, ἔλαττον δὲ ἢ κατὰ ὄγδοον· εἰ μὲν γὰρ ἦν τελείως ἔβδομον, ἔδει εἶναι μθ· ἐπτάκις γὰρ ζ μθ· νῦν δὲ ν ἐστίν. εἰ δὲ πάλιν ἦν η, ἔδει ξδ· ὀκτάκις γὰρ η ξδ· ὥστε τὸ μέσον ἀνονόμαστόν ἐστὶ καὶ οὐ δυνατόν εὐρεῖν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ περὶ τούτου. εἰπόμεν λοιπὸν περὶ τῆς μουσικῆς ὃ ἐστὶ περὶ τῆς ἀρμονικῆς ἀναλογίας. ἰστέον ὅτι ἐν τῇ γεωμετρικῇ ἡ ὑπεροχὴ πρὸς τὰ μέρη λαμβάνεται τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ ἐλαχίστου· οἷόν ἐστιν, θ, ζ, δ· ἐνταῦθα τοίνυν τὰ θ τῶν ζ τριάδι ὑπερέχει, ἐπειδὴ ἥμισυ τῶν ζ γ· ἰδοὺ μέρος τοῦ μέσου, ὃ ἐστὶ τοῦ ζ, ὑπεροχὴ γίνεται· πάλιν τὰ ζ τῶν δ ὑπερέχει δυάδι, ἐπειδὴ ἥμισυ τῶν δ β ἐστίν. ἰδοὺ τὸ μέρος τοῦ ἐλαχίστου, ὃ ἐστὶ τοῦ δ, ὑπερέχει. ἐπὶ μέντοι τῆς ἀρμονικῆς οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἡ ὑπεροχὴ κατὰ τὰ μέρη τῶν ἄκρων τοῦ τε μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου· οἷόν ἐστι ιβ, η, ζ· ἐνταῦθα ὁ ιβ τοῦ η ὑπερέχει τετράδι, ἐπειδὴ τρίτον τῶν ιβ δ· ἰδοὺ τοίνυν ὅτι τοῦ ἄκρου τὸ μέρος ὑπεροχὴ γίνεται· ἀλλὰ καὶ ὁ η τοῦ ζ ὑπερέχει δυάδι, ἐπειδὴ τρίτον τοῦ ζ, ὃ ἐστὶ τοῦ ἄκρου τοῦ ἐλαχίστου, ἐστὶ δύο. ἡ οὖν ὑπεροχὴ τῶν ἄκρων ἐστὶ τὰ μέρη. καὶ ἰδοὺ ὅτι ὁ μὲν ιβ τοῦ η ἡμιόλιός ἐστὶν, ὁ δὲ η τοῦ ζ ἐπίτριτος· ἰστέον γὰρ ὅτι ἀρμονία ἐκ τούτων γίνεται. ἐκ μὲν τοῦ ἡμιολίου ἡ διὰ ε, ἐκ δὲ τοῦ ἐπιτρίτου ἡ διὰ δ, ἐκ δὲ τοῦ διπλασίου ἡ διὰ πασῶν, ἥτις καλλίστη ἐστὶ καὶ συμφθέγγεται. ἀμέλει ἐὰν οὕτω κατασκευασθῇ ἡ χορδή, ἐπιτιθεῖς εἰς τὴν σύμφωνον αὐτῇ κάρφος καὶ κρούης ταύτην, καὶ ἐκ τῆς ἐτέρας ἀποπάλλεται τὸ κάρφος· οὕτω συμφθέγγονται· κεράννυνται οἱ φθόγγοι, ἐπειδὴ συμμετρία φυλάττεται. ἔστω γὰρ ἐπίτριτος λόγος, οἷον ὁ δ καὶ ὁ γ· ἰδοὺ μονάδι ὁ δ τοῦ γ ὑπερέχει· μετρεῖ τοίνυν ἡ μονὰς τὸν γ τρισσάκις, τὸν δὲ δ τετράκις· καὶ πάλιν ἔστω ἡμιόλιος ὁ θ καὶ ζ· ὑπερέχει ὁ θ τριάδι· ὁ γ τοίνυν τὴν μὲν ἑξάδα δις μετρεῖ, τὸν δὲ θ τρισσάκις· διὰ τοῦτο οὖν ἡ συμμετρία φυλάττεται. περὶ τούτων τοίνυν τῶν ἀναλογιῶν διαλέγεται. πάντα τοίνυν σαφῆ ἐστὶ, μηδεμιᾶς ἐξηγήσεως δεόμενα. ἔστιν οὖν ἀριθμητικὴ μεσότης, ὅταν τριῶν ὄρων.

- 2 22 ἤδη φθάσαντες εἰρήκαμεν τὰς μεσότητας· ἄρχεται τοίνυν ἀπὸ τῆς ἀριθμητικῆς καὶ λέγει τὴν εὐτακτον αὐτῶν ὑπεροχὴν τὴν κατὰ τὸ χύμα τὸ φυσικὸν τῶν μονάδων. κειμένων ἢ ἐπινοουμένων.
- 2 23 κειμένων μὲν, ὡς ἐπὶ ἐκθέσεως· ἐπινοουμένων δὲ ὅταν χωρὶς ἐκθέσεως διαλεγώμεθα περὶ τῆς μεσότητος. ἐπιστάμεθα δὲ ὡς ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐκθέσει. εἰ μὲν γὰρ ὁ μέσος αὐτὸς λαμβάνεται, ὡς τοῦ μὲν εἶναι πρόλογον, τοῦ δὲ ὑπόλογον, συνεχῆς ἢ ἔκθεσις· εἰ δὲ ἄλλος καὶ ἄλλος διηρημένη. ἐὰν μὲν οὖν ἐκ τῆς ἐκθέσεως ταύτης.
- 2 24 ὃ θέλει εἰπεῖν τοῦτο ἔστιν· ὅτι ἐὰν ἐκ τῆς φυσικῆς ἐκθέσεως τρεῖς λάβῃς παραλλήλους, ὃ ἔστι μηδὲνα παραλιμπάνων ἀλλὰ συνεχεῖς, οἷον α, β, γ (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ κατὰ τὴν συνημμένην), μονάδα εὐρήσεις τὴν ὑπεροχὴν· ὁ γὰρ β τῆς μονάδος μονάδι ὑπερέχει, καὶ ὁ γ τῆς δυάδος μονάδι. εἰ δὲ καὶ δ καὶ πλείους λάβῃς, ὡς διεζευγμένην ποιῆσαι ἔκθεσιν, καὶ οὕτω μονάδι ἔσται ἡ ὑπεροχὴ γινομένη· ὡσαύτως γὰρ ἡ τετράς τῆς τριάδος μονάδι ὑπερέχει, καὶ ὁ ε τοῦ δ, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. ἐὰν δὲ μὴ παραλλήλους, ἀλλὰ διεχεῖς.
- 2 25 ἐὰν δέ, φησί, μὴ κατὰ τάξιν ἐκθῇς, ἀλλὰ διαzeugνύων. εἰ μὲν ἴση ἔστιν ἡ παράλειψις καὶ ὥσι τρεῖς ἀριθμοὶ οἱ ἐκτεθέντες ἢ καὶ πλείονες, εἰ μὲν εἷς ἔστιν ὁ παραληφθεὶς, δυὰς ἔσται ἡ ὑπεροχὴ, καὶ εἰ μὲν τρεῖς ὥσιν οἱ ἐκτεθέντες, συνημμένη λέγεται ἡ ἔκθεσις, ὅτι εἷς ἔστιν ὁ μέσος ὅρος, εἰ δὲ δ διεzeugνυμένη· οἷον ἔστωσαν μὴ παράλληλοι, ἀντὶ τοῦ μὴ συνεχεῖς, τρεῖς ἀριθμοὶ ἑνὸς παραλειπομένου. α, γ, ε· ἰδοὺ τοίνυν δυὰς ἡ ὑπεροχὴ· αὕτη δὲ ἡ ἔκθεσις συνημμένη ἔστιν, ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς μέσος ὅρος διηρημένη δὲ α, γ, ε, ζ ἰδοὺ τοίνυν κἀνταῦθα δυὰς ἡ ὑπεροχὴ, ἐπειδὴ εἷς ὁ παραλειπόμενος· εἰ δὲ δύο ὥσιν οἱ παραλειπόμενοι, εἴτε κατὰ συνέχειαν, εἴτε κατὰ διέχειαν, τριάς πάντως ἡ ὑπεροχὴ· οἷον κατὰ μὲν συνέχειαν, ὅταν τρεῖς ὥσιν οἱ ἐκτεθέντες, οἷον α, δ, ζ ἰδοὺ γὰρ συνεχῆς μὲν, ὅτι ὁ αὐτὸς μέσος ὅρος, τριάς δὲ ἡ ὑπεροχὴ, ὅτι δύο διαλιμπάνουσι. κατὰ διέχειαν δὲ καὶ οὕτω πάλιν τριάς, οἷον α, δ, ζ, ἢ εἰ δὲ τριάδα παραλείποιεν, τετράς ἡ ὑπεροχὴ· καὶ εἰ τετράδα, πεντάς, καὶ ἐφεξῆς εὐρήσεις τοῦτο. μετέχει ἄρα αὕτη ποσοῦ μὲν ἴσου. ἢ ἄρα ἀριθμητικὴ ποσοῦ μὲν ἀντὶ τοῦ τῆς αὐτῆς ὑπεροχῆς μετέχει. οὐκέτι δὲ ποιοῦ ἀντὶ τοῦ λόγου τοῦ αὐτοῦ. ἴδιον δὲ ὑπάρχει ταύτης τῆς μεσότητος.
- 2 26 ἀντὶ τοῦ τῆς ἀριθμητικῆς, τὸ τοῖς ἄκροις συντιθεμένοις ἴσον γίνεσθαι τὸ μέσον καὶ κατὰ συνέχειαν καὶ κατὰ διέχειαν. ἀλλ' εἰ μὲν κατὰ συνέχειαν, ἑαυτῷ συντίθεται ὁ μέσος, εἰ δὲ κατὰ διαίρεσιν, τῷ ἄλλῳ· οἷον ἔστω κατὰ συνέχειαν α, β, γ· ἰδοὺ γ καὶ α δ, ἀλλὰ καὶ δις β δ. ἀλλὰ καὶ κατὰ διαίρεσιν· α, β, γ, δ· δ καὶ α ε, ἀλλὰ καὶ β καὶ γ ε. κἀν τε ἐναλλάξ, κἀν τε, φησὶν, ἀντιστρέψης, καὶ ἀπὸ τοῦ τέλους ἄρξῃ καὶ ποιήσης γ, β, α, καὶ οὕτω τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου. ἔτι δὲ καὶ ἄλλο ἔχει ἴδιον.
- 2 27 οἷον γὰρ, φησὶν, ἔχει λόγον ἕκαστος ὅρος πρὸς ἑαυτόν, τοῦτον καὶ αἰ ὑπεροχαί, οὐχ ὅτι ὁ αὐτὸς λόγος φυλάττεται, ἀλλ' ὅτι κάκεῖ ἡ ἰσότης μένει, οἷον α, β, γ· ἰδοὺ ὁ γ πρὸς ἑαυτὸν λόγον ἔχει τὸν τοῦ γ, καὶ ὁ β τὸν τοῦ β, οὕτω καὶ ἡ ὑπεροχὴ πανταχοῦ μονὰς ἴση τις οὔσα. ἔτι τὸ γλαφυρώτατον καὶ τοὺς πολλοὺς λεληθός.
- 2 28 ἄλλο παρακολούθημα ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἑλαττόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ μέσου ἐκείνῳ ᾧ ἔστιν ἡ διαφορά, οἷον α, β, γ· ἅπαξ γ γίνεται γ· δις δὲ β γίνεται δ· ἰδοὺ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἑλαττόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ μέσου, ἀλλὰ τοσούτῳ ἑλαττον, ὅσω τὸ ὑπὸ τῶν ὑπεροχῶν ἔστιν· ἦν δὲ ἡ ὑπεροχὴ μονὰς· ἅπαξ μία γίνεται α· ἰδοὺ μονάδι τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἑλαττόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ μέσου. καὶ πάλιν ἔστω α, γ, ε· πεντάκις μία ε· τρίς δὲ γ θ· ἰδοὺ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἑλαττόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ μέσου τετράδι. διὰ τί τετράδι; ἐπειδὴ καὶ ἡ ὑπεροχὴ οὕτως ἔστι· τὰ γὰρ γ τῆς μονάδος δυάδι ὑπερέχει καὶ τὰ ε τῶν γ δυάδι ὑπερέχει· δις οὖν β γίνονται δ· ὅρα ὅτι καλῶς

τετράδι ἔλαττον τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων τοῦ ἀπὸ τοῦ μέσου. τέταρτον δέ, ὃ καὶ οἱ πρόσθεν ἐσημειώσαντο.

2 29 ἄλλο παρακολούθημα. ἰστέον ὅτι οἱ λόγοι τῶν ἐλαττόνων ὄρων μείζους εἰσὶ τῶν μειζόνων· οἷον τί λέγω; ἔστιν α, β, γ· ἐνταῦθα, ὡς δέδεικται, τὸ ὑπὸ τῶν α γ ἐλαττόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τοῦ β· ὁ λόγος τοίνυν ἐκ τῶν α γ μείζων ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ β· τρεῖς γὰρ μία γ, δις δὲ β δ· ὅρα τοίνυν ὅτι ὁ μὲν γ τῆς μονάδος τριπλάσιος, ὁ δὲ δ τῆς δυάδος διπλάσιος· μείζον δὲ τὸ τριπλάσιον τοῦ διπλασίου. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ πλειόνων, οἷον ἀπὸ β, γ, δ· δις δὲ η, τρεῖς δὲ γ θ· ἰδοὺ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἔλαττον τοῦ ἀπὸ τοῦ μέσου· ἀλλ' ὁ μὲν η τῆς δυάδος τετραπλασίον, ὁ δὲ θ τῶν τριῶν τριπλασίον. καὶ ἐπὶ πάντων εὐρήσεις τοῦτο. ἐπὶ μέντοι τῆς ἀρμονικῆς ἐναντίως δειχθήσεται, οἱ γὰρ ἐν τοῖς μείζουσιν ὅροις λόγοι μείζους ἔσσονται, οἱ δὲ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ἐλάττους· ἐν μέντοι τῇ γεωμετρικῇ οἱ τε ἐν τοῖς μείζουσιν ὅροις λόγοι καὶ οἱ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν οἱ αὐτοὶ εἰσιν· οἷόν ἐστιν α, β, δ· καὶ πάλιν ἔστω [α], β, δ, η· ὥσπερ τοίνυν δις η ἰς, οὕτω καὶ τετράκις δ ἰς, ὥστε ἐν μεταχίμῳ ἐστὶν ἡ γεωμετρικὴ, τὸ δὲ ἴσον ἐν μεσότητι τυγχάνει. τοσαῦτα εἰρήσθω περὶ τῆς ἀριθμητικῆς μεσότητος, ἡ δὲ ἐπὶ ταύτῃ συνεχῆς γεωμετρικὴ μεσότης.

2 30 πληρώσας τὸν περὶ τῆς ἀριθμητικῆς μεσότητος λόγον, νῦν τὸν περὶ τῆς γεωμετρικῆς λέγει. καὶ ἤδη εἴρηται ὅτι ἡ μὲν ἀριθμητικὴ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν θεωρεῖται, ἡ δὲ γεωμετρικὴ κατὰ τὴν ἀναλογίαν. καὶ τοῦτο, ὡς ἔφαμεν, εἰκότως, ὅτι τὸ μὲν ἐλάχιστον τοῦ ἀριθμοῦ ὠρίσται, καὶ διὰ τοῦτο δύο ἀριθμῶν οὐκ ἔστιν αἰεὶ μέσον λαβεῖν· τῶν γὰρ γ καὶ τῶν δ τίς μέσος; τῶν δὲ μεγεθῶν αἰεὶ δυνατόν. λέγει τοίνυν ὅτι ἐκκείσθωσαν οἱ ἀπὸ μονάδος κατὰ διπλάσιον λόγον ἀριθμοί (ἢ οἱ διπλάσιοι), ἢ οἱ τετραπλάσιοι καὶ ἐπ' ἄπειρον. πάντως τοίνυν ἡ αὕτῃ ἀναλογία εὐρεθήσεται, οἷον ἔστω η, δ, β, α· ἰδοὺ ὡς ἔχει ὁ η πρὸς τὸν δ, οὕτως ὁ β πρὸς τὴν α. καὶ ἐναλλάξ δέ, τοῦτο εὐρήσεις καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου, οἷον ὡς ἔχει ὁ δ πρὸς τὸν η, οὕτως ἡ α πρὸς τὸν β. καὶ ἐπὶ τῶν τριπλασίων δὲ καὶ τῶν ἄλλων εὐρήσεις τοῦτο. ἔχει δὲ ἰδιόν τι ἡ γεωμετρικὴ μεσότης, ὃ μηδεμίᾳ ἄλλῃ ἔχει, τὸ τὰς διαφορὰς τῶν λόγων, ὃ ἐστὶ τὰς ὑπεροχάς, ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἶναι· οἷόν ἐστι λόγος ὁ αὐτὸς τῶν η πρὸς τὸν δ καὶ τῶν δ πρὸς β· διπλάσιος γὰρ οὗτος. ὑπεροχὴ δὲ τοῦ μὲν η πρὸς τὸν δ ὁ δ, τοῦ δὲ δ πρὸς τὸν β ὁ β· ὁ δ τοίνυν πρὸς τὸν β διπλάσιον λόγον ἔχει. καὶ πάλιν ὁ θ καὶ ὁ ζ καὶ ὁ δ· ἰδοὺ ὁ ἡμιόλιος λόγος· καὶ ἔστιν ὑπεροχὴ μὲν τοῦ θ πρὸς τὸν ζ ὁ γ, τοῦ δὲ ζ πρὸς τὸν δ ὁ β· ὁ τοίνυν γ πρὸς τὸν β τὸν ἡμιόλιον λόγον ἔχει, ὥστε καὶ αἱ ὑπεροχαὶ τὸν αὐτὸν λόγον φυλάττουσιν ὃν ἔχουσιν ἐκεῖνοι οἱ ἀριθμοὶ ὧν εἰσὶν αἱ ὑπεροχαί. καὶ τὸ ἀνάπαλιν δέ.

2 31 ἀντὶ τοῦ κἂν ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ἄρξῃ· ἔτι δὲ καὶ ἄλλο ἰδίωμα ἐστὶ τὸ τοὺς μείζονας ὄρους τῶν ἐλαττόνων αὐτῷ τῷ ἐλάττονι διαφέρειν ἐπὶ διπλασίων λόγων· οἷόν ἐστιν ὁ ἰς, ὁ η, ὁ δ· ὁ τοίνυν ἰς τοῦ η ὑπερέχει αὐτῷ τῷ η καὶ ὁ η τοῦ δ αὐτῷ τῷ δ, καὶ αὕται αἱ διαφοραὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσιν. ἐπὶ διπλασίων δὲ ἐστὶ μόνων τοῦτο. ἐπὶ δὲ τῶν τριπλασίων ὁ μείζων ἐστὶ δις τοῦ ἐλάττονος· οἷόν ἐστιν ὁ ιη, ὁ ζ, καὶ ὁ β· ὁ τοίνυν ιη ὑπερέχει τοῦ ζ δις, ιβ γὰρ ὑπερέχει, ὁ δὲ ιβ γίνεται διπλασιασθέντος τοῦ ζ· καὶ πάλιν ὁ ζ τοῦ β ὑπερέχει δ, ὁ δὲ δ γίνεται διπλασιασθέντος τοῦ β. ἐπὶ δὲ τῶν τετραπλασίων τρεῖς, καὶ ἐπὶ τῶν πενταπλασίων τετράκις, καὶ τοῦτο ἐφεξῆς. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῶν πολλαπλασίων φυλάττεται ἡ ἀναλογία, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιμορίων καὶ τῶν ἐπιμερῶν καὶ τῶν μικτῶν ἀντὶ τοῦ τῶν τε πολλαπλασιεπιμερῶν καὶ τῶν πολλαπλασιεπιμορίων. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἰδίωμα ἐπὶ τῆς γεωμετρικῆς μεσότητος, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, ἐὰν συνεχῆς ᾖ ἡ ἀναλογία. οἷον θ, ζ, δ· ἔστι γὰρ ἐννάκις δ λς, ἀλλὰ καὶ ἐξάκις ζ λς. εἰ δὲ διεzeugμένη ὑπάρχει, ἀρτιοταγεῖς δὲ ὦσιν οἱ ἀριθμοί, ἀντὶ τοῦ ἐν διπλασίονι λόγῳ, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῶν μέσων. οἷον ἔστω α, β, δ, η, ις, λβ, ξδ· τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων, ὃ ἐστὶ τῆς τε μονάδος καὶ τῶν ξδ, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν πλησιαζόντων μέσων, οἷον τῶν τε β καὶ τῶν λβ· ἅπαξ γὰρ ξδ γίνεται ξδ, ἀλλὰ καὶ

δὲς λβ γίνεται ξδ. καὶ πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν β καὶ τῶν ξδ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν δ καὶ λβ· δὲς γὰρ ξδ ρκη, ἀλλὰ καὶ τετράκις λβ ρκη. καὶ τοῦτο αἰεὶ εὐρήσεις οὐ μόνον ἐπὶ τούτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅ ἐστι καὶ ἐπὶ τριπλασίων καὶ τετραπλασίων καὶ ἐπιμορίων καὶ ἐπιμερῶν καὶ πολλαπλασιεπιμορίων καὶ πολλαπλασιεπιμερῶν. καὶ ὅτι ἐν πάσαις ταύταις ταῖς σχέσεσιν ἡ ἀναλογία σώζεται, παράδειγμα ἐκεῖνο ἱκανὸν ἔστω τὸ διὰ τῶν τριῶν προσταγμάτων ἀποδεδειγμένον ἤδη. ἐδείξαμεν γὰρ ὅτι ἡ ἰσότης προϋπάρχει τῆς ἀνισότητος· ἔτι δέ, κἂν μεταξὺ μὲν τετραγώνων ἑτερομήκη ἐκθώμεθα, ἡ αὐτὴ ἀναλογία φυλάττεται, εἰ δὲ μεταξὺ ἑτερομηκῶν τετράγωνον, οὐκέτι ἡ αὐτὴ ἀναλογία, ἀλλὰ ἡ αὐτὴ ὑπεροχή, τριῶν αἰεὶ ἀποτεμνομένων, ὅ ἐστι λαμβανομένων, ἀριθμῶν. καὶ ἐὰν τὸν ὕστερον τετράγωνον πρῶτον ποιήσωμεν, εὐρήσομεν τὰ εἶδη πάντα. οἷον ἔστω α, β, δ· ἰδοὺ τὸ διπλάσιον εἶδος, τελευταῖος δέ ἐστιν ὁ δ· λάβωμεν αὐτὸν πρῶτον καὶ ποιήσωμεν δ, ζ, θ· ἰδοὺ πάλιν ὁ μὲν ζ ἑτερομήκης ὢν μέσος ἐστίν, ὁ δὲ θ τετράγωνος τελευταῖος, καὶ ἔστι τὸ ἡμιόλιον εἶδος. πάλιν λάβωμεν τὸν θ πρῶτον καὶ ποιήσωμεν θ, ιβ, ις· ἰδοὺ τὸ ἐπίτριτον· καὶ οὕτω κατὰ τάξιν προκόπτων πάντα ποιήσεις τὰ εἶδη.

2 31 (50) τούτων οὕτω τεθεωρημένων πᾶσα ἡ λέξις σαφὴς τυγχάνει, μηδεμιᾶς δεομένη ἐξηγήσεως. εὐκαιρότατον δ' ἂν εἴη ἐνταῦθα γενομένους.

2 32 παραδίδωσιν ἐνταῦθα θεώρημα τοιοῦτον· λέγει ὅτι μεταξὺ δύο συνεχῶν τετραγώνων πάντως ἀνάλογος εἷς μέσος μόνος εὐρίσκεται. οἷόν ἐστιν ὁ δ καὶ ὁ θ τετράγωνοι· μεταξὺ τούτων ὁ ζ μόνος ἐστὶ μέσος ἀνάλογος, καὶ οὗτος ὁ μέσος πάντως ἑτερομήκης ἐστί, καὶ ἐκ τῶν πλευρῶν τῶν τετραγώνων γινόμενος· ἰδοὺ γὰρ ὁ ζ μεταξὺ ὢν τοῦ τε δ καὶ τοῦ θ, ἐκ τῶν αὐτῶν πλευρῶν ἐστι· τοῦ μὲν γὰρ θ πλευρὰ ὁ γ, τοῦ δὲ δ ὁ β, τρις οὖν β γίνεται ζ. καὶ πάλιν μεταξὺ τοῦ θ καὶ τοῦ ις ἐστὶν ὁ ιβ· ἀλλὰ τοῦ μὲν ις πλευρὰ ὁ δ, τοῦ δὲ θ ὁ γ, ποιήσον οὖν τετράκις γ, γίνονται ιβ. οὕτω μὲν οὖν, εἰ ὥσι συνεχεῖς οἱ τετράγωνοι, εἰ δὲ πόρῳ ἀλλήλων εἰκὸς ὁ μεταξὺ καὶ τετράγωνός ἐστι καὶ ἑτερομήκης κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο. οἷον λαβὲ τὸν δ καὶ τὸν ξδ τετραγώνους, πλευραὶ τοῦ μὲν δ ὁ β, τοῦ δὲ ξδ ὁ η, <δὲς η> γίνονται ις· ὁ ις οὗτος μέσος ἀνάλογός ἐστιν· οὗτος δέ ἐστι τετράγωνος, ἀλλὰ καὶ ἑτερομήκης λέγεται, ὥς ἂν ἐξ ἀνίσων πλευρῶν συντεθεῖς ἔκ τε τοῦ η καὶ τοῦ β. τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν τετραγώνων. ἐπὶ δὲ τῶν κύβων ἰστέον ὅτι μεταξὺ τῶν β κύβων τῶν συνεχῶν πάντως δύο μέσοι ἀνάλογοι εὐρεθήσονται· ἀλλ' ἐνταῦθα δεῖ τὸν μὲν ἕνα τετράγωνον τὸν ποιοῦντα τὸν κύβον τὸν ἕνα πολλαπλασιάζεσθαι ἐπὶ β πλευρὰς τοῦ ἐνὸς κύβου, καὶ ἐπὶ μίαν τοῦ ἄλλου κύβου· τὸν δὲ ἕτερον πάλιν ὡσαύτως. οἷον τί λέγω; ἐκ τοῦ δ γίνεται κύβος ὁ η, ἐκ τοῦ θ ὁ κζ. οὐκοῦν ἐκ μὲν τοῦ η γίνεται μέσος ὁ ιβ· ποιῶ γὰρ δὲς β· ἰδοὺ δύο πλευρὰς ἔλαβον τοῦ κύβου γίνεται δ· λαμβάνω μίαν πλευρὰν τοῦ κζ τὴν τριάδα καὶ ποιῶ τρις δ, γίνονται ιβ· ἰδοὺ ὁ ιβ μέσος ἀνάλογος. πάλιν ἔρχομαι ἐπὶ τὸν κζ. λαμβάνω αὐτοῦ δύο πλευρὰς καὶ ποιῶ τρις γ, γίνονται θ· λαμβάνω μίαν τοῦ η κύβου πλευρὰν τὴν δυάδα καὶ ποιῶ δὲς θ, γίνονται ιη· ἔστιν ἄρα καὶ ὁ ιη μέσος· ὥστε εὐρέθησαν μέσοι ἀνάλογοι ὁ ιβ καὶ ὁ ιη καὶ ἔχουσι τὸν αὐτὸν λόγον. ἐκθοῦ κζ, ιη, ιβ, η· καὶ βλέπε ὅτι ὁ ἡμιόλιος ἐπὶ πάντων φυλάττεται λόγος· καὶ οἱ μὲν μέσοι διαστήματα δύο ἔχουσιν· ἐν γὰρ διάστημα ἀπὸ τοῦ ιη ἐπὶ τὸν ιβ καὶ ἄλλο ἐν ἀπὸ τούτου ἐπὶ τὸν η· πάντες δὲ ἅμα τρία διαστήματα, ἐν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ κζ ἐπὶ τὸν ιη καὶ ἄλλο τὸ ἀπὸ τοῦ ιη ἐπὶ τὸν ιβ <καὶ ἄλλο τὸ ἀπὸ τοῦ ιβ ἐπὶ τὸν η>· καὶ διὰ τοῦτο τὰ στερεὰ τριχῇ διαστατά φαμεν εἶναι. ἰστέον δὲ καὶ ὅτι αἱ ὑπεροχαὶ τὸν αὐτὸν λόγον φυλάττουσιν· οἷόν ἐστιν κζ, ιη, ιβ, η· ἰδοὺ ὁ ἡμιόλιος λόγος, ἀλλὰ τοῦ μὲν ιη ὁ κζ ὑπερέχει τῷ θ, τοῦ ιβ δὲ ὁ ιη ὑπερέχει τῷ ζ, τοῦ δὲ η ὁ ιβ τῷ δ· εἰσὶν οὖν θ, ζ, δ· καὶ οὗτοι τοίνυν τὸν ἡμιόλιον ἔχουσι λόγον. καὶ ἀπλῶς ἰστέον καθόλου ὅτι ἐὰν τετράγωνος ἢ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσῃ ἢ ἄλλον τετράγωνον, πάντως

τετράγωνον ἀριθμὸν ποιεῖ· ἐὰν δὲ τετράγωνος ἑτερομήκη ἢ ἑτερομήκης τετράγωνον, οὐδέποτε τετράγωνος γίνεται.

2 32 (50)

ὡσαύτως κἂν κύβος κύβον πολλαπλασιάσῃ, κύβον ποιεῖ· ἐὰν δὲ κύβος ἑτερομήκη πολλαπλασιάσῃ, πάντως ἄρτιον ποιεῖ, κἂν ἄρτιος περιττὸν ἢ περιττὸς ἄρτιον, καὶ τότε ἄρτιος γίνεται. ἰστέον τοίνυν ὅτι ταῦτα συμβάλλεται πρῶτον μὲν εἰς τὸν Τίμαιον· λέγει γὰρ ἐκεῖ ὅτι μεταξὺ τῶν δύο στοιχείων πυρὸς καὶ γῆς ἔστι δύο μέσα ὃ τε ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ· καὶ ζητεῖ διὰ τί δύο μέσα καὶ μὴ ἓν· καὶ λέγει ὅτι ἐπειδὴ στερεὰ εἰσὶ ταῦτα τὰ στοιχεῖα, μεταξὺ δὲ δύο στερεῶν δύο μέσοι ἀνάλογοι γίνονται. ἐν δὲ ταῖς Πολιτείαις ζητεῖ εἰ δύναται διαλυθῆναί ποτε εὐνομουμένη πόλις· καὶ αὐτὸς μὲν οὐκ ἀποκρίνεται, ποιεῖ δὲ τὰς Μούσας ἀποκρινόμενας καὶ λεγούσας ὅτι ὥς μὲν εὐνομουμένη οὐδὲν χαλεπὸν ὑπομένει, ἐπειδὴ δὲ γέγονεν οὕτω δεῖ πάντως καὶ ἀπογενέσθαι· ἀπογίνεται δὲ τοῦ γάμου καὶ τῆς παιδοποιίας οὐ κατὰ καιρὸν ἀπολαμβανομένης, ἀλλ' ἐπιλειπούσης. συμβολικῶς οὖν λέγει διὰ πόσων περιόδων καὶ φορῶν δεῖ τὰς παιδοποιίας παραλαμβάνειν, καὶ πόσους καιροὺς ἐν τῷ μέσῳ δεῖ παραλαμβάνειν· συμβάλλονται οὖν κάκεῖσε τὰ τοιαῦτα πάνυ. πληρώσας τοίνυν τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς γεωμετρικῆς μεσότητος καὶ τὸν περὶ τῆς ἀριθμητικῆς, μεταβαίνει ἐπὶ τὸν τῆς ἀρμονικῆς καὶ λέγει ὅτι ἀρμονικὴ μεσότης ἐστὶ καθ' ἣν μήτε ἀναλογία ἢ αὐτὴ φυλάττεται ὥσπερ ἐπὶ τῆς γεωμετρικῆς, μήτε ἢ αὐτὴ ὑπεροχὴ ὥς ἐπὶ τῆς ἀριθμητικῆς, ἀλλ' ὅταν ὥς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἔχη, οὕτω καὶ ἢ τοῦ μεγίστου πρὸς τὸν μέσον διαφορὰ πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ μέσου πρὸς τὸν ἐλάττονα· οἷον ἔστω ἀρμονικὴ μεσότης αὕτη· ζ, δ, γ· ἰδοὺ γὰρ οὐδὲ ὑπεροχὴ ἢ αὐτὴ ἐστὶν οὐδὲ ὁ λόγος, ἀλλ' ὥς ἔχει ὁ μείζων πρὸς τὸν ἐλάττονα (πῶς δὲ ἔχει; διπλασία) οὕτως ἢ διαφορὰ τοῦ μείζονος πρὸς τὸν μέσον πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ μέσου πρὸς τὸν ἐλάττονα· τίνι δὲ διαφέρει ὁ μείζων τοῦ μέσου; δυάδι· τίνι δὲ ὁ μέσος τοῦ ἐλάττονος; μονάδι· καὶ ἢ δυὰς ἄρα τῆς μονάδος διπλασία. πάλιν ἔστω ἀρμονικὴ μεσότης ζ, γ, β, κατὰ τὸν τριπλάσιον τῶν ἄκρων λόγον· ὁ γὰρ ζ τοῦ β τριπλάσιος· ὑπερέχει δὲ ὁ μὲν ζ τοῦ γ τριάδι, ὁ δὲ γ τοῦ β μονάδι· καὶ ὁ γ ἄρα τῆς μονάδος τριπλάσιος· πάλιν ὁ μὲν ζ τοῦ δ τῷ αὐτοῦ τρίτῳ ὑπερέχει· δυάδι γὰρ ὑπερέχει, τρίτον δὲ τῶν ζ β· ὃ τε γ πάλιν τοῦ δ λείπεται τῷ ἑαυτοῦ τρίτῳ, μονάδι γὰρ λείπεται, τρίτον δὲ τῶν γ μονάς. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ προτέρου ὑποδείγματος, τοῦ ἀρμονικοῦ τοῦ κατὰ τὸν διπλάσιον λόγον ἐν τοῖς ἄκροις λαμβανομένου, ἐν γὰρ τούτῳ αἱ διαφοραὶ καὶ αὐταὶ διπλάσιαι· ἐν δὲ τῷ β τῷ κατὰ τὸ τριπλάσιον τῶν ἄκρων καὶ αἱ διαφοραὶ τριπλάσιαι.

2 33 ἰδίωμα δὲ ἔχει. ἐπὶ μὲν τῆς ἀριθμητικῆς οἱ ἐλάττονες λόγοι ἐν τοῖς μείζουσιν ὅροις ἦσαν, οἱ δὲ μείζους ἐν τοῖς ἐλάττοσιν. οἷον τί λέγω; ἀριθμητικὴ μεσότης ἐστὶν ὁ η, ζ, δ· μείζων τοίνυν ἐστὶν ὁ η· οὗτος τοίνυν τὸν ἐπίτρίτον λόγον ἔχει· τὸν γὰρ ζ ἔχει καὶ τρίτον αὐτοῦ· ἐλάττων δὲ ἐστὶν ὁ ζ· οὗτος τὸν ἡμιόλιον ἔχει· τὸν γὰρ δ ἔχει καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ· ὁ δὲ ἡμιόλιος τοῦ ἐπιτρίτου μείζων. ἐνταῦθα μέντοι ἐν τοῖς μείζουσιν ἐστὶν ὁ μείζων, καὶ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ὁ ἐλάττων. τοῦτο δὲ γέγονεν, ἵνα ὥς ἐν μεταχειμῶ φθάσῃ ἢ ἀρμονικὴ τῆς τε ἀριθμητικῆς καὶ τῆς γεωμετρικῆς, τῇ μὲν κατὰ τὴν ὑπεροχὴν κοινωνοῦσα, τῇ δὲ κατὰ τὸν λόγον. ἔτι ἐν μὲν τῇ ἀριθμητικῇ.

2 34 ἄλλο ἰδίωμα ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀριθμητικῇ ὁ μέσος ὅρος ἑαυτοῦ μὲν μέρει τῷ αὐτῷ μείζων τε καὶ ἐλάττων ἐστὶ τῶν ἐκατέρωθεν ἄκρων, αὐτῶν δὲ ἐκείνων ἄλλω καὶ ἄλλω· οἷον τί λέγω; ἔστιν η, ζ, δ· ὁ ζ τῷ αὐτῷ μείζων ἐστὶ καὶ ἐλάττων. τῇ γὰρ αὐτῇ δυάδι καὶ ἐλάττων ἐστὶ τοῦ η καὶ μείζων τοῦ δ· ἀλλ' εἰ καὶ δυάδι καὶ μείζων ἐστὶ καὶ ἐλάττων, ἀλλὰ ἄλλω καὶ ἄλλω ἐκείνων τῶν ἄκρων μέρει· ἢ γὰρ δυὰς τοῦ μὲν η τέταρτον γίνεται, τοῦ δὲ δ ἥμισυ· ὥστε τοῦ μὲν η ἐλάττων ἐστὶν ὁ ζ τετάρτῳ μέρει, τοῦ δὲ δ μείζων ἡμίσει. ἐπὶ δὲ τῆς ἀρμονικῆς ὑπεναντίως ἔχει· ἐνταῦθα γὰρ τὸ ἀνάπαλιν ὁ μέσος ἑαυτοῦ μὲν μέρει ἄλλω καὶ ἄλλω ἐστὶ μείζων καὶ

ἐλάττων, αὐτῶν δὲ ἐκείνων τῷ αὐτῷ· οἷον ἔστω ἀρμονικὴ μεσότης ζ, δ, γ· ὁ δὲ τοίνυν ἄλλω καὶ ἄλλω μέρει τοῦ μὲν ἐστὶν ἐλάττων, τοῦ δὲ μείζων· τοῦ μὲν γὰρ ζ ἐλάττων ἐστὶ δυάδι, τοῦ δὲ γ οὐκέτι τῇ αὐτῇ δυάδι ἀλλὰ μονάδι· αὐτῶν δὲ τῶν ἄκρων τῷ αὐτῷ μέρει, ὥσπερ γὰρ αἱ δύο αἵστισιν ὑπερέχει ὁ ζ τοῦ δ, τρίτον ἐστὶ μέρος τοῦ ζ, οὕτω καὶ ἡ μονὰς ἦτινι ὑπερέχει ὁ δ τοῦ γ, τρίτον μέρος ἐστὶ τῆς τριάδος. ἔτι ἔχει ἴδιον συμβεβηκός.

- 2 35 ἄλλο παρακολούθημα τῆς ἀρμονικῆς, τὸ τοὺς ἄκρους συνθεῖναι καὶ τὴν σύνθεσιν πολλαπλασιάσαι ἐπὶ τὸν μέσον καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄκρους ἐφ' ἑαυτούς, καὶ τούτου γινομένου διπλάσιος γίνεται· οἷόν ἐστιν ζ, δ, γ· σύνθεσ ζ καὶ γ, γίνονται θ· <...> πολλαπλασίασον τοὺς μέσους, ἐξάκις γ, γίνονται ιη· ὁ λς ἄρα τοῦ ιη διπλάσιός ἐστιν. ἐκλήθη δὲ ἀρμονικὴ.
- 2 36 εἰρήκαμεν τὴν ἀρμονικὴν τῶν πρὸς τι εἶναι. λέγει τοίνυν διὰ τί ἀρμονικὴ κέκληται, καὶ φησιν ὅτι ἡ μὲν ἀριθμητικὴ τὸ ποσόν, ὃ ἐστὶ τὴν ὑπεροχὴν, εἶχε κατὰ ἀναλογίαν, ἡ δὲ γεωμετρικὴ τὸ ποιόν, ὃ ἐστὶ τοὺς ὅρους πρὸς ἀλλήλους, ἡ μέντοι ἀρμονικὴ ἀμφοτέρα· οὔτε γὰρ ἐν ὅροις μόνον οὔτε ἐν διαφοραῖς, ἀλλ' ἐκ μέρους μὲν ὅροις τῷ ὡς ἔχειν τοὺς ἄκρους οὕτως ἔχειν τὰς διαφοράς, ἐκ μέρους δὲ διαφοραῖς τῷ τὰς ὑπεροχὰς τὸ αὐτὸ μέρος εἶναι τῶν ἄκρων. διὰ τοῦτο τοίνυν ἀρμονικὴ κέκληται ὡς ἔχουσα σχέσιν ἀμφοτέρων. τὸ δὲ πρὸς τι ἐπέγνωμεν. εἴρηται ὅτι ἡ μὲν ἀριθμητικὴ περὶ τὸ ποσόν, ὃ ἐστὶ τὴν διαφοράν, ἔχει τὴν ἀναλογίαν, ἡ δὲ γεωμετρικὴ περὶ τὸ ποιόν ἀντὶ τοῦ περὶ τοὺς ὅρους. ἡ μέντοι ἀρμονικὴ, ὡς περὶ ἐκάτερον ἔχουσα, διὰ τοῦτο τῶν πρὸς τι ὀνομάζεται. λέγει τοίνυν ὅτι τὸ πρὸς τι, ὃ τί ποτέ ἐστιν ἐδιδάξαμεν ἀνωτέρω, τὰ πάντα διαιροῦντες διὰ τοῦτο οὖν, φησὶν, ἀρμονικὴ καλεῖται. ἄλλως τε καὶ ὅτι μάλιστα ταύτη οἱ μουσικοὶ τῇ μεσότητι κέχρηται. καὶ πρῶτος μὲν ἐστὶ λόγος ὁ διὰ τεσσάρων ὁ ἐν ἐπιτρίτῳ θεωρούμενος, εἴτα ὁ διὰ εὖ ὁ ἐν ἡμιόλιῳ, εἴτα ὁ διὰ πασῶν ὁ διὰ τοῦ διπλασίου, μεθ' ὃν ὁ διὰ πασῶν καὶ διὰ εὖ ὁ διὰ τοῦ διπλασίου καὶ τοῦ ἡμιολίου, καὶ λοιπὸν ὁ δις διὰ πασῶν ὁ ἐκ τοῦ τετραπλασίου. πᾶσαι τοίνυν αὗται αἱ διαφοραὶ ἐν τοῖς ὑποδείγμασι τοῖς β τῆς ἀρμονικῆς μεσότητος τῷ τε κατὰ τὸ διπλάσιον καὶ τῷ κατὰ τὸ τριπλάσιον θεωροῦνται. ἴδωμεν οὖν τοῦτο, εἰ δοκεῖ, πρότερον ἐπὶ τοῦ διπλασίου· ἔστω ζ, δ, γ· ἰδοὺ τὸ μὲν ἐπίτριτον, ὃ ἐστὶ τὸ διὰ δ, ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ὅροις· ὁ γὰρ δ τοῦ γ ἐπίτριτος· τὸ δὲ ἡμιόλιον, ὃ ἐστὶ τὸ διὰ ε, ἐν τοῖς μείζουσιν· ὁ γὰρ ζ τοῦ δ ἡμιόλιος· τὸ δὲ διπλάσιον, ὃ ἐστὶ τὸ διὰ πασῶν, ἐν τοῖς ἄκροις· ὁ γὰρ ζ τοῦ γ διπλάσιος· τὸ δὲ διπλάσιον ἅμα καὶ ἡμιόλιον, ὃ ἐστὶ τὸ διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ ε· ὁ μὲν γὰρ ζ τοῦ γ διπλάσιος, ὁ δὲ ζ τοῦ δ ἡμιόλιος. τὸ δὲ δις διὰ πασῶν τὸ τετραπλάσιον οὕτω λαβὲ αὐτὸν τὸν μέσον· ἔστιν ὁ δ· καὶ λαβὲ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ μέσου πρὸς τὸν ἐλάττονα, γίνεται μονὰς· ὁ δ' ἄρα τῆς μονάδος τετραπλάσιός ἐστιν. ἐδείξαμεν τοίνυν πάσας τὰς διαφορὰς ἐπὶ τούτου τοῦ ὑποδείγματος. ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ τριπλάσιον· ζ, γ, β· τὸ μὲν ἐπίτριτον ἔστιν οὕτω λαβὲ τῶν ἄκρων τὴν ὑπεροχὴν, γίνεται δ· ὁ δ' ἄρα τοῦ γ τοῦ μέσου ἐπίτριτός ἐστι, τὸ δὲ ἡμιόλιόν ἐστιν ἐν τοῖς ἐλάττοσιν· ὁ γὰρ γ τοῦ β ἡμιόλιος, τὸ δὲ διπλάσιόν ἐστιν ἐν τῷ μείζονι καὶ τῷ μέσῳ. ὁ γὰρ ζ τοῦ γ διπλάσιος· τὸ δὲ διπλάσιον ἅμα καὶ ἡμιόλιον ὅτι ὁ μὲν ζ τοῦ γ διπλάσιος, ὁ δὲ γ τοῦ β ἡμιόλιος· τὸ δὲ τετραπλάσιον κατὰ τὰς διαφοράς· λαβὲ γὰρ τὴν διαφορὰν τῶν ζ πρὸς τὰ β, γίνεται δ, καὶ πάλιν τῶν γ, ὃ ἐστὶ τοῦ μέσου, πρὸς τὰ δύο, γίνεται μονὰς· ὁ ἄρα δ τῆς μονάδος τετραπλάσιός ἐστιν.
- 2 37 ἐν δὲ τῷ κατὰ τὸν διπλάσιον. θέλει εἰπεῖν, πῶς ἐν τῷ διπλασίῳ ὑποδείγματι ὁ διὰ πασῶν καὶ διὰ εὖ εὐρίσκεται, ὃ ἐστὶ τριπλάσιος, ὁ γινόμενος ἐκ τοῦ διπλασίου καὶ τοῦ ἡμιολίου, καὶ λέγει ὅτι γίνονται ἡ ἐξ αὐτοῦ τοῦ μείζονος καὶ τῆς διαφορᾶς αὐτοῦ πρὸς τὸν μέσον ἢ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν τε ἄκρων καὶ τῶν ἐλαττόνων. ἐκ μὲν αὐτοῦ τοῦ μείζονος καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς πρὸς τὸν μέσον οὕτω λαβὲ αὐτὸν τὸν μείζονα, ὃ ἐστὶ τὸν ζ, καὶ τὴν διαφορὰν αὐτοῦ τὴν πρὸς τὸν μέσον, γίνεται ὁ β· ὁ δ' ἄρα τοῦ β τριπλάσιος. ἐκ δὲ τῆς διαφορᾶς τῶν ἄκρων καὶ τῶν ἐλαττόνων οὕτως· ὁ ζ τοῦ γ διαφέρει τριάδι, ὁ δ τοῦ γ μονάδι· ὁ γ ἄρα τῆς μονάδος

τριπλάσιος. τελευταῖον δὲ καὶ μέγιστόν ἐστι τὸ δις διὰ πασῶν· μετὰ γὰρ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἄλλο, ἐπεὶ οὐδὲ ἡ φωνὴ αὐταρκεῖ πρὸς τὸ μέλος, ἐπεὶ ῥήγνυνται τὰ φωνητικὰ ὄργανα, οὐδὲ αἱ χορδαί, ἐπεὶ καὶ αὗται ῥήγνυνται. ἔφαμεν δὲ πῶς γίνεται ἐπὶ τε τοῦ διπλασίου ὑποδείγματος καὶ τοῦ τριπλασίου. τινὲς δὲ αὐτὴν ἀρμονικὴν καλεῖσθαι νομίζουσι.

2 38 θέλει εἰπεῖν ὅτι Φιλολάῳ ἀκολουθοῦντές τινες ὑπενόησαν ἀρμονικὴν ταύτην τὴν μεσότητα καλεῖσθαι, ἐπειδὴ παρέπεται πάση γεωμετρικῇ ἀρμονίᾳ. γεωμετρικὴ δὲ ἀρμονία ἐστίν, ὡς καὶ Ἀριστοτέλης λέγει ἐν τῇ Περὶ Ψυχῆς πραγματείᾳ τοὺς κύβους· διὰ τί ὁ κύβος; πλευρὰς μὲν ἔχει ιβ, γωνίας δὲ στερεὰς η, ἐπίπεδα δὲ ζ· ἐκθοῦ οὖν ιβ, η, ζ, καὶ εὐρήσεις πάντα ἀρμόζοντα ὅσα εἰρήκαμεν ἐπὶ τῆς ἀρμονικῆς· ἰδοὺ γὰρ ὁ μὲν ιβ τοῦ η ἡμιόλιός ἐστιν, ὁ δὲ η τοῦ ζ ἐπίτριτος, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀρμονικῆς ἦν. καὶ πάλιν ὥσπερ ἐκεῖ ὡς οἱ ἄκροι πρὸς ἀλλήλους ἦσαν, οὕτω καὶ ἡ διαφορὰ τοῦ μεγίστου πρὸς τὸν μέσον πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ μέσου πρὸς ἐλάττονα, οὕτω κἀνταῦθα· ὡς γὰρ ὁ ιβ πρὸς τὸν ζ, οὕτως ἡ διαφορὰ τοῦ ιβ πρὸς τὸν η, ἀντὶ τοῦ ὡς ὁ δ, πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ μέσου πρὸς τὸν ἐλάττονα, ἀντὶ τοῦ πρὸς τὸν β. καὶ πάντα ἀπλῶς τὰ αὐτὰ σχήσει· καὶ τὸν ἐπίτριτον λόγον, ὅ ἐστι τὴν διὰ δ ἀρμονίαν, καὶ τὴν διὰ ε, ὅ ἐστι τὴν ἡμιόλιον, καὶ τὴν διὰ πασῶν ἅμα καὶ ἐπίτριτον, καὶ τὴν δις διὰ πασῶν, αὐτὸς δὲ καὶ ταῦτα σαφῶς ἀπαριθμεῖται. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ τοῦ μουσικοῦ κανόνος.

2 39 ἐπειδὴ εἶπε περὶ ἀριθμητικῆς μεσότητος καὶ γεωμετρικῆς καὶ ἀρμονικῆς, νῦν θέλει εἰπεῖν ὅτι δυνατόν δύο ἄκρων ὄρων εἴτε ἀρτίων εἴτε περιττῶν λαμβανομένων μέσον ἀποθέσθαι καὶ ποιῆσαι ἄλλοτε ἄλλως τὰς γ μεσότητας. ὥσπερ οὖν, φησὶν, ἐπὶ τῆς χορδῆς ἐὰν λάβωμεν τὸν κόλλοπα καὶ τὸ βατράχιον, ὅ ἐστι ξυλάριον, καὶ ἀπολάβωμεν τὴν χορδὴν, οὐ πᾶσα ἡχοῖ· ἀλλ' εἰ μὲν τὸ τρίτον ἀπολάβωμεν, γίνεται τὸ ἡμιόλιον, εἰ δὲ τὸ τέταρτον ἐπίτριτον, εἰ δὲ τὸ ἡμισυ διπλάσιον, καὶ ἐπὶ τοῦ αὐλοῦ ὁμοίως τοῦ διαστήματος τῶν ὁπῶν λαμβανομένων· ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων τῶν ὀργάνων ἐν τοῖς μέσοις διαστήμασιν ἀπήχησίν τις γίνεται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων τούτων λαμβανομένων μέσων γίνονται αἱ τρεῖς μεσότητες· οἷον ἔστωσαν ἄκροι ὁ τε μ καὶ ὁ ι. ἐὰν μὲν μέσον λάβῃς τὸν κε, γίνεται ἡ ἀριθμητικὴ μεσότης· αἱ ὑπεροχαὶ γὰρ αἱ αὐταί. εἰ δὲ τὸν κ ἢ γεωμετρικὴ ἢ αὐτὴ γὰρ ἀναλογία, διπλασία γάρ. εἰ δὲ τὸν ις, γίνεται ἡ ἀρμονικὴ· ὡς γὰρ ἔχει ὁ μ πρὸς τὸν ι, οὕτως ἡ ὑπεροχὴ τοῦ μείζονος πρὸς τὸν μέσον πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τοῦ μέσου πρὸς τὸν ἐλάττονα. καὶ ἀπλῶς τὰ εἰρημένα πάντα ἰδιώματα μιᾶς ἐκάστης τῶν γ μεσοτήτων πάντως εὐρήσεις. καὶ πλείονος ἔνεκεν σαφηνείας πάλιν ἐκτίθεται τὰ ἰδιώματα ἃ περιττὸν ἐξηγεῖσθαι σαφεῖ γε τυγχάνοντα. ἔφοδος δέ, ὡς ἂν ἐντέχνως.

2 40 τὸ προκείμενόν ἐστιν εἰπεῖν αὐτῷ μέθοδον πῶς οἷόν τέ ἐστι δύο ὄρων λαμβανομένων τὰς γ ταύτας μεσότητας εὐρεῖν, ἵνα εἰδείημεν εἰ δυνατόν γενέσθαι ἢ μή. ἐπὶ μὲν οὖν ἀριθμητικῆς ποιεῖ οὕτω· συνθεῖς τὰ ἄκρα, τὸ ἡμισυ ὅρον μέσον τάξον, καὶ ἔξεις τὴν ἀριθμητικὴν μεσότητα· οἷον λαβὲ μ καὶ ι, σύνθεσ τούτους, γίνονται ν· τὸ ἡμισυ τούτων τί ἐστιν; κε. ἐκθοῦ οὖν μ, κε, ι, καὶ ἔστιν αὕτη ἀριθμητικὴ μεσότης. ἐὰν τοίνυν οἱ ἄκροι συντεθέντες δυνηθῶσι δίχα τμηθῆναι, οἷσθα ὅτι ἔστι μεσότης· οἷον εἰ λάβῃς μ καὶ ια (οὐ γὰρ δύναται ὁ ἐξ αὐτῶν συντεθεὶς διαιρεθῆναι). ἢ οὖν οὕτω ποιεῖ ἢ τὴν τοῦ μείζονος ὑπεροχὴν πρὸς τὸν ἐλάττονα δίχα τέμνων καὶ προσθεὶς αὐτῷ τῷ ἐλάττονι, μέσον τάξεις. οἷον τί λέγω; ἔστιν ὁ μ καὶ ὁ ι· ὁ μ τοῦ ι, ὅ ἐστιν ὁ μείζων τοῦ ἐλάττονος, τίνι ὑπέρχει; τῷ λ. τέμε τοίνυν τοῦτο δίχα, γίνονται ιε· πρόσθεσ αὐτῷ τὸν ἐλάττονα, ὅ ἐστι τὸν ι, γίνεται κε· γίνεται ἄρα μ, κε, ι, καὶ ἔστιν ἀριθμητικὴ μεσότης. γεωμετρικὴ δὲ γίνεται οὕτω· τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων προμήκους τὴν τετραγωνικὴν πλευρὰν εὐρών, μέσον ποιήσον ὅρον· οἷον ἐστιν μ, ι· ποιήσον τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων, ἀντὶ τοῦ τεσσαρακοντάκις ι, γίνεται υ· οὗτος ὁ τετρακόσια προμήκης ἐστίν, ἐπειδὴ ἐξ ἀνίσων πλευρῶν γέγονε τοῦ τε μ καὶ τοῦ ι. ζητήσον εἰ ἔχει τετραγωνικὴν πλευρὰν κἀκείνη ἐστὶ μέση· ἔχει τοίνυν ὁ υ πλευρὰν τὴν κ· εἰκοσάκι γὰρ κ, υ· ἐκθοῦ τοίνυν μ, κ, ι, καὶ ἔστι

γεωμετρική μεσότης. ὥστε, εἰ ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων μὴ ἔχοι τετραγωνικὴν πλευράν, γίνωσκε ὅτι οὐ γίνεται γεωμετρικὴ μεσότης· οἷον εἰ λάβῃς λ καὶ ι, οὐκ ἔστι γεωμετρικὴ μεσότης· ποιεῖς γὰρ τριακοντάκις ι, γίνεται τ· οὗτος δὲ οὐ τετράγωνός ἐστιν. ἢ οὖν οὕτως ἢ ὃν ἔχουσι λόγον οἱ ὅροι πρὸς ἀλλήλους· ἰδὼν τὸν δίχα τούτου τμητικὸν λόγον, μέσον ποιήσον· οἷον ἔστω μ καὶ ι· ποῖον ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους λόγον; τὸν τετραπλάσιον, ὃν δίχα τέμε, τὸν δ, γίνονται β· διπλάσιος ἄρα ἐν τετραπλασίοις ὁ μέσος ἐστί· ζητεῖς γὰρ τὸν διπλάσιον, μ γὰρ καὶ ι ὄντων, μέσος εὐρίσκηται ὁ κ. ἀρμονικὴν δὲ μεσότητα ποιεῖς οὕτω· τῶν ἄκρων τὴν διαφορὰν ποιήσον ἐπὶ τὸν ἐλάττονα, καὶ τὸν γενόμενον παράβαλε πρὸς τὸν σύνθετον τὸν ἐκ τῶν ἄκρων, εἴτα τὸ πλάτος τῆς παραβολῆς πρόσθετες τῷ ἐλάττονι, καὶ ἔσται ὁ γενόμενος ἀρμονικὴ μεσότης οἷον τί λέγω; ἔστω μ καὶ ι· διαφέρουσι τοίνυν τῷ λ· τοῦτον τοίνυν πολλαπλασίασον ἐπὶ τὸν ἐλάττονα, γίνεται τ. σύνθετες τοὺς ἄκρους, γίνονται ν· παράβαλε τὸν τ πρὸς τὸν συντεθέντα, γίνεται ζ (πεντηκοντάκις γὰρ ζ, τ)· πρόσθετες τὰ ζ τῷ ἐλάττονι, γίνονται ις· ἐκθοῦ οὖν μ, ις, ι, καὶ ἔστιν ἀρμονικὴ μεσότης. τοσαῦτα μὲν περὶ τούτων τῶν μεσοτήτων εἰρήσθω, ἃς ἐπλάτυναμεν διὰ τὸ πολυθρυλλήτους αὐτάς εἶναι· ταύταις γὰρ κέχρηται οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου, καὶ γὰρ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης ταύταις κέχρηται.

2 40 (50)

ἄλλαι δὲ εἰσὶν ἑπτὰ ἀναλογίαι περὶ ὧν μέλλει λέγειν. δέκα γὰρ τὰς πάσας μεσότητας ἀπαριθμεῖται, θέλων κἀν τούτῳ τὸν ι ἀριθμὸν τέλειον ὡς πρὸς τὴν συμπλήρωσιν τῶν μονάδων ἀποδειξαι. λέγει τοίνυν τὴν πρώτην μὲν καὶ τετάρτην, πρώτην μὲν ἔξωθεν τῶν τριῶν τούτων τῶν εἰρημένων λαμβανομένων, τετάρτην δὲ κατὰ τὸ συνεχὲς ἡμῶν λαμβανόντων τοιαύτην τινὰ οὔσαν. ἰστέον δὲ ὅτι καθ' ὑπεναντίωσιν εἰσὶν αἱ λεγόμεναι τῶν προφρασθεισῶν εἴ γε καὶ ἐξ αὐτῶν ἐκείνων ἀναπλάττονται. ἡ μὲν οὖν τετάρτη μετὰ τὰς ἥδη εἰρημένας ἀντιπέπονθε τῇ ἀρμονικῇ· ἐπὶ γὰρ τῆς ἀρμονικῆς ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάττονα, οὕτως ἡ διαφορὰ τῶν μειζόνων πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν ἐλαττόνων ὑπῆρχεν. ἐκθώμεθα τοίνυν καὶ ἴδωμεν, οἷον ζ, ε, γ· ὁ τοίνυν μείζων πρὸς τὸν ἐλάττονα τὸν διπλάσιον λόγον ἔχει, διαφέρει δὲ ὁ μὲν γ τοῦ ε δυάδι, ὁ δὲ ε τοῦ ζ μονάδι, ὁ β ἄρα τῆς μονάδος διπλάσιος. ἰδοὺ ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων τῆς διαφορᾶς ἠρξάμεθα ἐπὶ δὲ τῆς ἀρμονικῆς ἀπὸ τῶν μειζόνων, διὰ τοῦτο οὖν ἀντιπέπονθεν αὐτῇ. ἴδιον δὲ ἐπὶ ταύτης τῆς μεσότητος τὸ διπλάσιον ἀποτελεῖσθαι τὸ ὑπὸ τοῦ ἄκρου καὶ μέσου, τοῦ ὑπὸ τοῦ μέσου καὶ τοῦ ἐλάττονος· ἐξάκις γὰρ ε, λ, πεντάκις δὲ τρεῖς, δεκαπέντε· τὰ δὲ λ τῶν ιε διπλάσια. αἱ δὲ λοιπαὶ δύο μεσότητες ἢ τε ε καὶ ζ πρὸς τὴν γεωμετρικὴν μεσότητα ἀντιπεπονθότως ἔχουσι, διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων οὕτως· ἡ μὲν ε ἐστὶν ὅταν ἐν τρισὶν ὅροις ὡς ὁ μέσος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτω καὶ ἡ αὐτῶν τούτων διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ μεγίστου πρὸς τὸν μέσον, οἷον ε, δ, β· ἔστι γὰρ ὡς ὁ μέσος, ὃ ἐστὶν ὁ δ, πρὸς τὸν ἐλάχιστον τὸν δύο, οὕτως ἡ τούτων διαφορὰ, ὃ ἐστὶν <ὁ β>, πρὸς τὴν τοῦ μεγίστου πρὸς τὸν μέσον, ὃ ἐστὶ τὴν μονάδα· ὡς γὰρ ὁ δ τοῦ β διπλάσιος, οὕτω καὶ τὰ δύο τῆς μονάδος. ὑπεναντία δὲ ἐστὶν αὕτη τῇ γεωμετρικῇ, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς γεωμετρικῆς ὡς ὁ μείζων πρὸς τὸν ἐλάττονα, οὕτω καὶ ἡ τοῦ μείζονος ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ ἐλάττονος, ἐπὶ δὲ ταύτης ἀνάπαλιν ἡ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὴν τοῦ μείζονος. ἴδιον δὲ καὶ ταύτης τὸ ὑπὸ τοῦ μεγίστου καὶ τοῦ μέσου διπλάσιον εἶναι τοῦ ὑπὸ μεγίστου καὶ ἐλάχιστου· ἔστι γὰρ ε, δ, β· τὸ οὖν ὑπὸ τῶν ε καὶ δ, ὃ ἐστὶ τὰ εἴκοσι, διπλάσιόν ἐστι τοῦ ὑπὸ τοῦ ε καὶ τοῦ β, ὃ ἐστὶ τοῦ ι. ἡ δὲ ἕκτη γίνεται ὅταν ἐν τρισὶν ὅροις ἢ, ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν μέσον, οὕτως ἡ τοῦ μέσου παρὰ τὸν ἐλάχιστον ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ μεγίστου παρὰ τὸν μέσον. ὡς γὰρ ὁ ζ τοῦ δ ἡμιόλιος, οὕτω καὶ ὁ γ τοῦ δύο ἡμιόλιος. ἔοικε δὲ καὶ αὕτη τῇ γεωμετρικῇ ἐναντιότητι· ἐπιστρέφει γὰρ ἡ τῶν λόγων μεσότης ὡς ἐπὶ τῆς πέμπτης.

2 40 (100)

αὗται τοίνυν εἰσὶν ἕξ ἀναλογίαι. αἱ μὲν πρῶται τρεῖς τοῖς ἀπὸ Πυθαγόρου, Πλάτωνι καὶ Ἀριστοτέλει ἐγνωσμέναι, αἱ δὲ λοιπαὶ τρεῖς, τοῖς ὑπομνηματογράφοις καὶ αἰρεσιάρχαις γνῶριμοὶ εἰσι. τέσσαρας δὲ τινὰς ἐτέρας μετακινούντες.

2 41 περὶ τῶν λοιπῶν δὲ λέγει μεσοτήτων ἕφ' ὧν μετατίθενται οἱ ὅροι καὶ οὐκέτι ἡ αὐτὴ τάξις φυλάττεται. αὗται τοίνυν αἱ μεσότητες οὐ πάνυ ἐμφανίζονται ἐν τοῖς τῶν παλαιότερων συγγράμμασι. πρώτη τοίνυν ἐστὶ μεσότης ὅταν ἦ ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἡ αὐτῶν τούτων τῶν ἄκρων διαφορὰ πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων διαφορὰν, οἷον θ, μ, ζ· ἔστιν ὡς ὁ θ πρὸς τὸν ζ, οὕτως ἡ διαφορὰ τοῦ θ πρὸς τὸν ζ, ὅ ἐστιν ὁ γ, πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ η πρὸς τὸν ζ, ὅ ἐστι πρὸς τὸν β· ὡς γὰρ ὁ θ τοῦ ζ ἡμιόλιος, οὕτως ὁ γ τοῦ β. δευτέρα δὲ μεσότης ὅταν ἦ ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἡ τούτων διαφορὰ πρὸς τὴν τῶν μειζόνων διαφορὰν, οἷον θ, ζ, ς· ὡς γὰρ ὁ θ πρὸς τὸν ζ, οὕτως ἡ διαφορὰ τούτων, ὅ ἐστιν ὁ γ, πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ θ πρὸς τὸν ζ, ὅ ἐστι πρὸς τὸν β. τρίτη δὲ μεσότης ὅταν ὦν ἔχη λόγον ὁ μέσος πρὸς τὸν ἐλάχιστον τοῦτον καὶ ἡ τῶν ἄκρων ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων, οἷον ζ, ς, δ· ὡς γὰρ ὁ ς πρὸς τὸν δ, οὕτως ἡ ὑπεροχὴ τῶν ζ δ, ὅ ἐστιν ὁ γ, πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῶν ς δ, ὅ ἐστι τῶν β. τετάρτη δὲ ἐστὶ μεσότης ὅταν ἦ ὡς ὁ μέσος πρὸς τὸν ἐλάττονα, οὕτω καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἄκρων πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν μειζόνων, οἷον η, ε, γ· ὦν γὰρ λόγον ἔχει ὁ ε πρὸς τὸν γ, ὅ ἐστι τὸν ἐπιδιμερῆ, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει ἡ διαφορὰ τῶν ἄκρων, ὅ ἐστι ὁ ε, πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν μειζόνων, ὅ ἐστι πρὸς τὸν γ. ἰστέον τοίνυν ὅτι μετὰ τὸ πληρῶσαι καὶ ταύτας τὰς μεσότητας ὡς ἐν κεφαλαίῳ πασῶν τὰ ὑποδείγματα ἐκτίθενται, καὶ μετὰ τοῦτο διδάσκει περὶ ἐτέρας τινὸς μεσότητος ἀρμονικῆς τελειότητος. <τελειοτάτης> .

2 42 ἀρμονικὴν δὲ αὐτὴν καλεῖ, ἐπειδὴ ἐκ τριῶν διαστάσεων γίνεται, τεσσάρων ὅρων γινομένων ὥσπερ ἐν τετραχορδίᾳ καὶ οὐκέτι ἐπὶ τριῶν ὅρων. θέλουσι δὲ οἱ ἄκροι πάντως στερεοὶ εἶναι, οἷον ἡ ἰσάκις ἴσοι ἰσάκις (ἀντὶ τοῦ ἡ κύβοι), ἡ δοκίδες ἡ σφηνίσκοι ἡ σκαληνοί. καὶ τοῦτο λέγω ὅτι πάντες οἱ αὐτοὶ εἰσιν. ἐνδέχεται γὰρ τὸν μὲν μείζονα κύβον εἶναι, τὸν δὲ ἐλάττονα σφηνίσκον ἢ τὸ ἀνάπαλιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως στερεοὶ δὲ πάντες ὀφείλουσιν εἶναι. καὶ λοιπὸν εὐρίσκεται ἡ γεωμετρικὴ ἀναλογία οὐ κατὰ τάξιν τῶν ὅρων λαμβανομένων, ὡς δείξομεν, ἀλλ' ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν γ ἀπ' αὐτοῦ, οὕτως ὁ β μετὰ τὸν μέγιστον πρὸς τὸν δ· τὸ γὰρ τοιοῦτον τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ποιεῖ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων· οἷον ἔστωσαν ἄκροι ὁ ιβ καὶ ὁ ς, μέσοι δὲ ὁ τε θ καὶ ὁ η· οὐκοῦν τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, ὡς γὰρ δωδεκάκις ς οβ, οὕτω καὶ ἐννάκις η οβ· καὶ πάλιν ἐὰν ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ὑπ' αὐτὸν ἐν τοσαύτῃ δειχθῇ διαφορᾷ ἐν ὅσῃ καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ ὑπ' αὐτὸν πρὸς τὸν ἐλάχιστον, ἀριθμητικὴ ἢ τοιαύτη μεσότης γίνεται, καὶ ἡ τῶν ἄκρων σύνθεσις διπλασία τοῦ μέσου· ιβ γὰρ καὶ ς καὶ θ καὶ ιη· ὁ δὲ ιη διπλάσιος τοῦ θ τοῦ μέσου. ἐὰν δὲ ὁ γ ἀπὸ τοῦ μεγίστου τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχηται, ἀρμονικὴ γίνεται, καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ μέσου τε καὶ τῆς τῶν ἄκρων συνθέσεως, διπλάσιον τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων· σύνθεσις γὰρ τοὺς ἄκρους, γίνονται ιη. ποιήσον τὸν μέσον, ὅ ἐστι τὸν η, ἐπὶ τὸν ιη, γίνονται ρμδ· ποιήσον τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων, γίνονται οβ. ἰστέον τοίνυν ὅτι ὁ μὲν ς σκαληνός ἐστιν· ἄνισοι γὰρ αὐτοῦ αἱ πλευραί· ἀπὸ γὰρ τοῦ ἅπαξ β καὶ τρίς γέγονεν· ἅπαξ γὰρ δύο γίνονται δύο, τρίς δύο γίνονται ς. ὁ δὲ ιβ ἀπὸ τοῦ δις δύο γέγονε τρίς· δις γὰρ δύο γίνονται δ, τρίς δ γίνονται ιβ. τῶν δὲ μέσων ὁ μὲν ἐλάττων, ὅ ἐστιν ὁ η, ἀπὸ [γὰρ] τοῦ ἅπαξ β, τετράκις γέγονεν· ἅπαξ γὰρ β γίνονται β, τετράκις β γίνονται η· ὁ δὲ μείζων, ὅ ἐστιν ὁ θ, ἀπὸ τοῦ ἅπαξ τρεῖς, τρίς γέγονεν· ἅπαξ γὰρ τρεῖς γίνονται τρεῖς, τρίς τρεῖς γίνονται θ. στερεοὶ τε οὖν εἰσιν οἱ ἄκροι καὶ τρία ἔχουσι διαστήματα, καὶ ὁμογενεῖς εἰσιν αὐτοῖς αἱ μεσότητες, ἀντὶ τοῦ καὶ αὗται στερεαί. ἔστιν οὖν γεωμετρικὴ μὲν ἐμπλέγδην, ἀντὶ τοῦ ἀναπεπλεγμένη καὶ οὐ κατὰ τάξιν αὕτη· ὡς ὁ ιβ πρὸς τὸν η, οὕτως ὁ θ πρὸς τὸν ς· διεξυγμένη γὰρ ἐνταῦθα λαμβάνεται. ἔστι δὲ καὶ ἐναλλάξ ὡς ὁ ιβ πρὸς τὸν θ, οὕτως ὁ η

πρὸς τὸν ζ, ἀριθμητικὴ δὲ γίνεται, ἐπειδὴ ὅσῳ ὁ ιβ τοῦ θ ὑπερέχει, τοσούτῳ ὁ θ τοῦ ζ.
ἀρμονικὴ δὲ οὕτως· ᾧ μέρει ὁ η τοῦ ζ ὑπερέχει τούτῳ ὑπὸ τοῦ ιβ ὑπερέχεται, ἐν αὐτῷ τῷ ιβ
θεωρουμένῳ, ὥσπερ γὰρ ὁ η τοῦ ζ ὑπερέχει δυάδι, ἡ δὲ δυὰς τέταρτον μέρος ἐστὶ τοῦ η,
οὕτως ὁ ιβ τοῦ η τετράδι ὑπερέχει.

2 42 (50)

ἀλλὰ μὴν ἔστιν εὐρεῖν καὶ τῆς ἀρκονικῆς ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα· ὁ μὲν γὰρ η πρὸς τὸν ζ ἢ ὁ ιβ
πρὸς τὸν θ τὸν διὰ τεσσάρων λόγον ποιεῖ, ἐν ἐπιτρίτῳ γὰρ εἰσιν, ὁ δὲ θ πρὸς τὸν ζ ἢ ὁ ιβ πρὸς
τὸν η τὸν διὰ πέντε, ἐν ἡμιολίῳ γὰρ εἰσιν, ὁ δὲ ιβ πρὸς τὸν ζ τὸν διὰ πασῶν, ἐν διπλασίῳ γὰρ·
ἡ δὲ ὑπεροχὴ τοῦ ιβ πρὸς τὸν η, ὅ ἐστιν ὁ δ, καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ θ πρὸς τὸν η, ὅ ἐστιν ἡ μονάς,
τὸν δις διὰ πασῶν ποιοῦσιν, ἐν τετραπλασίῳ γάρ. ὁ δὲ θ πρὸς τὸν η τὸν τονιαῖον ποιεῖ, ἐν
ἐπογδῳ γὰρ λόγῳ, ὁ δὲ ἐπόγδοος προστιθέμενος ταῖς χορδαῖς, τόνος τις καὶ ἀπήχησις
γίνεται· οὗτος γὰρ ὁ λόγος κοινὸν μέτρον γίνεται πάντων τῶν ἐν τῇ μουσικῇ λόγων, ὥς
γνωριμώτερον ὄν. δέδεικται τοίνυν ὅτι διαφορὰ τις τῶν στοιχειωδεστάτων καὶ πρώτων
συμφωνιῶν ὑπάρχει. τοσαῦτα τοίνυν ἀρκείτω πρὸς εἰσαγωγικὴν διδασκαλίαν.